
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПАО «ФСК ЕЭС»

СТО 56947007-
33.040.20.285-2019

**Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных
аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура I типа**

Стандарт организации

Дата введения: 26.12.2019

ПАО «ФСК ЕЭС»
2019

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; общие положения при разработке и применении стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие Требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН: ООО «Юнител Инжиниринг», АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и автоматизированных систем управления технологических процессов, Департаментом инновационного развития.
3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.12.2019 № 473.
4. СОГЛАСОВАН: Письмом АО «СО ЕЭС» от 04.12.2019 № В31-І-2-19-13786.
5. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС».

Содержание

Введение.....	5
1 Область применения	5
2 Нормативные ссылки.....	5
3 Термины, определения и сокращения.....	6
4 Общие требования к типовым шкафам.....	11
4.1 Общие положения	11
4.2 Система кодирования ШЭТ РЗА	11
4.3 Требования к конструктивному исполнению типовых НКУ	13
4.4 Функциональные требования к ИЭУ РЗА в составе ШЭТ	19
4.5 Виды документов и формы представления документов для типовых шкафов.....	22
4.6 Общие технические решения по РЗА	23
5 Типовые технические требования к шкафам РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ построении ПС на базе архитектуры I типа	25
5.1 Перечень типовых шкафов РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ.....	25
5.2 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.01-0 для архитектуры I типа.....	27
5.3 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.02-0 для архитектуры I типа.....	50
5.4 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.03-0 для архитектуры I типа.....	78
5.5 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.04-0 для архитектуры I типа.....	100
5.6 Шкаф защиты сборных шин 330 – 750 кВ типа ШЭТ 340.01-0 для архитектуры I типа.....	129
5.7 Шкаф защиты ошиновки 6 – 750 кВ типа ШЭТ 440.01-0 для архитектуры I типа.....	145
5.8 Шкаф защиты ошиновки 6 – 750 кВ типа ШЭТ 440.02-0 для архитектуры I типа.....	163
5.9 Шкаф защит ОВ 110 – 220 кВ типа ШЭТ 251.02-0 (КСЗ, УРОВ, АУВ) для архитектуры I типа.....	178
5.10 Шкаф защит ШСВ/СВ 110 – 750 кВ типа ШЭТ 451.01-0 (КСЗ, УРОВ, АУВ) для архитектуры I типа	201
5.11 Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ типа ШЭТ 251.01-0 для архитектуры I типа	223
5.12 Шкаф автоматики управления выключателем 330 – 750 кВ, УРОВ типа ШЭТ 351.01-0 для архитектуры I типа	239

5.13 Шкаф автоматики управления выключателем СКРМ типа ШЭТ 451.02-0 для архитектуры I типа	261
Приложение А (обязательное) Таблица применимости типовых шкафов ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 - 750 кВ для I архитектуры построения ПС	278
Библиография	279

Введение

В настоящем стандарте определены корпоративные требования к типовым низковольтным комплектным устройствам информационно-технологических систем, поставляемых на объекты ПАО «ФСК ЕЭС».

1 Область применения

Настоящие типовые технические требования должны учитываться всеми организациями, выполняющими работы по созданию, модернизации и проектированию низковольтных комплектных устройств информационно-технологических систем для объектов ПАО «ФСК ЕЭС».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.019-17 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (с Изменениями № 1 – 2).

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями № 1 – 2).

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.

ГОСТ ИЕС 61293-16 Оборудование электрическое. Маркировка с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания. Требования техники безопасности.

ГОСТ Р 50571.3-09 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ Р 54325-11 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 2. Термины и определения.

ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-09 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 1. Принципы и модели.

ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-11 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то

рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24291, ГОСТ Р 54325, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 архитектура построения подстанции I типа: Принципиальная организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:

- обмен информацией между интеллектуальными электронными устройствами осуществляется преимущественно дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю;
- информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS [1].

3.2 архитектура построения подстанции II типа: Принципиальная организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:

- обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с использованием стандартного протокола GOOSE [1];
- передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется по контрольному кабелю;
- информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS.

3.3 архитектура построения подстанции III типа: Принципиальная организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:

- обмен дискретными сигналами между интеллектуальными электронными устройствами осуществляется при помощи объектно-ориентированных сообщений с использованием стандартного протокола GOOSE;
- передача аналоговых сигналов от измерительных устройств выполняется в цифровом виде с использованием стандартного протокола SV [2];

– информационный обмен с верхним уровнем подстанции осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного протокола MMS.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

GOOSE	- generic object oriented substation event (широковещательное объектно-ориентированное сообщение о событии на подстанции);
MMS	- manufacturing message specification (спецификация производственного сообщения);
SV	- sampled values (мгновенные значения);
AB	- автоматический выключатель;
АКР	- автоматика компенсационного реактора;
АОДС	- автоматика опережающего деления сети;
АПВ	- автоматическое повторное включение;
АС	- аварийная сигнализация;
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическим процессом;
АТ	- автотрансформатор;
АУ	- автоматическое ускорение;
АУВ	- автоматика управления выключателем;
АУР	- автоматика управления реактором;
АЦП	- аналогово-цифровой преобразователь;
БИ	- блок испытательный;
БК	- блокировка при качаниях;
БНН	- блокировка при неисправности цепей напряжения;
БП	- блок питания;
В	- выключатель;
ВВ	- вводной выключатель;
ВН	- высшее напряжение;
ДЗ	- дистанционная защита;
ДЗО	- дифференциальная защита ошиновки;
ДЗ фз	- дистанционная защита от повреждений на землю;
ДЗ фф	- дистанционная защита от междуфазных повреждений;

ДЗШ	- дифференциальная защита шин;
ЗНР	- защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	- защита от непереключения фаз;
ИО	- избирательный орган;
ИТС	- информационно-технологическая система;
ИЧМ	- интерфейс человек-машина;
ИЭУ	- интеллектуальное электронное устройство;
КА	- коммутационный аппарат;
КННШ	- контроль наличия напряжения на шинах;
(К)ННЭ	- (контроль) наличие(-я) напряжения на энергообъекте (присоединении);
КОНШ	- контроль отсутствия напряжения на шинах;
(К)ОНЭ	- (контроль) отсутствие(-я) напряжения на энергообъекте (присоединении);
КОР	- компенсационная обмотка реактора;
КП	- контроллер присоединения;
КР	- компенсационный реактор;
КРУ	- комплектное распределительное устройство;
КС	- контроль синхронизма;
КСЗ	- комплект ступенчатых защит;
КСН	- контроль синхронизма и напряжения;
КЦТ	- контроль цепей тока;
ЛВС	- локальная вычислительная сеть;
ЛЭП	- линия электропередачи;
М/Д	- местное/дистанционное;
МП	- микропроцессорный;
МТЗ	- максимальная токовая защита;
МФТО	- междофазная токовая отсечка;
МЭК	- Международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	- направленная высокочастотная фильтровая защита;
НКУ	- низковольтные комплектные устройства;
НН	- низшее напряжение;

НП	- нулевая последовательность;
НТД	- нормативно-технический документ;
ОАПВ	- однофазное АПВ;
ОВ	- обходной выключатель;
ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство;
ОМП	- определение места повреждения;
ОП	- обратная последовательность;
ОРУ	- открытое распределительное устройство;
ОС	- оперативное состояние;
ОСШ	- обходная система шин;
ОУ	- оперативное ускорение;
ПА	- противоаварийная автоматика;
ПАВ	- полуавтоматическое включение;
ПЗУ	- постоянное запоминающее устройство;
ПО	- пусковой орган;
ПС	- подстанция;
ПС1	- предупредительная сигнализация первого уровня;
ПС2	- предупредительная сигнализация второго уровня;
Р	- разъединитель;
РАС	- регистрация аварийных событий;
РДУ	- региональное диспетчерское управление;
РЗ	- релейная защита;
РЗА	- релейная защита и автоматика;
РПР	- реле повторители положения разъединителей;
РУ	- распределительное устройство;
РЩ	- релейный щит;
САУ	- система автоматического управления;
СВ	- секционный выключатель;
СЗ	- ступенчатые защиты;
СКРМ	- средства компенсации реактивной мощности;
СН	- среднее напряжение;
СТО	- стандарт организации;

СШ	- система шин;
Т	- трансформатор;
ТАПВ	- трехфазное автоматическое повторное включение;
ТН	- трансформатор напряжения;
Т(Н)ЗНП	- токовая (направленная) защита нулевой последовательности;
ТТ	- трансформатор тока;
УПАСК	- устройство передачи аварийных сигналов и команд;
УПНКП	- устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов выключателя;
УРОВ	- устройство резервирования отказа выключателя;
УШР	- управляемый шунтирующий реактор;
УШРП	- управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием;
УШРТ	- управляемый шунтирующий реактор трансформаторного типа;
ФК	- функциональная клавиша;
ЦН	- цепи напряжения;
ЦП	- цепи питания;
ЦТ	- цепи тока;
ЦУС	- центр управления сетями;
ШР	- шунтирующий реактор;
ШСВ	- шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	- шкаф электротехнический типовой;
Э	- энергообъект (смежное присоединение);
ЭМВ	- электромагнит включения;
ЭМО	- электромагнит отключения.

4 Общие требования к типовым шкафам

4.1 Общие положения

4.1.1 В настоящем стандарте предъявляются требования к шкафам РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ для архитектуры построения ПС I типа на основе протоколов группы стандартов МЭК 61850, корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» [3] и типовой проектной документации на шкафы РЗА [4, 5].

4.1.2 В документ включены корпоративные требования необходимые для обеспечения типизации внешних электрических и информационных интерфейсов шкафов РЗА, а так же общие требования к конструктивному исполнению и идентификации шкафов.

4.1.3 В рамках стандарта приведен минимально необходимый функциональный состав для каждого из шкафов РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ, при этом не предъявляются требования к реализации внутренней логики функций защит, автоматики и управления.

4.1.4 Приведенные положения должны рассматриваться в дополнение к требованиям к аппаратной и программной части устройств РЗА, определяемых действующими стандартами, правилами и требованиями [6, 7, 8, 9].

4.2 Система кодирования ШЭТ РЗА

4.2.1 Всем НКУ РЗА и АСУ ТП типового применения, используемых на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», должен присваиваться уникальный идентификационный шифр, который учитывает функциональное назначение устройства, применяемую архитектуру построения ПС и класс напряжения.

4.2.2 Структура шифра и принцип кодирования:

ШЭТ XXX.XX - X - XXXX



Таблица 4.2.1 - Типы оборудования (элемента сети)

Обозначение	Тип оборудования (элемента сети)	Примечание
1	Трансформатор (автотрансформатор)	
2	Линия	
3	Средства компенсации реактивной мощности	
4	Сборные шины, ошиновка	
5	Шинные аппараты	выключатель, в том числе ШСВ, СВ, ОВ
6	Трансформатор напряжения	
7	Резерв	
8	Резерв	
9	Резерв	
0	Общеподстанционные устройства	

4.2.3 Идентификатор производителя НКУ указывается в составе шифра при маркировке готового НКУ. Примеры идентификаторов производителей приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Идентификаторы производителей шкафов/устройств

Производитель	Идентификатор производителя шкафов/устройств		
	РЗА	УПАСК	АСУ ТП
АО «ЧЭАЗ»	ЧЭАЗ	ЧЭАЗ	ЧЭАЗ
ООО «ИНБРЭС»	НБРС	НБРС	НБРС
ООО НПП «Бреслер»	БРСН	БРСН	БРСН
ООО НПП «ЭКРА»	ЭКРА	ЭКРА	ЭКРА
ООО «Прософт-Системы»	ПСРЗ	ПСПК	ПСАС
ООО «Релематика»	РЛМК	РЛМК	РЛМК
ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»	УЭСР	УЭСП	УЭСА
ООО «ЭнергопромАвтоматизация»	ЭПСА	ЭПСА	ЭПСА
ООО «Юнител Инжиниринг»	ЮИРЗ	ЮИПК	ЮИАС
...			

Примечание – Список идентификаторов дополняется по обращению производителей в Департамент релейной защиты, метрологии и АСУ ТП ИА ПАО «ФСК ЕЭС».

4.3 Требования к конструктивному исполнению типовых НКУ

4.3.1 Шкафы для архитектуры I типа должны предусматривать двухстороннее обслуживание с расположением аппаратуры на монтажной панели без поворотной рамы.

4.3.2 Типовые габариты шкафов 800x600x2200 мм (ШxГxВ, включая цоколь 200 мм), кроме шкафов ДЗШ, ширину которых допускается выполнять до 1200 мм.

4.3.3 Передняя дверь шкафа (рисунок 4.3.1) обзорная из прозрачного материала (например, стекло с проводящей пленкой или с армированием металлической сеткой для обеспечения электромагнитной совместимости [10]). Задняя дверь (рисунок 4.3.3), как правило, выполняется двухстворчатой. Все двери оборудуются стандартными замками.

4.3.4 В шкафах с двумя монтажными единицами, соответствующие им ряды зажимов и аппаратура должны быть размещены на разных боковинах относительно вертикальной оси шкафа. В дополнение на фасаде шкафа наносится разграничительная линия.

4.3.5 Эскиз общего вида типового шкафа РЗА для архитектуры I типа с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях показан на рисунке 4.3.2.

4.3.6 Оперативное наименование шкафа необходимо размещать в следующих местах (рисунки 4.3.1 - 4.3.3):

- в верхней части передней двери;
- в верхней части монтажной панели с фасадной стороны шкафа;
- в верхней части задней двери.

4.3.7 ИЭУ РЗА в составе шкафа должен контролировать состояния передней и задней дверей и формировать общий информационный сигнал «Дверь шкафа открыта».

4.3.8 С фасадной стороны шкафов РЗА на монтажной панели должна располагаться общешкафная светодиодная лампа желтого свечения (рисунок 4.3.2), сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ РЗА, а также неисправностях выявленных ИЭУ РЗА в связанном с ним технологическом процессе.

4.3.9 Все типовые шкафы должны иметь специализированные информационные таблички (шильдики), выполненные в соответствии с ГОСТ 12969, ГОСТ 12971, а также рисунком 4.3.4.

4.3.10 Информационная табличка (шильдик) размещается на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны. Места размещения информационной таблички (шильдика) приведены на рисунках 4.3.1 и 4.3.2.

4.3.11 Маркировка оборудования с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания должна выполняться в соответствии с ГОСТ IEC 61293.

4.3.12 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации должен наноситься QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции МП ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

4.3.13 Ряды зажимов должны располагаться на внутренних боковинах шкафа. Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола: 300 – 2100 мм.

4.3.14 Для подключения оперативных цепей в шкафу, как правило, должны использоваться пружинные клеммы с разборной перемычкой.

4.3.15 Ряды зажимов вторичных цепей измерительных трансформаторов тока в ШЭТ РЗА выполняются с учетом возможности их дальнейшего транзита.

4.3.16 Ввод контрольных, силовых и информационных кабелей в шкаф РЗА должен выполняться, как правило, снизу шкафа с использованием специализированных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля, обеспечивающих требуемую степень защиты. Применение резиновых сальников с вырезанием в них отверстия для кабеля не допускается.

4.3.17 Заземление экранов контрольных, силовых и информационных кабелей в шкафах РЗА выполняется специальными зажимами в соответствии с методическими указаниями по обеспечению электромагнитной совместимости [10].

4.3.18 Типовые шкафы должны соответствовать требованиям по электробезопасности электроустановок определяемым национальными стандартами ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ Р 50571.3.

4.3.19 В части требований к конструктивному исполнению шкафов, не противоречащих настоящему документу, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами организации [9, 11].

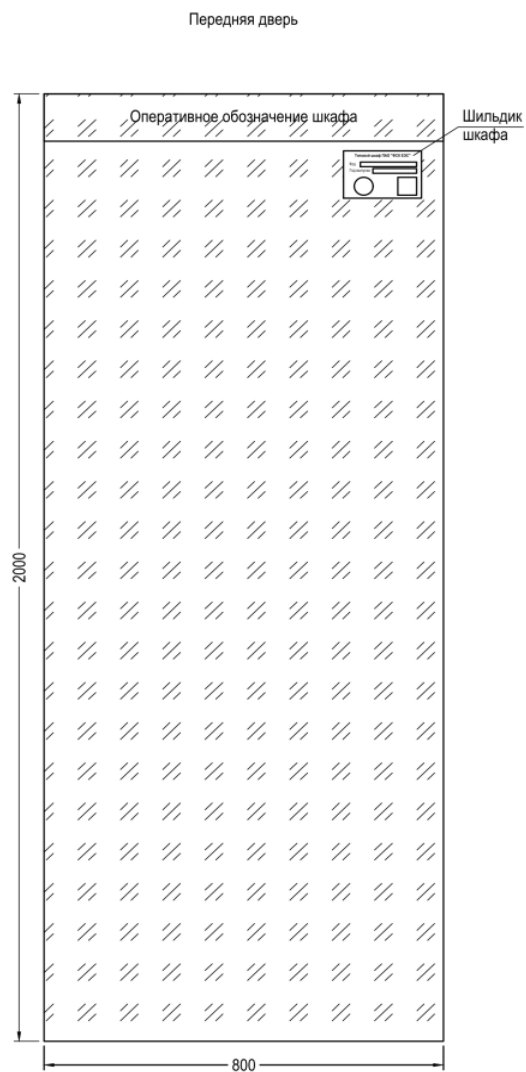


Рисунок 4.3.1 - Общий вид обзорной двери типового шкафа

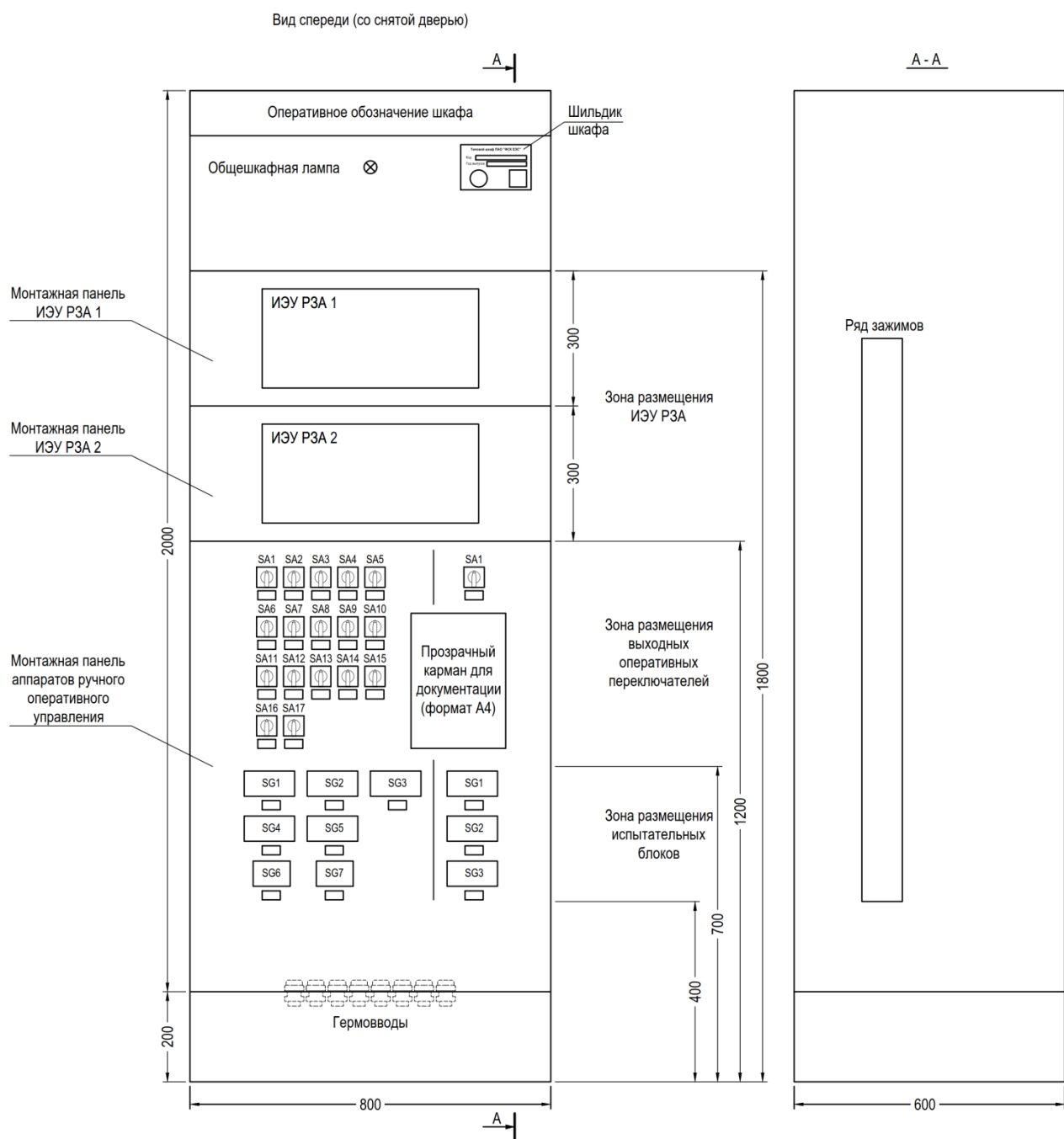


Рисунок 4.3.2 - Внешний вид типового шкафа для архитектуры I типа с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях

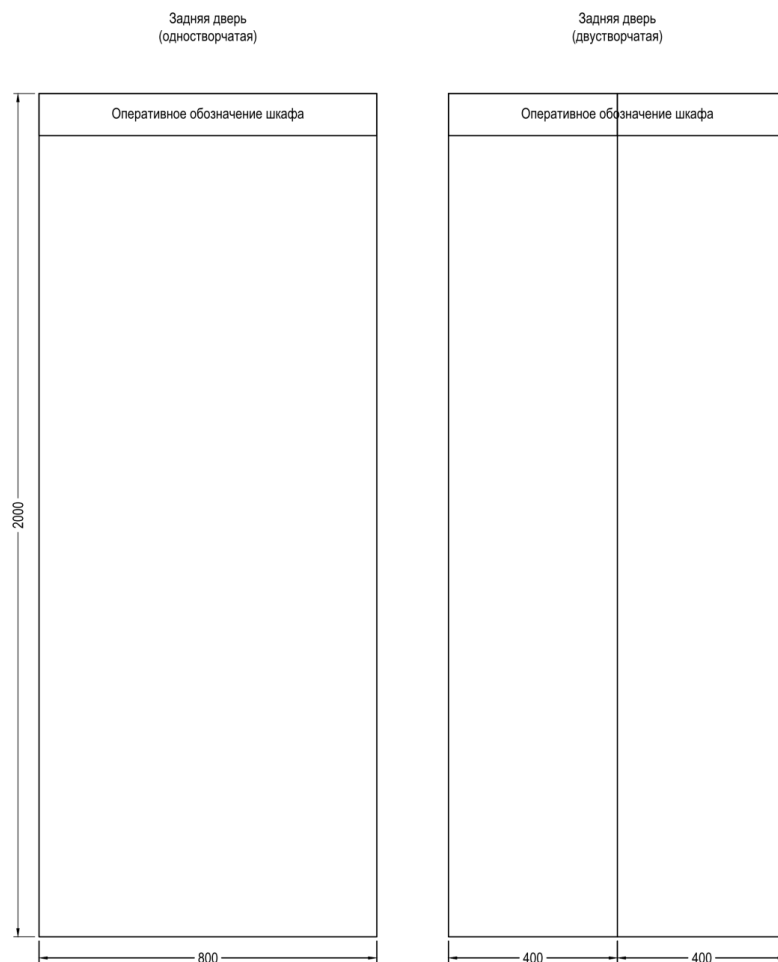
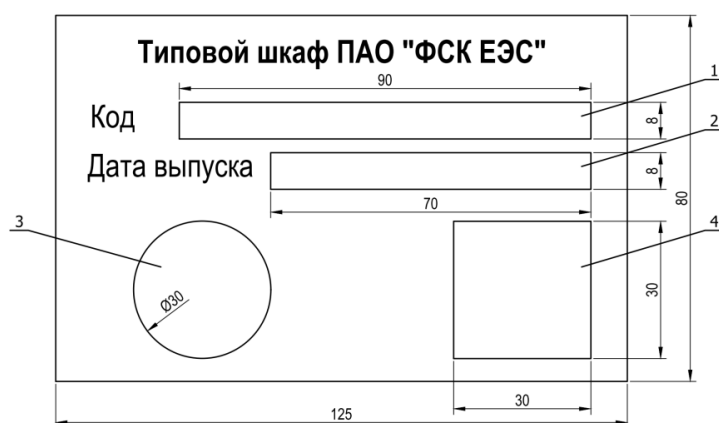


Рисунок 4.3.3 - Общий вид вариантов исполнения задней двери типового шкафа (пример для шкафа шириной 800 мм)



1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для товарного знака ПАО «ФСК ЕЭС»; 4 – поле для QR-кода

Рисунок 4.3.4 - Эскизный чертеж специализированной таблички (шильдика) типового шкафа

4.4 Функциональные требования к ИЭУ РЗА в составе ШЭТ

4.4.1 Оперативное управление режимами работы функций, реализованных в ИЭУ РЗА, должно выполняться следующими способами:

- дистанционно с верхнего уровня АСУ ТП;
- по месту при помощи функциональных клавиш на лицевой панели ИЭУ.

Переключение между режимами управления выполняется при помощи функциональной клавиши «Управление ИЭУ». Дистанционное управление используется по умолчанию.

4.4.2 Текущий режим работы функции устройства, для которой предусмотрено оперативное управление, должен выводиться на светодиодную сигнализацию на лицевой панели ИЭУ РЗА, размещаемую в зоне соответствующих функциональных клавиш (непосредственно на клавише или рядом с ней). Управление светодиодами функциональных клавиш выполняется от выходных информационных сигналов состояния соответствующих функций, таким образом, отражая реальное состояние самой функции, а не факт нажатия функциональной клавиши.

4.4.3 Функции РЗА, для которых предусматривается только вывод внешнего действия с сохранением сигнализации о работе функции (перевод действия «на сигнал»), при выводе должны переводиться в режим соответствующий режиму «blocked», описанному в корпоративном профиле МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» [3]. Соответствующее состояние функции определяется как «блокировано».

4.4.4 Для индикации неисправности аппаратной или программной части устройства на лицевой панели должна предусматриваться соответствующая светодиодная сигнализация.

4.4.5 Для сброса светодиодной индикации по месту должна предусматриваться соответствующая кнопка на лицевой панели ИЭУ РЗА.

4.4.6 Для устройств РЗА должно быть предусмотрено не менее четырех групп уставок, для устройства РЗА обходного выключателя не менее восьми.

4.4.7 Изменение групп уставок ИЭУ РЗА должно выполняться дистанционно из АСУ ТП или по месту при помощи ИЧМ ИЭУ. Активация соответствующего меню на дисплее происходит с помощью функциональной клавиши «Группа уставок», при этом доступ к меню изменения группы уставок дополнительно ограничивается паролем.

4.4.8 ИЭУ РЗА должны генерировать буферизированный отчет (осциллограмму), в котором регистрируется аналоговая и дискретная информация (события), связанная с аварийным процессом, получаемая извне и формируемая самим устройством. Отчет (осциллограмма) должен сохраняться в энергонезависимой памяти устройства. Формат данных отчета (осциллограммы) должен соответствовать формату COMTRADE [12, 13]

версии не ниже 2013 г. В части требований к содержанию, наименованию, описанию файлов, а также структуре обозначения аналоговых и дискретных сигналов и параметрам отчетов (осциллограмм) необходимо руководствоваться действующими стандартами.

4.4.9 ИЭУ РЗА должны формировать и передавать буферизированные отчеты, содержащие значения аналоговых параметров, измеряемых в нормальных (таблица 4.4.1) и аварийных (таблица 4.4.2) режимах работы энергосистемы.

Таблица 4.4.1 - Измеряемые величины и критерии измерения в нормальном режиме работы энергосистемы

Измеряемая величина	Периодичность передачи в АСУ ТП	Измеряемое значение	Период измерения величины	Фильтрация значения
Фазные токи (Ia, Ib, Ic)	Один раз в минуту	Среднее действующее значение за 50 периодов	За последнюю секунду расчетной минуты	Первая гармоника
Фазные напряжения (Ua, Ub, Uc)	- // -	- // -	- // -	- // -
Междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca)	- // -	- // -	- // -	- // -
Активная мощность	- // -	- // -	- // -	- // -
Реактивная мощность	- // -	- // -	- // -	- // -
Ток нулевой последовательности в сетях с изолированной нейтралью	- // -	- // -	- // -	Без фильтрации
Ток нулевой последовательности в сетях с изолированной нейтралью	- // -	- // -	- // -	Третья гармоника
Частота	- // -	Среднее значение за 50 периодов	- // -	Без фильтрации

Таблица 4.4.2 - Измеряемые величины и критерии измерения в аварийном режиме работы энергосистемы (режим КЗ)

Измеряемая величина	Периодичность передачи в АСУ ТП	Измеряемое значение	Период измерения величины	Фильтрация значения
Фазные токи (Ia, Ib, Ic)	При срабатывании РЗА	Действующее значение за период	За один период предшествующий команде на отключение от защит	Первая гармоника
Фазные напряжения (Ua, Ub, Uc)	- // -	- // -	- // -	- // -
Междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca)	- // -	- // -	- // -	- // -
Ток нулевой последовательности	- // -	- // -	- // -	- // -
Ток обратной последовательности	- // -	- // -	- // -	- // -
Напряжение нулевой последовательности	- // -	- // -	- // -	- // -
Напряжение обратной последовательности	- // -	- // -	- // -	- // -
Частота	- // -	Среднее значение за 50 периодов	За последнюю секунду расчетной минуты, предшествующей команде на отключение от защит	- // -

4.4.10 Для интеграции с автономным РАС в типовых шкафах предусматривается использование сервиса передачи отчетов Report (предусмотренный стандартом [1]), который обеспечивает передачу информации об изменениях дискретных сигналов в автономный РАС или в АСУ ТП для построения осциллограммы. Посредством сервиса Report передаются все сигналы, регистрируемые внутренним РАС. Длительность записи аварийного события, выполняемого с помощью сервиса Report, настраивается и, в соответствии с Корпоративным профилем ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 10 с.

ИЭУ РЗА передаёт в АСУ ТП и/или автономный РАС все аналоговые сигналы, регистрируемые внутренним РАС и дискретные сигналы изменившие свое состояние с метками времени.

Параметры информационного взаимодействия типовых шкафов и автономного РАС для различных типов архитектур приведены в таблице 4.4.3. Состав входных аналоговых сигналов и дискретных сигналов, не заведенных в типовые шкафы, передаваемых в автономный РАС, определяется требованиями соответствующих стандартов.

Таблица 4.4.3 - Информационное взаимодействие между типовыми шкафами и автономным РАС для различных типов архитектур

Параметры времени синхронизации и входные данные РАС		Методы измерения и регистрации, состав входных данных, точность синхронизации времени		
		для I типа архитектуры	для II типа архитектуры	для III типа архитектуры
Аналоговые сигналы тока и напряжения	Метод	Прямое измерение	Прямое измерение	Подписка на SV потоки
	Состав	Определяется требованиями стандартов		
Дискретные сигналы	Метод	Прием сигналов по медным жилам контрольного кабеля	Подписка на GOOSE сообщения	Подписка на GOOSE сообщения
	Состав	Срабатывание, неисправность от типовых шкафов и все сигналы, не заведенные в типовые шкафы	Все GOOSE сообщения, которые есть в сети	Все GOOSE сообщения, которые есть в сети
Сигналы функций в составе ИЭУ	Метод	Буферизируемый отчет (используя сервис Report) от ИЭУ РЗА, выступающего в роли Server, в РАС, который является Client		
	Состав	Сигналы функций, заведенные во внутренний РАС		
Точность синхронизации времени		1 мс	1 мс	1 мкс

4.5 Виды документов и формы представления документов для типовых шкафов

Виды документов и формы представления документов, которые должны прилагаться к типовому шкафу, приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 - Виды документов и формы представления документов для типовых шкафов

№	Документ	Вид документа
1	Паспорт	бумажный
2	Руководство по эксплуатации, содержащее: - описание технических параметров (характеристик) ИЭУ в составе ШЭТ. Для устройств РЗА, в которых реализованы функции РЗ, должно указываться сведения о минимально необходимом сроке достоверного изменения значения тока, при котором обеспечивается правильная работа функций РЗ, реализованных в устройстве РЗА, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ; - описание принципов работы, технических характеристик, алгоритмов встроенных функций и их полные функционально-логические схемы, с описанием их функционирования и взаимодействия внутри ИЭУ; - принципиальные (полные) схемы; - инструкции по наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации с указанием требований по периодичности, виду обслуживания и необходимому объему	электронный, pdf

№	Документ	Вид документа
	профилактических работ по каждому виду обслуживания; - срок службы ИЭУ в составе ШЭТ; - инструкцию по обновлению программного обеспечения с необходимым объемом проверочных работ при обновлении программного обеспечения; - инструкцию по параметрированию (конфигурированию) ИЭУ в составе ШЭТ; - описание типовых сигналов диагностики и рекомендации по действиям при их возникновении в процессе эксплуатации	
3	Методика расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, в том числе включающая бланк уставок, содержащий перечень всех параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, предусмотренных организацией – изготовителем устройства РЗА, условия выбора каждого параметра настройки (уставки) и алгоритма функционирования устройства РЗА, типовые примеры их выбора. Для устройств РЗА, в которых реализованы функции РЗ, методика должна также содержать требования к измерительным трансформаторам тока, при выполнении которых обеспечивается правильная работа функций РЗ, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока	электронный, pdf
4	Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний	электронный, pdf
5	Полный бланк уставок	электронный, doc
6	Типовой протокол наладки с указанием пунктов, которые выполняются при том или ином виде технического обслуживания	электронный, pdf, doc
7	Схема принципиальная	электронный, pdf, dwg
8	Схема монтажная	электронный, pdf, dwg
9	Спецификация комплектности шкафа	бумажная
10	Файл описания возможностей каждого ИЭУ в составе шкафа	электронный, icd

4.6 Общие технические решения по РЗА

4.6.1 ИЭУ РЗА ОВ 110 – 220 кВ при аварийном срабатывании должны формировать буферизированный отчет с результатами определения места повреждения (ОМП) в котором содержится информация в соответствии с таблицей 4.6.1.

4.6.2 Результаты ОМП должны приводиться, как при первичном срабатывании, так и при последующих срабатываниях (неуспешном автоматическом опробовании).

Таблица 4.6.1 - Параметры, включаемые в отчет с результатами ОМП

№	Наименование параметра
1	Наименование поврежденной ЛЭП
2	Длина ЛЭП
3	Тип ОМП

№	Наименование параметра
4	Вид КЗ и поврежденные фазы
5	Расстояние до места повреждения на ЛЭП
6	Дата и время доаварийного режима
7	Дата и время момента возникновения КЗ
8	Дата и время расчета ОМП
9	Время существования КЗ
10	Фазные напряжения и токи в доаварийном режиме
11	Симметричные составляющие напряжений и токов в доаварийном режиме
12	Фазные напряжения и токи в момент времени фиксации КЗ
13	Симметричные составляющие напряжений и токов в момент времени фиксации КЗ
14	Дата и время АПВ
15	Успешность АПВ
16	Длительность бестоковой паузы
17	Фазные напряжения и токи в момент времени АПВ
18	Симметричные составляющие напряжений и токов в момент времени АПВ

5 Типовые технические требования к шкафам РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ построении ПС на базе архитектуры I типа

5.1 Перечень типовых шкафов РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ

5.1.1 В таблице приведен сводный перечень типовых шкафов РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ для I архитектуры построения ПС.

Таблица 5.1.1 - Шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ для I архитектуры построения ПС

№	Наименование	Код ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
1	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией)	240.01-0	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС	
2	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (16 присоединений с жесткой фиксацией)	240.02-0	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС	
3	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией)	240.03-0	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС	
4	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией)	240.04-0	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС	
5	Дифференциальная защита сборных шин 330 – 750 кВ	340.01-0	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС	
6	Дифференциальная защита ошиновки 6 – 750 кВ (два комплекта)	440.01-0	ИЭУ1 (ИЭУ2): ДЗО, КЦТ, БНН, РАС	
7	Дифференциальная защита ошиновки 6 – 750 кВ	440.02-0	ДЗО, КЦТ, БНН, РАС	
8	Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110-220 кВ	251.02-0	СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО, ОУ, АУ, БНН, БК), ОМП, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС	
9	Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя	451.01-0	СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО, ОУ, АУ, БНН, БК), ЗНР, АОДС, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС	
10	Автоматика управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ	251.01-0	УРОВ, АПВ, АУВ, РАС	
11	Автоматика управления выключателем 330 – 750 кВ, УРОВ	351.01-0	АУВ, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ, РАС	
12	Автоматика управления выключателем и УРОВ СКРМ	451.02-0	УРОВ, АУВ, РАС	

5.1.2 В графе «Функции РЗА» указан минимально необходимый набор функций РЗА каждого ИЭУ типового шкафа, который, как правило, реализуется в составе одного физического устройства.

5.1.3 В данном документе приводятся обозначения сигналов в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61850-7-1, ГОСТ Р МЭК 61850-7-4.

5.1.4 В таблицах, определяющих информационный объем для передачи на верхний уровень, для сигналов, которые относятся к технологической сигнализации, указывается группа сигнализации в соответствии с типовыми техническими требованиями к функциональной структуре АСУ ТП [14].

5.1.5 В приложении приведена типовая таблица применимости ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ для I архитектуры построения ПС.

5.2 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.01-0 для архитектуры I типа

5.2.1 Шкаф дифференциальной защиты для одной или двух секций сборных шин 110 – 220 кВ с жесткой фиксацией присоединений к шинам и количеством не более 9 (контролируемых групп токов - 11).

5.2.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Описание ШЭТ 240.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 240.01-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией)
Защищаемый элемент	Одна или две секции, соединенных секционным выключателем, сборных шин с жесткой фиксацией присоединений
Основные функции МП ИЭУ	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 220 кВ [15]	9, 9Н, 9АН, 12, 12Н, 16, 17
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗШ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации положения разъединителей ОВ; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.2.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.2.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.2.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.2.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.2.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.2.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.2.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.2.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.2.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.2.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.2.11
Ряды зажимов	Таблица 5.2.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.2.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.2.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.2.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.2.3

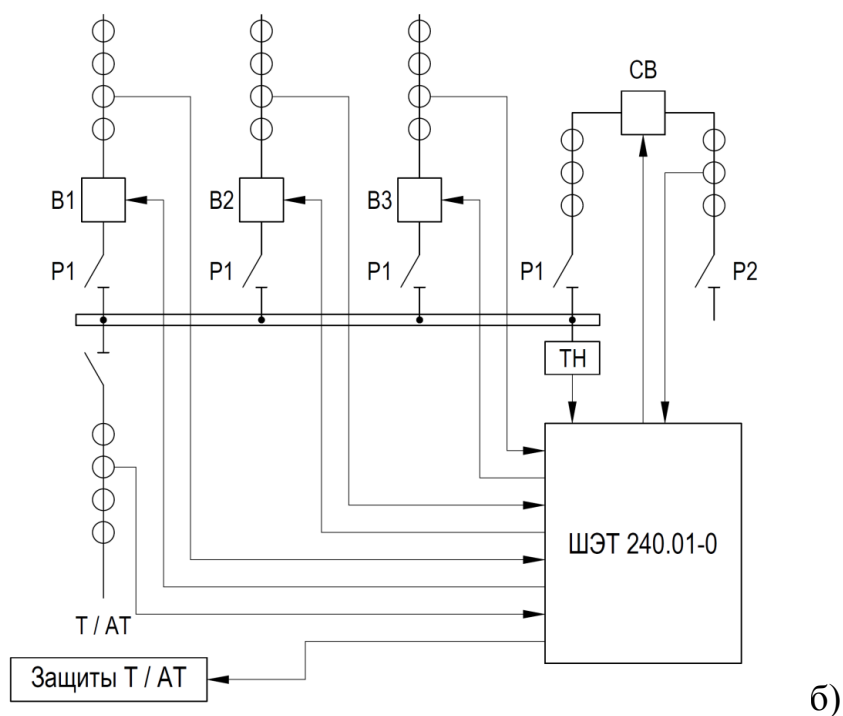
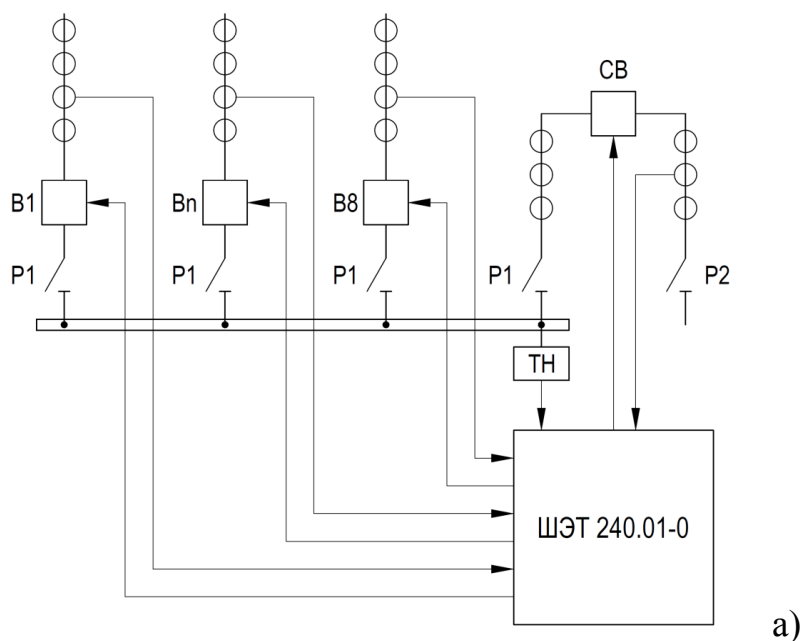


Рисунок 5.2.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 240.01-0 для схем РУ № 9, 9Н, 9АН, 17 и защиты одной секции (а); для схемы РУ № 16 и защиты одной секции (б); для схем РУ № 9, 17 и защиты двух секций (в); для схемы РУ № 16 и защиты двух секций (г); для схемы РУ № 12 (д); для схемы РУ № 12Н (е)

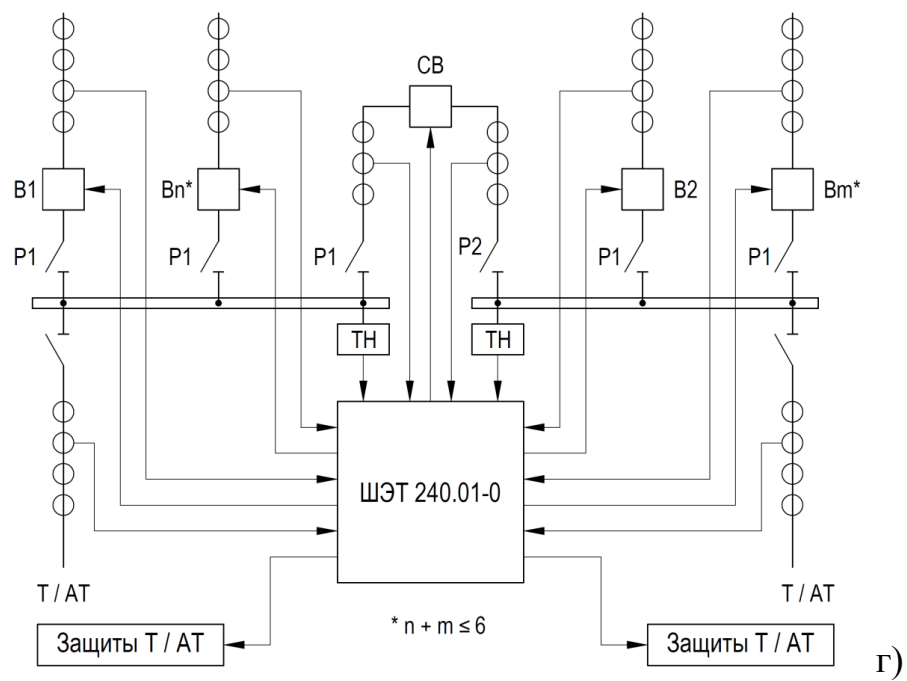
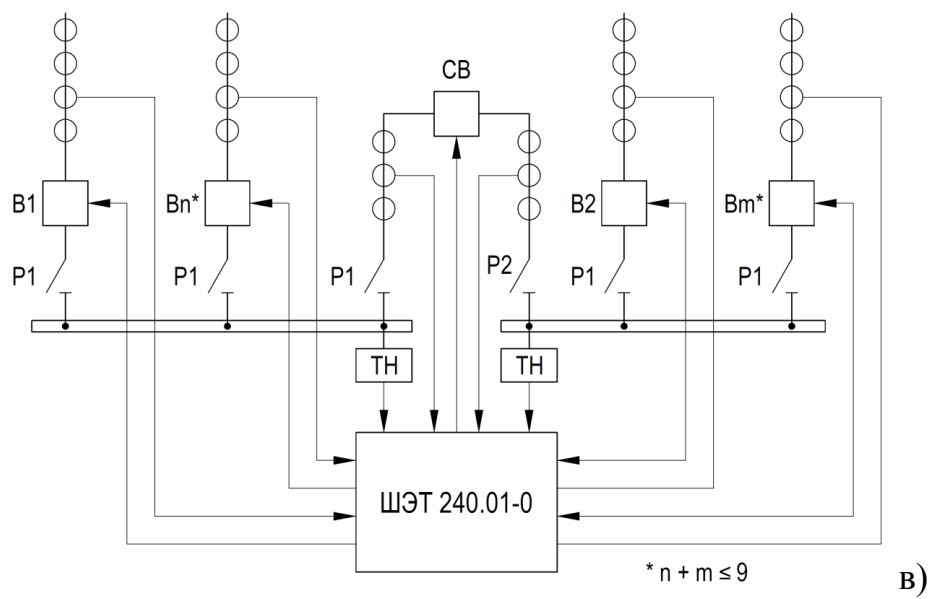


Рисунок 5.2.1 - Продолжение

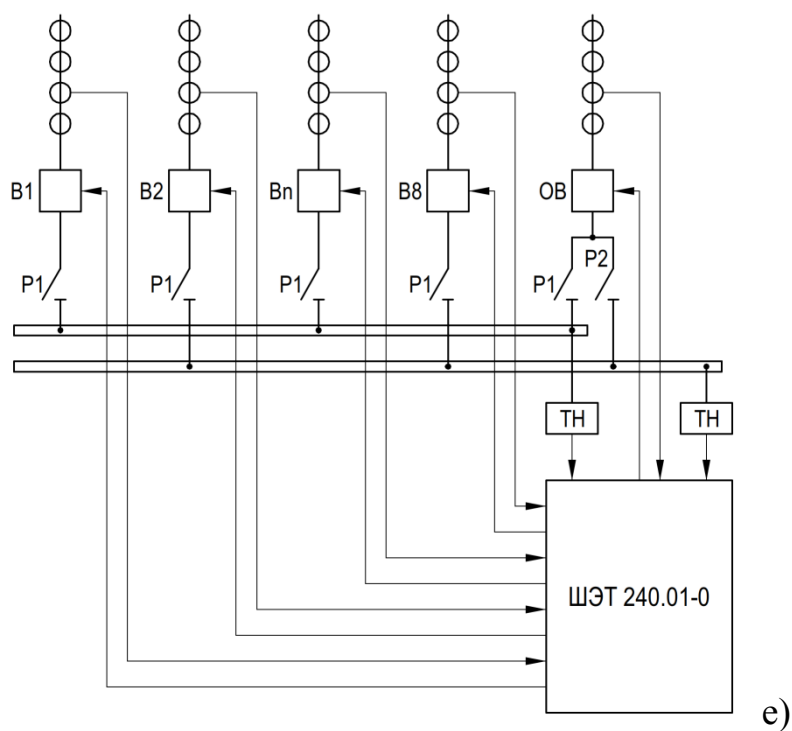
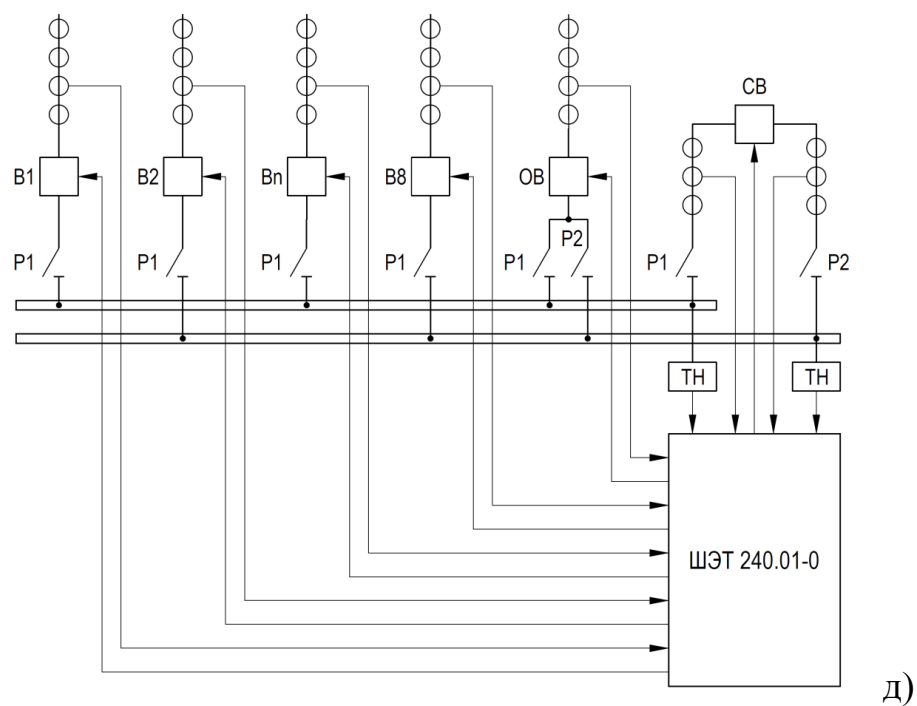


Рисунок 5.2.1 - Продолжение

Таблица 5.2.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 240.01-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia.1, Ib.1, Ic.1	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя В1
2	Ia.2, Ib.2, Ic.2	SG2	6 + 1	Фазные токи выключателя В2

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
3	Ia.3, Ib.3, Ic.3	SG3	6 + 1	Фазные токи выключателя В3
4	Ia.4, Ib.4, Ic.4	SG4	6 + 1	Фазные токи выключателя В4
5	Ia.5, Ib.5, Ic.5	SG5	6 + 1	Фазные токи выключателя В5
6	Ia.6, Ib.6, Ic.6	SG6	6 + 1	Фазные токи выключателя В6
7	Ia.7, Ib.7, Ic.7	SG7	6 + 1	Фазные токи выключателя В7
8	Ia.8, Ib.8, Ic.8	SG8	6 + 1	Фазные токи выключателя В8
9	Ia.9, Ib.9, Ic.9	SG9	6 + 1	Фазные токи выключателя В9 или ОВ
10	Ia.10, Ib.10, Ic.10	SG10	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ со стороны 1 сек.
11	Ia.11, Ib.11, Ic.11	SG11	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ со стороны 2 сек.
12	Uab1, Ubc1 (Ua1, Ub1, Uc1)	SG12	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 1 секции шин (по выбору изготовителя)
13	Uab2, Ubc2 (Ua2, Ub2, Uc2)	SG13	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 2 секции шин (по выбору изготовителя)

Таблица 5.2.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 240.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек. (6 источников)	Внешний (РЩ)	1	
2	Внешнее отключение 2 сек. (6 источников)	Внешний (РЩ)	1	
3	Отключение от УРОВ СВ	Внешний (РЩ)	1	
4	Отключение от ЗНР СВ	Внешний (РЩ)	1	
5	Включение В1	Внешний (РЩ)	1	
6	Включение В2	Внешний (РЩ)	1	
7	Включение В3	Внешний (РЩ)	1	
8	Включение В4	Внешний (РЩ)	1	
9	Включение В5	Внешний (РЩ)	1	
10	Включение В6	Внешний (РЩ)	1	
11	Включение В7	Внешний (РЩ)	1	
12	Включение В8	Внешний (РЩ)	1	
13	Включение В9	Внешний (РЩ)	1	
14	Включение СВ	Внешний (РЩ)	1	
15	Положение «включено» ШР-1 ОВ	Внешний (ОРУ)	2	
16	Положение «включено» ШР-2 ОВ	Внешний (ОРУ)	2	
17	Контроль питания цепей сигнализации положения КА	Внутренний	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
18	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
19	Положение SG1	Внутренний	1	
20	Положение SG2	Внутренний	1	
21	Положение SG3	Внутренний	1	
22	Положение SG4	Внутренний	1	
23	Положение SG5	Внутренний	1	
24	Положение SG6	Внутренний	1	
25	Положение SG7	Внутренний	1	
26	Положение SG8	Внутренний	1	
27	Положение SG9	Внутренний	1	
28	Положение SG10	Внутренний	1	
29	Положение SG11	Внутренний	1	
30	Положение SG12	Внутренний	1	
31	Положение SG13	Внутренний	1	
32	Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
33	Положение SA2	Внутренний	1	
34	Положение SA3	Внутренний	1	
35	Положение SA4	Внутренний	1	
36	Положение SA5	Внутренний	1	
37	Положение SA6	Внутренний	1	
38	Положение SA7	Внутренний	1	
39	Положение SA8	Внутренний	1	
40	Положение SA9	Внутренний	1	
41	Положение SA10	Внутренний	1	

Таблица 5.2.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 240.01-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
4	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA1	
5	Отключение В2 через ЭМО1	Внешний	SA2	
6	Отключение В2 через ЭМО2	Внешний	SA2	
7	Запрет АПВ В2	Внешний	SA2	
8	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA2	
9	Отключение В3 через ЭМО1	Внешний	SA3	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
10	Отключение В3 через ЭМО2	Внешний	SA3	
11	Запрет АПВ В3	Внешний	SA3	
12	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA3	
13	Отключение В4 через ЭМО1	Внешний	SA4	
14	Отключение В4 через ЭМО2	Внешний	SA4	
15	Запрет АПВ В4	Внешний	SA4	
16	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA4	
17	Отключение В5 через ЭМО1	Внешний	SA5	
18	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA5	
19	Запрет АПВ В5	Внешний	SA5	
20	Пуск УРОВ В5	Внешний	SA5	
21	Отключение В6 через ЭМО1	Внешний	SA6	
22	Отключение В6 через ЭМО2	Внешний	SA6	
23	Запрет АПВ В6	Внешний	SA6	
24	Пуск УРОВ В6	Внешний	SA6	
25	Отключение В7 через ЭМО1	Внешний	SA7	
26	Отключение В7 через ЭМО2	Внешний	SA7	
27	Запрет АПВ В7	Внешний	SA7	
28	Пуск УРОВ В7	Внешний	SA7	
29	Отключение В8 через ЭМО1	Внешний	SA8	
30	Отключение В8 через ЭМО2	Внешний	SA8	
31	Запрет АПВ В8	Внешний	SA8	
32	Пуск УРОВ В8	Внешний	SA8	
33	Отключение В9 через ЭМО1	Внешний	SA9	
34	Отключение В9 через ЭМО2	Внешний	SA9	
35	Запрет АПВ В9	Внешний	SA9	
36	Пуск УРОВ В9	Внешний	SA9	
37	Отключение СВ через ЭМО1	Внешний	SA10	
38	Отключение СВ через ЭМО2	Внешний	SA10	
39	Запрет АПВ СВ	Внешний	SA10	
40	Пуск УРОВ СВ	Внешний	SA10	
41	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
42	Неисправность	Внешний		
43	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.2.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 240.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗШ	ДЗШ	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗШ	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.2.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 240.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек.	Внешнее отключение 1 сек.	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 сек.	Внешнее отключение 2 сек.	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	С фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	С фиксацией	
5	Срабатывание при опробовании	Срабатывание при опроб.	С фиксацией	
6	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
7	Неисправность цепей напряжения 1 сек.	Неисправность ЦН 1 сек.	С фиксацией	
8	Неисправность цепей напряжения 2 сек.	Неисправность ЦН 2 сек.	С фиксацией	
9	Неисправность питания цепей сигнализации положения КА	Неисправность сигнал. КА	С фиксацией	
10	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
11	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.2.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 240.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	-	-
6	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
7	Блокировка при неиск. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка.срабатывание	-
8	Неисправность ЦН 1 сек.	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН1.неисправность	-
9	Неисправность ЦН 2 сек.	SVTR2.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН2.неисправность	-
10	ДЗШ 1 сек.	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ1.введено, ДЗШ1.блокировано	-
11	ДЗШ 2 сек.	BBRPDIF2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ2.введено, ДЗШ2.блокировано	-
12	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ1.срабатывание	+
13	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	BBRPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ2.срабатывание	+
14	Запрет АПВ 1 сек.	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_1с.срабатывание	-
15	Запрет АПВ 2 сек.	BARPTRC2.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_2с.срабатывание	-
16	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введен	-
17	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введен	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
18	Логика опробования В3	CB3PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В3_опроб.введен о	-
19	Логика опробования В4	CB4PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В4_опроб.введен о	-
20	Логика опробования В5	CB5PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В5_опроб.введен о	-
21	Логика опробования В6	CB6PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В6_опроб.введен о	-
22	Логика опробования В7	CB7PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В7_опроб.введен о	-
23	Логика опробования В8	CB8PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В8_опроб.введен о	-
24	Логика опробования В9	CB9PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В9_опроб.введен о	-
25	Логика опробования СВ	CB10PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В10_опроб.введе но	-
26	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабат ывание	+
27	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабат ывание	+
28	Сраб. при опроб. В3	CB3PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В3_опроб.срабат ывание	+
29	Сраб. при опроб. В4	CB4PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В4_опроб.срабат ывание	+
30	Сраб. при опроб. В5	CB5PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В5_опроб.срабат ывание	+
31	Сраб. при опроб. В6	CB6PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В6_опроб.срабат ывание	+
32	Сраб. при опроб. В7	CB7PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В7_опроб.срабат ывание	+
33	Сраб. при опроб. В8	CB8PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В8_опроб.срабат ывание	+
34	Сраб. при опроб. В9	CB9PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В9_опроб.срабат ывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
35	Сраб. при опроб. СВ	CB10PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В10_опроб.срабатывание	+
36	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
37	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
38	Отключить аварийно В3	CB3PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
39	Отключить аварийно В4	CB4PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО4.отключение	+
40	Отключить аварийно В5	CB5PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО5.отключение	+
41	Отключить аварийно В6	CB6PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО6.отключение	+
42	Отключить аварийно В7	CB7PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО7.отключение	+
43	Отключить аварийно В8	CB8PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО8.отключение	+
44	Отключить аварийно В9	CB9PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО9.отключение	+
45	Отключить аварийно СВ	CB10PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО10.отключение	+
46	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	+
47	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	+
48	Срабатывание ЛО В3	CB3PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
49	Срабатывание ЛО В4	CB4PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО4.срабатывание	+
50	Срабатывание ЛО В5	CB5PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО5.срабатывание	+
51	Срабатывание ЛО В6	CB6PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО6.срабатывание	+
52	Срабатывание ЛО В7	CB7PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО7.срабатывание	+
53	Срабатывание ЛО В8	CB8PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО8.срабатывание	+
54	Срабатывание ЛО В9	CB9PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО9.срабатывание	+
55	Срабатывание ЛО СВ	CB10PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО10.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
56	Неисп. сигн. КА	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	оперток_ТС.неисправность	-
57	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
58	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
59	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-		-
60	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
61	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
62	ФК ДЗШ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
63	ФК Режим блокировки ДЗШ	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
64	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
65	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
66	СД Внешнее отключение 1 сек.	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
67	СД Внешнее отключение 2 сек.	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
68	СД Срабатывание ДЗШ 1 сек.	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
69	СД Срабатывание ДЗШ 2 сек.	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
70	СД Срабатывание при опроб.	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
71	СД Неисправность ЦТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
72	СД Неисправность ЦН 1 сек.	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
73	СД Неисправность ЦН 2 сек.	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
74	СД Неисправность сигнал. КА	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
75	СД Выходные цепи разобраны	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
76	СД БИ выведены	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
77	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
78	СД ДЗШ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
79	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
80	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
81	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
82	SG. Ток В1	TBLSOCC1.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В1.введено	-
83	SG. Ток В2	TBLSOCC2.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В2.введено	-
84	SG. Ток В3	TBLSOCC3.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В3.введено	-
85	SG. Ток В4	TBLSOCC4.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В4.введено	-
86	SG. Ток В5	TBLSOCC5.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В5.введено	-
87	SG. Ток В6	TBLSOCC6.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В6.введено	-
88	SG. Ток В7	TBLSOCC7.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В7.введено	-
89	SG. Ток В8	TBLSOCC8.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В8.введено	-
90	SG. Ток В9	TBLSOCC9.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В9.введено	-
91	SG. Ток СВ 1 сек.	TBLSOCC10.SwApSu pr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ1сек.введ ено	-
92	SG. Ток СВ 2 сек.	TBLSOCC11.SwApSu pr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ2сек.введ ено	-
93	SG. Напряжение 1 сек.	TBLSOCC12.SwApSu pr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_1сек.введен о	-
94	SG. Напряжение 2 сек.	TBLSOCC13.SwApSu pr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_2сек.введен о	-
95	Цепи отключения В1	COSSOCC1.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
96	Цепи отключения В2	COSSOCC2.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
97	Цепи отключения В3	COSSOCC3.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл3.введено	-
98	Цепи отключения В4	COSSOCC4.SwApSup r	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл4.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
99	Цепи отключения В5	COSSOCC5.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл5.введено	-
100	Цепи отключения В6	COSSOCC6.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл6.введено	-
101	Цепи отключения В7	COSSOCC7.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл7.введено	-
102	Цепи отключения В8	COSSOCC8.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл8.введено	-
103	Цепи отключения В9	COSSOCC9.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл9.введено	-
104	Цепи отключения СВ	COSSOCC10.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклСВ.введено	-
105	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.п редупреждение, Общ_сост_ИЭУ.а вария	-
106	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.п редупреждение, Апп_сост_ИЭУ.а вария	-
107	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
108	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
109	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
110	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
111	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
112	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
113	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
114	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
115	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
116	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
117	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
118	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
119	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
120	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
121	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
122	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
123	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
124	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
125	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
126	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
127	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
128	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
129	Диф.орган с торможением (ДЗШ1)	BBRRESPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
130	Диф.отсечка (ДЗШ1)	BBRINSPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДО_А.срабатывание, ДЗШ1_ДО_В.срабатывание, ДЗШ1_ДО_С.срабатывание,	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
131	Диф.орган с торможением (ДЗШ2)	BBRESPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
132	Диф.отсечка (ДЗШ2)	BBRINSPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДО_А.срабатывание, ДЗШ2_ДО_В.срабатывание, ДЗШ2_ДО_С.срабатывание	-
133	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
134	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.2.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 240.01-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Внешнее отключение 1 сек.	Vx_внешн_откл1.срабатывание	+	
2	Внешнее отключение 2 сек.	Vx_внешн_откл2.срабатывание	+	
3	Отключение от УРОВ СВ	Vx_УРОВ_СВ.срабатывание	+	
4	Отключение от ЗНР СВ	Vx_ЗНР_СВ.срабатывание	+	
5	Включение В1	Vx_вкл_В1.срабатывание	-	
6	Включение В2	Vx_вкл_В2.срабатывание	-	
7	Включение В3	Vx_вкл_В3.срабатывание	-	
8	Включение В4	Vx_вкл_В4.срабатывание	-	
9	Включение В5	Vx_вкл_В5.срабатывание	-	
10	Включение В6	Vx_вкл_В6.срабатывание	-	
11	Включение В7	Vx_вкл_В7.срабатывание	-	
12	Включение В8	Vx_вкл_В8.срабатывание	-	
13	Включение В9	Vx_вкл_В9.срабатывание	-	
14	Включение СВ	Vx_вкл_СВ.срабатывание	-	

Таблица 5.2.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 240.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи В1	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи В2	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи В3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные токи В4	MMXU4.A	FLTMMXU4.A	Ia4, Ib4, Ic4	+
5	Фазные токи В5	MMXU5.A	FLTMMXU5.A	Ia5, Ib5, Ic5	+
6	Фазные токи В6	MMXU6.A	FLTMMXU6.A	Ia6, Ib6, Ic6	+
7	Фазные токи В7	MMXU7.A	FLTMMXU7.A	Ia7, Ib7, Ic7	+
8	Фазные токи В8	MMXU8.A	FLTMMXU8.A	Ia8, Ib8, Ic8	+
9	Фазные токи В9	MMXU9.A	FLTMMXU9.A	Ia9, Ib9, Ic9	+
10	Фазные токи СВ со стороны 1 сек.	MMXU10.A	FLTMMXU10.A	Ia10, Ib10, Ic10	+
11	Фазные токи СВ со стороны 2 сек.	MMXU11.A	FLTMMXU11.A	Ia11, Ib11, Ic11	+
12	Фазные напряжения 1 сек.	MMXU10.PNV	FLTMMXU10.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
13	Фазные напряжения 2 сек.	MMXU11.PNV	FLTMMXU11.PNV	Ua2, Ub2, Uc2	+
14	Линейные напряжения 1 сек.	MMXU10.PPV	FLTMMXU10.PPV	Uab1, Ubc1	-
15	Линейные напряжения 2 сек.	MMXU11.PPV	FLTMMXU11.PPV	Uab2, Ubc2	-
16	Частота 1 сек.	MMXU10.Hz	FLTMMXU10.Hz	F1	-
17	Частота 2 сек.	MMXU11.Hz	FLTMMXU11.Hz	F2	-
18	Дифференциальный ток ИО1	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф1a, Идиф1b, Идиф1c	+
19	Тормозной ток ИО1	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	Ит1a, Ит1b, Ит1c	-
20	Дифференциальный ток ИО2	BBRPDIF2.DifAClc	BBRPDIF2.DifAClc	Идиф2a, Идиф2b, Идиф2c	+
21	Тормозной ток ИО2	BBRPDIF2.RstA	BBRPDIF2.RstA	Ит2a, Ит2b, Ит2c	-
22	Дифференциальный ток ПО	BBRPDIF3.DifAClc	BBRPDIF3.DifAClc	Идиф.а, Идиф.б, Идиф.с	+
23	Тормозной ток ПО	BBRPDIF3.RstA	BBRPDIF3.RstA	Ит.а, Ит.б, Ит.с	-

Таблица 5.2.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 240.01-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗШ	BBRPDIF1.Mod, BBRPDIF2.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
5	Ввод оцувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod ... CB10PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1, BARPTRC2	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗШ

Таблица 5.2.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 240.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.2.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.2.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.2.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.2.7 и 5.2.8	

Таблица 5.2.12 - Ряды зажимов ШЭТ 240.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В3				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia В3
19, 20	2	И	В	Ток Ib В3
21, 22	2	И	В	Ток Ic В3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В4				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Ток Ia В4
27, 28	2	И	В	Ток Ib В4
29, 30	2	И	В	Ток Ic В4
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В5				Маркировочная колодка
33, 34	2	И	В	Ток Ia В5
35, 36	2	И	В	Ток Ib В5
37, 38	2	И	В	Ток Ic В5
39, 40	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В6				Маркировочная колодка
41, 42	2	И	В	Ток Ia В6
43, 44	2	И	В	Ток Ib В6
45, 46	2	И	В	Ток Ic В6
47, 48	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В7				Маркировочная колодка
49,50	2	И	В	Ток Ia В7
51, 52	2	И	В	Ток Ib В7
53, 54	2	И	В	Ток Ic В7
55, 56	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В8				Маркировочная колодка
57, 58	2	И	В	Ток Ia В8
59, 60	2	И	В	Ток Ib В8
61, 62	2	И	В	Ток Ic В8
63, 64	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В9 (ОВ)				Маркировочная колодка
65, 66	2	И	В	Ток Ia В9
67, 68	2	И	В	Ток Ib В9
69, 70	2	И	В	Ток Ic В9
71, 72	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока СВ 1 сек.				Маркировочная колодка
73, 74	2	И	В	Ток Ia СВ 1 сек.
75, 76	2	И	В	Ток Ib СВ 1 сек.
77, 78	2	И	В	Ток Ic СВ 1 сек.
79, 80	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока СВ 2 сек.				Маркировочная колодка
81, 82	2	И	В	Ток Ia СВ 2 сек.
83, 84	2	И	В	Ток Ib СВ 2 сек.
85, 86	2	И	В	Ток Ic СВ 2 сек.
87, 88	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1 сек.				Маркировочная колодка
89	1	И	В	Напряжение Ua
90	1	И	В	Напряжение Ub
91	1	И	В	Напряжение Uc
92	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 сек.				Маркировочная колодка
93	1	И	В	Напряжение Ua
94	1	И	В	Напряжение Ub
95	1	И	В	Напряжение Uc
96	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
97...110	14	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
111...140	30	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
141, 142	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи фиксации ОВ				Маркировочная колодка
143...145	3	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
146..150	5	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
151, 152	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
153...252	100	Р	В/П	Выходные цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
253, 254	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
255...264	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
265, 266	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
267...271	5	Р	В/П	Сигнализация в независимый РАС
Освещение				Маркировочная колодка
272, 273	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
274, 275	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
276...305	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.2.13 - Основные компоненты ШЭТ 240.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1/2
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1/2
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 75
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 25
7	Гермовводы	Ø18...24 мм	≥ 4
8	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9	Переключатели SA1...SA10	-	10
10	Испытательный блок SG1...SG11	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	11
11	Испытательные блоки SG12, SG13	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
12	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	96
13	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	179
14	Проходная клемма	-	30

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
15	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	≥ 1

Таблица 5.2.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 240.01-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗШ	$I_{срПО}$, $I_{нач. \text{торм.} ПО}$, $K_{\text{торм.} ПО}$, $I_{срИО1}$, $I_{нач. \text{торм.} ИО1}$, $K_{\text{торм.} ИО1}$, $I_{срИО2}$, $I_{нач. \text{торм.} ИО2}$, $K_{\text{торм.} ИО2}$, $I_{чтоПО}$, $I_{чтоИО1}$, $I_{чтоИО2}$, $t_{АПВ}$, $t_{\text{блок.} ДЗШ}$, U_{min1c} , U_{2max1c} , U_{min2c} , U_{2max2c} , $t_{бнн}$	

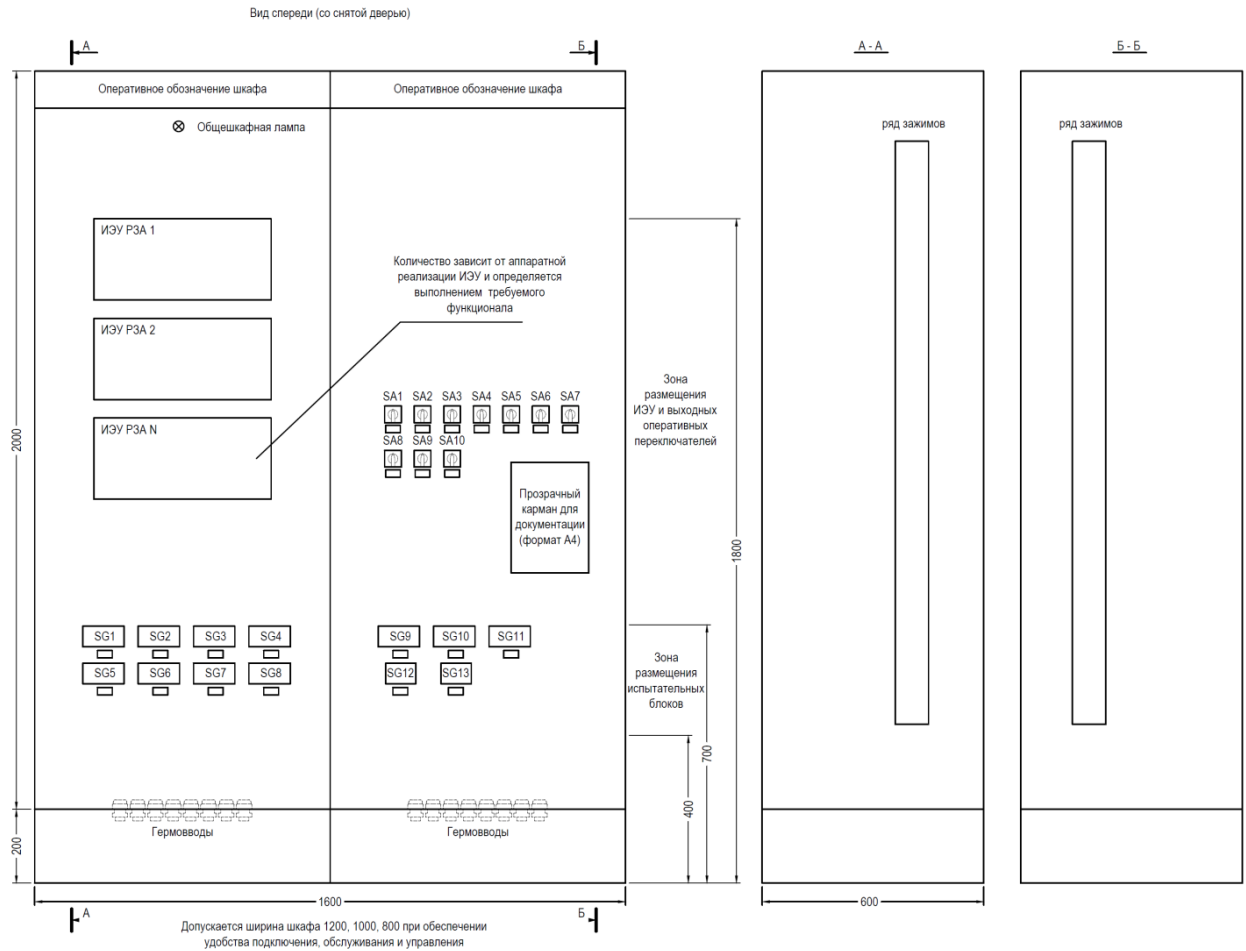


Рисунок 5.2.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 240.01-0

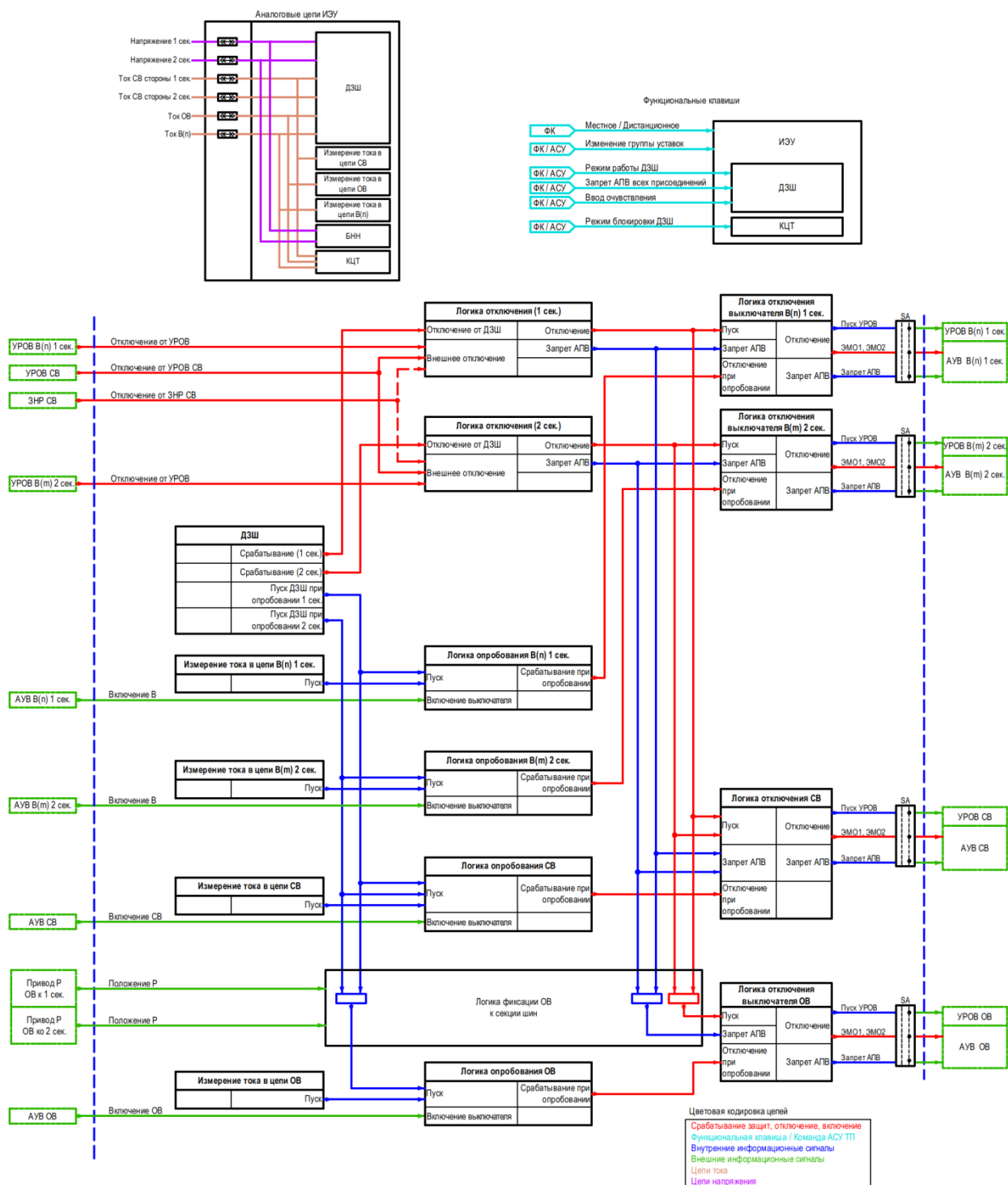


Рисунок 5.2.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 240.01-0

5.3 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.02-0 для архитектуры I типа

5.3.1 Шкаф дифференциальной защиты для двух секций сборных шин 110 – 220 кВ с жесткой фиксацией присоединений к шинам и количеством не более 16 (контролируемых групп токов - 19).

5.3.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 - Описание ШЭТ 240.02-0

Шифр шкафа	ШЭТ 240.02-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (16 присоединений с жесткой фиксацией)
Защищаемый элемент	Две секции сборных шин с жесткой фиксацией присоединений, соединенные секционным выключателем
Основные функции МП ИЭУ	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 220 кВ [15]	9, 12, 12Н 16, 17
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗШ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации положения разъединителей ОВ; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.3.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.3.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.3.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.3.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.3.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.3.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.3.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.3.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.3.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.3.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.3.11
Ряды зажимов	Таблица 5.3.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.3.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.3.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.3.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.3.3

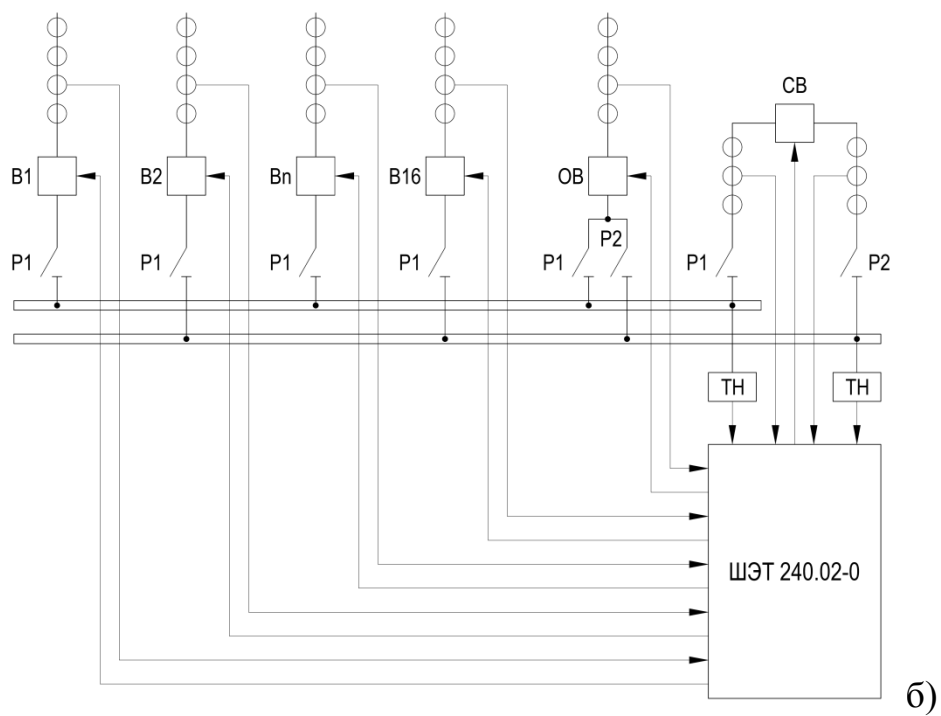
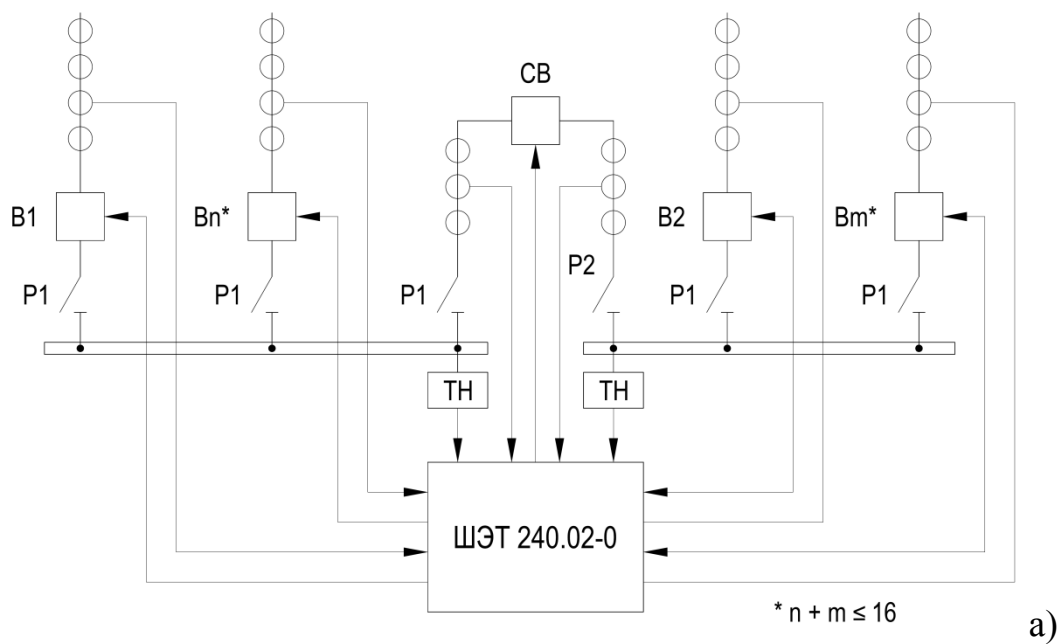


Рисунок 5.3.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 240.02-0 для схем РУ № 9, 17 (а), для схемы РУ № 12 (б), для схемы РУ № 12Н (в)

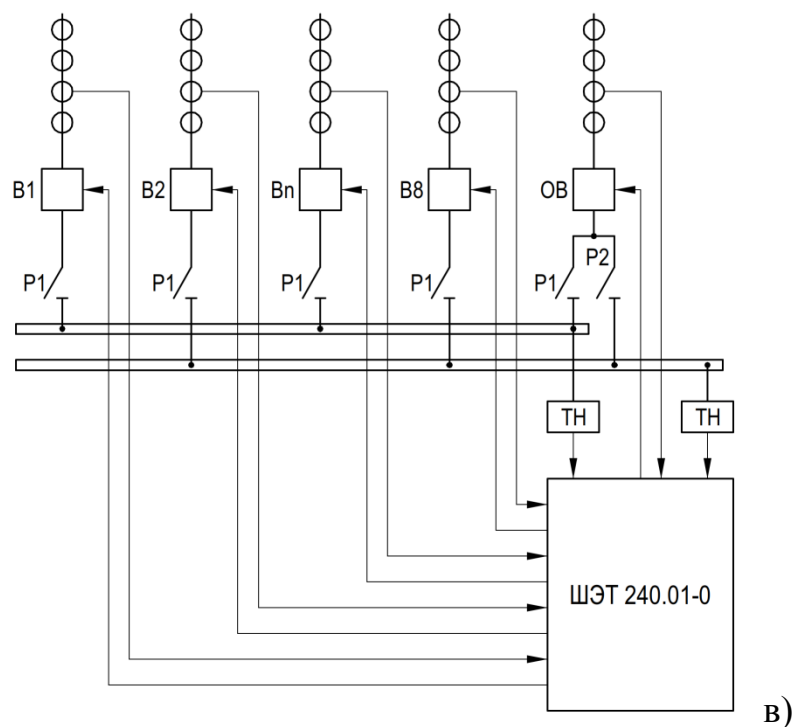


Рисунок 5.3.1 - Продолжение

Таблица 5.3.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 240.02-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia.1, Ib.1, Ic.1	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя B1
2	Ia.2, Ib.2, Ic.2	SG2	6 + 1	Фазные токи выключателя B2
3	Ia.3, Ib.3, Ic.3	SG3	6 + 1	Фазные токи выключателя B3
4	Ia.4, Ib.4, Ic.4	SG4	6 + 1	Фазные токи выключателя B4
5	Ia.5, Ib.5, Ic.5	SG5	6 + 1	Фазные токи выключателя B5
6	Ia.6, Ib.6, Ic.6	SG6	6 + 1	Фазные токи выключателя B6
7	Ia.7, Ib.7, Ic.7	SG7	6 + 1	Фазные токи выключателя B7
8	Ia.8, Ib.8, Ic.8	SG8	6 + 1	Фазные токи выключателя B8
9	Ia.9, Ib.9, Ic.9	SG9	6 + 1	Фазные токи выключателя B9
10	Ia.10, Ib.10, Ic.10	SG10	6 + 1	Фазные токи выключателя B10
11	Ia.11, Ib.11, Ic.11	SG11	6 + 1	Фазные токи выключателя B11
12	Ia.12, Ib.12, Ic.12	SG12	6 + 1	Фазные токи выключателя B12
13	Ia.13, Ib.13, Ic.13	SG13	6 + 1	Фазные токи выключателя B13
14	Ia.14, Ib.14, Ic.14	SG14	6 + 1	Фазные токи выключателя B14
15	Ia.15, Ib.15, Ic.15	SG15	6 + 1	Фазные токи выключателя B15
16	Ia.16, Ib.16, Ic.16	SG16	6 + 1	Фазные токи выключателя B16
17	Ia.17, Ib.17, Ic.17	SG17	6 + 1	Фазные токи выключателя OB

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
18	Ia.18, Ib.18, Ic.18	SG18	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ со стороны 1 сек.
19	Ia.19, Ib.19, Ic.19	SG19	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ со стороны 2 сек.
20	Uab1, Ubc1 (Ua1, Ub1, Uc1)	SG20	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 1 секции шин (по выбору изготовителя)
21	Uab2, Ubc2 (Ua2, Ub2, Uc2)	SG21	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 2 секции шин (по выбору изготовителя)

Таблица 5.3.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 240.02-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек. (9 источников)	Внешний (РЩ)	1	
2	Внешнее отключение 2 сек. (9 источников)	Внешний (РЩ)	1	
3	Отключение от УРОВ СВ	Внешний (РЩ)	1	
4	Отключение от ЗНР СВ	Внешний (РЩ)	1	
5	Включение В1	Внешний (РЩ)	1	
6	Включение В2	Внешний (РЩ)	1	
7	Включение В3	Внешний (РЩ)	1	
8	Включение В4	Внешний (РЩ)	1	
9	Включение В5	Внешний (РЩ)	1	
10	Включение В6	Внешний (РЩ)	1	
11	Включение В7	Внешний (РЩ)	1	
12	Включение В8	Внешний (РЩ)	1	
13	Включение В9	Внешний (РЩ)	1	
14	Включение В10	Внешний (РЩ)	1	
15	Включение В11	Внешний (РЩ)	1	
16	Включение В12	Внешний (РЩ)	1	
17	Включение В13	Внешний (РЩ)	1	
18	Включение В14	Внешний (РЩ)	1	
19	Включение В15	Внешний (РЩ)	1	
20	Включение В16	Внешний (РЩ)	1	
21	Включение ОВ	Внешний (РЩ)	1	
22	Включение СВ	Внешний (РЩ)	1	
23	Положение «включено» ШР-1 ОВ	Внешний (ОРУ)	2	
24	Положение «включено» ШР-2 ОВ	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
25	Контроль питания цепей сигнализации положения КА	Внутренний	2	
26	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
27	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
28	Положение SG2	Внутренний	1	
29	Положение SG3	Внутренний	1	
30	Положение SG4	Внутренний	1	
31	Положение SG5	Внутренний	1	
32	Положение SG6	Внутренний	1	
33	Положение SG7	Внутренний	1	
34	Положение SG8	Внутренний	1	
35	Положение SG9	Внутренний	1	
36	Положение SG10	Внутренний	1	
37	Положение SG11	Внутренний	1	
38	Положение SG12	Внутренний	1	
39	Положение SG13	Внутренний	1	
40	Положение SG14	Внутренний	1	
41	Положение SG15	Внутренний	1	
42	Положение SG16	Внутренний	1	
43	Положение SG17	Внутренний	1	
44	Положение SG18	Внутренний	1	
45	Положение SG19	Внутренний	1	
46	Положение SG20	Внутренний	1	
47	Положение SG21	Внутренний	1	
48	Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
49	Положение SA2	Внутренний	1	
50	Положение SA3	Внутренний	1	
51	Положение SA4	Внутренний	1	
52	Положение SA5	Внутренний	1	
53	Положение SA6	Внутренний	1	
54	Положение SA7	Внутренний	1	
55	Положение SA8	Внутренний	1	
56	Положение SA9	Внутренний	1	
57	Положение SA10	Внутренний	1	
58	Положение SA11	Внутренний	1	
59	Положение SA12	Внутренний	1	
60	Положение SA13	Внутренний	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
61	Положение SA14	Внутренний	1	
62	Положение SA15	Внутренний	1	
63	Положение SA16	Внутренний	1	
64	Положение SA17	Внутренний	1	
65	Положение SA18	Внутренний	1	

Таблица 5.3.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 240.02-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
4	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA1	
5	Отключение В2 через ЭМО1	Внешний	SA2	
6	Отключение В2 через ЭМО2	Внешний	SA2	
7	Запрет АПВ В2	Внешний	SA2	
8	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA2	
9	Отключение В3 через ЭМО1	Внешний	SA3	
10	Отключение В3 через ЭМО2	Внешний	SA3	
11	Запрет АПВ В3	Внешний	SA3	
12	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA3	
13	Отключение В4 через ЭМО1	Внешний	SA4	
14	Отключение В4 через ЭМО2	Внешний	SA4	
15	Запрет АПВ В4	Внешний	SA4	
16	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA4	
17	Отключение В5 через ЭМО1	Внешний	SA5	
18	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA5	
19	Запрет АПВ В5	Внешний	SA5	
20	Пуск УРОВ В5	Внешний	SA5	
21	Отключение В6 через ЭМО1	Внешний	SA6	
22	Отключение В6 через ЭМО2	Внешний	SA6	
23	Запрет АПВ В6	Внешний	SA6	
24	Пуск УРОВ В6	Внешний	SA6	
25	Отключение В7 через ЭМО1	Внешний	SA7	
26	Отключение В7 через ЭМО2	Внешний	SA7	
27	Запрет АПВ В7	Внешний	SA7	
28	Пуск УРОВ В7	Внешний	SA7	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
29	Отключение В8 через ЭМО1	Внешний	SA8	
30	Отключение В8 через ЭМО2	Внешний	SA8	
31	Запрет АПВ В8	Внешний	SA8	
32	Пуск УРОВ В8	Внешний	SA8	
33	Отключение В9 через ЭМО1	Внешний	SA9	
34	Отключение В9 через ЭМО2	Внешний	SA9	
35	Запрет АПВ В9	Внешний	SA9	
36	Пуск УРОВ В9	Внешний	SA9	
37	Отключение В10 через ЭМО1	Внешний	SA10	
38	Отключение В10 через ЭМО2	Внешний	SA10	
39	Запрет АПВ В10	Внешний	SA10	
40	Пуск УРОВ В10	Внешний	SA10	
41	Отключение В11 через ЭМО1	Внешний	SA11	
42	Отключение В11 через ЭМО2	Внешний	SA11	
43	Запрет АПВ В11	Внешний	SA11	
44	Пуск УРОВ В11	Внешний	SA11	
45	Отключение В12 через ЭМО1	Внешний	SA12	
46	Отключение В12 через ЭМО2	Внешний	SA12	
47	Запрет АПВ В12	Внешний	SA12	
48	Пуск УРОВ В12	Внешний	SA12	
49	Отключение В13 через ЭМО1	Внешний	SA13	
50	Отключение В13 через ЭМО2	Внешний	SA13	
51	Запрет АПВ В13	Внешний	SA13	
52	Пуск УРОВ В13	Внешний	SA13	
53	Отключение В14 через ЭМО1	Внешний	SA14	
54	Отключение В14 через ЭМО2	Внешний	SA14	
55	Запрет АПВ В14	Внешний	SA14	
56	Пуск УРОВ В14	Внешний	SA14	
57	Отключение В15 через ЭМО1	Внешний	SA15	
58	Отключение В15 через ЭМО2	Внешний	SA15	
59	Запрет АПВ В15	Внешний	SA15	
60	Пуск УРОВ В15	Внешний	SA15	
61	Отключение В16 через ЭМО1	Внешний	SA16	
62	Отключение В16 через ЭМО2	Внешний	SA16	
63	Запрет АПВ В16	Внешний	SA16	
64	Пуск УРОВ В16	Внешний	SA16	
65	Отключение ОВ через ЭМО1	Внешний	SA17	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
66	Отключение ОВ через ЭМО2	Внешний	SA17	
67	Запрет АПВ ОВ	Внешний	SA17	
68	Пуск УРОВ ОВ	Внешний	SA17	
69	Отключение СВ через ЭМО1	Внешний	SA18	
70	Отключение СВ через ЭМО2	Внешний	SA18	
71	Запрет АПВ СВ	Внешний	SA18	
72	Пуск УРОВ СВ	Внешний	SA18	
73	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
74	Неисправность	Внешний		
75	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.3.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 240.02-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗШ	ДЗШ	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗШ	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.3.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 240.02-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек.	Внешнее отключение 1 сек.	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 сек.	Внешнее отключение 2 сек.	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	С фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	С фиксацией	
5	Срабатывание при опробовании	Срабатывание при опроб.	С фиксацией	
6	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
7	Неисправность цепей напряжения 1 сек.	Неисправность ЦН 1 сек.	С фиксацией	
8	Неисправность цепей напряжения 2 сек.	Неисправность ЦН 2 сек.	С фиксацией	
9	Неисправность питания цепей сигнализации положения КА	Неисправность сигнал. КА	С фиксацией	
10	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
11	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.3.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 240.02-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	-	-
6	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
7	Блокировка при неиск. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка.срабатывание	-
8	Неисправность ЦН 1 сек.	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН1.неисправность	-
9	Неисправность ЦН 2 сек.	SVTR2.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН2.неисправность	-
10	ДЗШ 1 сек.	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ1.введено, ДЗШ1.блокирован о	-
11	ДЗШ 2 сек.	BBRPDIF2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ2.введено, ДЗШ2.блокирован о	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
12	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ1.срабатывание	+
13	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	BBRPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ2.срабатывание	+
14	Запрет АПВ 1 сек.	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_1с.срабатывание	-
15	Запрет АПВ 2 сек.	BARPTRC2.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_2с.срабатывание	-
16	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введено	-
17	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введено	-
18	Логика опробования В3	CB3PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В3_опроб.введено	-
19	Логика опробования В4	CB4PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В4_опроб.введено	-
20	Логика опробования В5	CB5PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В5_опроб.введено	-
21	Логика опробования В6	CB6PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В6_опроб.введено	-
22	Логика опробования В7	CB7PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В7_опроб.введено	-
23	Логика опробования В8	CB8PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В8_опроб.введено	-
24	Логика опробования В9	CB9PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В9_опроб.введено	-
25	Логика опробования В10	CB10PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В10_опроб.введен о	-
26	Логика опробования В11	CB11PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В11_опроб.введен о	-
27	Логика опробования В12	CB12PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В12_опроб.введен о	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
28	Логика опробования В13	CB13PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В13_опроб.введен о	-
29	Логика опробования В14	CB14PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В14_опроб.введен о	-
30	Логика опробования В15	CB15PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В15_опроб.введен о	-
31	Логика опробования В16	CB16PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В16_опроб.введен о	-
32	Логика опробования В17	CB17PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В17_опроб.введен о	-
33	Логика опробования В18	CB18PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В18_опроб.введен о	-
34	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабаты вание	+
35	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабаты вание	+
36	Сраб. при опроб. В3	CB3PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В3_опроб.срабаты вание	+
37	Сраб. при опроб. В4	CB4PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В4_опроб.срабаты вание	+
38	Сраб. при опроб. В5	CB5PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В5_опроб.срабаты вание	+
39	Сраб. при опроб. В6	CB6PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В6_опроб.срабаты вание	+
40	Сраб. при опроб. В7	CB7PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В7_опроб.срабаты вание	+
41	Сраб. при опроб. В8	CB8PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В8_опроб.срабаты вание	+
42	Сраб. при опроб. В9	CB9PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В9_опроб.срабаты вание	+
43	Сраб. при опроб. В10	CB10PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В10_опроб.срабат ывание	+
44	Сраб. при опроб. В11	CB11PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В11_опроб.срабат ывание	+
45	Сраб. при опроб. В12	CB12PSOF1.Ор	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В12_опроб.срабат ывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
46	Сраб. при опроб. В13	CB13PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В13_опроб.срабатывание	+
47	Сраб. при опроб. В14	CB14PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В14_опроб.срабатывание	+
48	Сраб. при опроб. В15	CB15PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В15_опроб.срабатывание	+
49	Сраб. при опроб. В16	CB16PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В16_опроб.срабатывание	+
50	Сраб. при опроб. В17	CB17PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В17_опроб.срабатывание	+
51	Сраб. при опроб. В18	CB18PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В18_опроб.срабатывание	+
52	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
53	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
54	Отключить аварийно В3	CB3PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
55	Отключить аварийно В4	CB4PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО4.отключение	+
56	Отключить аварийно В5	CB5PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО5.отключение	+
57	Отключить аварийно В6	CB6PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО6.отключение	+
58	Отключить аварийно В7	CB7PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО7.отключение	+
59	Отключить аварийно В8	CB8PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО8.отключение	+
60	Отключить аварийно В9	CB9PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО9.отключение	+
61	Отключить аварийно В10	CB10PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО10.отключение	+
62	Отключить аварийно В11	CB11PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО11.отключение	+
63	Отключить аварийно В12	CB12PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО12.отключение	+
64	Отключить аварийно В13	CB13PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО13.отключение	+
65	Отключить аварийно В14	CB14PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО14.отключение	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
66	Отключить аварийно В15	CB15PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО15.отключение	+
67	Отключить аварийно В16	CB16PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО16.отключение	+
68	Отключить аварийно В17	CB17PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО17.отключение	+
69	Отключить аварийно В18	CB18PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО18.отключение	+
70	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	+
71	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	+
72	Срабатывание ЛО В3	CB3PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
73	Срабатывание ЛО В4	CB4PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО4.срабатывание	+
74	Срабатывание ЛО В5	CB5PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО5.срабатывание	+
75	Срабатывание ЛО В6	CB6PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО6.срабатывание	+
76	Срабатывание ЛО В7	CB7PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО7.срабатывание	+
77	Срабатывание ЛО В8	CB8PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО8.срабатывание	+
78	Срабатывание ЛО В9	CB9PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО9.срабатывание	+
79	Срабатывание ЛО В10	CB10PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО10.срабатывание	+
80	Срабатывание ЛО В11	CB11PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО11.срабатывание	+
81	Срабатывание ЛО В12	CB12PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО12.срабатывание	+
82	Срабатывание ЛО В13	CB13PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО13.срабатывание	+
83	Срабатывание ЛО В14	CB14PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО14.срабатывание	+
84	Срабатывание ЛО В15	CB15PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО15.срабатывание	+
85	Срабатывание ЛО В16	CB16PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО16.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
86	Срабатывание ЛО В17	CB17PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО17.срабатывание	+
87	Срабатывание ЛО В18	CB18PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО18.срабатывание	+
88	Неисп. сигн. КА	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	оперток_ТС.неисправность	-
89	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
90	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
91	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
92	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
93	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
94	ФК ДЗШ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
95	ФК Режим блокировки ДЗШ	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
96	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
97	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
98	СД Внешнее отключение 1 сек.	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
99	СД Внешнее отключение 2 сек.	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
100	СД Срабатывание ДЗШ 1 сек.	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
101	СД Срабатывание ДЗШ 2 сек.	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
102	СД Срабатывание при опроб.	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
103	СД Неисправность ЦТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
104	СД Неисправность ЦН 1 сек.	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
105	СД Неисправность ЦН 2 сек.	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
106	СД Неисправность сигнал. КА	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
107	СД Выходные цепи разобраны	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
108	СД БИ выведены	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
109	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
110	СД ДЗШ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
111	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
112	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
113	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
114	SG. Ток В1	TBLSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В1.введено	-
115	SG. Ток В2	TBLSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В2.введено	-
116	SG. Ток В3	TBLSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В3.введено	-
117	SG. Ток В4	TBLSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В4.введено	-
118	SG. Ток В5	TBLSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В5.введено	-
119	SG. Ток В6	TBLSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В6.введено	-
120	SG. Ток В7	TBLSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В7.введено	-
121	SG. Ток В8	TBLSOCC8.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В8.введено	-
122	SG. Ток В9	TBLSOCC9.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В9.введено	-
123	SG. Ток В10	TBLSOCC10.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В10.введено	-
124	SG. Ток В11	TBLSOCC11.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В11.введено	-
125	SG. Ток В12	TBLSOCC12.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В12.введено	-
126	SG. Ток В13	TBLSOCC13.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В13.введено	-
127	SG. Ток В14	TBLSOCC14.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В14.введено	-
128	SG. Ток В15	TBLSOCC15.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В15.введено	-
129	SG. Ток В16	TBLSOCC16.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В16.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
130	SG. Ток СВ 1 сек.	TBLSOCC17.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ1сек.введено	-
131	SG. Ток СВ 2 сек.	TBLSOCC18.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ2сек.введено	-
132	SG. Напряжение 1 сек.	TBLSOCC19.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_1сек.введено	-
133	SG. Напряжение 2 сек.	TBLSOCC20.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_2сек.введено	-
134	Цепи отключения В1	COSSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
135	Цепи отключения В2	COSSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
136	Цепи отключения В3	COSSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл3.введено	-
137	Цепи отключения В4	COSSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл4.введено	-
138	Цепи отключения В5	COSSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл5.введено	-
139	Цепи отключения В6	COSSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл6.введено	-
140	Цепи отключения В7	COSSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл7.введено	-
141	Цепи отключения В8	COSSOCC8.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл8.введено	-
142	Цепи отключения В9	COSSOCC9.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл9.введено	-
143	Цепи отключения В10	COSSOCC10.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл10.введено	-
144	Цепи отключения В11	COSSOCC11.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл11.введено	-
145	Цепи отключения В12	COSSOCC12.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл12.введено	-
146	Цепи отключения В13	COSSOCC13.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл13.введено	-
147	Цепи отключения В14	COSSOCC14.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл14.введено	-
148	Цепи отключения В15	COSSOCC15.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл15.введено	-
149	Цепи отключения В16	COSSOCC16.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл16.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
150	Цепи отключения ОВ	COSSOCC17.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклОВ.введено	-
151	Цепи отключения СВ	COSSOCC18.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклСВ.введено	-
152	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
153	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
154	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
155	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
156	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
157	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
158	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
159	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
160	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
161	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
162	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
163	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
164	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
165	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
166	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
167	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
168	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSup Alm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
169	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.Gr Wrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупр еждение	-
170	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.Gr Alm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
171	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
172	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
173	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
174	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
175	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
176	Диф.орган с торможением (ДЗШ1)	BBRRESPDIF1. Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДОрг(т)_А. срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_В. срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_С. срабатывани	-
177	Диф.отсечка (ДЗШ1)	BBRINSPDIF1. Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДО_А.сраб атывание, ДЗШ1_ДО_В.сраб атывание, ДЗШ1_ДО_С.сраб атывание,	-
178	Диф.орган с торможением (ДЗШ2)	BBRRESPDIF2. Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДОрг(т)_А. срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_В. срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_С. срабатывани	-
179	Диф.отсечка (ДЗШ2)	BBRINSPDIF2. Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДО_А.сраб атывание, ДЗШ2_ДО_В.сраб атывание, ДЗШ2_ДО_С.сраб атывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
180	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
181	Детектор насыщения ТТ	SCTR.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.3.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 240.02-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Внешнее отключение 1 сек.	Vx_внеш_откл1.срабатывание	+	
2	Внешнее отключение 2 сек.	Vx_внеш_откл2.срабатывание	+	
3	Отключение от УРОВ СВ	Vx_УРОВ_СВ.срабатывание	-	
4	Отключение от ЗНР СВ	Vx_ЗНР_СВ.срабатывание	+	
5	Включение В1	Vx_вкл_В1.срабатывание	-	
6	Включение В2	Vx_вкл_В2.срабатывание	-	
7	Включение В3	Vx_вкл_В3.срабатывание	-	
8	Включение В4	Vx_вкл_В4.срабатывание	-	
9	Включение В5	Vx_вкл_В5.срабатывание	-	
10	Включение В6	Vx_вкл_В6.срабатывание	-	
11	Включение В7	Vx_вкл_В7.срабатывание	-	
12	Включение В8	Vx_вкл_В8.срабатывание	-	
13	Включение В9	Vx_вкл_В9.срабатывание	-	
14	Включение В10	Vx_вкл_В10.срабатывание	-	
15	Включение В11	Vx_вкл_В11.срабатывание	-	
16	Включение В12	Vx_вкл_В12.срабатывание	-	
17	Включение В13	Vx_вкл_В13.срабатывание	-	
18	Включение В14	Vx_вкл_В14.срабатывание	-	
19	Включение В15	Vx_вкл_В15.срабатывание	-	
20	Включение В16	Vx_вкл_В16.срабатывание	-	
21	Включение ОВ	Vx_вкл_ОВ.срабатывание	-	
22	Включение СВ	Vx_вкл_СВ.срабатывание	-	

Таблица 5.3.9 - Аналоговые значения, формируемые ШЭТ 240.02-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи В1	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи В2	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи В3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные токи В4	MMXU4.A	FLTMMXU4.A	Ia4, Ib4, Ic4	+
5	Фазные токи В5	MMXU5.A	FLTMMXU5.A	Ia5, Ib5, Ic5	+
6	Фазные токи В6	MMXU6.A	FLTMMXU6.A	Ia6, Ib6, Ic6	+
7	Фазные токи В7	MMXU7.A	FLTMMXU7.A	Ia7, Ib7, Ic7	+
8	Фазные токи В8	MMXU8.A	FLTMMXU8.A	Ia8, Ib8, Ic8	+
9	Фазные токи В9	MMXU9.A	FLTMMXU9.A	Ia9, Ib9, Ic9	+
10	Фазные токи В10	MMXU10.A	FLTMMXU10.A	Ia10, Ib10, Ic10	+
11	Фазные токи В11	MMXU11.A	FLTMMXU11.A	Ia11, Ib11, Ic11	+
12	Фазные токи В12	MMXU12.A	FLTMMXU12.A	Ia12, Ib12, Ic12	+
13	Фазные токи В13	MMXU13.A	FLTMMXU13.A	Ia13, Ib13, Ic13	+
14	Фазные токи В14	MMXU14.A	FLTMMXU14.A	Ia14, Ib14, Ic14	+
15	Фазные токи В15	MMXU15.A	FLTMMXU15.A	Ia15, Ib15, Ic15	+
16	Фазные токи В16	MMXU16.A	FLTMMXU16.A	Ia16, Ib16, Ic16	+
17	Фазные токи ОВ	MMXU17.A	FLTMMXU17.A	Ia17, Ib17, Ic17	+
18	Фазные токи СВ со стороны 1 сек.	MMXU18.A	FLTMMXU18.A	Ia18, Ib18, Ic18	+
19	Фазные токи СВ со стороны 2 сек.	MMXU19.A	FLTMMXU19.A	Ia19, Ib19, Ic19	+
20	Фазные напряжения 1 сек.	MMXU18.PNV	FLTMMXU18.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
21	Фазные напряжения 2 сек.	MMXU19.PNV	FLTMMXU19.PNV	Ua2, Ub2, Uc2	+
22	Линейные напряжения 1 сек.	MMXU18.PPV	FLTMMXU18.PPV	Uab1, Ubc1	-
23	Линейные напряжения 2 сек.	MMXU19.PPV	FLTMMXU19.PPV	Uab2, Ubc2	-
24	Частота 1 сек.	MMXU18.Hz	FLTMMXU18.Hz	F1	-
25	Частота 2 сек.	MMXU19.Hz	FLTMMXU19.Hz	F2	-
26	Дифференциальный ток ИО1	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф1a, Идиф1b, Идиф1c	+
27	Тормозной ток ИО1	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	Ит1a, Ит1b, Ит1c	-
28	Дифференциальный ток ИО2	BBRPDIF2.DifAClc	BBRPDIF2.DifAClc	Идиф2a, Идиф2b, Идиф2c	+

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
29	Тормозной ток ИО2	BBRPDIF2.RstA	BBRPDIF2.RstA	It2a, It2b, It2c	-
30	Дифференциальный ток ПО	BBRPDIF3.DifAClc	BBRPDIF3.DifAClc	Идиф.а, Идиф.б, Идиф.с	+
31	Тормозной ток ПО	BBRPDIF3.RstA	BBRPDIF3.RstA	It.a, It.b, It.c	-

Таблица 5.3.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 240.02-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗШ	BBRPDIF1.Mod, BBRPDIF2.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod ... CB18PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1, BARPTRC2	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗШ

Таблица 5.3.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 240.02-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.3.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.3.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.3.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.3.7 и 5.3.8	

Таблица 5.3.12 - Ряды зажимов ШЭТ 240.02-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В3				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia В3
19, 20	2	И	В	Ток Ib В3
21, 22	2	И	В	Ток Ic В3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В4				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Ток Ia В4
27, 28	2	И	В	Ток Ib В4
29, 30	2	И	В	Ток Ic В4
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В5				Маркировочная колодка
33, 34	2	И	В	Ток Ia В5
35, 36	2	И	В	Ток Ib В5
37, 38	2	И	В	Ток Ic В5
39, 40	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В6				Маркировочная колодка
41, 42	2	И	В	Ток Ia В6
43, 44	2	И	В	Ток Ib В6
45, 46	2	И	В	Ток Ic В6
47, 48	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В7				Маркировочная колодка
49,50	2	И	В	Ток Ia В7
51, 52	2	И	В	Ток Ib В7
53, 54	2	И	В	Ток Ic В7
55, 56	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В8				Маркировочная колодка
57, 58	2	И	В	Ток Ia В8
59, 60	2	И	В	Ток Ib В8

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
61, 62	2	И	В	Ток Ic B8
63, 64	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B9				Маркировочная колодка
65, 66	2	И	В	Ток Ia B9
67, 68	2	И	В	Ток Ib B9
69, 70	2	И	В	Ток Ic B9
71, 72	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B10				Маркировочная колодка
73, 74	2	И	В	Ток Ia B10
75, 76	2	И	В	Ток Ib B10
77, 78	2	И	В	Ток Ic B10
79, 80	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B11				Маркировочная колодка
81, 82	2	И	В	Ток Ia B11
83, 84	2	И	В	Ток Ib B11
85, 86	2	И	В	Ток Ic B11
87, 88	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B12				Маркировочная колодка
89, 90	2	И	В	Ток Ia B12
91, 92	2	И	В	Ток Ib B12
93, 94	2	И	В	Ток Ic B12
95, 96	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B13				Маркировочная колодка
97, 98	2	И	В	Ток Ia B13
99, 100	2	И	В	Ток Ib B13
101, 102	2	И	В	Ток Ic B13
103, 104	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B14				Маркировочная колодка
105, 106	2	И	В	Ток Ia B14
107, 108	2	И	В	Ток Ib B14
109, 110	2	И	В	Ток Ic B14
111, 112	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B15				Маркировочная колодка
113, 114	2	И	В	Ток Ia B15

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
115, 116	2	И	В	Ток Ib В15
117, 118	2	И	В	Ток Ic В15
119, 120	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В16				Маркировочная колодка
121, 122	2	И	В	Ток Ia В16
123, 124	2	И	В	Ток Ib В16
125, 126	2	И	В	Ток Ic В16
127, 128	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ОВ				Маркировочная колодка
129, 130	2	И	В	Ток Ia ОВ
131, 132	2	И	В	Ток Ib ОВ
133, 134	2	И	В	Ток Ic ОВ
135, 136	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока СВ 1 сек.				Маркировочная колодка
137, 138	2	И	В	Ток Ia СВ 1 сек.
139, 140	2	И	В	Ток Ib СВ 1 сек.
141, 142	2	И	В	Ток Ic СВ 1 сек.
143, 144	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока СВ 2 сек.				Маркировочная колодка
145, 146	2	И	В	Ток Ia СВ 2 сек.
147, 148	2	И	В	Ток Ib СВ 2 сек.
149, 150	2	И	В	Ток Ic СВ 2 сек.
151, 152	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1 сек.				Маркировочная колодка
153	1	И	В	Напряжение Ua
154	1	И	В	Напряжение Ub
155	1	И	В	Напряжение Uc
156	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 сек.				Маркировочная колодка
157	1	И	В	Напряжение Ua
158	1	И	В	Напряжение Ub
159	1	И	В	Напряжение Uc
160	1	И	В	Напряжение Un

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
161...180	20	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
181...220	40	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
221, 222	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи фиксации ОВ				Маркировочная колодка
223...225	3	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
226...230	5	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
231, 232	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
233...382	150	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
383, 384	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
385...394	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
395, 396	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
397...401	5	Р	В/П	Сигнализация в независимый РАС
Освещение				Маркировочная колодка
402, 403	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
404, 405	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
406...445	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.3.13 - Основные компоненты ШЭТ 240.02-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1/2
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1/2
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 110
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 40
7	Гермовводы	Ø18...24 мм	≥ 4
8	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9	Переключатели SA1...SA18	-	18
10	Испытательный блок SG1...SG19	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	19
11	Испытательные блоки SG20, SG21	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
12	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	160
13	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	245
14	Проходная клемма	-	30
15	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	≥ 1

Таблица 5.3.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 240.02-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗШ	$I_{срПО}$, $I_{нач. \text{ торм. ПО}}$, $K_{\text{торм. ПО}}$, $I_{срИО1}$, $I_{нач. \text{ торм. ИО1}}$, $K_{\text{торм. ИО1}}$, $I_{срИО2}$, $I_{нач. \text{ торм. ИО2}}$, $K_{\text{торм. ИО2}}$, $I_{чтоПО}$, $I_{чтоИО1}$, $I_{чтоИО2}$, $t_{АПВ}$, $t_{\text{блок ДЗШ}}$, $U_{\min 1с}$, $U_{\max 1с}$, $U_{\min 2с}$, $U_{\max 2с}$, $t_{\text{бнн}}$	

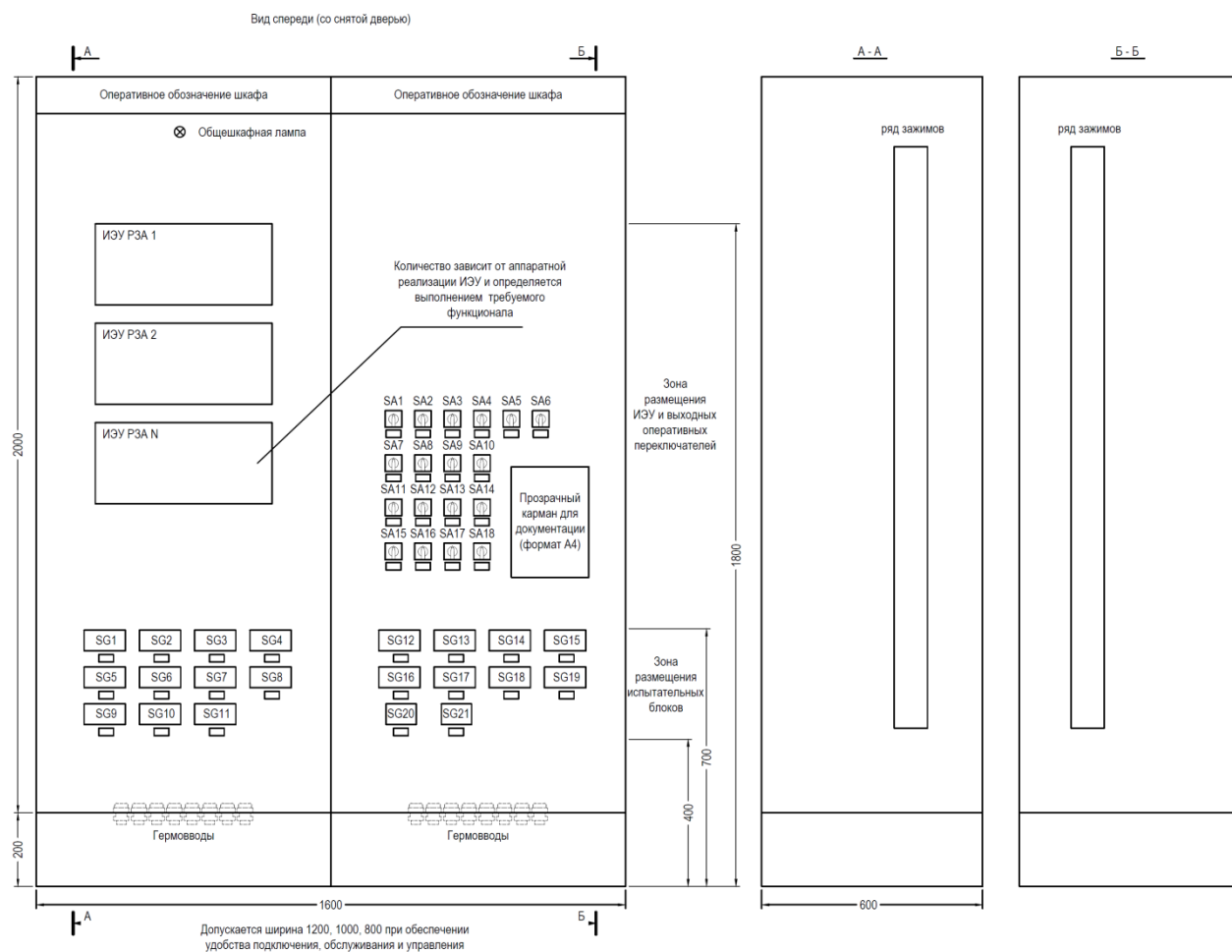


Рисунок 5.3.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 240.02-0

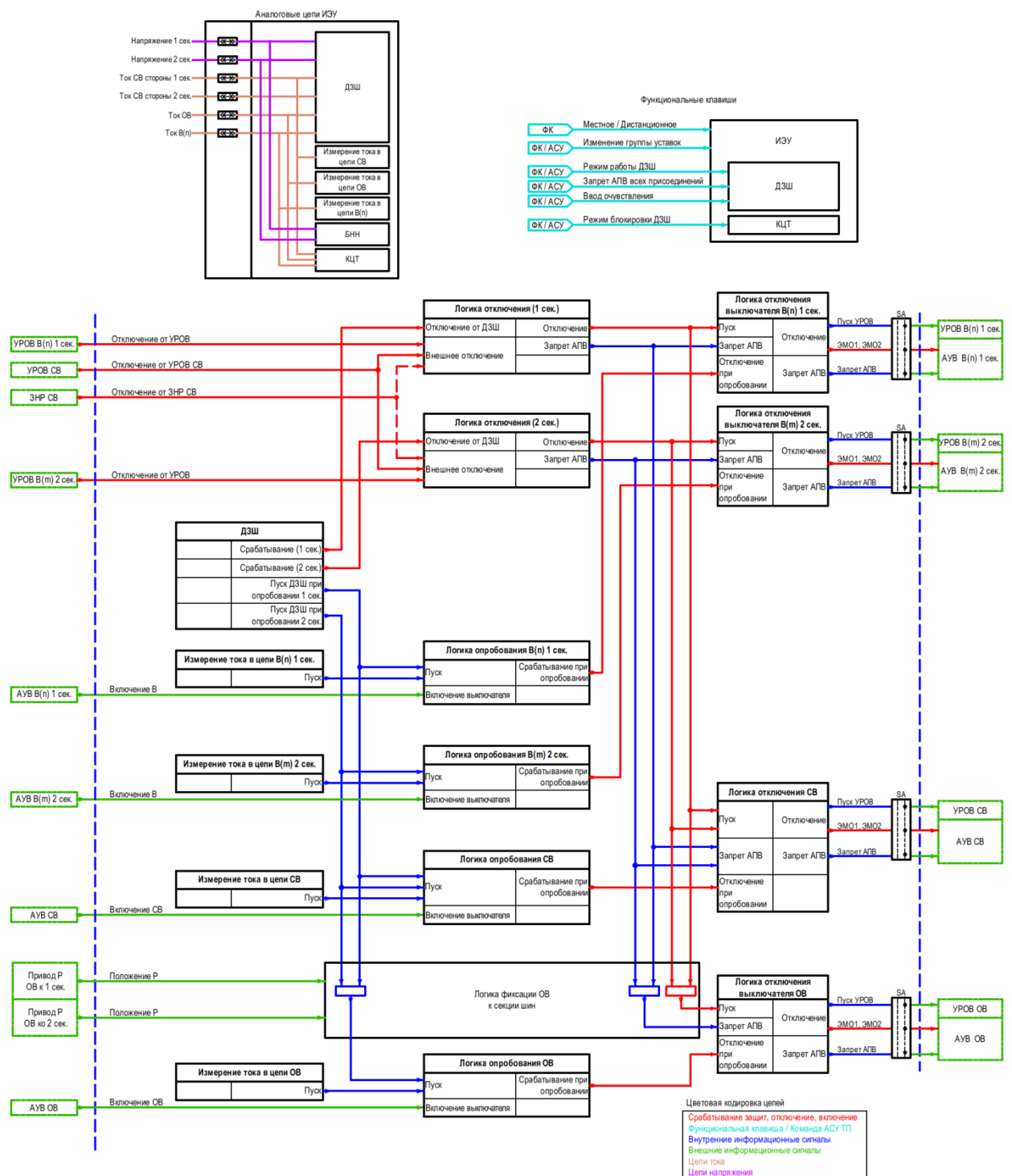


Рисунок 5.3.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 240.02-0

5.4 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.03-0 для архитектуры I типа

5.4.1 Шкаф дифференциальной защиты для двух секций сборных шин 110 – 220 кВ с управляемой фиксацией присоединений к шинам и количеством не более 9 (контролируемых групп токов - 11).

5.4.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Описание ШЭТ 240.03-0

Шифр шкафа	ШЭТ 240.03-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией)
Защищаемый элемент	Две рабочие системы сборных шин с управляемой фиксацией присоединений, соединенные шиносоединительным выключателем
Основные функции МП ИЭУ	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 220 кВ [15]	13, 13Н
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗШ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации положения разъединителей; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.4.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.4.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.4.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.4.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.4.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.4.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.4.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.4.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.4.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.4.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.4.11
Ряды зажимов	Таблица 5.4.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.4.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.4.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.4.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.4.3

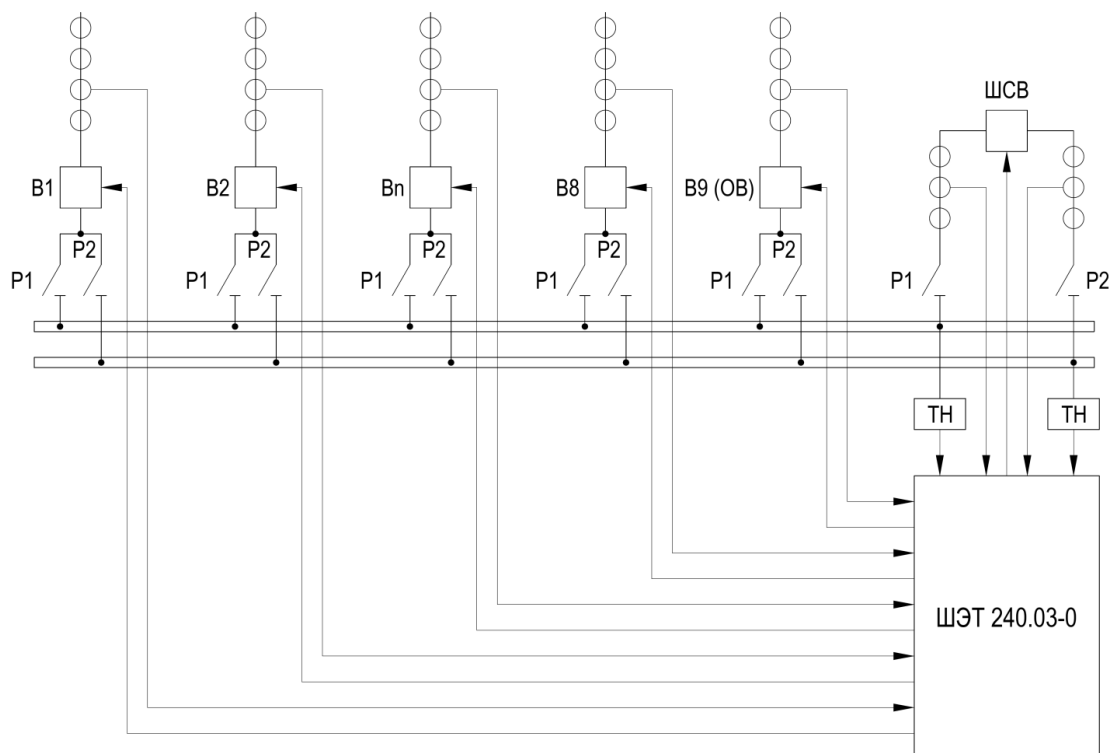


Рисунок 5.4.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 240.03-0 для схем РУ № 13, 13Н

Таблица 5.4.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 240.03-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia.1, Ib.1, Ic.1	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя В1
2	Ia.2, Ib.2, Ic.2	SG2	6 + 1	Фазные токи выключателя В2
3	Ia.3, Ib.3, Ic.3	SG3	6 + 1	Фазные токи выключателя В3
4	Ia.4, Ib.4, Ic.4	SG4	6 + 1	Фазные токи выключателя В4
5	Ia.5, Ib.5, Ic.5	SG5	6 + 1	Фазные токи выключателя В5
6	Ia.6, Ib.6, Ic.6	SG6	6 + 1	Фазные токи выключателя В6
7	Ia.7, Ib.7, Ic.7	SG7	6 + 1	Фазные токи выключателя В7
8	Ia.8, Ib.8, Ic.8	SG8	6 + 1	Фазные токи выключателя В8
9	Ia.9, Ib.9, Ic.9	SG9	6 + 1	Фазные токи выключателя В9 (ОВ)
10	Ia.10, Ib.10, Ic.10	SG10	6 + 1	Фазные токи выключателя ШСВ со стороны 1 СШ
11	Ia.11, Ib.11, Ic.11	SG11	6 + 1	Фазные токи выключателя ШСВ со стороны 2 СШ
12	Uab1, Ubc1 (Ua1, Ub1, Uc1)	SG12	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 1 СШ (по выбору изготовителя)

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
13	Uab2, Ubc2 (Ua2, Ub2, Uc2)	SG13	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 2 СШ (по выбору изготовителя)

Таблица 5.4.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 240.03-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Отключение от УРОВ В1	Внешний (РЩ)	1	
2	Отключение от УРОВ В2	Внешний (РЩ)	1	
3	Отключение от УРОВ В3	Внешний (РЩ)	1	
4	Отключение от УРОВ В4	Внешний (РЩ)	1	
5	Отключение от УРОВ В5	Внешний (РЩ)	1	
6	Отключение от УРОВ В6	Внешний (РЩ)	1	
7	Отключение от УРОВ В7	Внешний (РЩ)	1	
8	Отключение от УРОВ В8	Внешний (РЩ)	1	
9	Отключение от УРОВ В9	Внешний (РЩ)	1	
10	Отключение от УРОВ ШСВ	Внешний (РЩ)	1	
11	Отключение от ЗНР ШСВ	Внешний (РЩ)	1	
12	Включение В1	Внешний (РЩ)	1	
13	Включение В2	Внешний (РЩ)	1	
14	Включение В3	Внешний (РЩ)	1	
15	Включение В4	Внешний (РЩ)	1	
16	Включение В5	Внешний (РЩ)	1	
17	Включение В6	Внешний (РЩ)	1	
18	Включение В7	Внешний (РЩ)	1	
19	Включение В8	Внешний (РЩ)	1	
20	Включение В9	Внешний (РЩ)	1	
21	Включение ШСВ	Внешний (РЩ)	1	
22	Положение «включено» ШР-1 СШ В1	Внешний (ОРУ)	2	
23	Положение «включено» ШР-2 СШ В1	Внешний (ОРУ)	2	
24	Положение «включено» ШР-1 СШ В2	Внешний (ОРУ)	2	
25	Положение «включено» ШР-2 СШ В2	Внешний (ОРУ)	2	
26	Положение «включено» ШР-1 СШ В3	Внешний (ОРУ)	2	
27	Положение «включено» ШР-2 СШ В3	Внешний (ОРУ)	2	
28	Положение «включено» ШР-1 СШ В4	Внешний (ОРУ)	2	
29	Положение «включено» ШР-2 СШ В4	Внешний (ОРУ)	2	
30	Положение «включено» ШР-1 СШ В5	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
31	Положение «включено» ИПР-2 СШ В5	Внешний (ОРУ)	2	
32	Положение «включено» ИПР-1 СШ В6	Внешний (ОРУ)	2	
33	Положение «включено» ИПР-2 СШ В6	Внешний (ОРУ)	2	
34	Положение «включено» ИПР-1 СШ В7	Внешний (ОРУ)	2	
35	Положение «включено» ИПР-2 СШ В7	Внешний (ОРУ)	2	
36	Положение «включено» ИПР-1 СШ В8	Внешний (ОРУ)	2	
37	Положение «включено» ИПР-2 СШ В8	Внешний (ОРУ)	2	
38	Положение «включено» ИПР-1 СШ В9	Внешний (ОРУ)	2	
39	Положение «включено» ИПР-2 СШ В9	Внешний (ОРУ)	2	
40	Контроль питания цепей сигнализации положения КА	Внутренний	2	
41	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
42	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
43	Положение SG2	Внутренний	1	
44	Положение SG3	Внутренний	1	
45	Положение SG4	Внутренний	1	
46	Положение SG5	Внутренний	1	
47	Положение SG6	Внутренний	1	
48	Положение SG7	Внутренний	1	
49	Положение SG8	Внутренний	1	
50	Положение SG9	Внутренний	1	
51	Положение SG10	Внутренний	1	
52	Положение SG11	Внутренний	1	
53	Положение SG12	Внутренний	1	
54	Положение SG13	Внутренний	1	
55	Положение SA1	Внутренний	1	
56	Положение SA2	Внутренний	1	
57	Положение SA3	Внутренний	1	
58	Положение SA4	Внутренний	1	
59	Положение SA5	Внутренний	1	
60	Положение SA6	Внутренний	1	
61	Положение SA7	Внутренний	1	
62	Положение SA8	Внутренний	1	
63	Положение SA9	Внутренний	1	
64	Положение SA10	Внутренний	1	

Таблица 5.4.4 - Выходные дискретные цепи ШЭТ 240.03-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
4	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA1	
5	Отключение В2 через ЭМО1	Внешний	SA2	
6	Отключение В2 через ЭМО2	Внешний	SA2	
7	Запрет АПВ В2	Внешний	SA2	
8	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA2	
9	Отключение В3 через ЭМО1	Внешний	SA3	
10	Отключение В3 через ЭМО2	Внешний	SA3	
11	Запрет АПВ В3	Внешний	SA3	
12	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA3	
13	Отключение В4 через ЭМО1	Внешний	SA4	
14	Отключение В4 через ЭМО2	Внешний	SA4	
15	Запрет АПВ В4	Внешний	SA4	
16	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA4	
17	Отключение В5 через ЭМО1	Внешний	SA5	
18	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA5	
19	Запрет АПВ В5	Внешний	SA5	
20	Пуск УРОВ В5	Внешний	SA5	
21	Отключение В6 через ЭМО1	Внешний	SA6	
22	Отключение В6 через ЭМО2	Внешний	SA6	
23	Запрет АПВ В6	Внешний	SA6	
24	Пуск УРОВ В6	Внешний	SA6	
25	Отключение В7 через ЭМО1	Внешний	SA7	
26	Отключение В7 через ЭМО2	Внешний	SA7	
27	Запрет АПВ В7	Внешний	SA7	
28	Пуск УРОВ В7	Внешний	SA7	
29	Отключение В8 через ЭМО1	Внешний	SA8	
30	Отключение В8 через ЭМО2	Внешний	SA8	
31	Запрет АПВ В8	Внешний	SA8	
32	Пуск УРОВ В8	Внешний	SA8	
33	Отключение В9 через ЭМО1	Внешний	SA9	
34	Отключение В9 через ЭМО2	Внешний	SA9	
35	Запрет АПВ В9	Внешний	SA9	
36	Пуск УРОВ В9	Внешний	SA9	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
37	Отключение ШСВ через ЭМО1	Внешний	SA10	
38	Отключение ШСВ через ЭМО2	Внешний	SA10	
39	Запрет АПВ ШСВ	Внешний	SA10	
40	Пуск УРОВ ШСВ	Внешний	SA10	
41	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
42	Неисправность	Внешний		
43	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.4.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 240.03-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗШ	ДЗШ	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗШ	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
7	Режим нарушения фиксации	Нарушение фиксации	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.4.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 240.03-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение 1 СШ	Внешнее отключение 1 СШ	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 СШ	Внешнее отключение 2 СШ	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	С фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	С фиксацией	
5	Срабатывание при опробовании	Срабатывание при опроб.	С фиксацией	
6	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
7	Неисправность цепей напряжения 1 СШ	Неисправность ЦН 1 СШ	С фиксацией	
8	Неисправность цепей напряжения 2 СШ	Неисправность ЦН 2 СШ	С фиксацией	

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
9	Неисправность питания цепей сигнализации положения КА	Неисправность сигнал. КА	С фиксацией	
10	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
11	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.4.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 240.03-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	-	-
6	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
7	Блокировка при неисп. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка.срабатывание	-
8	Неисправность ЦН 1 СШ	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН1.неисправность	-
9	Неисправность ЦН 2 СШ	SVTR2.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН2.неисправность	-
10	ДЗШ 1 СШ	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ1.введено, ДЗШ1.блокировано	-
11	ДЗШ 2 СШ	BBRPDIF2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ2.введено, ДЗШ2.блокировано	-
12	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ1.срабатывание	+
13	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	BBRPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ2.срабатывание	+
14	Запрет АПВ 1 СШ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_1С.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
15	Запрет АПВ 2 СШ	BARPTRC2.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_2С.срабатывание	-
16	Нарушение фиксации	BBRPDIF3.Top Distr	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	Нарушение_фиксации.срабатывание	-
17	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введено	-
18	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введено	-
19	Логика опробования В3	CB3PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В3_опроб.введено	-
20	Логика опробования В4	CB4PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В4_опроб.введено	-
21	Логика опробования В5	CB5PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В5_опроб.введено	-
22	Логика опробования В6	CB6PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В6_опроб.введено	-
23	Логика опробования В7	CB7PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В7_опроб.введено	-
24	Логика опробования В8	CB8PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В8_опроб.введено	-
25	Логика опробования В9	CB9PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В9_опроб.введено	-
26	Логика опробования ШСВ	CB10PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В10_опроб.введено	-
27	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабатывание	+
28	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабатывание	+
29	Сраб. при опроб. В3	CB3PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В3_опроб.срабатывание	+
30	Сраб. при опроб. В4	CB4PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В4_опроб.срабатывание	+
31	Сраб. при опроб. В5	CB5PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В5_опроб.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
32	Сраб. при опроб. В6	CB6PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В6_опроб.срабатывание	+
33	Сраб. при опроб. В7	CB7PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В7_опроб.срабатывание	+
34	Сраб. при опроб. В8	CB8PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В8_опроб.срабатывание	+
35	Сраб. при опроб. В9	CB9PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В9_опроб.срабатывание	+
36	Сраб. при опроб. ШСВ	CB10PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ШСВ_опроб.срабатывание	+
37	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
38	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
39	Отключить аварийно В3	CB3PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
40	Отключить аварийно В4	CB4PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО4.отключение	+
41	Отключить аварийно В5	CB5PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО5.отключение	+
42	Отключить аварийно В6	CB6PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО6.отключение	+
43	Отключить аварийно В7	CB7PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО7.отключение	+
44	Отключить аварийно В8	CB8PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО8.отключение	+
45	Отключить аварийно В9	CB9PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО9.отключение	+
46	Отключить аварийно ШСВ	CB10PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО10.отключение	+
47	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	+
48	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	+
49	Срабатывание ЛО В3	CB3PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
50	Срабатывание ЛО В4	CB4PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО4.срабатывание	+
51	Срабатывание ЛО В5	CB5PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО5.срабатывание	+
52	Срабатывание ЛО В6	CB6PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО6.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
53	Срабатывание ЛО В7	CB7PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО7.срабатывание	+
54	Срабатывание ЛО В8	CB8PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО8.срабатывание	+
55	Срабатывание ЛО В9	CB9PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО9.срабатывание	+
56	Срабатывание ЛО ШСВ	CB10PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО10.срабатывание	+
57	Неисп. сигн. КА	TECSOCC1.OC Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	оперток_ТС.неисправность	-
58	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
59	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
60	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-		-
61	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
62	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
63	ФК ДЗШ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
64	ФК Режим блокировки ДЗШ	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
65	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
66	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
67	ФК Нарушение фиксации	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
68	СД Внешнее отключение 1 СШ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
69	СД Внешнее отключение 2 СШ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
70	СД Срабатывание ДЗШ 1 СШ	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
71	СД Срабатывание ДЗШ 2 СШ	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
72	СД Срабатывание при опроб.	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
73	СД Неисправность ЦТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
74	СД Неисправность ЦН 1 СШ	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
75	СД Неисправность ЦН 2 СШ	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
76	СД Неисправность сигнал. КА	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
77	СД Выходные цепи разобраны	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
78	СД БИ выведены	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
79	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
80	СД ДЗШ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
81	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
82	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
83	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
84	СД Нарушение фиксации	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
85	SG. Ток В1	TBLSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В1.введено	-
86	SG. Ток В2	TBLSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В2.введено	-
87	SG. Ток В3	TBLSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В3.введено	-
88	SG. Ток В4	TBLSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В4.введено	-
89	SG. Ток В5	TBLSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В5.введено	-
90	SG. Ток В6	TBLSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В6.введено	-
91	SG. Ток В7	TBLSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В7.введено	-
92	SG. Ток В8	TBLSOCC8.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В8.введено	-
93	SG. Ток В9	TBLSOCC9.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_В9.введено	-
94	SG. Ток ШСВ1	TBLSOCC10.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_СВ1.введено	-
95	SG. Ток ШСВ2	TBLSOCC11.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИт_СВ2.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
96	SG. Напряжение 1 СШ	TBLSOCC12.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_1СШ.введено	-
97	SG. Напряжение 2 СШ	TBLSOCC13.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_2СШ.введено	-
98	Цепи отключения В1	COSSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
99	Цепи отключения В2	COSSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
100	Цепи отключения В3	COSSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл3.введено	-
101	Цепи отключения В4	COSSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл4.введено	-
102	Цепи отключения В5	COSSOCC5.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл5.введено	-
103	Цепи отключения В6	COSSOCC6.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл6.введено	-
104	Цепи отключения В7	COSSOCC7.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл7.введено	-
105	Цепи отключения В8	COSSOCC8.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл8.введено	-
106	Цепи отключения В9	COSSOCC9.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл9.введено	-
107	Цепи отключения ШСВ	COSSOCC10.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклШСВ.введено	-
108	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
109	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
110	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
111	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
112	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
113	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
114	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
115	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
116	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ABx.неисправность	-
117	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
118	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
119	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
120	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
121	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
122	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
123	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
124	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
125	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWtm	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
126	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
127	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
128	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
129	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
130	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
131	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
132	Диф.орган с торможением (ДЗШ1)	BBRESPDIF1. Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
133	Диф.отсечка (ДЗШ1)	BBRINSPDIF1. Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДО_А.срабатывание, ДЗШ1_ДО_В.срабатывание, ДЗШ1_ДО_С.срабатывание,	-
134	Диф.орган с торможением (ДЗШ2)	BBRESPDIF2. Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
135	Диф.отсечка (ДЗШ2)	BBRINSPDIF2. Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДО_А.срабатывание, ДЗШ2_ДО_В.срабатывание, ДЗШ2_ДО_С.срабатывание	-
136	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
137	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.4.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 240.03-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Отключение от УРОВ В1	Vx_УРОВ1.срабатывание	+	
2	Отключение от УРОВ В2	Vx_УРОВ2.срабатывание	+	
3	Отключение от УРОВ В3	Vx_УРОВ3.срабатывание	+	
4	Отключение от УРОВ В4	Vx_УРОВ4.срабатывание	+	
5	Отключение от УРОВ В5	Vx_УРОВ5.срабатывание	+	
6	Отключение от УРОВ В6	Vx_УРОВ6.срабатывание	+	
7	Отключение от УРОВ В7	Vx_УРОВ7.срабатывание	+	
8	Отключение от УРОВ В8	Vx_УРОВ8.срабатывание	+	

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
9	Отключение от УРОВ В9	Vx_УРОВ9.срабатывание	+	
10	Отключение от УРОВ ШСВ	Vx_УРОВ10.срабатывание	+	
11	Отключение от ЗНР ШСВ	Vx_ЗНР.срабатывание	+	
12	Включение В1	Vx_вкл_В1.срабатывание	-	
13	Включение В2	Vx_вкл_В2.срабатывание	-	
14	Включение В3	Vx_вкл_В3.срабатывание	-	
15	Включение В4	Vx_вкл_В4.срабатывание	-	
16	Включение В5	Vx_вкл_В5.срабатывание	-	
17	Включение В6	Vx_вкл_В6.срабатывание	-	
18	Включение В7	Vx_вкл_В7.срабатывание	-	
19	Включение В8	Vx_вкл_В8.срабатывание	-	
20	Включение В9	Vx_вкл_В9.срабатывание	-	
21	Включение ШСВ	Vx_вкл_В10.срабатывание	-	

Таблица 5.4.9 - Аналоговые значения, формируемые ШЭТ 240.03-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи В1	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи В2	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи В3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные токи В4	MMXU4.A	FLTMMXU4.A	Ia4, Ib4, Ic4	+
5	Фазные токи В5	MMXU5.A	FLTMMXU5.A	Ia5, Ib5, Ic5	+
6	Фазные токи В6	MMXU6.A	FLTMMXU6.A	Ia6, Ib6, Ic6	+
7	Фазные токи В7	MMXU7.A	FLTMMXU7.A	Ia7, Ib7, Ic7	+
8	Фазные токи В8	MMXU8.A	FLTMMXU8.A	Ia8, Ib8, Ic8	+
9	Фазные токи В9	MMXU9.A	FLTMMXU9.A	Ia9, Ib9, Ic9	+
10	Фазные токи ШСВ со стороны 1 СШ	MMXU10.A	FLTMMXU10.A	Ia10, Ib10, Ic10	+
11	Фазные токи ШСВ со стороны 2 СШ	MMXU11.A	FLTMMXU11.A	Ia11, Ib11, Ic11	+
12	Фазные напряжения 1 СШ	MMXU10.PNV	FLTMMXU10.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
13	Фазные напряжения 2 СШ	MMXU11.PNV	FLTMMXU11.PNV	Ua2, Ub2, Uc2	+

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
14	Линейные напряжения 1 СШ	MMXU10.PPV	FLTMMXU10.PNV	Uab1, Ubc1	-
15	Линейные напряжения 2 СШ	MMXU11.PPV	FLTMMXU11.PNV	Uab2, Ubc2	-
16	Частота 1 СШ	MMXU10.Hz	FLTMMXU10.Hz	F1	-
17	Частота 2 СШ	MMXU11.Hz	FLTMMXU11.Hz	F2	-
18	Дифференциальный ток ИО1	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф1a, Идиф1b, Идиф1c	+
19	Тормозной ток ИО1	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	It1a, It1b, It1c	-
20	Дифференциальный ток ИО2	BBRPDIF2.DifAClc	BBRPDIF2.DifAClc	Идиф2a, Идиф2b, Идиф2c	+
21	Тормозной ток ИО2	BBRPDIF2.RstA	BBRPDIF2.RstA	It2a, It2b, It2c	-
22	Дифференциальный ток ПО	BBRPDIF3.DifAClc	BBRPDIF3.DifAClc	Идиф.a, Идиф.b, Идиф.c	+
23	Тормозной ток ПО	BBRPDIF3.RstA	BBRPDIF3.RstA	It.a, It.b, It.c	-

Таблица 5.4.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 240.03-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗШ	BBRPDIF1.Mod, BBRPDIF2.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod ... CB10PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1, BARPTRC2	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗШ
7	Режим нарушения фиксации	BBRPDIF3.TopDistr	

Таблица 5.4.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 240.03-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.4.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.4.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.4.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.4.7 и 5.4.8	

Таблица 5.4.12 - Ряды зажимов ШЭТ 240.03-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В3				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia В3
19, 20	2	И	В	Ток Ib В3
21, 22	2	И	В	Ток Ic В3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В4				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Ток Ia В4
27, 28	2	И	В	Ток Ib В4
29, 30	2	И	В	Ток Ic В4
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В5				Маркировочная колодка
33, 34	2	И	В	Ток Ia В5
35, 36	2	И	В	Ток Ib В5
37, 38	2	И	В	Ток Ic В5
39, 40	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В6				Маркировочная колодка
41, 42	2	И	В	Ток Ia В6
43, 44	2	И	В	Ток Ib В6
45, 46	2	И	В	Ток Ic В6
47, 48	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В7				Маркировочная колодка
49,50	2	И	В	Ток Ia В7
51, 52	2	И	В	Ток Ib В7

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
53, 54	2	И	В	Ток Ic B7
55, 56	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B8				Маркировочная колодка
57, 58	2	И	В	Ток Ia B8
59, 60	2	И	В	Ток Ib B8
61, 62	2	И	В	Ток Ic B8
63, 64	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B9 (OB)				Маркировочная колодка
65, 66	2	И	В	Ток Ia B9
67, 68	2	И	В	Ток Ib B9
69, 70	2	И	В	Ток Ic B9
71, 72	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ШСВ 1 СШ				Маркировочная колодка
73, 74	2	И	В	Ток Ia ШСВ 1 СШ
75, 76	2	И	В	Ток Ib ШСВ 1 СШ
77, 78	2	И	В	Ток Ic ШСВ 1 СШ
79, 80	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ШСВ 2 СШ				Маркировочная колодка
81, 82	2	И	В	Ток Ia ШСВ 2 СШ
83, 84	2	И	В	Ток Ib ШСВ 2 СШ
85, 86	2	И	В	Ток Ic ШСВ 2 СШ
87, 88	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1 СШ				Маркировочная колодка
89	1	И	В	Напряжение Ua
90	1	И	В	Напряжение Ub
91	1	И	В	Напряжение Uc
92	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 СШ				Маркировочная колодка
93	1	И	В	Напряжение Ua
94	1	И	В	Напряжение Ub
95	1	И	В	Напряжение Uc
96	1	И	В	Напряжение Un

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
97...108	12	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
109...133	25	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
134, 135	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи фиксации присоединений				Маркировочная колодка
136...147	12	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
148...172	25	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
173, 174	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
175...274	100	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
275, 276	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
277...286	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
287, 288	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
289...293	5	Р	В/П	Сигнализация в независимый РАС
Освещение				Маркировочная колодка
294, 295	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
296, 297	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
298...327	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.4.13 - Основные компоненты ШЭТ 240.03-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1/2
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1/2
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 75
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 25
7	Гермовводы	Ø18...24 мм	≥ 4
8	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9	Переключатели SA1...SA10	-	10
10	Испытательный блок SG1...SG11	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	11
11	Испытательные блоки SG12, SG13	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
12	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	96
13	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	201
14	Проходная клемма	-	30
15	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	≥ 1

Таблица 5.4.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 240.03-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗШ	$I_{срПО}$, $I_{нач. \text{ торм. ПО}}$, $K_{\text{торм. ПО}}$, $I_{срИО1}$, $I_{нач. \text{ торм. ИО1}}$, $K_{\text{торм. ИО1}}$, $I_{срИО2}$, $I_{нач. \text{ торм. ИО2}}$, $K_{\text{торм. ИО2}}$, $I_{чтоПО}$, $I_{чтоИО1}$, $I_{чтоИО2}$, $t_{АПВ}$, $t_{\text{блок ДЗШ}}$, $U_{\min 1СШ}$, $U_{2\max 1СШ}$, $U_{\min 2СШ}$, $U_{2\max 2СШ}$, $t_{\text{бнн}}$	

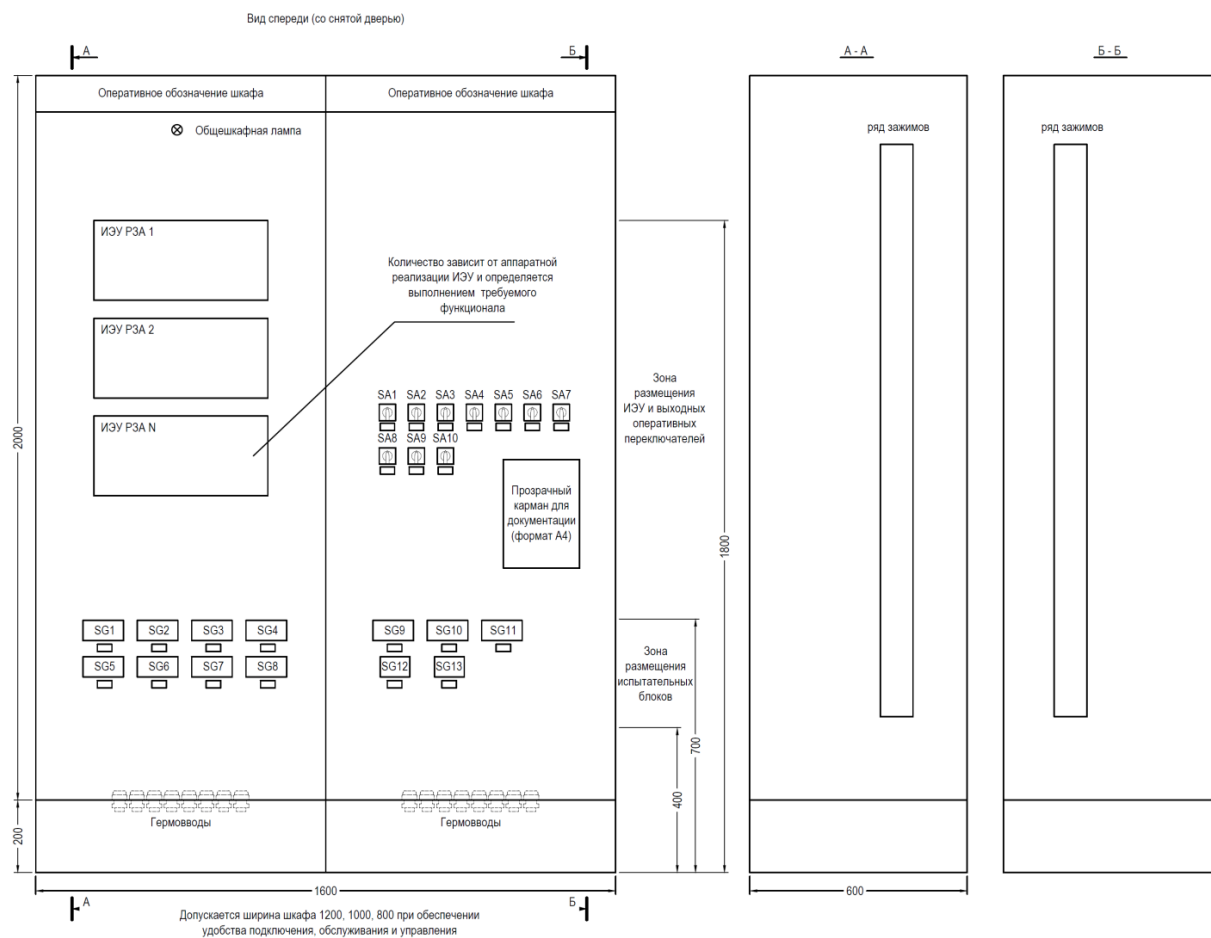


Рисунок 5.4.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 240.03-0

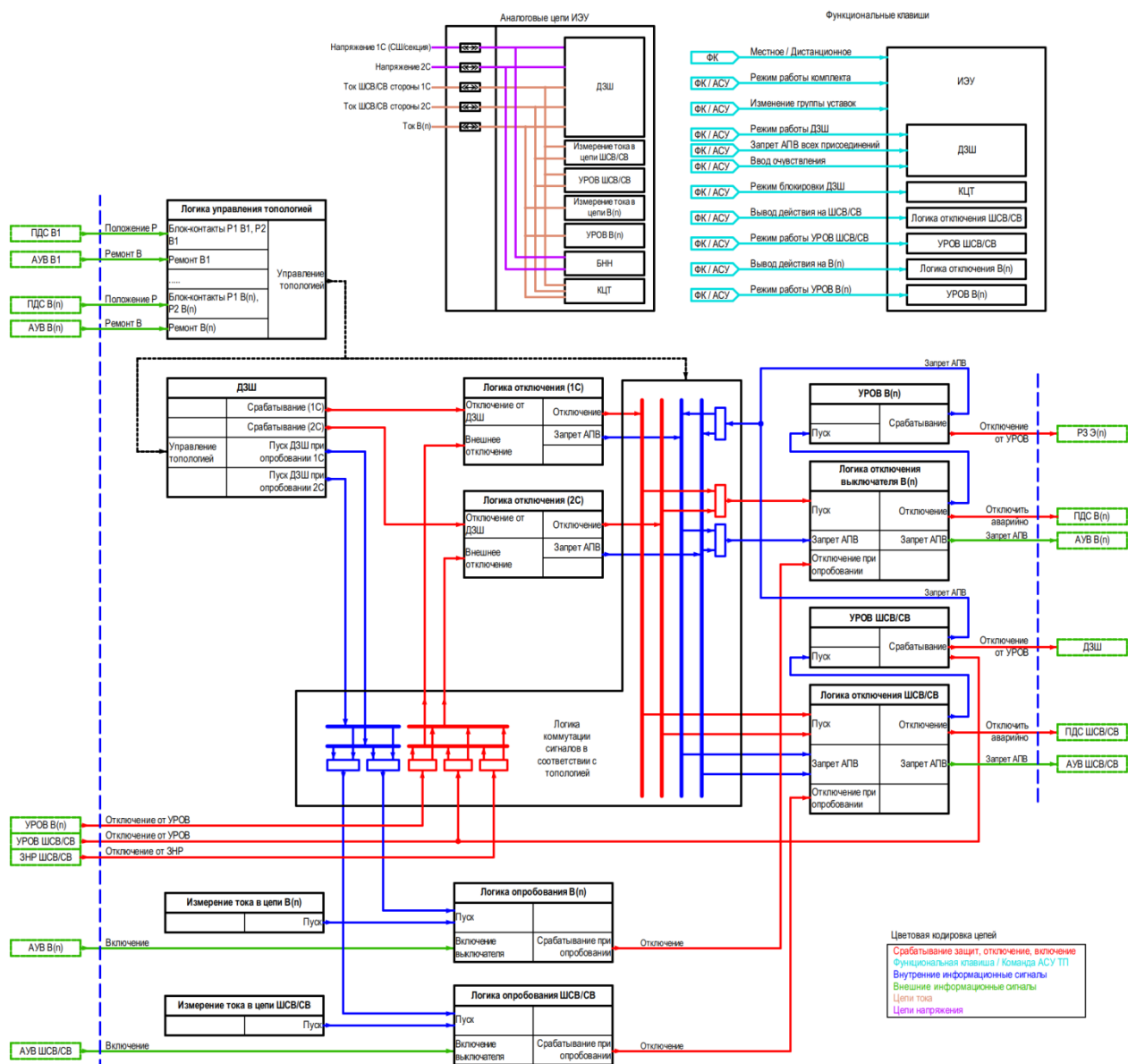


Рисунок 5.4.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 240.03-0

5.5 Шкаф защиты сборных шин 110 – 220 кВ типа ШЭТ 240.04-0 для архитектуры I типа

5.5.1 Шкаф дифференциальной защиты для двух секций сборных шин 110 – 220 кВ с управляемой фиксацией присоединений к шинам и количеством не более 15 (контролируемых групп токов - 20).

5.5.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 - Описание ШЭТ 240.04-0

Шифр шкафа	ШЭТ 240.04-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией)
Защищаемый элемент	Две рабочие системы сборных шин с управляемой фиксацией присоединений, соединенные шиносоединительным выключателем
Основные функции МП ИЭУ	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 220 кВ [15]	13, 13Н, 14
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗШ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации положения разъединителей; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.5.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.5.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.5.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.5.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.5.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.5.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.5.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.5.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.5.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.5.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.5.11
Ряды зажимов	Таблица 5.5.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.5.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.5.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.5.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.5.3

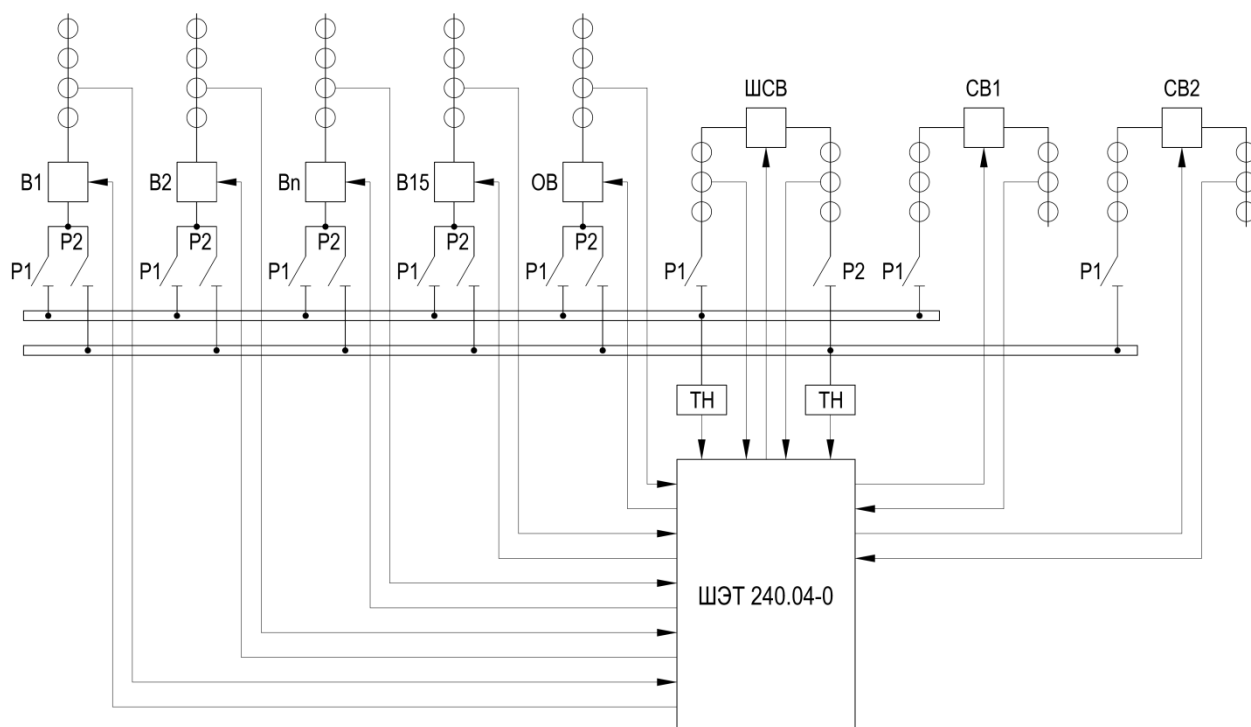


Рисунок 5.5.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 240.04-0 для схем РУ № 13, 13Н, 14

Таблица 5.5.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 240.04-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia.1, Ib.1, Ic.1	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя В1
2	Ia.2, Ib.2, Ic.2	SG2	6 + 1	Фазные токи выключателя В2
3	Ia.3, Ib.3, Ic.3	SG3	6 + 1	Фазные токи выключателя В3
4	Ia.4, Ib.4, Ic.4	SG4	6 + 1	Фазные токи выключателя В4
5	Ia.5, Ib.5, Ic.5	SG5	6 + 1	Фазные токи выключателя В5
6	Ia.6, Ib.6, Ic.6	SG6	6 + 1	Фазные токи выключателя В6
7	Ia.7, Ib.7, Ic.7	SG7	6 + 1	Фазные токи выключателя В7
8	Ia.8, Ib.8, Ic.8	SG8	6 + 1	Фазные токи выключателя В8
9	Ia.9, Ib.9, Ic.9	SG9	6 + 1	Фазные токи выключателя В9
10	Ia.10, Ib.10, Ic.10	SG10	6 + 1	Фазные токи выключателя В10
11	Ia.11, Ib.11, Ic.11	SG11	6 + 1	Фазные токи выключателя В11
12	Ia.12, Ib.12, Ic.12	SG12	6 + 1	Фазные токи выключателя В12
13	Ia.13, Ib.13, Ic.13	SG13	6 + 1	Фазные токи выключателя В13
14	Ia.14, Ib.14, Ic.14	SG14	6 + 1	Фазные токи выключателя В14

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
15	Ia.15, Ib.15, Ic.15	SG15	6 + 1	Фазные токи выключателя В15
16	Ia.16, Ib.16, Ic.16	SG16	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ1
17	Ia.17, Ib.17, Ic.17	SG17	6 + 1	Фазные токи выключателя СВ2
18	Ia.18, Ib.18, Ic.18	SG18	6 + 1	Фазные токи выключателя ОВ
19	Ia.19, Ib.19, Ic.19	SG19	6 + 1	Фазные токи выключателя ШСВ со стороны 1 СШ
20	Ia.20, Ib.20, Ic.20	SG20	6 + 1	Фазные токи выключателя ШСВ со стороны 2 СШ
21	Uab1, Ubc1 (Ua1, Ub1, Uc1)	SG21	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 1 СШ (по выбору изготовителя)
22	Uab2, Ubc2 (Ua2, Ub2, Uc2)	SG22	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения 2 СШ (по выбору изготовителя)

Таблица 5.5.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 240.04-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Отключение от УРОВ В1	Внешний (РЩ)	1	
2	Отключение от УРОВ В2	Внешний (РЩ)	1	
3	Отключение от УРОВ В3	Внешний (РЩ)	1	
4	Отключение от УРОВ В4	Внешний (РЩ)	1	
5	Отключение от УРОВ В5	Внешний (РЩ)	1	
6	Отключение от УРОВ В6	Внешний (РЩ)	1	
7	Отключение от УРОВ В7	Внешний (РЩ)	1	
8	Отключение от УРОВ В8	Внешний (РЩ)	1	
9	Отключение от УРОВ В9	Внешний (РЩ)	1	
10	Отключение от УРОВ В10	Внешний (РЩ)	1	
11	Отключение от УРОВ В11	Внешний (РЩ)	1	
12	Отключение от УРОВ В12	Внешний (РЩ)	1	
13	Отключение от УРОВ В13	Внешний (РЩ)	1	
14	Отключение от УРОВ В14	Внешний (РЩ)	1	
15	Отключение от УРОВ В15	Внешний (РЩ)	1	
16	Отключение от УРОВ СВ1	Внешний (РЩ)	1	
17	Отключение от ЗНР СВ1	Внешний (РЩ)	1	
18	Отключение от УРОВ СВ2	Внешний (РЩ)	1	
19	Отключение от ЗНР СВ2	Внешний (РЩ)	1	
20	Отключение от УРОВ ОВ	Внешний (РЩ)	1	
21	Отключение от УРОВ ШСВ	Внешний (РЩ)	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
22	Отключение от ЗНР ШСВ	Внешний (РЩ)	1	
23	Включение В1	Внешний (РЩ)	1	
24	Включение В2	Внешний (РЩ)	1	
25	Включение В3	Внешний (РЩ)	1	
26	Включение В4	Внешний (РЩ)	1	
27	Включение В5	Внешний (РЩ)	1	
28	Включение В6	Внешний (РЩ)	1	
29	Включение В7	Внешний (РЩ)	1	
30	Включение В8	Внешний (РЩ)	1	
31	Включение В9	Внешний (РЩ)	1	
32	Включение В10	Внешний (РЩ)	1	
33	Включение В11	Внешний (РЩ)	1	
34	Включение В12	Внешний (РЩ)	1	
35	Включение В13	Внешний (РЩ)	1	
36	Включение В14	Внешний (РЩ)	1	
37	Включение В15	Внешний (РЩ)	1	
38	Включение СВ1	Внешний (РЩ)	1	
39	Включение СВ2	Внешний (РЩ)	1	
40	Включение ОВ	Внешний (РЩ)	1	
41	Включение ШСВ	Внешний (РЩ)	1	
42	Положение «включено» ШР-1 СШ В1	Внешний (ОРУ)	2	
43	Положение «включено» ШР-2 СШ В1	Внешний (ОРУ)	2	
44	Положение «включено» ШР-1 СШ В2	Внешний (ОРУ)	2	
45	Положение «включено» ШР-2 СШ В2	Внешний (ОРУ)	2	
46	Положение «включено» ШР-1 СШ В3	Внешний (ОРУ)	2	
47	Положение «включено» ШР-2 СШ В3	Внешний (ОРУ)	2	
48	Положение «включено» ШР-1 СШ В4	Внешний (ОРУ)	2	
49	Положение «включено» ШР-2 СШ В4	Внешний (ОРУ)	2	
50	Положение «включено» ШР-1 СШ В5	Внешний (ОРУ)	2	
51	Положение «включено» ШР-2 СШ В5	Внешний (ОРУ)	2	
52	Положение «включено» ШР-1 СШ В6	Внешний (ОРУ)	2	
53	Положение «включено» ШР-2 СШ В6	Внешний (ОРУ)	2	
54	Положение «включено» ШР-1 СШ В7	Внешний (ОРУ)	2	
55	Положение «включено» ШР-2 СШ В7	Внешний (ОРУ)	2	
56	Положение «включено» ШР-1 СШ В8	Внешний (ОРУ)	2	
57	Положение «включено» ШР-2 СШ В8	Внешний (ОРУ)	2	
58	Положение «включено» ШР-1 СШ В9	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
59	Положение «включено» ШР-2 СШ В9	Внешний (ОРУ)	2	
60	Положение «включено» ШР-1 СШ В10	Внешний (ОРУ)	2	
61	Положение «включено» ШР-2 СШ В10	Внешний (ОРУ)	2	
62	Положение «включено» ШР-1 СШ В11	Внешний (ОРУ)	2	
63	Положение «включено» ШР-2 СШ В11	Внешний (ОРУ)	2	
64	Положение «включено» ШР-1 СШ В12	Внешний (ОРУ)	2	
65	Положение «включено» ШР-2 СШ В12	Внешний (ОРУ)	2	
66	Положение «включено» ШР-1 СШ В13	Внешний (ОРУ)	2	
67	Положение «включено» ШР-2 СШ В13	Внешний (ОРУ)	2	
68	Положение «включено» ШР-1 СШ В14	Внешний (ОРУ)	2	
69	Положение «включено» ШР-2 СШ В14	Внешний (ОРУ)	2	
70	Положение «включено» ШР-1 СШ В15	Внешний (ОРУ)	2	
71	Положение «включено» ШР-2 СШ В15	Внешний (ОРУ)	2	
72	Положение «включено» ШР-1 СШ ОВ	Внешний (ОРУ)	2	
73	Положение «включено» ШР-2 СШ ОВ	Внешний (ОРУ)	2	
74	Контроль питания цепей сигнализации положения КА	Внутренний	2	
75	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
76	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
77	Положение SG2	Внутренний	1	
78	Положение SG3	Внутренний	1	
79	Положение SG4	Внутренний	1	
80	Положение SG5	Внутренний	1	
81	Положение SG6	Внутренний	1	
82	Положение SG7	Внутренний	1	
83	Положение SG8	Внутренний	1	
84	Положение SG9	Внутренний	1	
85	Положение SG10	Внутренний	1	
86	Положение SG11	Внутренний	1	
87	Положение SG12	Внутренний	1	
88	Положение SG13	Внутренний	1	
89	Положение SG14	Внутренний	1	
90	Положение SG15	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
91	Положение SG16	Внутренний	1	
92	Положение SG17	Внутренний	1	
93	Положение SG18	Внутренний	1	
94	Положение SG19	Внутренний	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
95	Положение SG20	Внутренний	1	
96	Положение SG21	Внутренний	1	
97	Положение SG22	Внутренний	1	
98	Положение SA1	Внутренний	1	
99	Положение SA2	Внутренний	1	
100	Положение SA3	Внутренний	1	
101	Положение SA4	Внутренний	1	
102	Положение SA5	Внутренний	1	
103	Положение SA6	Внутренний	1	
104	Положение SA7	Внутренний	1	
105	Положение SA8	Внутренний	1	
106	Положение SA9	Внутренний	1	
107	Положение SA10	Внутренний	1	
108	Положение SA11	Внутренний	1	
109	Положение SA12	Внутренний	1	
110	Положение SA13	Внутренний	1	
111	Положение SA14	Внутренний	1	
112	Положение SA15	Внутренний	1	
113	Положение SA16	Внутренний	1	
114	Положение SA17	Внутренний	1	
115	Положение SA18	Внутренний	1	
116	Положение SA19	Внутренний	1	

Таблица 5.5.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 240.04-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
4	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA1	
5	Отключение В2 через ЭМО1	Внешний	SA2	
6	Отключение В2 через ЭМО2	Внешний	SA2	
7	Запрет АПВ В2	Внешний	SA2	
8	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA2	
9	Отключение В3 через ЭМО1	Внешний	SA3	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
10	Отключение В3 через ЭМО2	Внешний	SA3	
11	Запрет АПВ В3	Внешний	SA3	
12	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA3	
13	Отключение В4 через ЭМО1	Внешний	SA4	
14	Отключение В4 через ЭМО2	Внешний	SA4	
15	Запрет АПВ В4	Внешний	SA4	
16	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA4	
17	Отключение В5 через ЭМО1	Внешний	SA5	
18	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA5	
19	Запрет АПВ В5	Внешний	SA5	
20	Пуск УРОВ В5	Внешний	SA5	
21	Отключение В6 через ЭМО1	Внешний	SA6	
22	Отключение В6 через ЭМО2	Внешний	SA6	
23	Запрет АПВ В6	Внешний	SA6	
24	Пуск УРОВ В6	Внешний	SA6	
25	Отключение В7 через ЭМО1	Внешний	SA7	
26	Отключение В7 через ЭМО2	Внешний	SA7	
27	Запрет АПВ В7	Внешний	SA7	
28	УРОВ В7	Внешний	SA7	
29	Отключение В8 через ЭМО1	Внешний	SA8	
30	Отключение В8 через ЭМО2	Внешний	SA8	
31	Запрет АПВ В8	Внешний	SA8	
32	Пуск УРОВ В8	Внешний	SA8	
33	Отключение В9 через ЭМО1	Внешний	SA9	
34	Отключение В9 через ЭМО2	Внешний	SA9	
35	Запрет АПВ В9	Внешний	SA9	
36	Пуск УРОВ В9	Внешний	SA9	
37	Отключение В10 через ЭМО1	Внешний	SA10	
38	Отключение В10 через ЭМО2	Внешний	SA10	
39	Запрет АПВ В10	Внешний	SA10	
40	Пуск УРОВ В10	Внешний	SA10	
41	Отключение В11 через ЭМО1	Внешний	SA11	
42	Отключение В11 через ЭМО2	Внешний	SA11	
43	Запрет АПВ В11	Внешний	SA11	
44	Пуск УРОВ В11	Внешний	SA11	
45	Отключение В12 через ЭМО1	Внешний	SA12	
46	Отключение В12 через ЭМО2	Внешний	SA12	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
47	Запрет АПВ В12	Внешний	SA12	
48	Пуск УРОВ В12	Внешний	SA12	
49	Отключение В13 через ЭМО1	Внешний	SA13	
50	Отключение В13 через ЭМО2	Внешний	SA13	
51	Запрет АПВ В13	Внешний	SA13	
52	Пуск УРОВ В13	Внешний	SA13	
53	Отключение В14 через ЭМО1	Внешний	SA14	
54	Отключение В14 через ЭМО2	Внешний	SA14	
55	Запрет АПВ В14	Внешний	SA14	
56	Пуск УРОВ В14	Внешний	SA14	
57	Отключение В15 через ЭМО1	Внешний	SA15	
58	Отключение В15 через ЭМО2	Внешний	SA15	
59	Запрет АПВ В15	Внешний	SA15	
60	Пуск УРОВ В15	Внешний	SA15	
61	Отключение СВ1 через ЭМО1	Внешний	SA18	
62	Отключение СВ1 через ЭМО2	Внешний	SA18	
63	Запрет АПВ СВ1	Внешний	SA18	
64	Пуск УРОВ СВ1	Внешний	SA18	
65	Отключение СВ2 через ЭМО1	Внешний	SA19	
66	Отключение СВ2 через ЭМО2	Внешний	SA19	
67	Запрет АПВ СВ2	Внешний	SA19	
68	Пуск УРОВ СВ2	Внешний	SA19	
69	Отключение ОВ через ЭМО1	Внешний	SA16	
70	Отключение ОВ через ЭМО2	Внешний	SA16	
71	Запрет АПВ ОВ	Внешний	SA16	
72	Пуск УРОВ ОВ	Внешний	SA16	
73	Отключение ШСВ через ЭМО1	Внешний	SA17	
74	Отключение ШСВ через ЭМО2	Внешний	SA17	
75	Запрет АПВ ШСВ	Внешний	SA17	
76	Пуск УРОВ ШСВ	Внешний	SA17	
77	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
78	Неисправность	Внешний		
79	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.5.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 240.04-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗШ	ДЗШ	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗШ	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
7	Режим нарушения фиксации	Нарушение фиксации	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.5.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 240.04-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение 1 СШ	Внешнее отключение 1 СШ	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 СШ	Внешнее отключение 2 СШ	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	С фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	С фиксацией	
5	Срабатывание при опробовании	Срабатывание при опроб.	С фиксацией	
6	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
7	Неисправность цепей напряжения 1 СШ	Неисправность ЦН 1 СШ	С фиксацией	
8	Неисправность цепей напряжения 2 СШ	Неисправность ЦН 2 СШ	С фиксацией	
9	Неисправность питания цепей сигнализации положения КА	Неисправность сигнал. КА	С фиксацией	
10	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
11	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.5.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 240.04-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOPn	Срабатывание / Возврат	PC2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	OC	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	OC	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	OC	+	-	-	-	-
6	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	PC1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
7	Блокировка при неисп. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	PC1	+	+	+	КЦТ_блокировка.ср абатыывание	-
8	Неисправность ЦН 1 СШ	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	PC1	+	-	-	БНН1.неисправност ь	-
9	Неисправность ЦН 2 СШ	SVTR2.Alm	Неисправность / Норма	PC1	+	-	-	БНН2.неисправност ь	-
10	ДЗШ 1 сек.	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	OC	+	+	+	ДЗШ1.введено, ДЗШ1.блокировано	-
11	ДЗШ 2 сек.	BBRPDIF2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	OC	+	+	+	ДЗШ2.введено, ДЗШ2.блокировано	-
12	Срабатывание ДЗШ 1 СШ	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	AC	+	+	+	ДЗШ1.срабатывание	+
13	Срабатывание ДЗШ 2 СШ	BBRPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	AC	+	+	+	ДЗШ2.срабатывание	+
14	Запрет АПВ 1 СШ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_1С.срабат ывание	-
15	Запрет АПВ 2 СШ	BARPTRC2.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ_2С.срабат ывание	-
16	Нарушение фиксации	BBRPDIF3.Top Distr	Срабатывание / Возврат	PC2	+	-	-	Нарушение_фикс.ср абатыывание	-
17	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	OC	+	+	+	В1_опроб.введено	-
18	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	OC	+	+	+	В2_опроб.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
19	Логика опробования В3	CB3PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В3_опроб.введено	-
20	Логика опробования В4	CB4PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В4_опроб.введено	-
21	Логика опробования В5	CB5PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В5_опроб.введено	-
22	Логика опробования В6	CB6PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В6_опроб.введено	-
23	Логика опробования В7	CB7PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В7_опроб.введено	-
24	Логика опробования В8	CB8PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В8_опроб.введено	-
25	Логика опробования В9	CB9PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В9_опроб.введено	-
26	Логика опробования В10	CB10PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В10_опроб.введено	-
27	Логика опробования В11	CB11PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В11_опроб.введено	-
28	Логика опробования В12	CB12PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В12_опроб.введено	-
29	Логика опробования В13	CB13PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В13_опроб.введено	-
30	Логика опробования В14	CB14PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В14_опроб.введено	-
31	Логика опробования В15	CB15PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В15_опроб.введено	-
32	Логика опробования СВ1	CB16PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В16_опроб.введено	-
33	Логика опробования СВ2	CB17PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В17_опроб.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
34	Логика опробования ОВ	CB18PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	B18_опроб.введено	-
35	Логика опробования ШСВ	CB19PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	B19_опроб.введено	-
36	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B1_опроб.срабатывание	+
37	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B2_опроб.срабатывание	+
38	Сраб. при опроб. В3	CB3PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B3_опроб.срабатывание	+
39	Сраб. при опроб. В4	CB4PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B4_опроб.срабатывание	+
40	Сраб. при опроб. В5	CB5PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B5_опроб.срабатывание	+
41	Сраб. при опроб. В6	CB6PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B6_опроб.срабатывание	+
42	Сраб. при опроб. В7	CB7PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B7_опроб.срабатывание	+
43	Сраб. при опроб. В8	CB8PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B8_опроб.срабатывание	+
44	Сраб. при опроб. В9	CB9PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B9_опроб.срабатывание	+
45	Сраб. при опроб. В10	CB10PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B10_опроб.срабатывание	+
46	Сраб. при опроб. В11	CB11PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B11_опроб.срабатывание	+
47	Сраб. при опроб. В12	CB12PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B12_опроб.срабатывание	+
48	Сраб. при опроб. В13	CB13PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B13_опроб.срабатывание	+
49	Сраб. при опроб. В14	CB14PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B14_опроб.срабатывание	+
50	Сраб. при опроб. В15	CB15PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	B15_опроб.срабатывание	+
51	Сраб. при опроб. СВ1	CB16PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ОВ_опроб.срабатывание	+
52	Сраб. при опроб. СВ2	CB17PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ШСВ_опроб.срабатывание	+
53	Сраб. при опроб. ОВ	CB18PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	СВ1_опроб.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
54	Сраб. при опроб. ШСВ	CB19PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	CB2_опроб.срабаты вание	+
55	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
56	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
57	Отключить аварийно В3	CB3PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
58	Отключить аварийно В4	CB4PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО4.отключение	+
59	Отключить аварийно В5	CB5PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО5.отключение	+
60	Отключить аварийно В6	CB6PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО6.отключение	+
61	Отключить аварийно В7	CB7PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО7.отключение	+
62	Отключить аварийно В8	CB8PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО8.отключение	+
63	Отключить аварийно В9	CB9PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО9.отключение	+
64	Отключить аварийно В10	CB10PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО10.отключение	+
65	Отключить аварийно В11	CB11PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО11.отключение	+
66	Отключить аварийно В12	CB12PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО12.отключение	+
67	Отключить аварийно В13	CB13PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО13.отключение	+
68	Отключить аварийно В14	CB14PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО14.отключение	+
69	Отключить аварийно В15	CB15PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО15.отключение	+
70	Отключить аварийно СВ1	CB16PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО16.отключение	+
71	Отключить аварийно СВ2	CB17PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО17.отключение	+
72	Отключить аварийно ОВ	CB18PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО18.отключение	+
73	Отключить аварийно ШСВ	CB19PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО19.отключение	+
74	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
75	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	+
76	Срабатывание ЛО В3	CB3PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
77	Срабатывание ЛО В4	CB4PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО4.срабатывание	+
78	Срабатывание ЛО В5	CB5PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО5.срабатывание	+
79	Срабатывание ЛО В6	CB6PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО6.срабатывание	+
80	Срабатывание ЛО В7	CB7PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО7.срабатывание	+
81	Срабатывание ЛО В8	CB8PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО8.срабатывание	+
82	Срабатывание ЛО В9	CB9PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО9.срабатывание	+
83	Срабатывание ЛО В10	CB10PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО10.срабатывание	+
84	Срабатывание ЛО В11	CB11PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО11.срабатывание	+
85	Срабатывание ЛО В12	CB12PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО12.срабатывание	+
86	Срабатывание ЛО В13	CB13PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО13.срабатывание	+
87	Срабатывание ЛО В14	CB14PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО14.срабатывание	+
88	Срабатывание ЛО В15	CB15PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО15.срабатывание	+
89	Срабатывание ЛО СВ1	CB16PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО16.срабатывание	+
90	Срабатывание ЛО СВ2	CB17PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО17.срабатывание	+
91	Срабатывание ЛО ОВ	CB18PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО18.срабатывание	+
92	Срабатывание ЛО ШСВ	CB19PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО19.срабатывание	+
93	Неисп. сигн. КА	TECSOCC1.OC Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	оперток_ТС.неисправность	-
94	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
95	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
96	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-		-
97	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
98	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
99	ФК ДЗШ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
100	ФК Режим блокировки ДЗШ	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
101	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
102	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
103	ФК Нарушение фиксации	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
104	СД Внешнее отключение 1 СШ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
105	СД Внешнее отключение 2 СШ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
106	СД Срабатывание ДЗШ 1 СШ	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
107	СД Срабатывание ДЗШ 2 СШ	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
108	СД Срабатывание при опроб.	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
109	СД Неисправность ЦТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
110	СД Неисправность ЦН 1 СШ	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
111	СД Неисправность ЦН 2 СШ	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
112	СД Неисправность сигнал. КА	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
113	СД Выходные цепи разобраны	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
114	СД БИ выведены	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
115	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
116	СД ДЗШ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
117	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
118	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
119	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
120	СД Нарушение фиксации	INND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
121	SG. Ток В1	TBLSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В1.введено	-
122	SG. Ток В2	TBLSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В2.введено	-
123	SG. Ток В3	TBLSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В3.введено	-
124	SG. Ток В4	TBLSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В4.введено	-
125	SG. Ток В5	TBLSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В5.введено	-
126	SG. Ток В6	TBLSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В6.введено	-
127	SG. Ток В7	TBLSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В7.введено	-
128	SG. Ток В8	TBLSOCC8.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В8.введено	-
129	SG. Ток В9	TBLSOCC9.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В9.введено	-
130	SG. Ток В10	TBLSOCC10.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В10.введено	-
131	SG. Ток В11	TBLSOCC11.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В11.введено	-
132	SG. Ток В12	TBLSOCC12.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В12.введено	-
133	SG. Ток В13	TBLSOCC13.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В13.введено	-
134	SG. Ток В14	TBLSOCC14.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В14.введено	-
135	SG. Ток В15	TBLSOCC15.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В15.введено	-
136	SG. Ток СВ1	TBLSOCC16.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_ОВ.введено	-
137	SG. Ток СВ2	TBLSOCC17.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_ШСВ1.введено	-
138	SG. Ток ОВ	TBLSOCC18.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_ШСВ2.введено	-
139	SG. Ток ШСВ1	TBLSOCC19.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ1.введено	-
140	SG. Ток ШСВ2	TBLSOCC20.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_СВ2.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
141	SG. Напряжение 1 СШ	TBLSOCC21.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_1СШ.введено	-
142	SG. Напряжение 2 СШ	TBLSOCC22.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_2СШ.введено	-
143	Цепи отключения В1	COSSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
144	Цепи отключения В2	COSSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
145	Цепи отключения В3	COSSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл3.введено	-
146	Цепи отключения В4	COSSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл4.введено	-
147	Цепи отключения В5	COSSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл5.введено	-
148	Цепи отключения В6	COSSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл6.введено	-
149	Цепи отключения В7	COSSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл7.введено	-
150	Цепи отключения В8	COSSOCC8.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл8.введено	-
151	Цепи отключения В9	COSSOCC9.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл9.введено	-
152	Цепи отключения В10	COSSOCC10.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл10.введено	-
153	Цепи отключения В11	COSSOCC11.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл11.введено	-
154	Цепи отключения В12	COSSOCC12.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл12.введено	-
155	Цепи отключения В13	COSSOCC13.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл13.введено	-
156	Цепи отключения В14	COSSOCC14.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл14.введено	-
157	Цепи отключения В15	COSSOCC15.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл15.введено	-
158	Цепи отключения СВ1	COSSOCC16.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклОВ.введено	-
159	Цепи отключения СВ2	COSSOCC17.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклШСВ.введен о	-
160	Цепи отключения ОВ	COSSOCC18.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклСВ1.введено	-
161	Цепи отключения ШСВ	COSSOCC19.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_отклСВ2.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
162	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
163	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
164	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
165	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
166	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
167	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
168	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
169	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
170	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AlunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
171	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
172	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
173	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
174	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
175	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
176	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
177	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
178	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
179	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
180	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
181	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
182	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
183	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
184	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
185	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
186	Диф.орган с торможением (ДЗШ1)	BBRRESPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ1_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
187	Диф.отсечка (ДЗШ1)	BBRINSPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ1_ДО_А.срабатывание, ДЗШ1_ДО_В.срабатывание, ДЗШ1_ДО_С.срабатывание,	-
188	Диф.орган с торможением (ДЗШ2)	BBRRESPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДОрг(т)_А.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_В.срабатывание, ДЗШ2_ДОрг(т)_С.срабатывание	-
189	Диф.отсечка (ДЗШ2)	BBRINSPDIF2.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗШ2_ДО_А.срабатывание, ДЗШ2_ДО_В.срабатывание, ДЗШ2_ДО_С.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
190	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
191	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.5.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 240.04-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Отключение от УРОВ В1	Vx_УРОВ1.срабатывание	+	
2	Отключение от УРОВ В2	Vx_УРОВ2.срабатывание	+	
3	Отключение от УРОВ В3	Vx_УРОВ3.срабатывание	+	
4	Отключение от УРОВ В4	Vx_УРОВ4.срабатывание	+	
5	Отключение от УРОВ В5	Vx_УРОВ5.срабатывание	+	
6	Отключение от УРОВ В6	Vx_УРОВ6.срабатывание	+	
7	Отключение от УРОВ В7	Vx_УРОВ7.срабатывание	+	
8	Отключение от УРОВ В8	Vx_УРОВ8.срабатывание	+	
9	Отключение от УРОВ В9	Vx_УРОВ9.срабатывание	+	
10	Отключение от УРОВ В10	Vx_УРОВ10.срабатывание	+	
11	Отключение от УРОВ В11	Vx_УРОВ11.срабатывание	+	
12	Отключение от УРОВ В12	Vx_УРОВ12.срабатывание	+	
13	Отключение от УРОВ В13	Vx_УРОВ13.срабатывание	+	
14	Отключение от УРОВ В14	Vx_УРОВ14.срабатывание	+	
15	Отключение от УРОВ В15	Vx_УРОВ15.срабатывание	+	
16	Отключение от УРОВ СВ1	Vx_УРОВ_СВ1.срабатывание	+	
17	Отключение от ЗНР СВ1	Vx_ЗНР_СВ1.срабатывание	+	
18	Отключение от УРОВ СВ2	Vx_УРОВ_СВ2.срабатывание	+	
19	Отключение от ЗНР СВ2	Vx_ЗНР_СВ2.срабатывание	+	
20	Отключение от УРОВ ОВ	Vx_УРОВ_ОВ.срабатывание	+	
21	Отключение от УРОВ ШСВ	Vx_УРОВ_ШСВ.срабатывание	+	
22	Отключение от ЗНР ШСВ	Vx_ЗНР_ШСВ.срабатывание	+	
23	Включение В1	Vx_вкл_В1.срабатывание	-	

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
24	Включение В2	Vx_вкл_В2.срабатывание	-	
25	Включение В3	Vx_вкл_В3.срабатывание	-	
26	Включение В4	Vx_вкл_В4.срабатывание	-	
27	Включение В5	Vx_вкл_В5.срабатывание	-	
28	Включение В6	Vx_вкл_В6.срабатывание	-	
29	Включение В7	Vx_вкл_В7.срабатывание	-	
30	Включение В8	Vx_вкл_В8.срабатывание	-	
31	Включение В9	Vx_вкл_В9.срабатывание	-	
32	Включение В10	Vx_вкл_В10.срабатывание	-	
33	Включение В11	Vx_вкл_В11.срабатывание	-	
34	Включение В12	Vx_вкл_В12.срабатывание	-	
35	Включение В13	Vx_вкл_В13.срабатывание	-	
36	Включение В14	Vx_вкл_В14.срабатывание	-	
37	Включение В15	Vx_вкл_В15.срабатывание	-	
38	Включение СВ1	Vx_вкл_СВ1.срабатывание	-	
39	Включение СВ2	Vx_вкл_СВ2.срабатывание	-	
40	Включение ОВ	Vx_вкл_ОВ.срабатывание	-	
41	Включение ШСВ	Vx_вкл_ШСВ.срабатывание	-	

Таблица 5.5.9 - Аналоговые значения, формируемые ШЭТ 240.04-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи В1	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи В2	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи В3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные токи В4	MMXU4.A	FLTMMXU4.A	Ia4, Ib4, Ic4	+
5	Фазные токи В5	MMXU5.A	FLTMMXU5.A	Ia5, Ib5, Ic5	+
6	Фазные токи В6	MMXU6.A	FLTMMXU6.A	Ia6, Ib6, Ic6	+
7	Фазные токи В7	MMXU7.A	FLTMMXU7.A	Ia7, Ib7, Ic7	+
8	Фазные токи В8	MMXU8.A	FLTMMXU8.A	Ia8, Ib8, Ic8	+
9	Фазные токи В9	MMXU9.A	FLTMMXU9.A	Ia9, Ib9, Ic9	+
10	Фазные токи В10	MMXU10.A	FLTMMXU10.A	Ia10, Ib10, Ic10	+

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
11	Фазные токи В11	MMXU11.A	FLTMMXU11.A	Ia11, Ib11, Ic11	+
12	Фазные токи В12	MMXU12.A	FLTMMXU12.A	Ia12, Ib12, Ic12	+
13	Фазные токи В13	MMXU13.A	FLTMMXU13.A	Ia13, Ib13, Ic13	+
14	Фазные токи В14	MMXU14.A	FLTMMXU14.A	Ia14, Ib14, Ic14	+
15	Фазные токи В15	MMXU15.A	FLTMMXU15.A	Ia15, Ib15, Ic15	+
16	Измеренный ток СВ1	MMXU16.A	FLTMMXU16.A	Ia16, Ib16, Ic16	+
17	Измеренный ток СВ2	MMXU17.A	FLTMMXU17.A	Ia17, Ib17, Ic17	+
18	Фазные токи ОВ	MMXU18.A	FLTMMXU18.A	Ia18, Ib18, Ic18	+
19	Фазные токи ШСВ со стороны 1 СШ	MMXU19.A	FLTMMXU19.A	Ia19, Ib19, Ic19	+
20	Фазные токи ШСВ со стороны 2 СШ	MMXU20.A	FLTMMXU20.A	Ia20, Ib20, Ic20	+
21	Фазные напряжения 1 СШ	MMXU19.PNV	FLTMMXU19.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
22	Фазные напряжения 2 СШ	MMXU20.PNV	FLTMMXU20.PNV	Ua2, Ub2, Uc2	+
23	Линейные напряжения 1 СШ	MMXU19.PPV	FLTMMXU19.PNV	Uab1, Ubc1	-
24	Линейные напряжения 2 СШ	MMXU20.PPV	FLTMMXU20.PNV	Uab2, Ubc2	-
25	Частота 1 СШ	MMXU19.Hz	FLTMMXU19.Hz	F1	-
26	Частота 2 СШ	MMXU20.Hz	FLTMMXU20.Hz	F2	-
27	Дифференциальный ток ИО1	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф1a, Идиф1b, Идиф1c	+
28	Тормозной ток ИО1	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	Ит1a, Ит1b, Ит1c	-
29	Дифференциальный ток ИО2	BBRPDIF2.DifAClc	BBRPDIF2.DifAClc	Идиф2a, Идиф2b, Идиф2c	+
30	Тормозной ток ИО2	BBRPDIF2.RstA	BBRPDIF2.RstA	Ит2a, Ит2b, Ит2c	-
31	Дифференциальный ток ПО	BBRPDIF3.DifAClc	BBRPDIF3.DifAClc	Идиф.а, Идиф.б, Идиф.с	+
32	Тормозной ток ПО	BBRPDIF3.RstA	BBRPDIF3.RstA	Ит.а, Ит.б, Ит.с	-

Таблица 5.5.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 240.04-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗШ	BBRPDIF1.Mod, BBRPDIF2.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod ... CB19PSOF1.Mod	

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1, BARPTRC2	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗШ
7	Режим нарушения фиксации	BBRPDIF3.TopDistr	

Таблица 5.5.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 240.04-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.5.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.5.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.5.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.5.7 и 5.5.8	

Таблица 5.5.12 - Ряды зажимов ШЭТ 240.04-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В3				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia В3
19, 20	2	И	В	Ток Ib В3
21, 22	2	И	В	Ток Ic В3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В4				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Ток Ia В4
27, 28	2	И	В	Ток Ib В4
29, 30	2	И	В	Ток Ic В4
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В5				Маркировочная колодка
33, 34	2	И	В	Ток Ia B5
35, 36	2	И	В	Ток Ib B5
37, 38	2	И	В	Ток Ic B5
39, 40	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В6				Маркировочная колодка
41, 42	2	И	В	Ток Ia B6
43, 44	2	И	В	Ток Ib B6
45, 46	2	И	В	Ток Ic B6
47, 48	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В7				Маркировочная колодка
49,50	2	И	В	Ток Ia B7
51, 52	2	И	В	Ток Ib B7
53, 54	2	И	В	Ток Ic B7
55, 56	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В8				Маркировочная колодка
57, 58	2	И	В	Ток Ia B8
59, 60	2	И	В	Ток Ib B8
61, 62	2	И	В	Ток Ic B8
63, 64	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В9				Маркировочная колодка
65, 66	2	И	В	Ток Ia B9
67, 68	2	И	В	Ток Ib B9
69, 70	2	И	В	Ток Ic B9
71, 72	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В10				Маркировочная колодка
73, 74	2	И	В	Ток Ia B10
75, 76	2	И	В	Ток Ib B10
77, 78	2	И	В	Ток Ic B10
79, 80	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В11				Маркировочная колодка
81, 82	2	И	В	Ток Ia B11
83, 84	2	И	В	Ток Ib B11
85, 86	2	И	В	Ток Ic B11

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
87, 88	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В12				Маркировочная колодка
89, 90	2	И	В	Ток Ia В12
91, 92	2	И	В	Ток Ib В12
93, 94	2	И	В	Ток Ic В12
95, 96	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В13				Маркировочная колодка
97, 98	2	И	В	Ток Ia В13
99, 100	2	И	В	Ток Ib В13
101, 102	2	И	В	Ток Ic В13
103, 104	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В14				Маркировочная колодка
105, 106	2	И	В	Ток Ia В14
107, 108	2	И	В	Ток Ib В14
109, 110	2	И	В	Ток Ic В14
111, 112	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока В15				Маркировочная колодка
113, 114	2	И	В	Ток Ia В15
115, 116	2	И	В	Ток Ib В15
117, 118	2	И	В	Ток Ic В15
119, 120	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока СВ1				Маркировочная колодка
121, 122	2	И	В	Ток Ia СВ1
123, 124	2	И	В	Ток Ib СВ1
125, 126	2	И	В	Ток Ic СВ1
127, 128	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока СВ2				Маркировочная колодка
129, 130	2	И	В	Ток Ia СВ2
131, 132	2	И	В	Ток Ib СВ2
133, 134	2	И	В	Ток Ic СВ2
135, 136	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ОВ				Маркировочная колодка
137, 138	2	И	В	Ток Ia ОВ
139, 140	2	И	В	Ток Ib ОВ

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
141, 142	2	И	В	Ток Ic ОВ
143, 144	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ШСВ 1 СШ				Маркировочная колодка
145, 146	2	И	В	Ток Ia ШСВ 1 СШ
147, 148	2	И	В	Ток Ib ШСВ 1 СШ
149, 150	2	И	В	Ток Ic ШСВ 1 СШ
151, 152	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока ШСВ 2 СШ				Маркировочная колодка
153, 154	2	И	В	Ток Ia ШСВ 2 СШ
155, 156	2	И	В	Ток Ib ШСВ 2 СШ
157, 158	2	И	В	Ток Ic ШСВ 2 СШ
159, 160	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1 СШ				Маркировочная колодка
161	1	И	В	Напряжение Ua
162	1	И	В	Напряжение Ub
163	1	И	В	Напряжение Uc
164	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 СШ				Маркировочная колодка
165	1	И	В	Напряжение Ua
166	1	И	В	Напряжение Ub
167	1	И	В	Напряжение Uc
168	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
169...188	20	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
189...238	50	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
239, 240	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи фиксации присоединений				Маркировочная колодка
241...260	20	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
261...300	40	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
301, 302	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
303...472	170	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
473, 474	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
475...484	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
485, 486	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
487...491	5	Р	В/П	Сигнализация в независимый РАС
Освещение				Маркировочная колодка
492, 493	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
494, 495	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
496...525	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.5.13 - Основные компоненты ШЭТ 240.04-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1/2
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1/2
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 110

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 40
7	Гермовводы	Ø18...24 мм	≥ 4
8	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9	Переключатели SA1...SA19	-	19
10	Испытательный блок SG1...SG20	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	20
11	Испытательные блоки SG21, SG22	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
12	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	168
13	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	327
14	Проходная клемма	-	30
15	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	≥ 1

Таблица 5.5.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 240.04-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗШ	$I_{срПО}$, $I_{нач. \text{торм.} ПО}$, $K_{\text{торм.} ПО}$, $I_{срИО1}$, $I_{нач. \text{торм.} ИО1}$, $K_{\text{торм.} ИО1}$, $I_{срИО2}$, $I_{нач. \text{торм.} ИО2}$, $K_{\text{торм.} ИО2}$, $I_{чтоПО}$, $I_{чтоИО1}$, $I_{чтоИО2}$, $t_{АПВ}$, $t_{\text{блок.} ДЗШ}$, $U_{\min 1 \text{СШ}}$, $U_{2 \max 1 \text{СШ}}$, $U_{\min 2 \text{СШ}}$, $U_{2 \max 2 \text{СШ}}$, $t_{\text{бнн}}$	

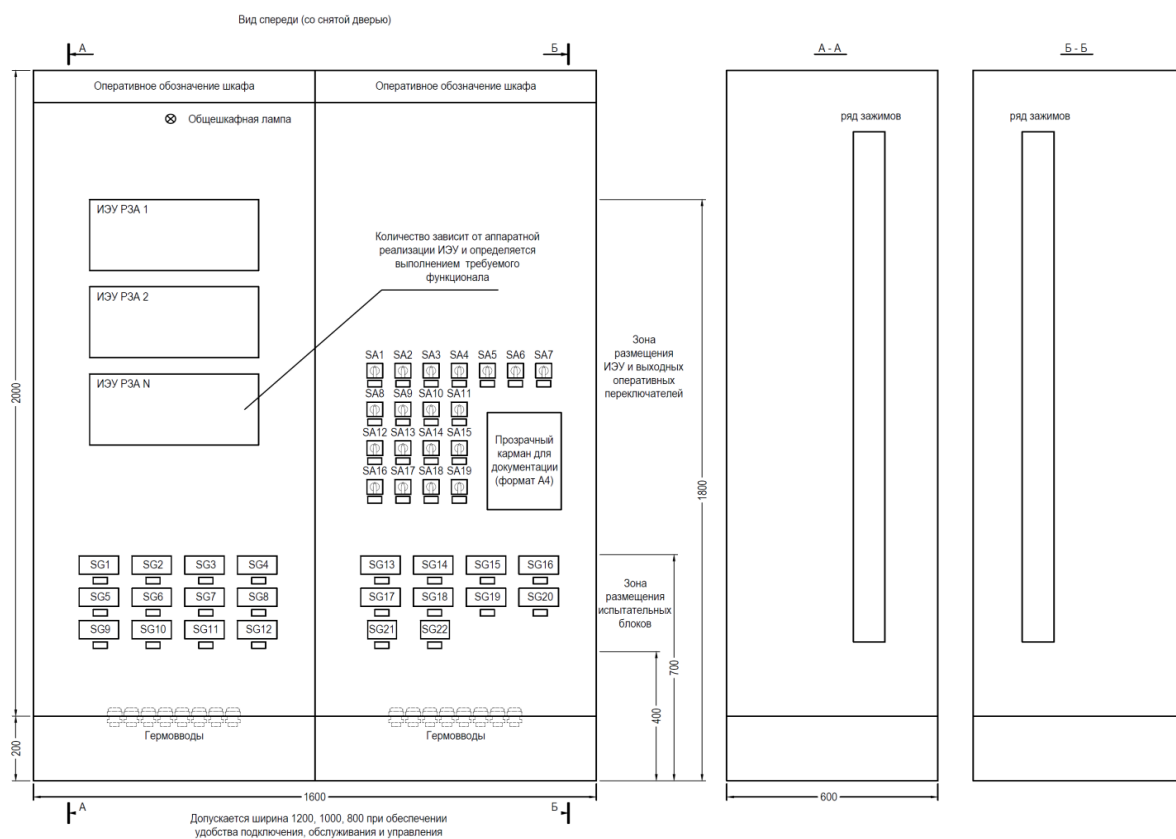


Рисунок 5.5.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 240.04-0

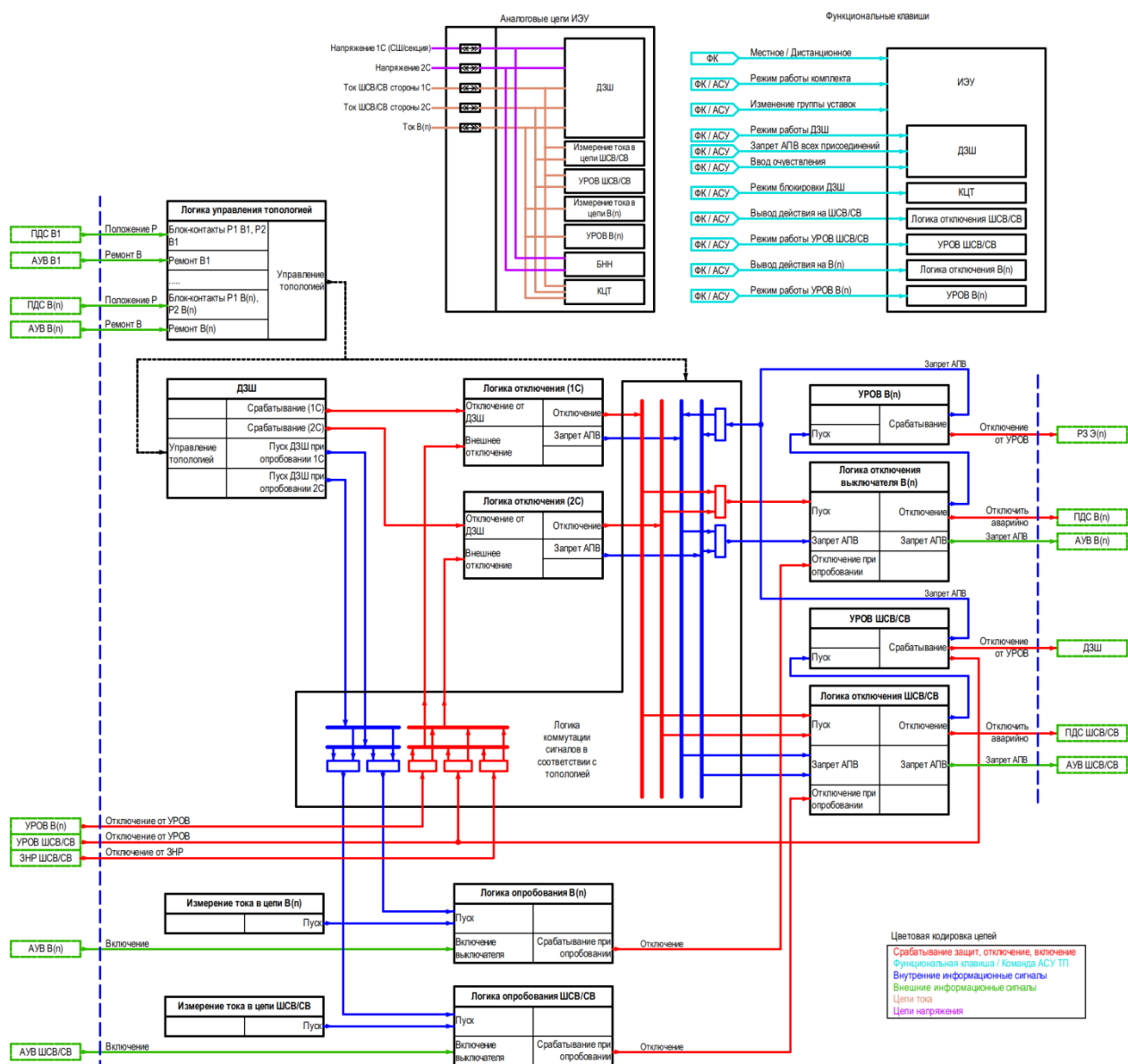


Рисунок 5.5.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 240.04-0

5.6 Шкаф защиты сборных шин 330 – 750 кВ типа ШЭТ 340.01-0 для архитектуры I типа

5.6.1 Шкаф дифференциальной защиты для одной секции сборных шин 330 – 750 кВ с количеством присоединений не более 6.

5.6.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1 - Описание ШЭТ 340.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 340.01-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Дифференциальная защита сборных шин 330 – 750 кВ
Защищаемый элемент	Секция сборных шин 330- 750 кВ
Основные функции МП ИЭУ	ДЗШ, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 330 - 750 кВ [15]	15, 16, 17
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗШ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.6.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.6.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.6.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.6.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.6.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.6.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.6.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.6.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.6.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.6.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.6.11
Ряды зажимов	Таблица 5.6.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.6.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.6.14
Эскиз общего вида	Рисунок 5.6.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.6.3

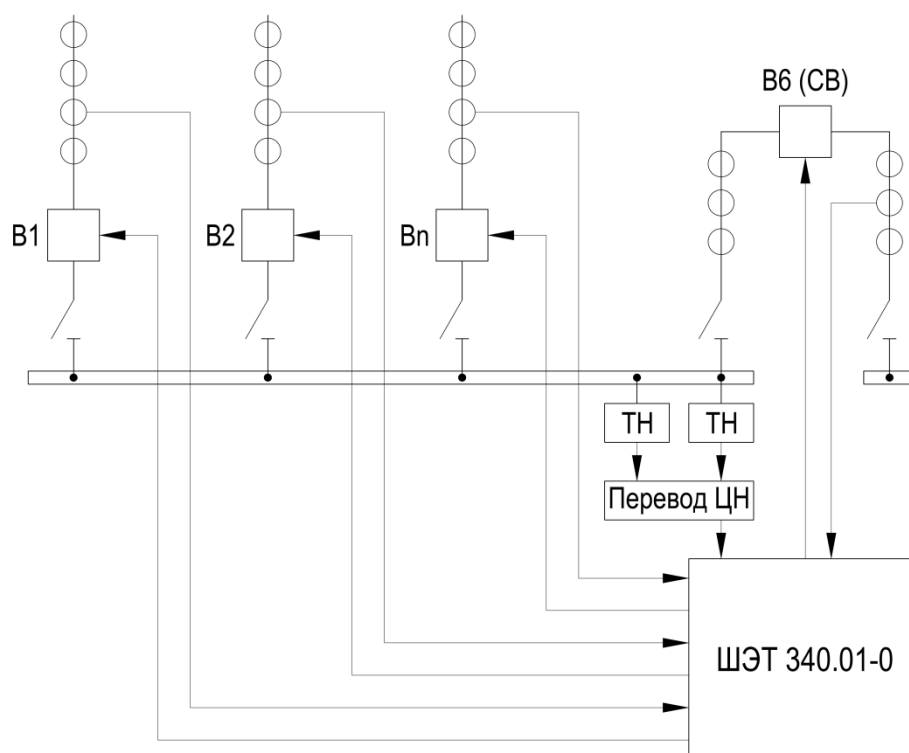


Рисунок 5.6.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 340.01-0

Таблица 5.6.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 340.01-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
11	Ia.1, Ib.1, Ic.1	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя B1
12	Ia.2, Ib.2, Ic.2	SG2	6 + 1	Фазные токи выключателя B2
13	Ia.3, Ib.3, Ic.3	SG3	6 + 1	Фазные токи выключателя B3
14	Ia.4, Ib.4, Ic.4	SG4	6 + 1	Фазные токи выключателя B4
15	Ia.5, Ib.5, Ic.5	SG5	6 + 1	Фазные токи выключателя B5
16	Ia.6, Ib.6, Ic.6	SG6	6 + 1	Фазные токи выключателя B6
17	Ua, Ub, Uc	SG7	4 + 1	Фазные напряжения СШ

Таблица 5.6.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 340.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Отключение от УРОВ (6 источников)	Внешний (РЩ)	1	
2	Отключение от ЗНР СВ	Внешний (РЩ)	1	
3	Включение B1	Внешний (РЩ)	1	
4	Включение B2	Внешний (РЩ)	1	
5	Включение B3	Внешний (РЩ)	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
6	Включение В4	Внешний (РЩ)	1	
7	Включение В5	Внешний (РЩ)	1	
8	Включение В6	Внешний (РЩ)	1	
9	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
10	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
11	Положение SG2	Внутренний	1	
12	Положение SG3	Внутренний	1	
13	Положение SG4	Внутренний	1	
14	Положение SG5	Внутренний	1	
15	Положение SG6	Внутренний	1	
16	Положение SG7	Внутренний	1	
17	Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
18	Положение SA2	Внутренний	1	
19	Положение SA3	Внутренний	1	
20	Положение SA4	Внутренний	1	
21	Положение SA5	Внутренний	1	
22	Положение SA6	Внутренний	1	

Таблица 5.6.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 340.01-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA1	
3	Отключение В1 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA1	
4	Отключение В1 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA1	
5	Отключение В1 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA1	
6	Отключение В1 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA1	
7	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
8	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA1	
9	Отключение В2 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA2	
10	Отключение В2 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA2	
11	Отключение В2 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA2	
12	Отключение В2 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA2	
13	Отключение В2 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA2	
14	Отключение В2 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA2	
15	Запрет АПВ В2	Внешний	SA2	
16	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA2	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
17	Отключение В3 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA3	
18	Отключение В3 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA3	
19	Отключение В3 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA3	
20	Отключение В3 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA3	
21	Отключение В3 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA3	
22	Отключение В3 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA3	
23	Запрет АПВ В3	Внешний	SA3	
24	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA3	
25	Отключение В4 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA4	
26	Отключение В4 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA4	
27	Отключение В4 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA4	
28	Отключение В4 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA4	
29	Отключение В4 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA4	
30	Отключение В4 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA4	
31	Запрет АПВ В4	Внешний	SA4	
32	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA4	
33	Отключение В5 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA5	
34	Отключение В5 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA5	
35	Отключение В5 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA5	
36	Отключение В5 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA5	
37	Отключение В5 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA5	
38	Отключение В5 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA5	
39	Запрет АПВ В5	Внешний	SA5	
40	Пуск УРОВ В5	Внешний	SA5	
41	Отключение В6 через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA6	
42	Отключение В6 через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA6	
43	Отключение В6 через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA6	
44	Отключение В6 через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA6	
45	Отключение В6 через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA6	
46	Отключение В6 через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA6	
47	Запрет АПВ В6	Внешний	SA6	
48	Пуск УРОВ В6	Внешний	SA6	
49	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
50	Неисправность	Внешний		
51	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.6.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 340.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗШ	ДЗШ	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗШ	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.6.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 340.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Срабатывание ДЗШ	Срабатывание ДЗШ	С фиксацией	
3	Срабатывание при опробовании	Срабатывание при опроб.	С фиксацией	
4	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
5	Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
6	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
7	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.6.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 340.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpr	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	-	-
6	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
7	Блокировка при неисп. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка.срабатывание	-
8	Неисправность ЦН	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН.неисправность	-
9	ДЗШ	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗШ.введено, ДЗШ.блокировано	-
10	Срабатывание ДЗШ	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗШ.срабатывание	+
11	Запрет АПВ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ.срабатывание	-
12	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введено	-
13	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введено	-
14	Логика опробования В3	CB3PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В3_опроб.введено	-
15	Логика опробования В4	CB4PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В4_опроб.введено	-
16	Логика опробования В5	CB5PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В5_опроб.введено	-
17	Логика опробования В6	CB6PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В6_опроб.введено	-
18	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
19	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабатывание	+
20	Сраб. при опроб. В3	CB3PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В3_опроб.срабатывание	+
21	Сраб. при опроб. В4	CB4PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В4_опроб.срабатывание	+
22	Сраб. при опроб. В5	CB5PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В5_опроб.срабатывание	+
23	Сраб. при опроб. В6	CB6PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В6_опроб.срабатывание	+
24	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
25	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
26	Отключить аварийно В3	CB3PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
27	Отключить аварийно В4	CB4PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО4.отключение	+
28	Отключить аварийно В5	CB5PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО5.отключение	+
29	Отключить аварийно В6	CB6PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО6.отключение	+
30	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	+
31	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	+
32	Срабатывание ЛО В3	CB3PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
33	Срабатывание ЛО В4	CB4PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО4.срабатывание	+
34	Срабатывание ЛО В5	CB5PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО5.срабатывание	+
35	Срабатывание ЛО В6	CB6PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО6.срабатывание	+
36	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
37	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
38	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
39	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
40	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
41	ФК ДЗШ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
42	ФК Режим блокировки ДЗШ	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
43	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
44	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
45	СД Внешнее отключение	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
46	СД Срабатывание ДЗШ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
47	СД Срабатывание при опроб.	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
48	СД Неисправность ЦТ	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
49	СД Неисправность ЦН	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
50	СД Выходные цепи разобраны	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
51	СД БИ выведены	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
52	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
53	СД ДЗШ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
54	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
55	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
56	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
57	SG. Ток В1	TBLSOCC1.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В1.введено	-
58	SG. Ток В2	TBLSOCC2.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В2.введено	-
59	SG. Ток В3	TBLSOCC3.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В3.введено	-
60	SG. Ток В4	TBLSOCC4.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В4.введено	-
61	SG. Ток В5	TBLSOCC5.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В5.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
62	SG. Ток В6	TBLSOCC6.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИТ_В6.введено	-
63	SG. Напряжение	TBLSOCC7.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИН_СШ.введено	-
64	Цепи отключения В1	COSSOCC1.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
65	Цепи отключения В2	COSSOCC2.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
66	Цепи отключения В3	COSSOCC3.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл3.введено	-
67	Цепи отключения В4	COSSOCC4.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл4.введено	-
68	Цепи отключения В5	COSSOCC5.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл5.введено	-
69	Цепи отключения В6	COSSOCC6.SwAp Supr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл6.введено	-
70	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
71	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
72	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
73	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
74	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
75	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
76	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
77	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
78	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
79	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
80	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
81	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
82	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
83	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
84	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
85	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
86	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
87	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWgn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупр еждение	-
88	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
89	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
90	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
91	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
92	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
93	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
94	Диф.орган с торможением	BBRRESPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДОрг(т)_А.срабаты вание, ДОрг(т)_В.срабаты вание, ДОрг(т)_С.срабаты вани	-
95	Диф.отсечка	BBRINSPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДО_А.срабатывани е, ДО_В.срабатывани е, ДО_С.срабатывани е,	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
96	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
97	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.6.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 220.01-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Отключение от УРОВ	Vx_УРОВ.срабатывание	+	
2	Отключение от ЗНР	Vx_ЗНР.срабатывание	+	
3	Включение В1	Vx_включение_В1.срабатывание	-	
4	Включение В2	Vx_включение_В2.срабатывание	-	
5	Включение В3	Vx_включение_В3.срабатывание	-	
6	Включение В4	Vx_включение_В4.срабатывание	-	
7	Включение В5	Vx_включение_В5.срабатывание	-	
8	Включение В6	Vx_включение_В6.срабатывание	-	

Таблица 5.6.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 340.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи В1	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи В2	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи В3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные токи В4	MMXU4.A	FLTMMXU4.A	Ia4, Ib4, Ic4	+
5	Фазные токи В5	MMXU5.A	FLTMMXU5.A	Ia5, Ib5, Ic5	+
6	Фазные токи В6	MMXU6.A	FLTMMXU6.A	Ia6, Ib6, Ic6	+

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
7	Фазные напряжения	MMXU1.PNV	FLTMMXU1.PNV	Ua, Ub, Uc	+
8	Линейные напряжения	MMXU1.PPV	FLTMMXU1.PNV	Uab, Ubc, Uca	-
9	Частота	MMXU1.Hz	FLTMMXU1.Hz	F	-
10	Дифференциальный ток	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф.а, Идиф.б, Идиф.с	+
11	Тормозной ток	BBRTPDIF1.RstA	BBRTPDIF1.RstA	It.a, It.b, It.c	-

Таблица 5.6.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 340.01-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗШ	BBRPDIF1.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod ... CB6PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗШ

Таблица 5.6.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 340.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.6.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.6.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.6.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.6.7 и 5.6.8	

Таблица 5.6.12 - Ряды зажимов ШЭТ 340.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока В1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
3, 4	2	И	В	Ток Ib B1
5, 6	2	И	В	Ток Ic B1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia B2
11, 12	2	И	В	Ток Ib B2
13, 14	2	И	В	Ток Ic B2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B3				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia B3
19, 20	2	И	В	Ток Ib B3
21, 22	2	И	В	Ток Ic B3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B4				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Ток Ia B4
27, 28	2	И	В	Ток Ib B4
29, 30	2	И	В	Ток Ic B4
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B5				Маркировочная колодка
33, 34	2	И	В	Ток Ia B5
35, 36	2	И	В	Ток Ib B5
37, 38	2	И	В	Ток Ic B5
39, 40	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока B6				Маркировочная колодка
41, 42	2	И	В	Ток Ia B6
43, 44	2	И	В	Ток Ib B6
45, 46	2	И	В	Ток Ic B6
47, 48	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
49	1	И	В	Напряжение Ua
50	1	И	В	Напряжение Ub
51	1	И	В	Напряжение Uc
52	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
53...59	7	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
60...79	20	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
80, 81	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
82...161	80	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
162, 163	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
164...173	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
174, 175	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
176...180	5	Р	В/П	Сигнализация в независимый РАС
Освещение				Маркировочная колодка
181, 182	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
183, 184	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
185...194	10	П	В/П	Резерв

Таблица 5.6.13 - Основные компоненты ШЭТ 340.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1/2
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1/2
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 40
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 30
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
8	Переключатели SA1...SA12	-	12
9	Испытательный блок SG1...SG6	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	6
10	Испытательные блоки SG7	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	1
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	52
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	132
13	Проходная клемма	-	10
14	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	≥ 1

Таблица 5.6.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 340.01-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗШ	$I_{\text{ср}}$, $I_{\text{нач. торм.}}$, $K_{\text{торм.}}$, $I_{\text{что}}$, $t_{\text{АПВ}}$, $t_{\text{блок ДЗШ}}$, U_{min} , $U_{2\text{max}}$, $t_{\text{бнн}}$	

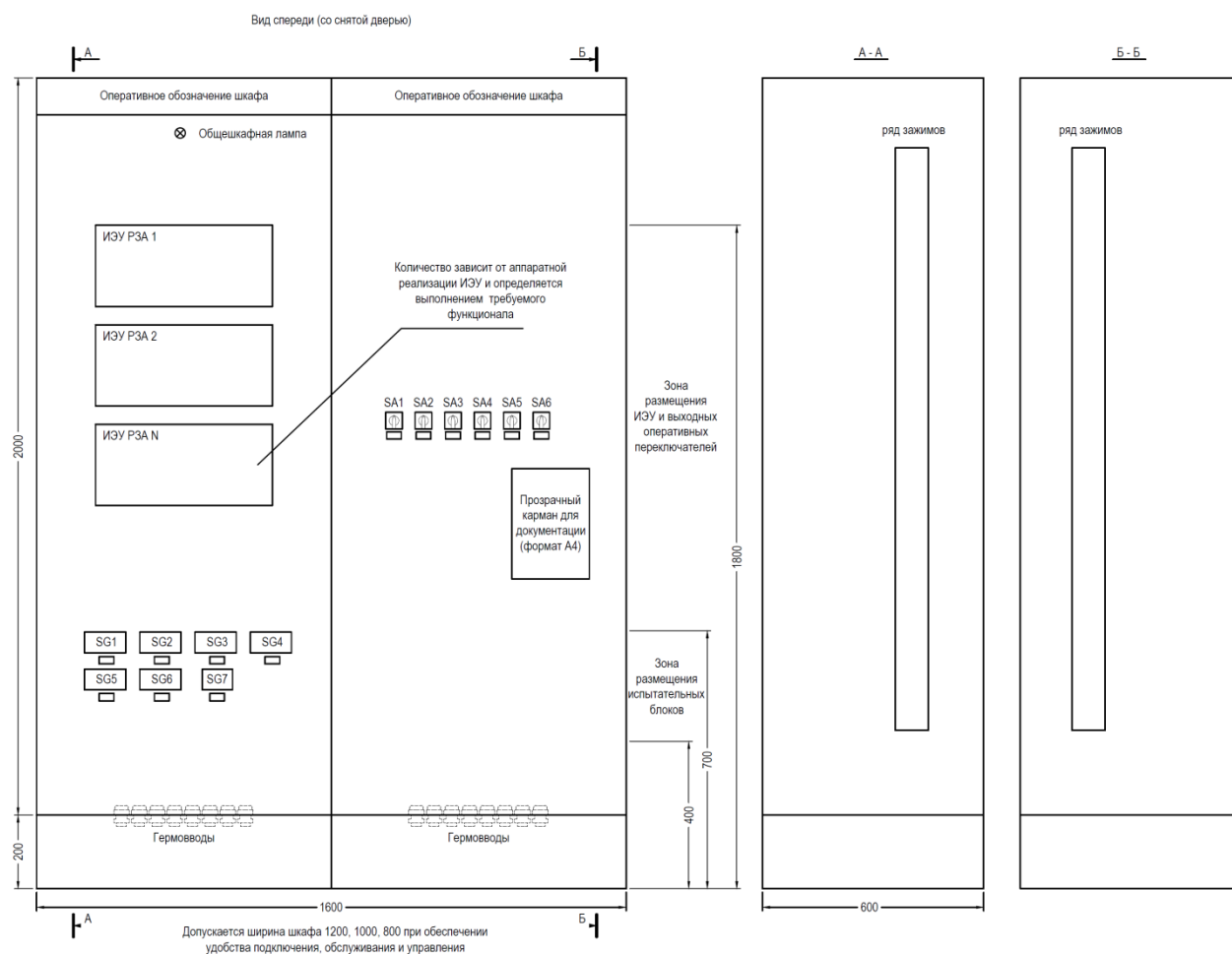


Рисунок 5.6.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 340.01-0

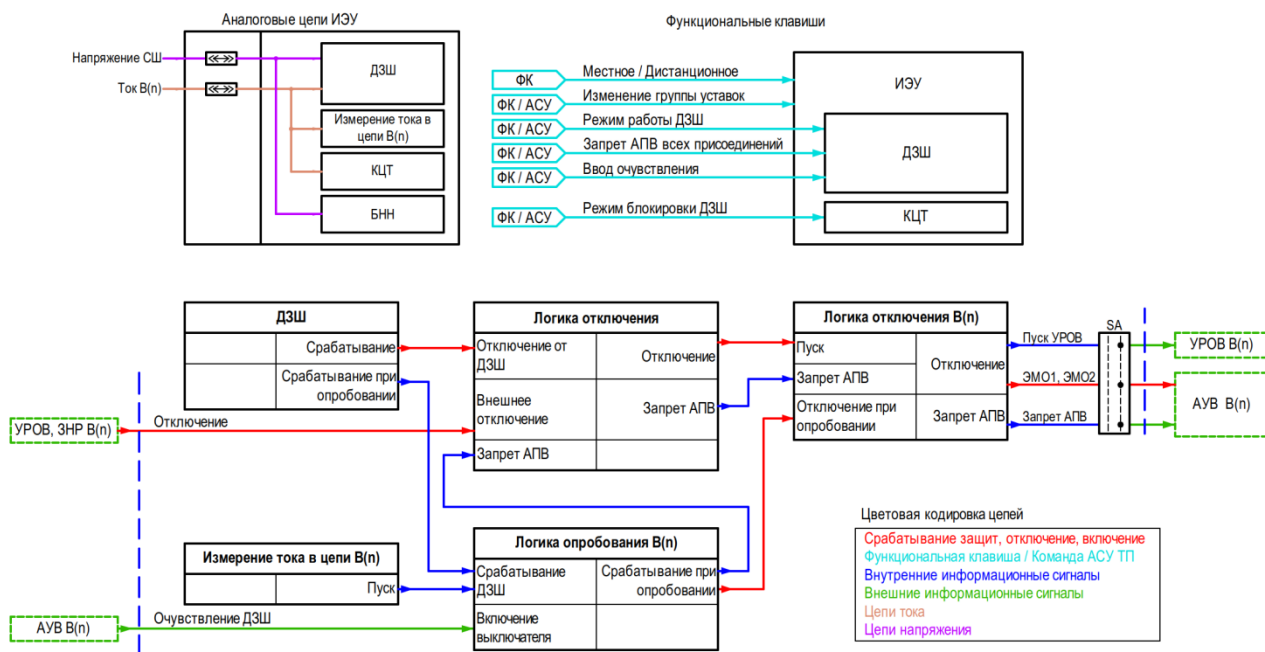


Рисунок 5.6.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 340.01-0

5.7 Шкаф защиты ошиновки 6 – 750 кВ типа ШЭТ 440.01-0 для архитектуры I типа

5.7.1 Шкаф предназначается для защиты ошиновок ВН, СН, НН (авто)трансформаторов и ошиновок оборудования СКРМ на подстанциях, выполненных по архитектуре I типа.

5.7.2 В составе шкафа типа ШЭТ 440.01-0 реализовано два комплекта ДЗО, что дает возможность комбинированного применения шкафа для различных классов напряжения в соответствии с НТП (два комплекта ДЗО для стороны АТ напряжением 330 кВ и выше, либо по комплекту ДЗО на стороне ВН и СН автотрансформатора и т.п.).

5.7.3 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 - Описание ШЭТ 440.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 440.01-0
Архитектура построения ПС	I тип
Наименование шкафа	Дифференциальная защита ошиновки 6 – 750 кВ (два комплекта)
Защищаемый элемент	Ошиновка АТ, Т, СКРМ
Основные функции МП ИЭУ	ИЭУ1 (ИЭУ2)
	ДЗО, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ [15]	Все РУ
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗО, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ1; - питание оперативных цепей и ИЭУ2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющие схемы подключения	Рисунок 5.7.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.7.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.7.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.7.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.7.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.7.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.7.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.7.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.7.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.7.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.7.11
Ряды зажимов	Таблица 5.7.12

Основные компоненты шкафа	Таблица 5.7.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.7.14
Эскиз общего вида	Рисунок 5.7.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.7.3

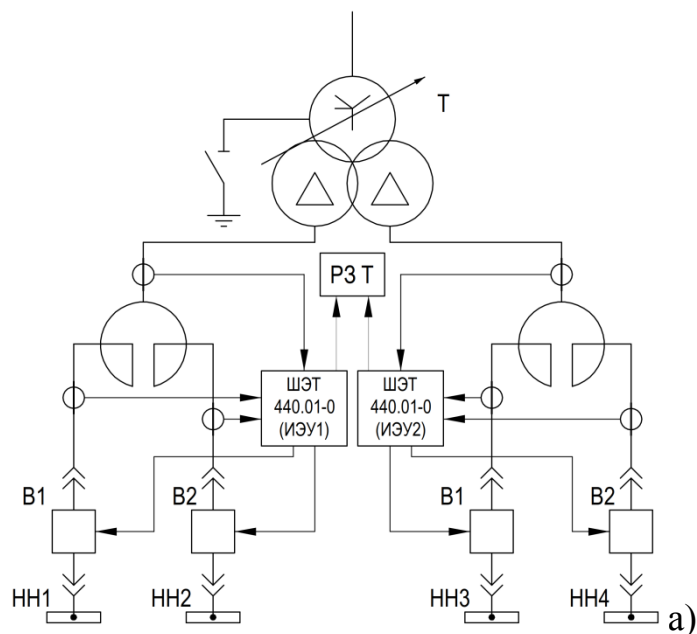
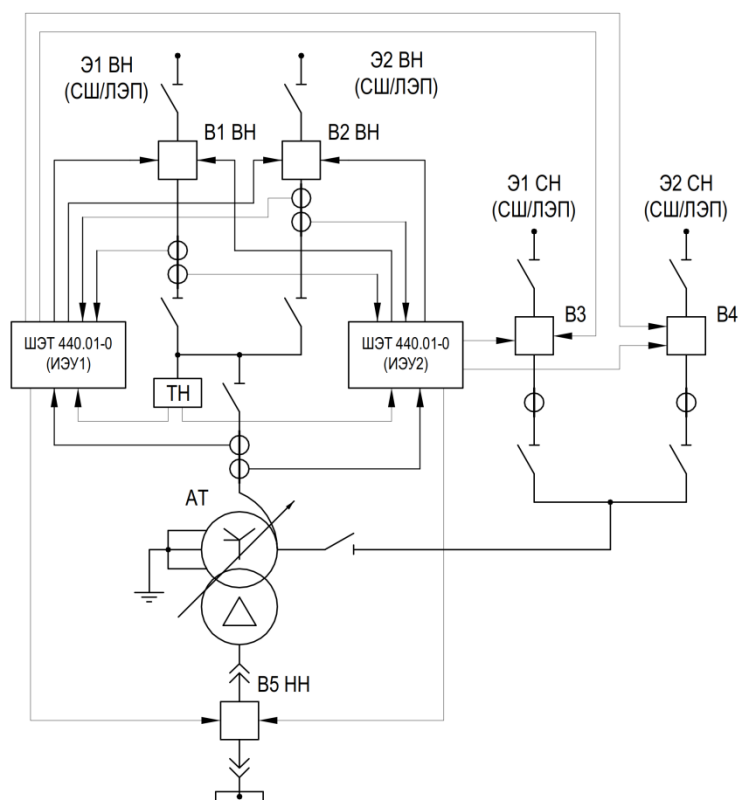
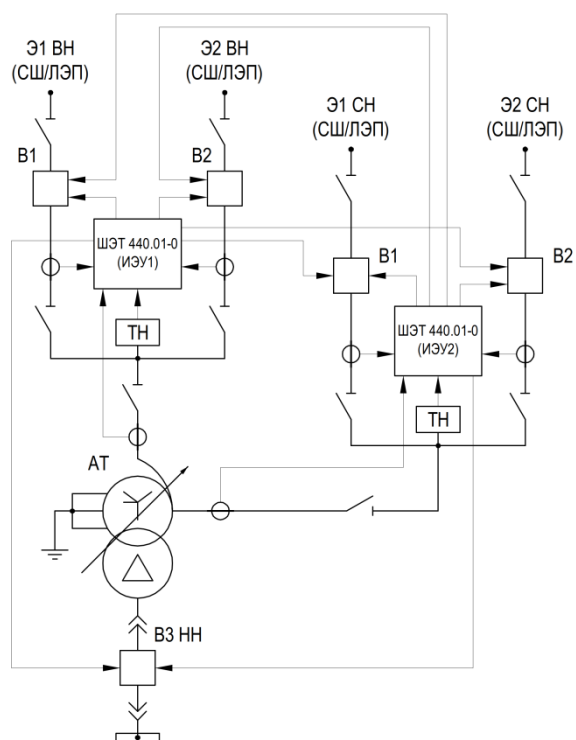


Рисунок 5.7.1 - Поясняющая схема подключения шкафа ШЭТ 440.01-0 для защиты двух ошиновок 6-35 кВ стороны НН трансформатора (а), для двух комплектов защит ошиновки стороны ВН автотрансформатора (б), для защиты двух ошиновок сторон ВН и СН автотрансформатора (в)



б)



в)

Рисунок 5.7.1 - Продолжение

Таблица 5.7.2 - Входные аналоговые измерения ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia1, Ib1, Ic1	SG1 (SG5)	6 + 1	Фазные токи группы 1 (В1)
2	Ia2, Ib2, Ic2	SG2 (SG6)	6 + 1	Фазные токи группы 2 (В2)
3	Ia3, Ib3, Ic3	SG3 (SG7)	6 + 1	Фазные токи группы 3
4	Uab, Ubc (Ua, Ub, Uc)	SG4 (SG8)	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения ошиновки

Таблица 5.7.3 - Входные дискретные сигналы ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Отключение от УРОВ (4 источника сигнала)	Внешний (РЩ)	1	
2	Включение В1	Внешний (РЩ)	1	
3	Включение В2	Внешний (РЩ)	1	
4	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
5	Положение SG1 (SG5)	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
6	Положение SG2 (SG6)	Внутренний	1	
7	Положение SG3 (SG7)	Внутренний	1	
8	Положение SG4 (SG8)	Внутренний	1	
9	Положение SA1 (SA11)	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
10	Положение SA2 (SA12)	Внутренний	1	
11	Положение SA3 (SA13)	Внутренний	1	
12	Положение SA4 (SA14)	Внутренний	1	
13	Положение SA5 (SA15)	Внутренний	1	
14	Положение SA6 (SA16)	Внутренний	1	
15	Положение SA7 (SA17)	Внутренний	1	
16	Положение SA8 (SA18)	Внутренний	1	
17	Положение SA9 (SA19)	Внутренний	1	
18	Положение SA10 (SA20)	Внутренний	1	

Таблица 5.7.4 - Выходные дискретные воздействия ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения источника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA1 (SA10)	
2	Отключение В1 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA1 (SA10)	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения источника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
3	Отключение В1 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA1 (SA10)	
4	Отключение В1 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA1 (SA10)	
5	Отключение В1 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA1 (SA10)	
6	Отключение В1 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA1 (SA10)	
7	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1 (SA10)	
8	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA2 (SA12)	
9	Отключение В2 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA3 (SA13)	
10	Отключение В2 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA3 (SA13)	
11	Отключение В2 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA3 (SA13)	
12	Отключение В2 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA3 (SA13)	
13	Отключение В2 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA3 (SA13)	
14	Отключение В2 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA3 (SA13)	
15	Запрет АПВ В2	Внешний	SA3 (SA13)	
16	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA4 (SA14)	
17	Отключение В3 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA5 (SA15)	
18	Отключение В3 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA5 (SA15)	
19	Отключение В3 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA5 (SA15)	
20	Отключение В3 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA5 (SA15)	
21	Отключение В3 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA5 (SA15)	
22	Отключение В31 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA5 (SA15)	
23	Запрет АПВ В3	Внешний	SA5 (SA15)	
24	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA6 (SA16)	
25	Отключение В4 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA7 (SA17)	
26	Отключение В4 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA7 (SA17)	
27	Отключение В4 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA7 (SA17)	
28	Отключение В4 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA7 (SA17)	
29	Отключение В4 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA7 (SA17)	
30	Отключение В4 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA7 (SA17)	
31	Запрет АПВ В4	Внешний	SA7 (SA17)	
32	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA8 (SA18)	
33	Отключение В5 через ЭМО1 / Отключение АТ, Т	Внешний	SA9 (SA19)	
34	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA9 (SA19)	
35	Запрет АПВ В5	Внешний	SA9 (SA19)	
36	Пуск УРОВ В5 / Отключение АТ, Т	Внешний	SA10 (SA20)	
37	Срабатывание защит (2 приемника сигнала)	Внешний		

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения источника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
38	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
39	Неисправность	Внешний		
40	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.7.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗО	ДЗО	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗО	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.7.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ1(ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
2	Срабатывание ДЗО	Срабатывание ДЗО	С фиксацией	
3	Срабатывание при опробовании В1	Сраб. при опроб. В1	С фиксацией	
4	Срабатывание при опробовании В2	Сраб. при опроб. В2	С фиксацией	
5	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
6	Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
7	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
8	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.7.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ1 (ИЭУ2)
ШЭТ 440.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	+	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
6	ДЗО	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗО.введено, ДЗО.блокировано	-
7	Срабатывание ДЗО	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗО.срабатывание	+
8	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введено	-
9	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введено	-
10	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабатывание	+
11	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабатывание	+
12	Запрет АПВ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ.срабатывание	-
13	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО1.отключение	+
14	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО2.отключение	+
15	Отключить аварийно Т(АТ)	PTRPTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛО3.отключение	+
16	Срабатывание ЛО В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО1.срабатывание	
17	Срабатывание ЛО В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО2.срабатывание	
18	Срабатывание ЛО Т(АТ)	PTRPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО3.срабатывание	+
19	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
20	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправность	-
21	Блокировка при неисп. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка.срабатывание	-
22	Неисправность ЦН	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН.неисправность	-
23	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
24	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
25	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
26	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
27	ФК ДЗО	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
28	ФК Режим блокировки ДЗО	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
29	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
30	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
31	СД Внешнее отключение	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
32	СД Срабатывание ДЗО	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
33	СД Сраб. при опроб. В1	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
34	СД Сраб. при опроб. В2	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
35	СД Неисправность ЦТ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
36	СД Неисправность ЦН	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
37	СД Выходные цепи разобраны	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
38	СД БИ выведены	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
39	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
40	СД ДЗО	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
41	СД Режим блокировки ДЗШ	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
42	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-
43	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
44	SG. Ток В1	TBLSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_В1.введено	-
45	SG. Ток В2	TBLSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_В2.введено	-
46	SG. Ток ВВ	TBLSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_ВВ.введено	-
47	SG. Напряжение НН	TBLSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НН.введено	-
48	Цепи отключения В1	COSSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В1.введен о	-
49	Цепи пуска УРОВ В1	COSSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В1.введе но	-
50	Цепи отключения В2	COSSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В2.введен о	-
51	Цепи пуска УРОВ В2	COSSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В2.введе но	-
52	Цепи отключения В3	COSSOCC5.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В3.введен о	-
53	Цепи пуска УРОВ В3	COSSOCC6.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В3.введе но	-
54	Цепи отключения В4	COSSOCC7.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В4.введен о	-
55	Цепи пуска УРОВ В4	COSSOCC8.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В4.введе но	-
56	Цепи отключения В5(АТ/Т)	COSSOCC9.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В5/Т.введ ено	-
57	Цепи пуска УРОВ В5 (отключения АТ/Т)	COSSOCC10.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В5/откл _Т.введено	-
58	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.пр едупреждение, Общ_сост_ИЭУ.ав ария	-
59	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.пр едупреждение, Апп_сост_ИЭУ.ав ария	-
60	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
61	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправнос ть	-
62	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
63	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
64	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
65	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
66	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
67	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
68	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
69	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
70	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
71	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
72	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
73	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
74	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
75	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWtn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
76	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
77	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
78	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
79	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
80	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
81	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
82	Диф.орган с торможением	BBRRESPDIF1.Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДОрг(т)_А.срабатывание, ДОрг(т)_В.срабатывание, ДОрг(т)_С.срабатывание	-
83	Диф.отсечка	BBRINSPDIF1.Ор	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДО_А.срабатывание, ДО_В.срабатывание, ДО_С.срабатывание	-
84	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
85	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.7.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами для ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Отключение от УРОВ	Vх_УРОВ.срабатывание	+	
2	Включение В1	Vх_Вкл_В1.срабатывание	-	
3	Включение В2	Vх_Вкл_В2.срабатывание	-	

Таблица 5.7.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ1(ИЭУ2) ШЭТ 440.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи группы 1 (В1)	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
2	Фазные токи группы 2 (В2)	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи группы 3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные напряжения ошиновки	MMXU4.PNV	FLTMMXU4.PNV	Ua, Ub, Uc	+
5	Линейные напряжения ошиновки	MMXU4.PPV	FLTMMXU4.PPV	Uab, Ubc, Uca	+
6	Дифференциальные токи ДЗО	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Iдиф.а, Iдиф.б, Iдиф.с	+
7	Тормозные токи ДЗО	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	It.a, It.b, It.c	-
8	Частота	MMXU4.Hz	FLTMMXU4.Hz	F	-

Таблица 5.7.10 - Команды управления от АСУ ТП для ШЭТ 440.01-0

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗО	BBRPDIF1.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗО	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗО

Таблица 5.7.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 440.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.7.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.7.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.7.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.7.7 и 5.7.8	

Таблица 5.7.12 - Ряды зажимов ШЭТ 440.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
ИЭУ1				
Цепи тока 1 группы				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 2 группы		-	-	Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 3 группы		-	-	Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia
19, 20	2	И	В	Ток Ib
21, 22	2	И	В	Ток Ic
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
25	1	И	В	Напряжение Ua
26	1	И	В	Напряжение Ub
27	1	И	В	Напряжение Uc
28	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока терминала				Маркировочная колодка
29...33	4	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
34...53	20	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
54, 55	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
56...135	80	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
136, 137	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
-		-	-	Разделитель цепи
138...147	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
148, 149	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
150...154	5	Р	В/П	
ИЭУ2				
Цепи тока 1 группы				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 2 группы		-	-	Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 3 группы		-	-	Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia
19, 20	2	И	В	Ток Ib
21, 22	2	И	В	Ток Ic
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
25	1	И	В	Напряжение Ua
26	1	И	В	Напряжение Ub
27	1	И	В	Напряжение Uc
28	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока терминала				Маркировочная колодка
29...33	4	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
34...53	20	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
54, 55	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
56...135	80	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
136, 137	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
138...147	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
148, 149	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
150...154	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
155, 156	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
157, 158	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
159...178	20	П	В/П	Резерв

Таблица 5.7.13 - Основные компоненты ШЭТ 440.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 8
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 24
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 12
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA20	-	20
9	Испытательный блок SG1...SG3, SG5...SG7	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	6
10	Испытательные блоки SG4, SG8	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	56
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	256
13	Проходная клемма	-	20

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
14	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	2

Таблица 5.7.14 - Основные параметры функций ИЭУ1 и ИЭУ2 ШЭТ 440.01-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗО	$I_{ср}$, $I_{нач. \text{ торм}}$, $K_{\text{торм}}$, $I_{что}$, $t_{АПВ}$, $t_{\text{блок}}$, $U_{\min}$, $U_{2\max}$, $t_{\text{бнн}}$	

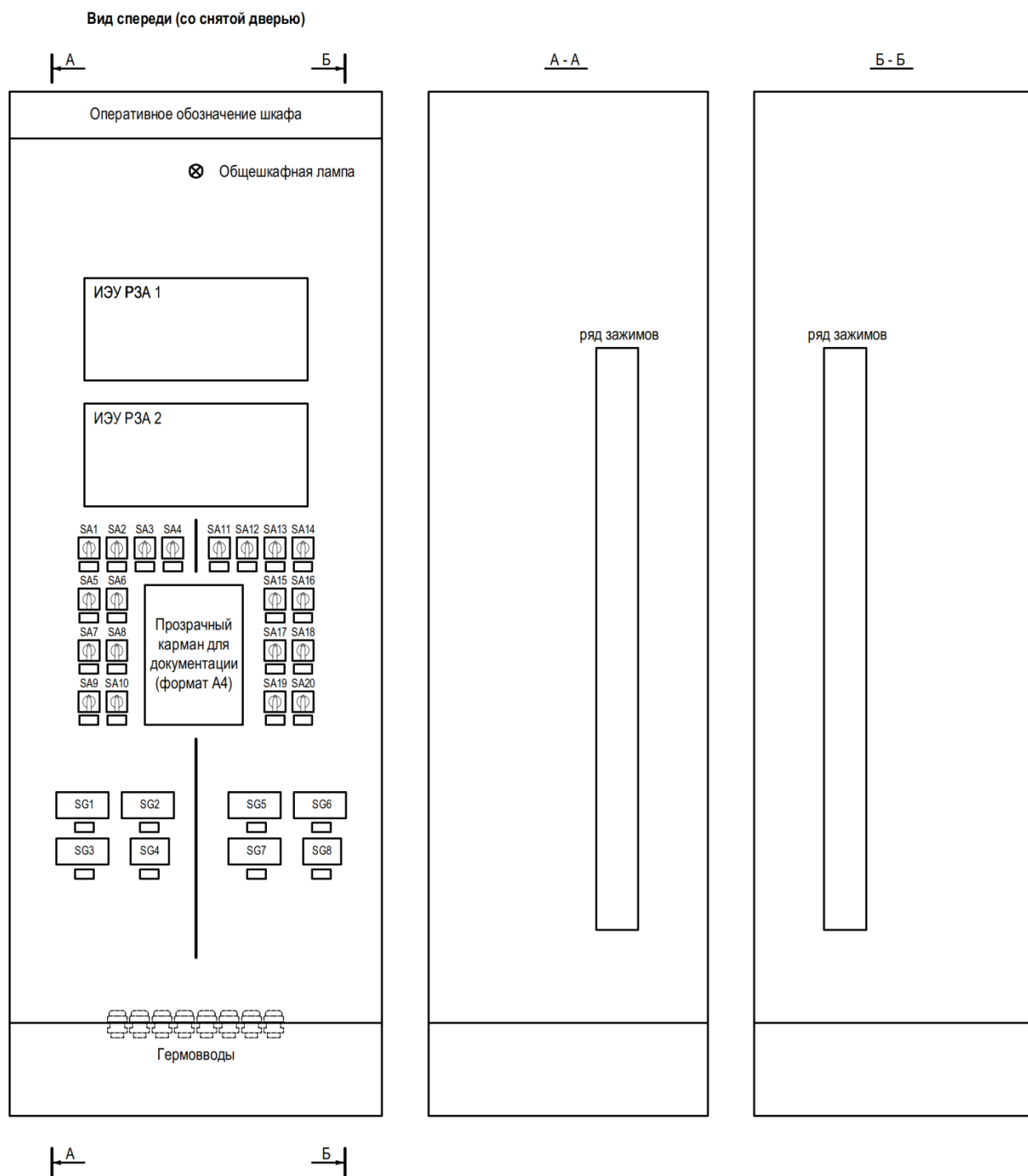


Рисунок 5.7.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 440.01-0

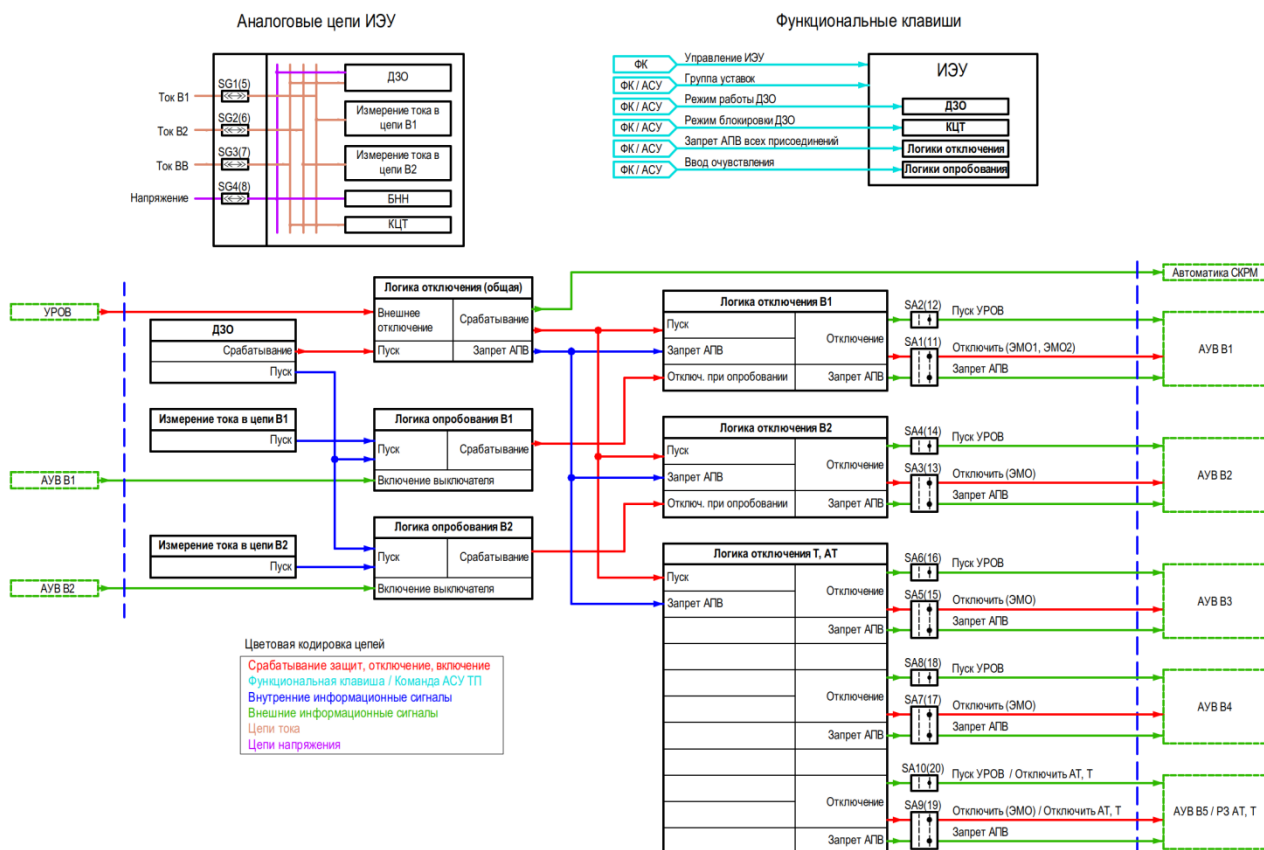


Рисунок 5.7.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 440.01-0 в части ИЭУ1 (ИЭУ2)

5.8 Шкаф защиты ошиновки 6 – 750 кВ типа ШЭТ 440.02-0 для архитектуры I типа

5.8.1 Шкаф предназначается для защиты ошиновок ВН, СН, НН (авто)трансформаторов и ошиновок оборудования СКРМ на подстанциях, выполненных по архитектуре I типа.

5.8.2 В составе шкафа реализован один комплект ДЗО.

5.8.3 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 - Описание ШЭТ 440.02-0

Шифр шкафа	ШЭТ 440.02-0
Архитектура построения ПС	I тип
Наименование шкафа	Дифференциальная защита ошиновки 6 – 750 кВ
Защищаемый элемент	Ошиновка АТ, Т, СКРМ
Основные функции МП ИЭУ	ДЗО, КЦТ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ [15]	Все РУ
Функции ИТС [16] в составе шкафа	ДЗО, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей ИЭУ; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющие схемы подключения	Рисунок 5.8.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.8.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.8.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.8.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.8.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.8.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.8.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.8.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.8.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.8.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.8.11
Ряды зажимов	Таблица 5.8.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.8.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.8.14
Эскиз общего вида	Рисунок 5.8.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.8.3

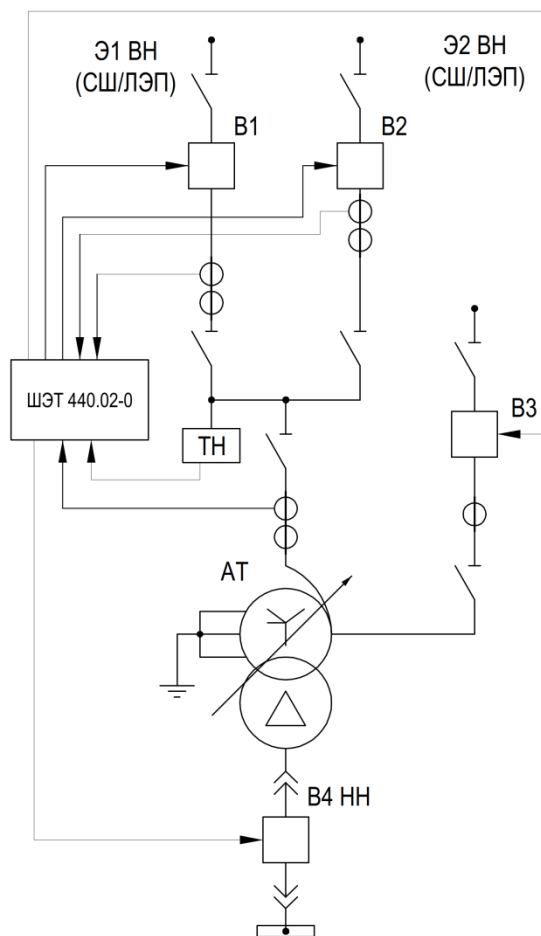


Рисунок 5.8.1 - Поясняющие схемы подключения шкафа ШЭТ 440.02-0

Таблица 5.8.2 - Входные аналоговые измерения ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи группы 1
2	Ia, Ib, Ic	SG2	6 + 1	Фазные токи группы 2
3	Ia, Ib, Ic	SG3	6 + 1	Фазные токи группы 3
4	Uab, Ubc (Ua, Ub, Uc)	SG4	4 (3) + 1	Междуфазные (фазные) напряжения ошиновки

Таблица 5.8.3 - Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Отключение от УРОВ (4 источника сигнала)	Внешний (РЦ)	1	
2	Включение В1	Внешний (РЦ)	1	
3	Включение В2	Внешний (РЦ)	1	
4	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
5	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
6	Положение SG2	Внутренний	1	
7	Положение SG3	Внутренний	1	
8	Положение SG4	Внутренний	1	
9	Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
10	Положение SA2	Внутренний	1	
11	Положение SA3	Внутренний	1	
12	Положение SA4	Внутренний	1	
13	Положение SA5	Внутренний	1	
14	Положение SA6	Внутренний	1	
15	Положение SA7	Внутренний	1	
16	Положение SA8	Внутренний	1	
17	Положение SA9	Внутренний	1	
18	Положение SA10	Внутренний	1	

Таблица 5.8.4 - Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения источника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В1 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA1	
2	Отключение В1 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA1	
3	Отключение В1 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA1	
4	Отключение В1 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA1	
5	Отключение В1 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA1	
6	Отключение В1 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA1	
7	Запрет АПВ В1	Внешний	SA1	
8	Пуск УРОВ В1	Внешний	SA2	
9	Отключение В2 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA3	
10	Отключение В2 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA3	
11	Отключение В2 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA3	
12	Отключение В2 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA3	
13	Отключение В2 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA3	
14	Отключение В2 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA3	
15	Запрет АПВ В2	Внешний	SA3	
16	Пуск УРОВ В2	Внешний	SA4	
17	Отключение В3 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA5	
18	Отключение В3 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA5	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения источника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
19	Отключение В3 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA5	
20	Отключение В3 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA5	
21	Отключение В3 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA5	
22	Отключение В31 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA5	
23	Запрет АПВ В3	Внешний	SA5	
24	Пуск УРОВ В3	Внешний	SA6	
25	Отключение В4 через ЭМО1 ф.А	Внешний	SA7	
26	Отключение В4 через ЭМО1 ф.В	Внешний	SA7	
27	Отключение В4 через ЭМО1 ф.С	Внешний	SA7	
28	Отключение В4 через ЭМО2 ф.А	Внешний	SA7	
29	Отключение В4 через ЭМО2 ф.В	Внешний	SA7	
30	Отключение В4 через ЭМО2 ф.С	Внешний	SA7	
31	Запрет АПВ В4	Внешний	SA7	
32	Пуск УРОВ В4	Внешний	SA8	
33	Отключение В5 через ЭМО1 / Отключение АТ, Т	Внешний	SA9	
34	Отключение В5 через ЭМО2	Внешний	SA9	
35	Запрет АПВ В5	Внешний	SA9	
36	Пуск УРОВ В5 / Отключение АТ, Т	Внешний	SA10	
37	Срабатывание защит (2 приемника сигнала)	Внешний		
38	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
39	Неисправность	Внешний		
40	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.8.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ДЗО	ДЗО	Введено	Блокировано	Без фиксации	
4	Управление режимом блокировки при неисправности ЦТ	Режим блокировки ДЗО	Блокирование	Сигнализация	Без фиксации	
5	Ввод очувствления	Очувствление	Выведено	Введено	Без фиксации	

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
6	Запрет АПВ всех присоединений	Запрет АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.8.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
2	Срабатывание ДЗО	Срабатывание ДЗО	С фиксацией	
3	Срабатывание при опробовании В1	Сраб. при опроб. В1	С фиксацией	
4	Срабатывание при опробовании В2	Сраб. при опроб. В2	С фиксацией	
5	Неисправность цепей тока	Неисправность ЦТ	С фиксацией	
6	Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
7	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
8	Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	

Таблица 5.8.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
6	ДЗО	BBRPDIF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ДЗО.введено, ДЗО.блокировано	-
7	Срабатывание ДЗО	BBRPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗО.срабатывание	+
8	Логика опробования В1	CB1PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В1_опроб.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
9	Логика опробования В2	CB2PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	В2_опроб.введено	-
10	Сраб. при опроб. В1	CB1PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В1_опроб.срабаты вание	+
11	Сраб. при опроб. В2	CB2PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В2_опроб.срабаты вание	+
12	Запрет АПВ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ.срабаты вание	-
13	Срабатывание защит	JNTPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЛЮ.срабатывание	+
14	Отключить аварийно	JNTPTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛЮ.отключение	+
15	Отключить аварийно В1	CB1PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛЮ1.отключение	+
16	Отключить аварийно В2	CB2PTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	ЛЮ2.отключение	+
17	Срабатывание ЛЮ В1	CB1PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛЮ1.срабатывание	
18	Срабатывание ЛЮ В2	CB2PTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛЮ2.срабатывание	
19	Режим блокировки от КЦТ	SCTR1.BlkMod	Введено / Выведено	ОС	+	-	-		-
20	Неисправность ЦТ	SCTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	+	+	КЦТ.неисправност ь	-
21	Блокировка при неисп. ЦТ	SCTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	КЦТ_блокировка. срабатывание	-
22	Неисправность ЦН	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	БНН.неисправнос ть	-
23	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
24	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
25	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
26	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
27	ФК ДЗО	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
28	ФК Режим блокировки ДЗО	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
29	ФК Очувствление	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
30	ФК Запрет АПВ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
31	СД Срабатывание ДЗО	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
32	СД Внешнее отключение	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
33	СД Сраб. при опроб. В1	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
34	СД Сраб. при опроб. В2	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
35	СД Неисправность ЦТ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
36	СД Неисправность ЦН	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
37	СД Выходные цепи разобраны	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
38	СД БИ выведены	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
39	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
40	СД ДЗО	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
41	СД Режим блокировки ДЗО	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
42	СД Очувствление	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
43	СД Запрет АПВ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
44	SG. Ток В1	TBLSOCC1.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_В1.введено	-
45	SG. Ток В2	TBLSOCC2.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_В2.введено	-
46	SG. Ток ВВ	TBLSOCC3.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_ВВ.введено	-
47	SG. Напряжение НН	TBLSOCC4.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НН.введено	-
48	Цепи отключения В1	COSSOCC1.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл1.введено	-
49	Цепи пуска УРОВ В1	COSSOCC2.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ1.введено	-
50	Цепи отключения В2	COSSOCC3.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл2.введено	-
51	Цепи пуска УРОВ В2	COSSOCC4.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ2.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
52	Цепи отключения В3	COSSOCC5.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В3.введено	-
53	Цепи пуска УРОВ В3	COSSOCC6.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В3.введено	-
54	Цепи отключения В4	COSSOCC7.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В4.введено	-
55	Цепи пуска УРОВ В4	COSSOCC8.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В4.введено	-
56	Цепи отключения В5(АТ/Т)	COSSOCC9.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_откл_В5/Т.введено	-
57	Цепи пуска УРОВ В5 (отключения АТ/Т)	COSSOCC10.SwApSuprg	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_В5/откл_Т.введено	-
58	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
59	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
60	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-		-
61	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
62	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-		-
63	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-		-
64	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-		-
65	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-		-
66	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
67	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
68	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
69	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
70	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
71	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
72	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
73	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
74	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
75	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупр еждение	-
76	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
77	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
78	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
79	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
80	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
81	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
82	Диф.орган с торможением	BBRRESPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДОрг(т)_А.срабат ывание, ДОрг(т)_В.срабат ывание, ДОрг(т)_С.срабат ывани	-
83	Диф.отсечка	BBRINSPDIF1.Op	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДО_А.срабатыван ие, ДО_В.срабатыван ие, ДО_С.срабатыван ие,	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
84	Блокировка при БНТ	DIFPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	БНТ_А.срабатывание, БНТ_В.срабатывание, БНТ_С.срабатывание	-
85	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-

Таблица 5.8.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 440.02-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Внешнее отключение с запретом АПВ	Vx_УРОВ.срабатывание	+	
2	Включение В1	Vx_ВклВ1.срабатывание	-	
3	Включение В2	Vx_ВклВ2.срабатывание	-	

Таблица 5.8.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи группы 1 (В1)	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia1, Ib1, Ic1	+
2	Фазные токи группы 2 (В2)	MMXU2.A	FLTMMXU2.A	Ia2, Ib2, Ic2	+
3	Фазные токи группы 3	MMXU3.A	FLTMMXU3.A	Ia3, Ib3, Ic3	+
4	Фазные напряжения ошиновки	MMXU4.PNV	FLTMMXU4.PNV	Ua, Ub, Uc	+
5	Линейные напряжения ошиновки	MMXU4.PPV	FLTMMXU4.PPV	Uab, Ubc, Uca	+
6	Дифференциальные токи ДЗО	BBRPDIF1.DifAClc	BBRPDIF1.DifAClc	Идиф.а, Идиф.б, Идиф.с	+
7	Тормозные токи ДЗО	BBRPDIF1.RstA	BBRPDIF1.RstA	Ит.а, Ит.б, Ит.с	-
8	Частота	MMXU4.Hz	FLTMMXU4.Hz	F	-

Таблица 5.8.10 - Команды управления от АСУ ТП для ШЭТ 440.02-0

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ДЗО	BBRPDIF1.Mod	Введено / Блокировано (сигнал)
4	Режим блокировки ДЗШ	SCTR1.BlkMod	Блокировка / Сигнализация
5	Ввод очувствления	CB1PSOF1.Mod, CB2PSOF1.Mod	
6	Режим запрета АПВ	BARPTRC1	Запрет АПВ всех присоединений при действии ДЗО

Таблица 5.8.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 440.02-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.8.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.8.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.8.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.8.7 и 5.8.8	

Таблица 5.8.12 - Ряды зажимов ШЭТ 440.02-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока 1 группы				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia В1
3, 4	2	И	В	Ток Ib В1
5, 6	2	И	В	Ток Ic В1
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 2 группы		-	-	Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток Ia В2
11, 12	2	И	В	Ток Ib В2
13, 14	2	И	В	Ток Ic В2
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи тока 3 группы		-	-	Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Ток Ia
19, 20	2	И	В	Ток Ib
21, 22	2	И	В	Ток Ic
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
25	1	И	В	Напряжение Ua
26	1	И	В	Напряжение Ub
27	1	И	В	Напряжение Uc
28	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока терминала				Маркировочная колодка
29...33	4	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
34...53	20	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
54, 55	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
56...135	80	Р	В/П	Выходные цепи
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
136, 137	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
138...147	10	Р	В/П	Цепи сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
148, 149	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
150...154	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
155, 156	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
157, 158	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
159...178	20	П	В/П	Резерв

Таблица 5.8.13 - Основные компоненты ШЭТ 440.02-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 12
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 6
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA10	-	10
9	Испытательный блок SG1...SG3	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	3
10	Испытательные блоки SG4	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	1
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	28
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	130
13	Проходная клемма	-	20
14	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1

Таблица 5.8.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 440.02-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Примечание
1	ДЗО	$I_{ср}$, $I_{нач. торм}$, $K_{торм}$, $I_{что}$, $t_{АПВ}$, $t_{блок}$, U_{min} , U_{2max} , $t_{бнн}$	

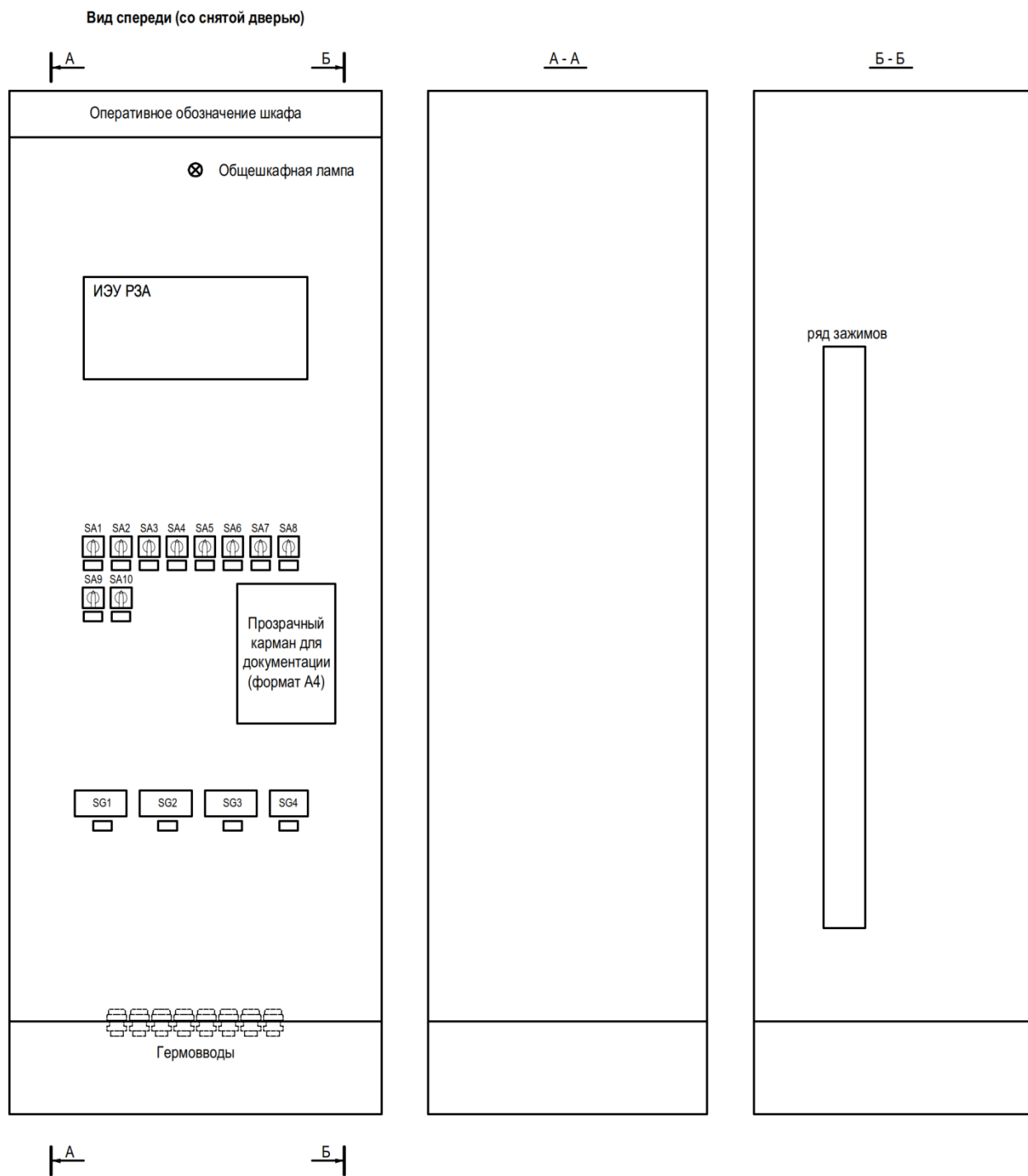


Рисунок 5.8.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 440.02-0

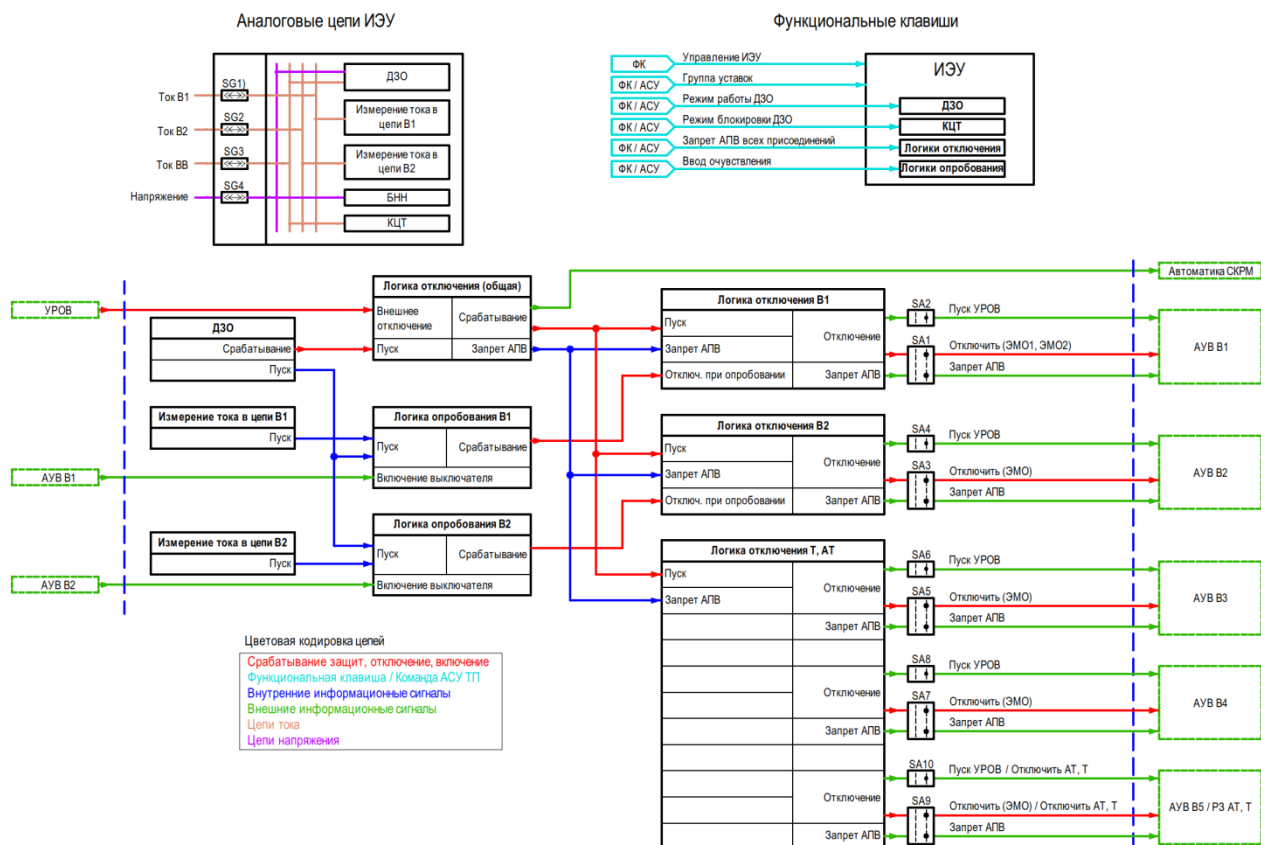


Рисунок 5.8.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 440.02-0

5.9 Шкаф защит ОВ 110 – 220 кВ типа ШЭТ 251.02-0 (КСЗ, УРОВ, АУВ) для архитектуры I типа

5.9.1 Шкаф ступенчатых защит, УРОВ и АУВ ОВ 110 – 220 кВ.

5.9.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Описание ШЭТ 251.02-0

Шифр шкафа	ШЭТ 251.02-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Комплект защит, УРОВ и АУВ обходного выключателя 110-220 кВ
Защищаемый элемент	ОВ 110 – 220 кВ
Основные функции МП ИЭУ	СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, МФТО, ОУ, АУ, БНН, БК), ЗНР, ОМП, РАС
	УРОВ, АПВ, КСН, ЗНФ, АУВ
Аппаратура связи	-
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 -220 кВ [15]	№ 12, 12Н, 13Н, 14
Функции ИТС [16] в составе шкафа	КСЗ, ЗНР, ОМП, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации выключателя; - питание цепей ЭМВ, ЭМО1; - питание цепей ЭМО2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.9.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.9.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.9.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.9.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.9.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.9.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.9.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.9.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.9.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.9.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.9.11
Ряды зажимов	Таблица 5.9.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.9.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.9.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.9.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.9.3

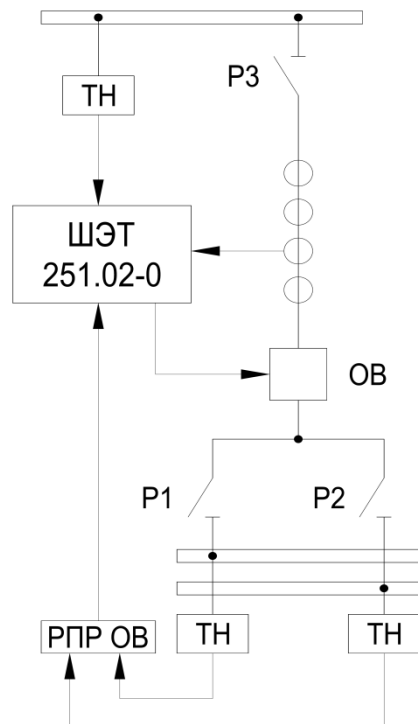


Рисунок 5.9.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 251.02-0

Таблица 5.9.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 251.02-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи ОВ
2	Ua, Ub, Uc	SG2	4 + 1	Напряжения СШ
3	Ufk, Uuf, Uhu	SG3	4 + 1	
4	Uосш	SG4	2 + 1	Фазное (линейное) напряжение ОСШ

Таблица 5.9.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 251.02-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Пуск УРОВ (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	Автоматика СКРМ
2	Запрет АПВ (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
3	Пуск УРОВ НН (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
4	Включение от автоматики	Внешний (РЩ)	1	
5	Отключение от автоматики	Внешний (РЩ)	1	
6	Оперативное включение	Внешний (РЩ)	1	
7	Оперативное отключение	Внешний (РЩ)	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
8	Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя	Внутренний	2	
9	Блок-контакт В «включено»	Внешний (ОРУ)	2	
10	Блок-контакт В «отключено»	Внешний (ОРУ)	2	
11	Низкий уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	
12	Аварийный уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления
13	Пружины не заведены	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения
14	Срабатывание ЗНФ	Внешний (ОРУ)	2	Для выключателя с пофазным приводом
15	Аварийный уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
16	Низкий уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
17	Отключение через ЭМО1 (6 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО1
18	Контроль цепи ЭМВ	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
19	Контроль цепи ЭМО1	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
20	Контроль оперативного тока ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
21	Реле токового подхвата ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
22	Отключение через ЭМО2 (6 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО2
23	Контроль цепи ЭМО2	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
24	Контроль оперативного тока ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
25	Реле токового подхвата ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
26	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
27	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
28	Положение SG2	Внутренний	1	
29	Положение SG3	Внутренний	1	
30	Положение SG4	Внутренний	1	
31	Положение SA1	Внутренний	1	
32	Положение SA2	Внутренний	1	
33	Положение SA3	Внутренний	1	
34	Положение SA4	Внутренний	1	
35	Положение SA5	Внутренний	1	Ремонт выключателя

Таблица 5.9.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 251.02-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение через ЭМО1	Внешний	SA1	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
2	Отключение через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Включение	Внешний	SA1	
4	Отключение от УРОВ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA2	
5	Отключение от ЗНР (2 приемника сигнала)	Внешний	SA2	
6	Включение в ДЗШ (2 приемника сигнала)	Внешний	SA4	
7	Срабатывание защит (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	Для автоматики СКРМ
8	Останов ВЧ (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	
9	Положение В «отключено» (4 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств РЗ
10	Коммутация В (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	Для НВЧЗ
11	ЗНФ (3 приемника сигнала)	Внешний	SA3	
12	Ремонт выключателя (3 приемника сигнала)	Внешний		Положение переключателя «Ремонт В»
13	Реле токового подхвата (2 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств ПА
14	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
15	Неисправность	Внешний		
16	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.9.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 251.02-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Оперативное ускорение ступенчатых защит с выдержкой времени	ОУ	Выведено	Введено	Без фиксации	
4	Оперативное ускорение ступенчатых защит без выдержки времени	ОУ без выдержки времени	Выведено	Введено	Без фиксации	
5	Управление режимом работы чувствительных ступеней ТНЗНП	Чувств. ступ. ТНЗНП	Введено	Блокировано	Без фиксации	
6	Режим аварийной МТЗ	Режим МТЗ	Автоматический ввод	Выведено	Без фиксации	

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
7	Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неискр. ЦН	Выведено	Введено	Без фиксации	
8	Управление режимом работы АПВ	АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
9	Режим АПВ КОНЭ1+КННЭ2	ОНЭ1+ННЭ2	Выведено	Введено	Без фиксации	
10	Режим АПВ КОНЭ2+КННЭ1	ОНЭ2+ННЭ1	Выведено	Введено	Без фиксации	
11	Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	Без фиксации	
12	Вывод второго цикла АПВ	Вывод 2ц АПВ	Введено	Выведено	Без фиксации	

Таблица 5.9.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 251.02-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение (УРОВ)	Внешнее отключение	С фиксацией	
2	Срабатывание защит без выдержки времени	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	С фиксацией	ДЗ 1, ТНЗНП 1, МФТО, МТЗ 1, АУ ДЗ, АУ ТЗНП
3	Срабатывание защит с выдержкой времени	Сраб. неселективных защит	С фиксацией	ДЗ 2-5, ТНЗНП 2-5, МТЗ 2-3, ОУ ДЗ, ОУ ТНЗНП, ЗНР
4	Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
5	Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
6	Срабатывание ЗНФ в приводе	Срабатывание ЗНФ	С фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
7	Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
8	Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9	Неисправность ТТ	Неисправность ТТ	С фиксацией	
10	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ	Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией	
11	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
12	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
13	Ремонт выключателя	Ремонт В	Без фиксации	

Таблица 5.9.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 251.02-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4/5/6/7/8	-	+	+	+	-	-
5	Срабатывание основных защит	PRMPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	-	-
6	Срабатывание резервных защит	SCDPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	-	-
7	ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
8	Срабатывание ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф1.срабатывание	+
9	Пуск ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф1.пуск	+
10	ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
11	Срабатывание ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф2.срабатывание	+
12	Пуск ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф2.пуск	+
13	ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
14	Срабатывание ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф3.срабатывание	+
15	Пуск ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф3.пуск	+
16	ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
17	Срабатывание ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф4.срабатывание	+
18	Пуск ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф4.пуск	+
19	ДЗ фф 5 ст	PPPDIS5.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
20	Срабатывание ДЗ фф 5 ст	PPPDIS5.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф5.срабатывание	+
21	Пуск ДЗ фф 5 ст	PPPDIS5.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф5.пуск	+
22	ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
23	Срабатывание ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз1.срабатывание	+
24	Пуск ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз1.пуск	+
25	ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
26	Срабатывание ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз2.срабатывание	+
27	Пуск ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз2.пуск	+
28	ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
29	Срабатывание ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф_ОУ.срабатывание	+
30	Пуск ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф_ОУ.пуск	+
31	ОУ ДЗ фф без выдержки	OPAPPPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
32	Срабатывание ОУ ДЗ фф без выдержки	OPAPPPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф_ОУ_бвв.срабатывание	+
33	ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
34	Срабатывание ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз_ОУ.срабатывание	+
35	Пуск ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз_ОУ.пуск	+
36	ОУ ДЗ фз без выдержки	OPAPEPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
37	Срабатывание ОУ ДЗ фз без выдержки	OPAPEPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз_ОУ_бвв.срабатывание	+
38	ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП1.введено, ТНЗНП1.блокировано	-
39	Срабатывание ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП1.срабатывание	+
40	Пуск ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП1.пуск	+
41	ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП2.введено, ТНЗНП2.блокировано	-
42	Срабатывание ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП2.срабатывание	+
43	Пуск ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП2.пуск	+
44	ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП3.введено, ТНЗНП3.блокировано	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
45	Срабатывание ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП3.срабатывание	+
46	Пуск ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП3.пуск	+
47	ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП4.введено, ТНЗНП4.блокировано	-
48	Срабатывание ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП4.срабатывание	+
49	Пуск ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП4.пуск	+
50	ТНЗНП 5 ст	ZSPTOC5.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП5.введено, ТНЗНП5.блокировано	-
51	Срабатывание ТНЗНП 5 ст	ZSPTOC5.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП5.срабатывание	+
52	Пуск ТНЗНП 5 ст	ZSPTOC5.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП5.пуск	+
53	ТНЗНП 6 ст	ZSPTOC6.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП6.введено, ТНЗНП6.блокировано	-
54	Срабатывание ТНЗНП 6 ст	ZSPTOC6.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП6.срабатывание	+
55	Пуск ТНЗНП 6 ст	ZSPTOC6.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП6.пуск	+
56	ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
57	Срабатывание ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП_ОУ.срабатывание	+
58	Пуск ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП_ОУ.пуск	+
59	ОУ ТНЗНП без выдержки	OPAZSPTOC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
60	Срабатывание ОУ ТНЗНП без выдержки	OPAZSPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП_ОУ_бвв.срабатывание	+
61	Направление мощности НП	ZSRDIR1.Dir	Неизвестно (0)/ Прямо (1)/ Обратно (2)	-	+	-	-	ОНМНПпрям.срабатывание, ОНМНПобрат.срабатывание	-
62	МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	МТЗ1.введено	-
63	Блокировка МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Blk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	МТЗ1_блокировано.срабатывание	-
64	Срабатывание МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МТЗ1.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
65	Пуск МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	МТЗ1.пуск	+
66	МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	МТЗ2.введено	-
67	Блокировка МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Blk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	МТЗ2_блокирова но.срабатывание	-
68	Срабатывание МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МТЗ2.срабатывани е	+
69	Пуск МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	МТЗ2.пуск	+
70	МТЗ 3 ст	PPPTOC3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	МТЗ3.введено	-
71	Блокировка МТЗ 3 ст	PPPTOC3.Blk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	МТЗ3_блокирова но.срабатывание	-
72	Срабатывание МТЗ 3 ст	PPPTOC3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МТЗ3.срабатывани е	+
73	Пуск МТЗ 3 ст	PPPTOC3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	МТЗ3.пуск	+
74	МФТО	PPPIOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
75	Срабатывание МФТО	PPPIOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МФТО.срабатывани е	+
76	ЗНР	PDSC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
77	Срабатывание ЗНР	PDSC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЗНР.срабатывание	+
78	АУ	PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
79	Срабатывание АУ	PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АУ.срабатывание	+
80	Разрешение от БК_б	RDIS1.BlkZnF	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_б.срабатывани е	-
81	Разрешение от БК_м	RDIS1.BlkZnS	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_м.срабатывани е	-
82	Блокировка от БК_Z	RPSB1.BlkZn	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_Z.срабатывани е	-
83	Неисправность ЦН	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	-	-
84	Блокировка при неисп. ЦН	SVTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	БНН_блокировка. срабатывание	-
85	Отключить аварийно	JNTPTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	ЛО.отключение	+
86	Срабатывание защит	JNTPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО.срабатывание	+
87	Запрет АПВ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ.срабаты вание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
88	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	УРОВ.введено	-
89	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ.срабатывание	+
90	Срабатывание УРОВ на себя	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ_насебя.срабатывание	+
91	АПВ	CB1TPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	АПВ.введено	-
92	Включить от АПВ	CB1TPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АПВ.включение	-
93	Активный цикл АПВ	CB1TPRREC1.RecCyc	1 / 2	-	+	-	-	-	-
94	Статус АПВ	CB1TPRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	АПВ_готовность.срабатывание, АПВ_цикл.срабатывание, АПВ_прервано.срабатывание	-
95	Режим АПВ: без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	Введено (1) / Выведено (0)	ОС	+	+	+	АПВ_без_контролей.введено	-
96	Режим АПВ: количество циклов	CB1TPRREC1.UseCyc	1 / 2	ОС	+	+	+	-	-
97	КСН АПВ	CB1RSYN1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
98	Режим включения АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	$\text{HH}\bar{\text{E}}1 \wedge \text{OH}\bar{\text{E}}2$ (2)/ $\text{OH}\bar{\text{E}}1 \wedge \text{HH}\bar{\text{E}}2$ (3)/ $(\text{HH}\bar{\text{E}}1 \wedge \text{OH}\bar{\text{E}}2) \vee (\text{OH}\bar{\text{E}}1 \wedge \text{HH}\bar{\text{E}}2)$ (6)	ОС	+	+	+	-	-
99	Разрешение автоматического включения	CB1RSYN1.Rel	Срабатывание / Возврат	ОС	+	+	+	КСН_АПВ_разрешение.срабатывание	-
100	Отсутствуют условия по напряжению (АПВ)	CB1RSYN1.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (U).срабатывание	-
101	Отсутствуют условия по углу (АПВ)	CB1RSYN1.AngleInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (<).срабатывание	-
102	Отсутствуют условия по частоте (АПВ)	CB1RSYN1.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (f).срабатывание	-
103	Включить оперативно	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.включение	-
104	Отключить оперативно	CB1CSWI1.OpOppn	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.отключение	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
105	КСН	CB1RSYN2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
106	Разрешение оперативного включения	CB1RSYN2.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_разрешение.срабатывание	-
107	Отсутствуют условия по напряжению (опер.)	CB1RSYN2.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(U).срабатывание	-
108	Отсутствуют условия по углу (опер.)	CB1RSYN2.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(<).срабатывание	-
109	Отсутствуют условия по частоте (опер.)	CB1RSYN2.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(f).срабатывание	-
110	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_авар_откл.срабатывание	+
111	Аварийный уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_изоляция_авар.срабатывание	-
112	Низкий уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_изоляция_низк.срабатывание	-
113	Пружины не заведены	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_пруж_разр.срабатывание	-
114	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	В_ЗНФ.срабатывание	-
115	Контроль цепи ЭМВ	CB1SCBR1.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМВ.срабатывание	-
116	Контроль цепи ЭМО1	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМО1.срабатывание	-
117	Контроль цепи ЭМО2	CB1SCBR1.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМО2.срабатывание	-
118	Работа ЭМО1	CB1SCBR1.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_ЭМО1.срабатывание	-
119	Работа ЭМО2	CB1SCBR1.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_ЭМО2.срабатывание	-
120	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток1.неисправность	-
121	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток2.неисправность	-
122	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток_ТС.неисправность	-
123	Неисправность В	CB1XCBR1.EEnhalth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	В.неисправность	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
124	Аварийный уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_изоляция_авар.срабатывание	-
125	Низкий уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_изоляция_низк.срабатывание	-
126	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	ТТ.неисправность	-
127	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
128	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
129	Фиксация данных ОМП	RFLO1.FltZ	Фиксация данных ОМП	-	+	-	-	-	-
130	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
131	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
132	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
133	ФК ОУ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
134	ФК ОУ без выдержки времени	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
135	ФК Чувств. ступ. ТНЗНП	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
136	ФК Режим МТЗ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
137	ФК Фиксация неискр. ЦН	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
138	ФК АПВ	IHND8.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
139	ФК ОНЭ1+ННЭ2	IHND9.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
140	ФК ОНЭ2+ННЭ1	IHND10.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
141	ФК Без контролей	IHND11.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
142	ФК Вывод 2ц АПВ	IHND12.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
143	СД Внешнее отключение	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
144	СД Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
145	СД Сраб. неселективных защит	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
146	СД Срабатывание УРОВ	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
147	СД Срабатывание АПВ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
148	СД Срабатывание ЗНФ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
149	СД Неисправность ЦН	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
150	СД Неисправность В	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
151	СД Неисправность ТТ	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
152	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
153	СД Выходные цепи разобраны	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
154	СД БИ выведены	ILED12.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
155	СД Ремонт В	ILED13.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
156	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
157	СД ОУ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
158	СД ОУ без выдержки времени	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
159	СД Чувств. ступ. ТНЗНП	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
160	СД Режим МТЗ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
161	СД Фиксация неиспр. ЦН	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
162	СД АПВ	IHND8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
163	СД ОНЭ1+ННЭ2	IHND9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
164	СД ОНЭ2+ННЭ1	IHND10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
165	СД Без контролей	IHND11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
166	СД Вывод 2ц АПВ	IHND12.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
167	Цепи управления В	COSSOCC1.SwA pSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УВ_В.введено	-
168	Цепи УРОВ	COSSOCC2.SwA pSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ.введено	-
169	Цепи выходные	COSSOCC3.SwA pSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_вых.введено	-
170	Цепи РЗ СШ	COSSOCC4.SwA pSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_СШ.введен о	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
171	Ремонт В	COSSOCC5.SwApSupr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_В.введено	-
172	SG. Ток ЛЭП	TBLSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Ток.введено	-
173	SG. Напряжение «звезда»	TBLSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрЗв.введено	-
174	SG. Напряжение «треугольник»	TBLSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрТр.введено	-
175	SG. Напряжение ОСШ	TBLSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрОСШ.введено	-
176	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
177	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
178	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
179	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
180	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
181	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
182	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
183	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
184	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
185	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
186	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
187	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
188	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
189	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
190	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
191	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
192	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
193	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупр еждение	-
194	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
195	Состояние ОМП	RFLO1.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
196	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
197	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
198	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
199	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
200	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
201	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-
202	Блокировка ДЗ при реверсе	DISPSCH1.ARvsDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗ_блок_реверс.срабатывание	-
203	Блокировка ТНЗНП при реверсе	TOCPSCH1.ARvsDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ТНЗНП_блок_реверс.срабатывание	-
204	Блокировка ТНЗНП при БНТ	TOCPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ТНЗНП_блок_БНТ.срабатывание	-

Таблица 5.9.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 251.02-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Пуск УРОВ	Vx_пускУРОВ.срабатывание	+	
2	Запрет АПВ	Vx_АПВ_запр.срабатывание	-	
3	Пуск УРОВ НН	Vx_пускУРОВ_НН.срабатывание	+	
4	Включение от АСУ	Vx_АСУвкл.срабатывание	-	
5	Отключение от АСУ	Vx_АСУоткл.срабатывание	-	
6	Оперативное включение	Vx_ОП_вкл.срабатывание	-	
7	Оперативное отключение	Vx_ОП_откл.срабатывание	-	
8	Включение от автоматики	Vx_АВТ_вкл.срабатывание	-	
9	Отключение от автоматики	Vx_АВТ_откл.срабатывание	-	
10	Блок-контакт В «включено»	Vx_В.включен	-	
11	Блок-контакт В «отключено»	Vx_В.отключен	-	

Таблица 5.9.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 251.02-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia, Ib, Ic	+
2	Фазные напряжения	MMXU1.PNV	FLTMMXU1.PNV	Ua, Ub, Uc	+
3	Линейные напряжения	MMXU1.PPV	FLTMMXU1.PPV	-	-
4	Напряжение ОСШ	-	-	Uотб	-
5	Вычисленная активная мощность, передаваемая через ОВ	MMXU1.TotW	-	-	-
6	Вычисленная реактивная мощность, передаваемая через ОВ	MMXU1.TotVar	-	-	-
7	Частота	MMXU1.Hz	FLTMMXU1.Hz	F	-
8	Вычисленные токи ОП и НП	-	MSQI1.SeqA	3I0, I2	+
9	Вычисленные напряжения ОП и НП	-	MSQI1.SeqV	3U0, U2	+

Таблица 5.9.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 251.02-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ОУ	OPAPPPDIS1.Mod, OPAPEPDIS1.Mod, OPAZSPTOC1.Mod	
4	Режим работы ОУ без выдержки времени	OPAPPPDIS2.Mod, OPAPEPDIS2.Mod, OPAZSPTOC2.Mod	
5	Режим работы чувств. ступеней ТНЗНП	ZSPTOC3.Mod, ZSPTOC4.Mod, ZSPTOC5.Mod, ZSPTOC6.Mod	
6	Режим аварийной МТЗ	PPPTOC1.Mod, PPPTOC2.Mod, PPPTOC3.Mod	
7	Фиксация неиспр. ЦН	SVTR1	
8	Режим работы АПВ	CB1TPRREC1.Mod	
9	Режим АПВ без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	
10	Задание условий включения от АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	
11	Количество циклов АПВ	CB1TPRREC1.UseCyc	

Таблица 5.9.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 251.02-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.9.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.9.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.9.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.9.7 и 5.9.8	
4	Определение места повреждения	В соответствии с таблицей 4.6.1	

Таблица 5.9.12 - Ряды зажимов ШЭТ 251.02-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока ЛЭП				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
13	1	И	В	Напряжение Uh
14	1	И	В	Напряжение Uu
15	1	И	В	Напряжение Uf
16	1	И	В	Напряжение Uk
Цепи напряжения ОСШ				Маркировочная колодка
17...19	3	И	В	Цепи напряжения ОСШ
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
20...26	7	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
27...51	25	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
52, 53	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя/ТТ				Маркировочная колодка
54, 55	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
56...70	15	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
71, 72	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
73...92	20	Р	В/П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
93...107	15	Р	В/П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
108...157	50	Р	В/П	

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
158, 159	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
160...169	10	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
170, 171	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
172...176	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
177, 178	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
179, 180	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
181...210	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.9.13 - Основные компоненты ШЭТ 251.02-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 26
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 12
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA5	-	5
9	Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
10	Испытательные блоки SG2...SG4	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	3
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	19
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	161
13	Проходная клемма	-	30
14	Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
15	Реле фиксации положения	Двухпозиционное, 220 В DC	≥ 2

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
16	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1

Таблица 5.9.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 251.02-0

№	Наименование функции *		Наименование основных величин	Направленность	Примечание
1	ДЗ 1 ст.	контур ФФ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср1} (BK_{I\text{БДС}}, BK_Z), t_{ср2} (BK_{I\text{МДС}})$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср1} (BK_{I\text{БДС}}, BK_Z), t_{ср2} (BK_{I\text{МДС}}), KK_R, KK_X$		
2	ДЗ 2 ст.	контур ФФ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср1} (BK_{I\text{БДС}}, BK_Z), t_{ср2} (BK_{I\text{МДС}})$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср1} (BK_{I\text{БДС}}, BK_Z), t_{ср2} (BK_{I\text{МДС}}), KK_R, KK_X$		
3	ДЗ 3 ст.	контур ФФ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z)$	Обратнонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z), KK_R, KK_X$		
4	ДЗ 4 ст.		$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z)$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
5	ДЗ 5 ст.		$X, R, \varphi_{мч}, t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z)$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
6	ДЗ (общие параметры)		$R_{нагр}, \varphi_{нагр}$	—	
7	АУ ДЗ		ускоряемая ст. ДЗ, $t_{ср}$	—	
8	ОУ ДЗ		ускоряемая ст. ДЗ, $t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z)$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
9	ОУ ДЗ без выдержки времени		ускоряемая ст. ДЗ, $t_{ср} (BK_{I\text{МДС}}, BK_Z)$	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
10	BK_I		$DI_{1\text{чувств}}, DI_{2\text{чувств}}, DI_{1\text{груб}}, DI_{2\text{груб}}, t_{\text{вводаБДС}}, t_{\text{вводаМДС}}$	—	
11	BK_Z		$X, R, \varphi, I_1/I_2, t_{\text{кач}}, t_{\text{деб}}$	—	
12	ТНЗНП 1 ст.		$3I_0, t_{ср}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	
13	ТНЗНП 2 ст.		$3I_0, t_{ср}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	
14	ТНЗНП 3 ст.		$3I_0, t_{ср}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	
15	ТНЗНП 4 ст.		$3I_0, t_{ср}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	

№	Наименование функции *	Наименование основных величин	Направленность	Примечание
16	ТНЗНП 5 ст.	$3I_0, t_{cp}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	
17	ТНЗНП 6 ст.	$3I_0, t_{cp}$	Направленная в линию/Направленная к шинам/Ненаправленная	
18	ОНМ НП	$3I_{0пр}, 3U_{0пр}, 3I_{0об}, 3U_{0об}$	—	
19	АУ ТЗНП	ускоряемая ст. ТЗНП, t_{cp}	—	
20	ОУ ТНЗНП	ускоряемая ст. ТНЗНП, t_{cp}	Направленная в линию	
21	ОУ ТНЗНП без выдержки времени	ускоряемая ст. ТНЗНП, t_{cp}	Направленная в линию	
22	МТЗ 1 ст.	I_{cp}, t_{cp}	—	
23	МТЗ 2 ст.	I_{cp}, t_{cp}	—	
24	МТЗ 3 ст.	I_{cp}, t_{cp}	—	
25	АУ МТЗ	t , ускоряемая ст. МТЗ	—	
26	МФТО	I_{cp}, t_{cp}	—	
27	ЗНР	$3I_0, t_{cp}$	—	
28	УРОВ	I_{cp}, t_{cp}		
29	АПВ	$t_1, t_2, \Delta\varphi, \Delta f$		

* Нумерация ступеней защит приведена условно

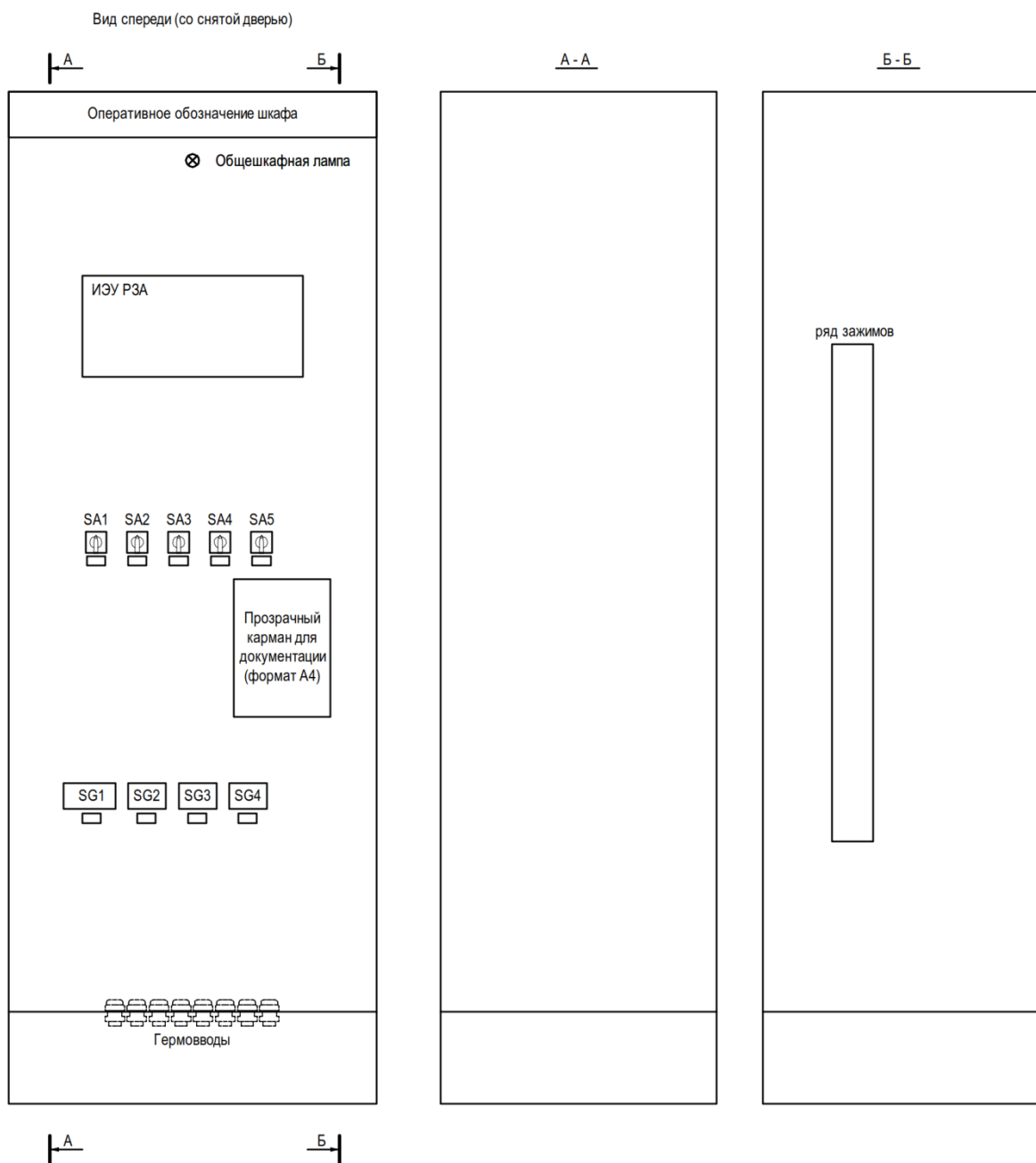


Рисунок 5.9.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 251.02-0

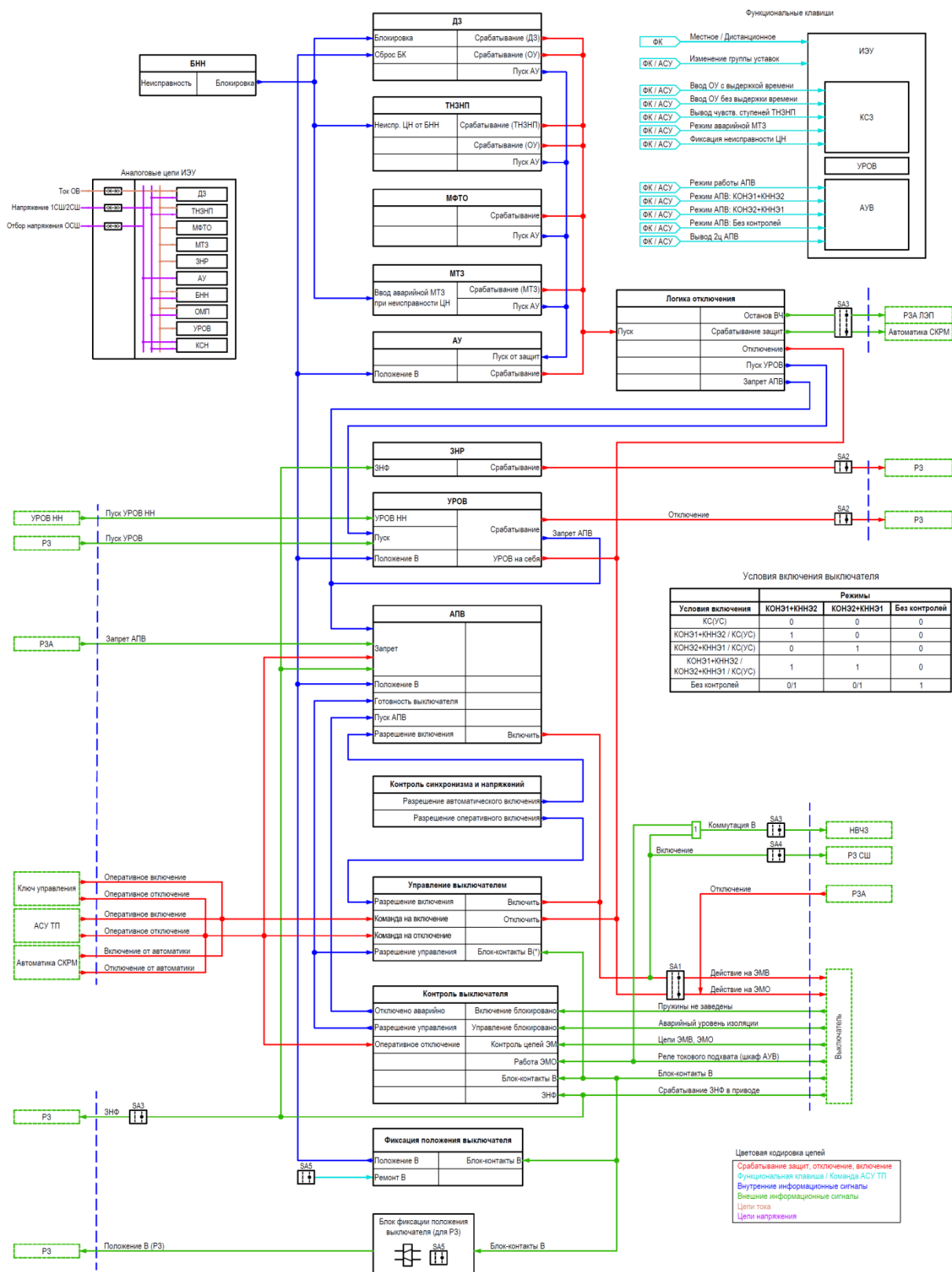


Рисунок 5.9.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 251.02-0

5.10 Шкаф защит ШСВ/СВ 110 – 750 кВ типа ШЭТ 451.01-0 (КСЗ, УРОВ, АУВ) для архитектуры I типа

5.10.1 Шкаф ступенчатых защит, УРОВ и АУВ ШСВ/СВ 110 – 750 кВ.

5.10.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1 - Описание ШЭТ 451.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 451.01-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Комплект защит, УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя
Защищаемый элемент	ШСВ/СВ 110 – 750 кВ
Основные функции МП ИЭУ	СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ОУ, АУ, БНН, БК), ЗНР, АОДС, РАС
	УРОВ, АПВ, КСН, ЗНФ, АУВ
Аппаратура связи	-
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 750 кВ [15]	№ 9, 9Н 12, 12Н, 13, 13Н, 14, 15, 16, 17
Функции ИТС [16] в составе шкафа	КСЗ, ЗНР, АОДС, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации выключателя; - питание цепей ЭМВ, ЭМО1; - питание цепей ЭМО2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.10.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.10.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.10.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.10.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.10.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.10.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.10.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.10.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.10.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.10.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.10.11
Ряды зажимов	Таблица 5.10.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.10.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.10.14
Эскиз общего вида	Рисунок 5.10.2

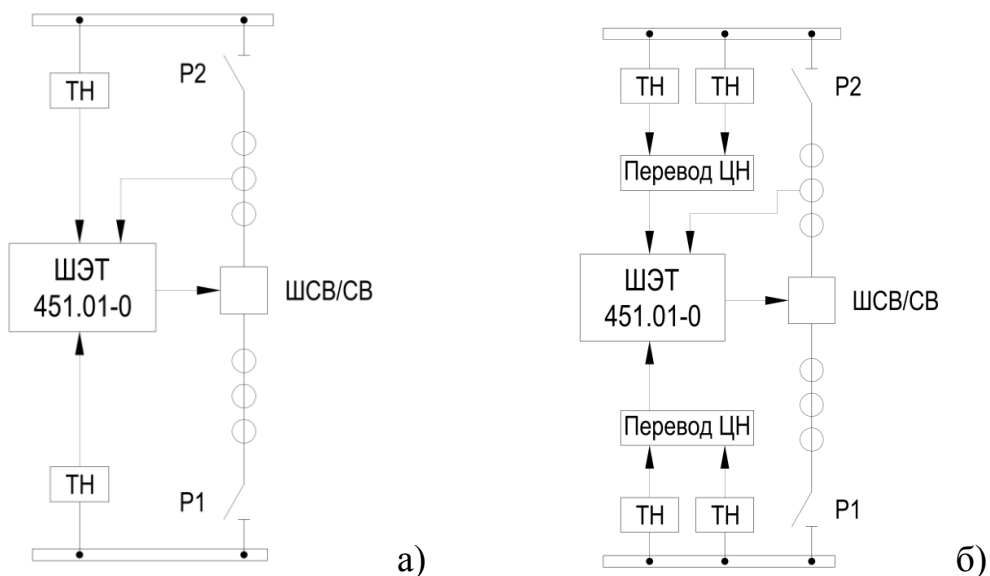


Рисунок 5.10.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 451.01-0 для напряжения 110 - 220 кВ (а), для напряжения 330 - 750 кВ (б)

Таблица 5.10.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 451.01-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи ШСВ/СВ
2	Ua1, Ub1, Uc1	SG2	4 + 1	Напряжения 1 СШ
3	Ufk1, Uuf1, Uhu1	SG3	4 + 1	
4	Ua2, Ub2, Uc2	SG4	4 + 1	Напряжения 2 СШ (для 110 – 220 кВ допустимо заводить одну фазу)

Таблица 5.10.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 451.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Пуск УРОВ Э1 (2 источника)	Внешний (РЦ)	1	
2	Пуск УРОВ Э2 (2 источника)	Внешний (РЦ)	1	
3	Запрет АПВ (4 источника)	Внешний (РЦ)	1	
4	Пуск УРОВ НН (4 источника)	Внешний (РЦ)	1	
5	Оперативное включение	Внешний (РЦ)	1	
6	Оперативное отключение	Внешний (РЦ)	1	
7	Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя	Внутренний	2	
8	Блок-контакт В «включено»	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
9	Блок-контакт В «отключено»	Внешний (ОРУ)	2	
10	Низкий уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	
11	Аварийный уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления
12	Пружины не заведены	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения
13	Срабатывание ЗНФ	Внешний (ОРУ)	2	Для выключателя с пофазным приводом
14	Аварийный уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
15	Низкий уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
16	Отключение через ЭМО1 (6 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО1
17	Контроль цепи ЭМВ	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
18	Контроль цепи ЭМО1	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
19	Контроль оперативного тока ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
20	Реле токового подхвата ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
21	Отключение через ЭМО2 (6 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО2.
22	Контроль цепи ЭМО2	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
23	Контроль оперативного тока ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
24	Реле токового подхвата ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
25	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
26	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
27	Положение SG2	Внутренний	1	
28	Положение SG3	Внутренний	1	
29	Положение SG4	Внутренний	1	
30	Положение SA1	Внутренний	1	
31	Положение SA2	Внутренний	1	
32	Положение SA3	Внутренний	1	
33	Положение SA4	Внутренний	1	
34	Положение SA5	Внутренний	1	Ремонт выключателя

Таблица 5.10.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 451.01-0

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Включение	Внешний	SA1	

№	Дискретная цепь (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
4	Отключение от УРОВ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA2	
5	Отключение от ЗНР (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	
6	Включение в ДЗШ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA4	
7	Положение В «отключено» (4 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств РЗ
8	Ремонт выключателя (3 приемника сигнала)	Внешний		Положение переключателя «Ремонт В»
9	Реле токового подхвата (2 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств ПА
10	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
11	Неисправность	Внешний		
12	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.10.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 451.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Оперативное ускорение ступенчатых защит с выдержкой времени	ОУ	Выведено	Введено	Без фиксации	
4	Оперативное ускорение ступенчатых защит без выдержки времени	ОУ без выдержки времени	Выведено	Введено	Без фиксации	
5	Управление режимом работы чувствительных ступеней ТНЗНП	Чувств. ступ. ТНЗНП	Введено	Блокировано	Без фиксации	
6	Режим аварийной МТЗ	Режим МТЗ	Автоматически й ввод	Выведено	Без фиксации	
7	Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неисправ. ЦН	Выведено	Введено	Без фиксации	
8	Управление режимом работы АПВ	АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
9	Режим АПВ КОНШ1+КННШ2	ОНШ1+ННШ2	Выведено	Введено	Без фиксации	
10	Режим АПВ КОНШ2+КННШ1	ОНШ2+ННШ1	Выведено	Введено	Без фиксации	

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
11	Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	Без фиксации	

Таблица 5.10.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 451.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Внешнее отключение (УРОВ)	Внешнее отключение	С фиксацией	
2	Срабатывание ступеней защит при КЗ на стороне Э1	Сраб. РЗ в сторону Э1	С фиксацией	ДЗ 1-2, ТНЗНП 1-2, МТЗ 1,
3	Срабатывание ступеней защит при КЗ на стороне Э2	Сраб. РЗ в сторону Э2	С фиксацией	ДЗ 3-4, ТНЗНП 3-4, МТЗ 2
4	Срабатывание ненаправленных защит	Ненаправленное срабатывание	С фиксацией	АУ ДЗ, АУ ТЗНП, ЗНР
5	Срабатывание АОДС	Срабатывание АОДС	С фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7	Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
8	Срабатывание ЗНФ	Срабатывание ЗНФ	С фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
9	Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
10	Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
11	Неисправность ТТ	Неисправность ТТ	С фиксацией	
12	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ	Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией	
13	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
14	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
15	Ремонт выключателя	Ремонт В	Без фиксации	

Таблица 5.10.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 451.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOrп	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
6	Срабатывание ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф1.срабатывание	+
7	Пуск ДЗ фф 1 ст	PPPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф1.пуск	+
8	ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
9	Срабатывание ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф2.срабатывание	+
10	Пуск ДЗ фф 2 ст	PPPDIS2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф2.пуск	+
11	ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
12	Срабатывание ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф3.срабатывание	+
13	Пуск ДЗ фф 3 ст	PPPDIS3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф3.пуск	+
14	ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
15	Срабатывание ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф4.срабатывание	+
16	Пуск ДЗ фф 4 ст	PPPDIS4.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф4.пуск	+
17	ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
18	Срабатывание ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз1.срабатывание	+
19	Пуск ДЗ фз 1 ст	PEPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз1.пуск	+
20	ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
21	Срабатывание ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз2.срабатывание	+
22	Пуск ДЗ фз 2 ст	PEPDIS2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз2.пуск	+
23	ДЗ фз 3 ст	PEPDIS3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
24	Срабатывание ДЗ фз 3 ст	PEPDIS3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз3.срабатывание	+
25	Пуск ДЗ фз 3 ст	PEPDIS3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз3.пуск	+
26	ДЗ фз 4 ст	PEPDIS4.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
27	Срабатывание ДЗ фз 4 ст	PEPDIS4.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз4.срабатывание	+
28	Пуск ДЗ фз 4 ст	PEPDIS4.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз4.пуск	+
29	ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
30	Срабатывание ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф_ОУ.срабатывание	+
31	Пуск ОУ ДЗ фф	OPAPPPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗф_ОУ.пуск	+
32	ОУ ДЗ фф без выдержки	OPAPPPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
33	Срабатывание ОУ ДЗ фф без выдержки	OPAPPPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗф_ОУ_бвв.срабатывание	+
34	ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
35	Срабатывание ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз_ОУ.срабатывание	+
36	Пуск ОУ ДЗ фз	OPAPEPDIS1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ДЗз_ОУ.пуск	+
37	ОУ ДЗ фз без выдержки	OPAPEPDIS2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
38	Срабатывание ОУ ДЗ фз без выдержки	OPAPEPDIS2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ДЗз_ОУ_бвв.срабатывание	+
39	ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП1.введено, ТНЗНП1.блокировано	-
40	Срабатывание ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП1.срабатывание	+
41	Пуск ТНЗНП 1 ст	ZSPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП1.пуск	+
42	ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП2.введено, ТНЗНП2.блокировано	-
43	Срабатывание ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП2.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
44	Пуск ТНЗНП 2 ст	ZSPTOC2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП2.пуск	+
45	ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП3.введено, ТНЗНП3.блокиров ано	-
46	Срабатывание ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП3.срабатыва ние	+
47	Пуск ТНЗНП 3 ст	ZSPTOC3.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП3.пуск	+
48	ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТНЗНП4.введено, ТНЗНП4.блокиров ано	-
49	Срабатывание ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП4.срабатыва ние	+
50	Пуск ТНЗНП 4 ст	ZSPTOC4.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП4.пуск	+
51	ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
52	Срабатывание ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП_ОУ.срабат ывание	+
53	Пуск ОУ ТНЗНП	OPAZSPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	ТНЗНП_ОУ.пуск	+
54	ОУ ТНЗНП без выдержки	OPAZSPTOC2. Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
55	Срабатывание ОУ ТНЗНП без выдержки	OPAZSPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТНЗНП_ОУ_бвв.ср абатывание	+
56	МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	МТЗ1.введено	-
57	Блокировка МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Blk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	МТЗ1_блокирован о.срабатывание	-
58	Срабатывание МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МТЗ1.срабатывани е	+
59	Пуск МТЗ 1 ст	PPPTOC1.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	МТЗ1.пуск	+
60	МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	МТЗ2.введено	-
61	Блокировка МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Blk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	МТЗ2_блокирован о.срабатывание	-
62	Срабатывание МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	МТЗ2.срабатывани е	+
63	Пуск МТЗ 2 ст	PPPTOC2.Str	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	-	МТЗ2.пуск	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
64	ЗНР	PDSC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
65	Срабатывание ЗНР	PDSC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЗНР.срабатывание	+
66	АОДС	RAGS1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-
67	Срабатывание АОДС	RAGS1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АОДС.срабатывание	+
68	АУ	PSOF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
69	Срабатывание АУ	PSOF1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АУ.срабатывание	+
70	Разрешение от БК_б	RDIS1.BlkZnF	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_б.срабатывание	-
71	Разрешение от БК_м	RDIS1.BlkZnS	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_м.срабатывание	-
72	Блокировка от БК_Z	RPSB1.BlkZn	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	БК_Z.срабатывание	-
73	Неисправность ЦН	SVTR1.Alm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	-	-
74	Блокировка при неисп. ЦН	SVTR1.BlkOp	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	БНН_блокировка.срабатывание	-
75	Отключить аварийно	JNTPTRC1.Tr	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	ЛО.срабатывание	+
76	Срабатывание защит	JNTPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ЛО.срабатывание	+
77	Запрет АПВ	BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	ЗапрАПВ.срабатывание	-
78	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	УРОВ.введено	-
79	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ.срабатывание	+
80	Срабатывание УРОВ на себя	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	-	УРОВ_на себя.срабатывание	+
81	АПВ	CB1TPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	АПВ.введено	-
82	Включить от АПВ	CB1TPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АПВ.включение	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
83	Статус АПВ	CB1TPRREC1.Auto RecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	АПВ_готовность.с рабатывание, АПВ_цикл.срабаты вание, АПВ_прервано.сра батывание	-
84	Режим АПВ: без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	Введено (1)/ Выведено (0)	ОС	+	+	+	АПВ_без_контроле й.введено	-
85	КСН АПВ	CB1RSYN1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
86	Режим включения АПВ	CB1RSYN1.LivDea Mod	ННЭ1^ОНЭ2 (2)/ ОНЭ1^ННЭ2 (3)/ (ННЭ1^ОНЭ2)^ (ОНЭ1^ННЭ2) (6)	-	+	+	+	-	-
87	Разрешение автоматического включения	CB1RSYN1.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_разреш ение.срабатывание	-
88	Отсутствуют условия по напряжению (АПВ)	CB1RSYN1.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет(U).срабатывание	-
89	Отсутствуют условия по углу (АПВ)	CB1RSYN1.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет(<).срабатывание	-
90	Отсутствуют условия по частоте (АПВ)	CB1RSYN1.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет(f).срабатывание	-
91	Включить оперативно	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.включение	-
92	Отключить оперативно	CB1CSWI1.OpOpn	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.отключение	-
93	КСН	CB1RSYN2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
94	Разрешение оперативного включения	CB1RSYN2.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_разрешение.с рабатывание	-
95	Отсутствуют условия по напряжению (опер.)	CB1RSYN2.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(U).сра батывание	-
96	Отсутствуют условия по углу (опер.)	CB1RSYN2.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(<).сра батывание	-
97	Отсутствуют условия по частоте (опер.)	CB1RSYN2.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(f).сра батывание	-
98	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_авар_откл.сраба тывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
99	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	В_ЗНФ.срабатывание	-
100	Аварийный уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_изоляция_авар.срабатывание	-
101	Низкий уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_изоляция_низк.срабатывание	-
102	Пружины не заведены	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_пруж_разр.срабатывание	-
103	Контроль цепи ЭМВ	CB1SCBR1.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_КонтрЭМВ.срабатывание	-
104	Контроль цепи ЭМО1	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_КонтрЭМО1.срабатывание	-
105	Контроль цепи ЭМО2	CB1SCBR1.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_КонтрЭМО2.срабатывание	-
106	Работа ЭМО1	CB1SCBR1.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_Раб_ЭМО1.срабатывание	-
107	Работа ЭМО2	CB1SCBR1.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_Раб_ЭМО2.срабатывание	-
108	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток1.неисправность	-
109	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток2.неисправность	-
110	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток_ТС.неисправность	-
111	Неисправность В	CB1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	В.неисправность	-
112	Аварийный уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_изоляция_авар.срабатывание	-
113	Низкий уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_изоляция_низк.срабатывание	-
114	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	ТТ.неисправность	-
115	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
116	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-		-
117	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-		-
118	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-
119	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-		-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
120	ФК ОУ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
121	ФК ОУ без выдержки времени	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
122	ФК Чувств. ступ. ТНЗНП	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
123	ФК Режим МТЗ	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
124	ФК Фиксация неискр. ЦН	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
125	ФК АПВ	IHND8.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
126	ФК ОНШ1+ННШ2	IHND9.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
127	ФК ОНШ2+ННШ1	IHND10.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
128	ФК Без контролей	IHND11.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
129	СД Внешнее отключение	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
130	СД Сраб. РЗ в сторону Э1	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
131	СД Сраб. РЗ в сторону Э2	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
132	СД Ненаправленное срабатывание	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
133	СД Срабатывание АОДС	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
134	СД Срабатывание УРОВ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
135	СД Срабатывание АПВ	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
136	СД Срабатывание ЗНФ	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
137	СД Неисправность ЦН	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
138	СД Неисправность В	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
139	СД Неисправность ТТ	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
140	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED12.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
141	СД Выходные цепи разобраны	ILED13.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
142	СД БИ выведены	ILED14.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
143	СД Ремонт В	ILED15.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
144	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
145	СД ОУ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
146	СД ОУ без выдержки времени	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
147	СД Чувств. ступ. ТНЗНП	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
148	СД Режим МТЗ	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
149	СД Фиксация неиспр. ЦН	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
150	СД АПВ	IHND8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
151	СД ОНШ1+ННШ2	IHND9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
152	СД ОНШ2+ННШ1	IHND10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
153	СД Без контролей	IHND11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
154	Цепи управления В	COSSOCC1.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_упр.введено	-
155	Цепи УРОВ	COSSOCC2.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ.введено	-
156	Цепи ЗНР	COSSOCC3.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ЗНР.введено	-
157	Цепи РЗ СШ	COSSOCC4.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_СШ.введено	-
158	Ремонт В	COSSOCC5.SwApSugr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_В.введено	-
159	SG. Ток ЛЭП	TBLSOCC1.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Ток.введено	-
160	SG. Напряжение «звезда»	TBLSOCC2.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрЗв.введено	-
161	SG. Напряжение «треугольник»	TBLSOCC3.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрТр.введено	-
162	SG. Напряжение смежной СШ	TBLSOCC4.SwApSugr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_НапрСмеж.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
163	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
164	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
165	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
166	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
167	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
168	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
169	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
170	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
171	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
172	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
173	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
174	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
175	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
176	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
177	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
178	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
179	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
180	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWgn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
181	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
182	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
183	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
184	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
185	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
186	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
187	Детектор насыщения ТТ	SCTR1.SatDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	Насыщ_ТТ.срабатывание	-
188	Блокировка ДЗ при реверсе	DISPCH1.ARvsDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ДЗ_блок_реверс.срабатывание	-
189	Блокировка ТНЗНП при реверсе	TOCPSCH1.ARvsDet	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ТНЗНП_блок_реверс.срабатывание	-
190	Блокировка ТНЗНП при БНТ	TOCPHAR1.Str	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	ТНЗНП_блок_БНТ.срабатывание	-

Таблица 5.10.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 451.01-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Пуск УРОВ	Vx_пУРОВ.срабатывание	+	
2	Запрет АПВ	Vx_запрАПВ.срабатывание	-	
3	Пуск УРОВ НН	Vx_пУРОВНН.срабатывание	+	
4	Оперативное включение	Vx_ОП_вкл.срабатывание	-	
5	Оперативное отключение	Vx_ОП_откл.срабатывание	-	
6	Блок-контакт В «включено»	Vx_В.включен	-	
7	Блок-контакт В «отключено»	Vx_В.отключен	-	

Таблица 5.10.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 451.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia, Ib, Ic	+
2	Фазные напряжения Э1	MMXU1.PNV	FLTMMXU1.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
3	Линейные напряжения Э1	MMXU1.PPV	FLTMMXU1.PPV	-	-
4	Фазные напряжения Э2 (напряжение отбора)	-	-	Ua2, Ub2, Uc2 (Uотб)	-
5	Вычисленная активная мощность, передаваемая через ШСВ/СВ	MMXU1.TotW	-	-	-
6	Вычисленная реактивная мощность, передаваемая через ШСВ/СВ	MMXU1.TotVar	-	-	-
7	Частота	MMXU1.Hz	FLTMMXU1.Hz	F	-
8	Вычисленные токи ОП и НП	-	MSQI1.SeqA	3I0, I2	+
9	Вычисленные напряжения ОП и НП	-	MSQI1.SeqV	3U0, U2	+

Таблица 5.10.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 451.01-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ОУ	OPAPPPDIS1.Mod, OPAPEPDIS1.Mod, OPAZSPTOC1.Mod	
4	Режим работы ОУ без выдержки времени	OPAPPPDIS2.Mod, OPAPEPDIS2.Mod, OPAZSPTOC2.Mod	
5	Режим работы чувств. ступеней ТНЗНП	ZSPTOC2.Mod, ZSPTOC4.Mod	
6	Режим аварийной МТЗ	PPPTOC1.Mod, PPPTOC2.Mod	
7	Фиксация неиспр. ЦН	SVTR1	
8	Режим работы АПВ	CB1TPRREC1.Mod	
9	Режим АПВ без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	
10	Задание условий включения от АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	

Таблица 5.10.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 451.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.10.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.10.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые сигналы в соответствии с таблицей 5.10.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.10.7 и 5.10.8	

Таблица 5.10.12 - Ряды зажимов ШЭТ 451.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П - пружинная)	
Цепи тока ЛЭП				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения рабочей СШ				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
13	1	И	В	Напряжение Uh
14	1	И	В	Напряжение Uu
15	1	И	В	Напряжение Uf
16	1	И	В	Напряжение Uk
Цепи напряжения смежной СШ				Маркировочная колодка
17	1	И	В	Напряжение Ua
18	1	И	В	Напряжение Ub
19	1	И	В	Напряжение Uc
20	1	И	В	Напряжение Un
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
21...27	7	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
28...52	25	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
53, 54	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя/ГТ				Маркировочная колодка
55, 56	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
57...71	15	Р	В/П	Входные дискретные цепи
-		-	-	Разделитель цепи
72, 73	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
74...93	20	Р	В/П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
94...108	15	Р	В/П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
109...168	60	Р	В/П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
169, 170	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
171...180	10	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
181, 182	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
183...187	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
188, 189	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
190, 191	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
192...201	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.10.13 - Основные компоненты ШЭТ 451.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	$\varnothing 5 \dots 10$ мм	≥ 6
5	Гермовводы	$\varnothing 10 \dots 13$ мм	≥ 30
6	Гермовводы	$\varnothing 13 \dots 18$ мм	≥ 12
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA5	-	5
9	Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
10	Испытательные блоки SG2...SG4	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	3
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	20
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	171
13	Проходная клемма	-	30
14	Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
15	Реле фиксации положения	Двухпозиционное, 220 В DC	≥ 2
16	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1

Таблица 5.10.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 451.01-0

№	Наименование функции *		Наименование основных величин	Направленность	Примечание
1	ДЗ 1 ст.	контур ФФ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср1}$ (БК _{I БДС} , БК _Z), $t_{ср2}$ (БК _{I МДС})	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср1}$ (БК _{I БДС} , БК _Z), $t_{ср2}$ (БК _{I МДС}), КК _R , КК _X		
2	ДЗ 2 ст.	контур ФФ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср1}$ (БК _{I БДС} , БК _Z), $t_{ср2}$ (БК _{I МДС})	Прямонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср1}$ (БК _{I БДС} , БК _Z), $t_{ср2}$ (БК _{I МДС}), КК _R , КК _X		
3	ДЗ 3 ст.	контур ФФ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср}$ (БК _{I МДС} , БК _Z)	Обратнонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср}$ (БК _{I МДС} , БК _Z), КК _R , КК _X		
4	ДЗ 4 ст.	контур ФФ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср}$ (БК _{I МДС} , БК _Z)	Обратнонаправленная, возможность изменения направленности	
		контур ФЗ	X, R, $\varphi_{мч}$, $t_{ср}$ (БК _{I МДС} , БК _Z), КК _R , КК _X		
5	ДЗ (общие параметры)		R _{нагр} , $\varphi_{нагр}$	—	

№	Наименование функции *	Наименование основных величин	Направленность	Примечание
6	АУ ДЗ	ускоряемая ст. ДЗ, t_{cp}	—	
7	ОУ ДЗ	ускоряемая ст. ДЗ, t_{cp} (БК _I МДС, БК _Z)	Направленная, возможность изменения направленности	
8	ОУ ДЗ без выдержки времени	ускоряемая ст. ДЗ, t_{cp} (БК _I МДС, БК _Z)	Направленная, возможность изменения направленности	
9	БК _I	$DI_{1\text{чувств}}, DI_{2\text{чувств}}, DI_{1\text{груб}}, DI_{2\text{груб}}, t_{\text{вводаБДС}}, t_{\text{вводаМДС}}$	—	
10	БК _Z	X, R, φ , I_1/I_2 , $t_{\text{кач}}, t_{\text{деб}}$	—	
11	ТНЗНП 1 ст.	$3I_0$, t_{cp}	Направленная/ Ненаправленная	
12	ТНЗНП 2 ст.	$3I_0$, t_{cp}	Направленная/ Ненаправленная	
13	ТНЗНП 3 ст.	$3I_0$, t_{cp}	Направленная/ Ненаправленная	
14	ТНЗНП 4 ст.	$3I_0$, t_{cp}	Направленная/ Ненаправленная	
15	ОНМ НП	$3I_{0\text{пр}}, 3U_{0\text{пр}}, 3I_{0\text{об}}, 3U_{0\text{об}}$	—	
16	АУ ТЗНП	ускоряемая ст. ТЗНП, t_{cp}	—	
17	ОУ ТЗНП	ускоряемая ст. ТНЗНП, t_{cp}	Направленная, возможность изменения направленности	
18	ОУ ТНЗНП без выдержки времени	ускоряемая ст. ТНЗНП, t_{cp}	Направленная, возможность изменения направленности	
19	МТЗ 1 ст.	I_{cp} , t_{cp}	—	
20	МТЗ 2 ст.	I_{cp} , t_{cp}	—	
21	АУ МТЗ	t , ускоряемая ст. МТЗ	—	
22	АОДС	I_{cp}	—	
23	УРОВ	I_{cp} , t_{cp}		
24	АПВ	$t_1, t_2, \Delta U, \Delta \varphi, \Delta f, \Delta f_{\text{max}}$		

* Нумерация ступеней защит приведена условно

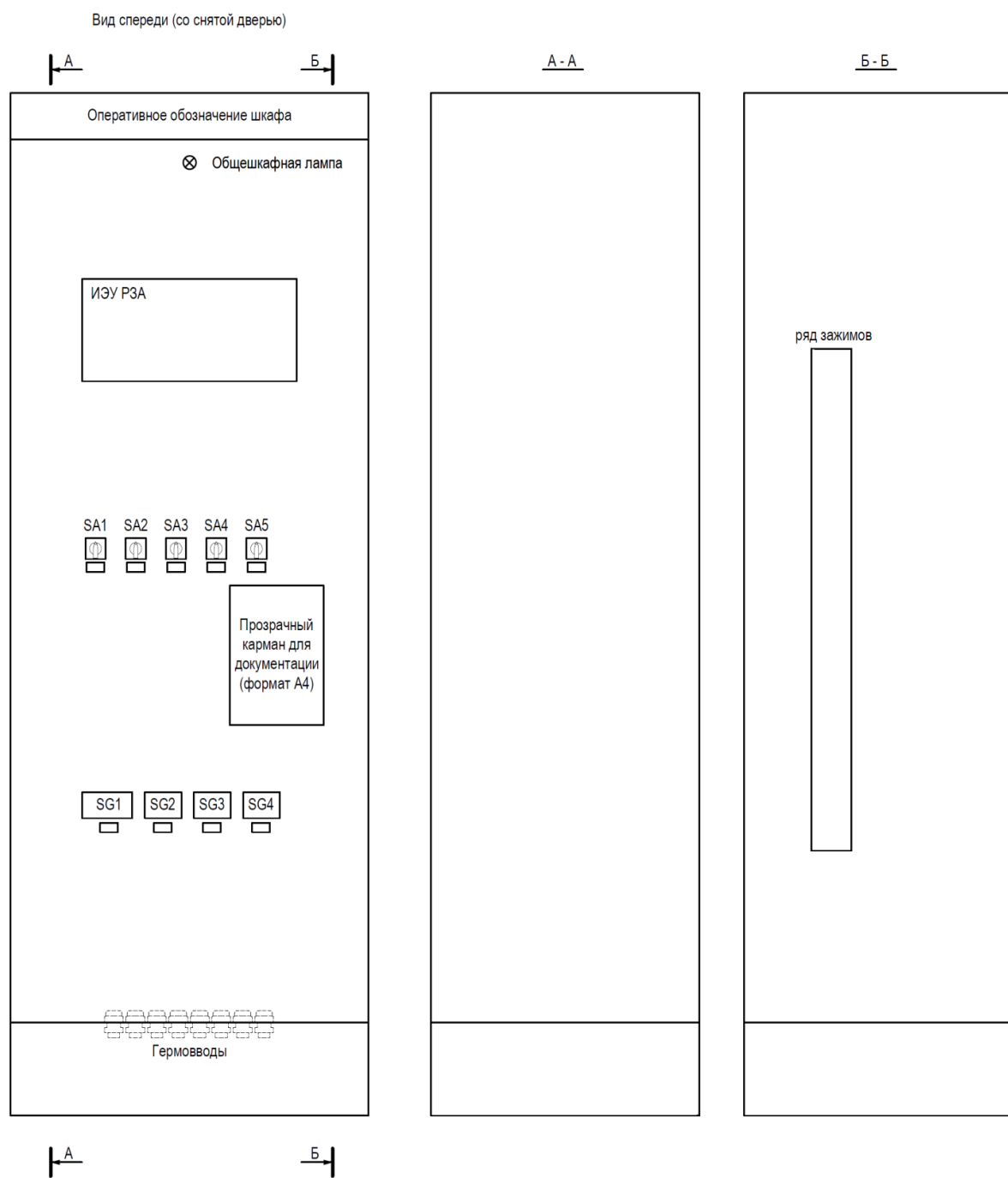


Рисунок 5.10.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 451.01-0

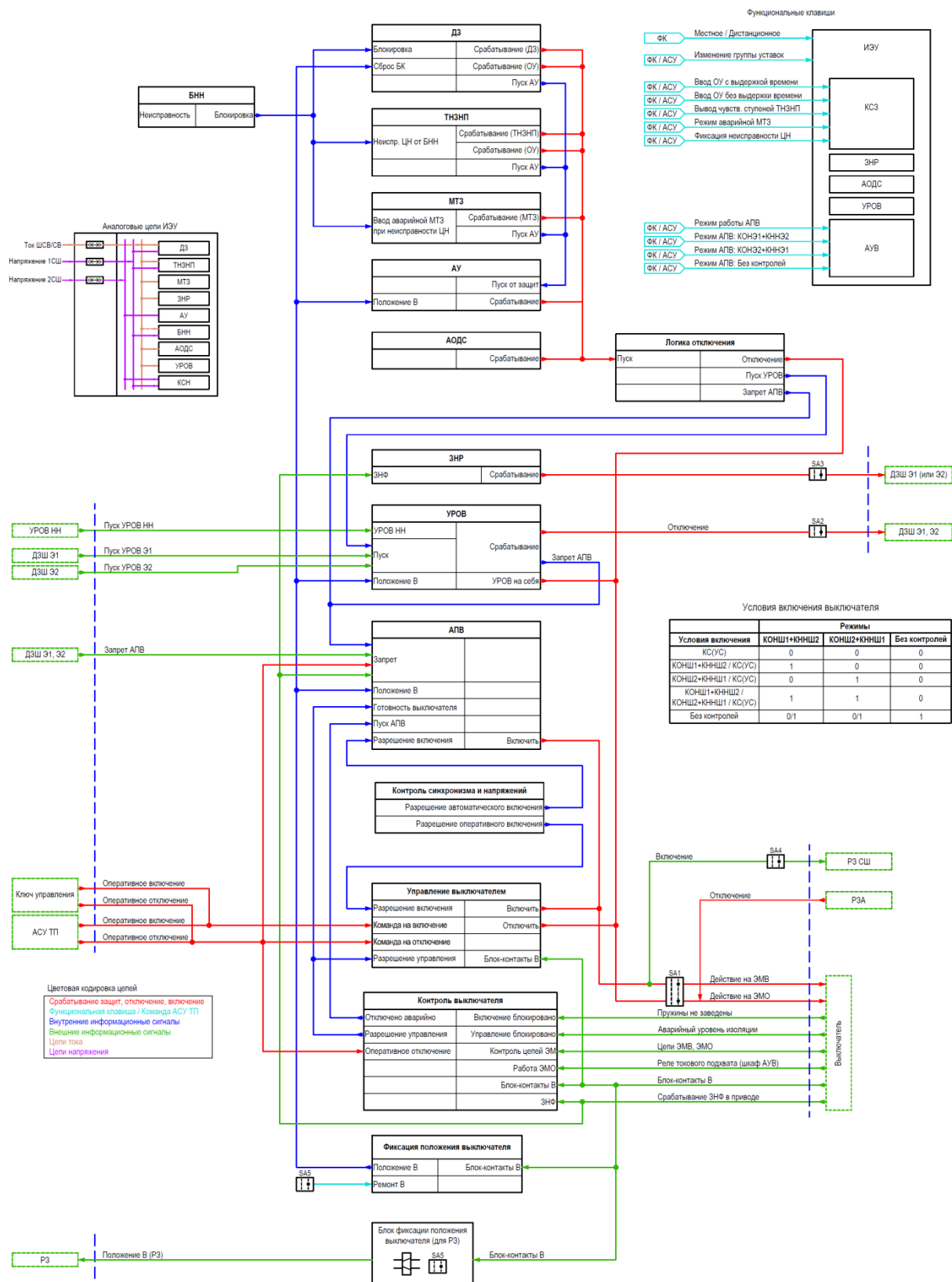


Рисунок 5.10.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 451.01-0

5.11 Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ типа ШЭТ 251.01-0 для архитектуры I типа

5.11.1 ИЭУ РЗА в составе шкафа содержит функции сетевой автоматики, УРОВ и логику управления высоковольтным выключателем. Шкаф применяется для выключателей всех типов присоединений 110 - 220 кВ, кроме выключателей оборудования СКРМ.

5.11.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1 - Описание ШЭТ 251.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 251.01-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Автоматика управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ
Управляемый элемент	Выключатель
Основные функции МП ИЭУ	УРОВ, АПВ, КСН, ЗНФ, АУВ, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 110 - 220 кВ [15]	Все РУ
Функции ИТС [16] в составе шкафа	УРОВ, АПВ, АУВ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации выключателя; - питание цепей ЭМВ, ЭМО1; - питание цепей ЭМО2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.11.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.11.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.11.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.11.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.11.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.11.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.11.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.11.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.11.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.11.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.11.11
Ряды зажимов	Таблица 5.11.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.11.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.11.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.11.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.11.3

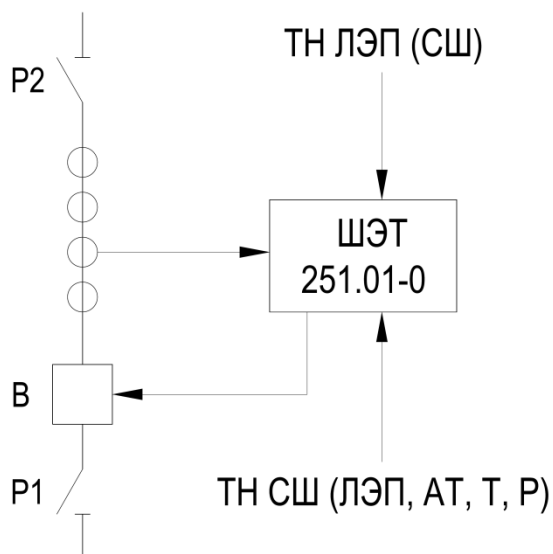


Рисунок 5.11.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 251.01-0

Таблица 5.11.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 251.01-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя
2	Ua, Ub, Uc	SG2	4 + 1	Фазные напряжения стороны шин (линии)
3	Uотб	SG3	2 + 1	Фазное (линейное) напряжение противоположной стороны выключателя

Таблица 5.11.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 251.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Пуск УРОВ Э1 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
2	Пуск УРОВ Э2 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
3	Запрет АПВ (6 источников)	Внешний (РЩ)	1	
4	Пуск УРОВ НН (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
5	Оперативное включение	Внешний (РЩ)	1	
6	Оперативное отключение	Внешний (РЩ)	1	
7	Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя	Внутренний	2	
8	Блок-контакт В «включено»	Внешний (ОРУ)	2	
9	Блок-контакт В «отключено»	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
10	Низкий уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	
11	Аварийный уровень изоляции В	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления
12	Пружины не заведены	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения
13	Срабатывание ЗНФ	Внешний (ОРУ)	2	Для выключателя с пофазным приводом
14	Аварийный уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
15	Низкий уровень изоляции ТТ	Внешний (ОРУ)	2	
16	Отключение через ЭМО1 (6 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО1
17	Контроль цепи ЭМВ	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
18	Контроль цепи ЭМО1	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
19	Контроль оперативного тока ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
20	Реле токового подхвата ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
21	Отключение через ЭМО2 (6 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО2
22	Контроль цепи ЭМО2	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
23	Контроль оперативного тока ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
24	Реле токового подхвата ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
25	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
26	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
27	Положение SG2	Внутренний	1	
28	Положение SG3	Внутренний	1	
29	Положение SA1	Внутренний	1	
30	Положение SA2	Внутренний	1	
31	Положение SA3	Внутренний	1	
32	Положение SA4	Внутренний	1	
33	Положение SA5	Внутренний	1	Ремонт выключателя

Таблица 5.11.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 251.01-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В через ЭМО1	Внешний	SA1	
2	Отключение В через ЭМО2	Внешний	SA1	
3	Включение	Внешний	SA1	
4	Отключение от УРОВ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA2	
5	Включение в ДЗШ (2 приемника сигнала)	Внешний	SA4	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
6	Положение В «включено» (4 приемника сигнала)	Внешний		
7	Положение В «отключено» (6 приемников сигнала)	Внешний		
8	Коммутация В (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	Для НВЧЗ
9	ЗНФ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA3	
10	Ремонт выключателя (3 приемника сигнала)	Внешний		Положение переключателя «Ремонт В»
11	Реле токового подхвата (2 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств ПА
12	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
13	Неисправность	Внешний		
14	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.11.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 251.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы АПВ	АПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
4	Режим АПВ КОНЭ1+КННЭ2	ОНЭ1+ННЭ2	Выведено	Введено	Без фиксации	
5	Режим АПВ КОНЭ2+КННЭ1	ОНЭ2+ННЭ1	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	Без фиксации	
7	Порядок включения от АПВ	Порядок включения	Ведущий	Ведомый	Без фиксации	
8	Вывод второго цикла АПВ	Вывод 2ц АПВ	Введено	Выведено	Без фиксации	

Таблица 5.11.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 251.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
2	Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
3	Срабатывание ЗНФ	Срабатывание ЗНФ	С фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
4	Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
5	Неисправность ТТ	Неисправность ТТ	С фиксацией	
6	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ	Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией	
7	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
8	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
9	Ремонт выключателя	Ремонт В	Без фиксации	

Таблица 5.11.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 251.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	УРОВ.введено	-
6	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ.срабатывание	+
7	Срабатывание УРОВ на себя	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ_насебя.срабатывание	+
8	АПВ	CB1TPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	АПВ.введено	-
9	Включить от АПВ	CB1TPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АПВ.включение	-
10	Активный цикл АПВ	CB1TPRREC1.RecCyc	1 / 2	-	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
11	Статус АПВ	CB1TPRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	АПВ_готовность.срабатывание, АПВ_цикл.срабатывание, АПВ_прервано.срабатывание	-
12	Режим АПВ: без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	Введено (1)/ Выведено (0)	ОС	+	+	+	АПВ_без_контролей.введено	-
13	Режим АПВ: количество циклов	CB1TPRREC1.UseCyc	1 / 2	ОС	+	+	+	-	-
14	Режим АПВ: ведомый	CB1TPRREC1.SlvMod	Ведомый (1)/ Ведущий (0)	ОС	+	+	+	АПВ_ведомый.срабатывание	-
15	Запрет АПВ	CB1BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	ЗапрАПВ.срабатывание	-
16	КСН АПВ	CB1RSYN1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
17	Режим включения АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	ННЭ1∧ОНЭ2 (2)/ ОНЭ1∧ННЭ2 (3)/ (ННЭ1∧ОНЭ2)∨ (ОНЭ1∧ННЭ2) (6)	ОС	+	+	+	-	-
18	Разрешение автоматического включения	CB1RSYN1.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_разрешение.срабатывание	-
19	Отсутствуют условия по напряжению (АПВ)	CB1RSYN1.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (U).срабатывание	-
20	Отсутствуют условия по углу (АПВ)	CB1RSYN1.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (<).срабатывание	-
21	Отсутствуют условия по частоте (АПВ)	CB1RSYN1.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_АПВ_запрет (f).срабатывание	-
22	Включить	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.включение	-
23	Отключить	CB1CSWI1.OpOpn	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.отключение	-
24	КСН	CB1RSYN2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
25	Разрешение оперативного включения	CB1RSYN2.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_разрешение.срабатывание	-
26	Отсутствуют условия по напряжению (опер.)	CB1RSYN2.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(U).срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
27	Отсутствуют условия по углу (опер.)	CB1RSYN2.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(<).срабатывание	-
28	Отсутствуют условия по частоте (опер.)	CB1RSYN2.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(f).срабатывание	-
29	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_авар_откл.срабатывание	+
30	Аварийный уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_изоляция_авар.срабатывание	-
31	Низкий уровень изоляции В	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_изоляция_низк.срабатывание	-
32	Пружины не заведены	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_пруж_разр.срабатывание	-
33	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_ЗНФ.срабатывание	-
34	Контроль цепи ЭМВ	CB1SCBR1.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМВ.срабатывание	-
35	Контроль цепи ЭМО1	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМО1.срабатывание	-
36	Контроль цепи ЭМО2	CB1SCBR1.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_контрЭМО2.срабатывание	-
37	Работа ЭМО1	CB1SCBR1.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_ЭМО1.срабатывание	-
38	Работа ЭМО2	CB1SCBR1.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_ЭМО2.срабатывание	-
39	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток1.неисправность	-
40	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток2.неисправность	-
41	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток_ТС.неисправность	-
42	Неисправность В	CB1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- / ПС2 / ПС1	+	+	+	В.неисправность	-
43	Аварийный уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_изоляция_авар.срабатывание	-
44	Низкий уровень изоляции ТТ	CT1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_изоляция_низк.срабатывание	-
45	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- / ПС2 / ПС1	+	+	+	ТТ.неисправность	-
46	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
47	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
48	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
49	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
50	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
51	ФК АПВ	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
52	ФК ОНЭ1+ННЭ2	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
53	ФК ОНЭ2+ННЭ1	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
54	ФК Без контролей	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
55	ФК Порядок включения	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
56	ФК Вывод 2ц АПВ	IHND8.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
57	СД Срабатывание УРОВ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
58	СД Срабатывание АПВ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
59	СД Срабатывание ЗНФ	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
60	СД Неисправность В	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
61	СД Неисправность ТТ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
62	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
63	СД Выходные цепи разобраны	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
64	СД БИ выведены	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
65	СД Ремонт В	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
66	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
67	СД АПВ	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
68	СД ОНЭ1+ННЭ2	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
69	СД ОНЭ2+ННЭ1	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
70	СД Без контролей	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
71	СД Порядок включения	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
72	СД Вывод 2ц АПВ	IHND8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
73	Цепи управления В	COSSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УВ_В.введено	-
74	Цепи УРОВ	COSSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ.введено	-
75	Цепи выходные	COSSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_вых.введено	-
76	Цепи РЗ СШ	COSSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_СШ.введен о	-
77	Ремонт В	COSSOCC5.SwApSupr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_В.введено	-
78	SG. Ток ЛЭП	TBLSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Ток.введено	-
79	SG. Напряжение Э1	TBLSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Напр_Э1.введен ено	-
80	SG. Напряжение Э2	TBLSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Напр_Э2.введен ено	-
81	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.п редупреждение, Общ_сост_ИЭУ.а вария	-
82	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.п редупреждение, Апп_сост_ИЭУ.ав ария	-
83	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
84	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправнос ть	-
85	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
86	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
87	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
88	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
89	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
90	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
91	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
92	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
93	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
94	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
95	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
96	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
97	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
98	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
99	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
100	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
101	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
102	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
103	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
104	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

Таблица 5.11.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 251.01-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Пуск УРОВ Э1	Vx_пускУРОВ_1.срабатывание	+	
2	Пуск УРОВ Э2	Vx_пускУРОВ_2.срабатывание	+	
3	Запрет АПВ	Vx_запрАПВ.срабатывание	-	
4	Пуск УРОВ НН	Vx_пускУРОВ_НН.срабатывание	+	
5	Оперативное включение	Vx_ОП_вкл.срабатывание	-	
6	Оперативное отключение	Vx_ОП_откл.срабатывание	-	
7	Блок-контакт В «включено»	Vx_В.включен	-	
8	Блок-контакт В «отключено»	Vx_В.отключен	-	

Таблица 5.11.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 251.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia, Ib, Ic	+
2	Фазные напряжения	MMXU1.PNV	FLTMMXU1.PNV	Ua, Ub, Uc	+
3	Линейные напряжения	MMXU1.PPV	FLTMMXU1.PPV	-	-
4	Напряжение отбора	-	-	Uотб	-
5	Частота	MMXU1.Hz	FLTMMXU1.Hz	F	-

Таблица 5.11.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 251.01-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы АПВ	CB1TPRREC1.Mod	
4	Режим АПВ без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	
5	Задание условий включения от АПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	
6	Порядок включения АПВ	CB1TPRREC1.SlvMod	
7	Количество циклов АПВ	CB1TPRREC1.UseCyc	

Таблица 5.11.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 251.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.11.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.11.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые значения в соответствии с таблицей 5.11.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.11.7 и 5.11.8	

Таблица 5.11.12 - Ряды зажимов ШЭТ 251.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения отбора				Маркировочная колодка
13...15	3	И	В	Напряжение отбора
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
16...22	7	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока №1
-		-	-	Разделитель цепи
23...47	25	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
48, 49	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока №1
Цепи сигн. выключателя/ТТ				Маркировочная колодка
50, 51	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока №2
-		-	-	Разделитель цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
52...66	15	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
67, 68	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока №2
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
69...88	20	Р	В/П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
89...103	15	Р	В/П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
104...183	80	Р	В/П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
184, 185	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
186...195	10	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
196, 197	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
198...202	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
203, 204	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
205, 206	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
207...236	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.11.13 - Основные компоненты ШЭТ 251.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 26
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 12

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA5	-	5
9	Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
10	Испытательные блоки SG2, SG3	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	15
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	191
13	Проходная клемма	-	30
14	Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
15	Реле фиксации положения	Двухпозиционное, 220 В DC	≥ 2
16	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1

Таблица 5.11.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 251.01-0

№	Наименование функции	Основные изменяемые параметры	Значение	Примечание
1	УРОВ	$I_{\text{ср}}$, $t_{\text{ср}}$		
2	АПВ	t_1 , t_2 , ΔU , $\Delta \varphi$, Δf , Δf_{max}		

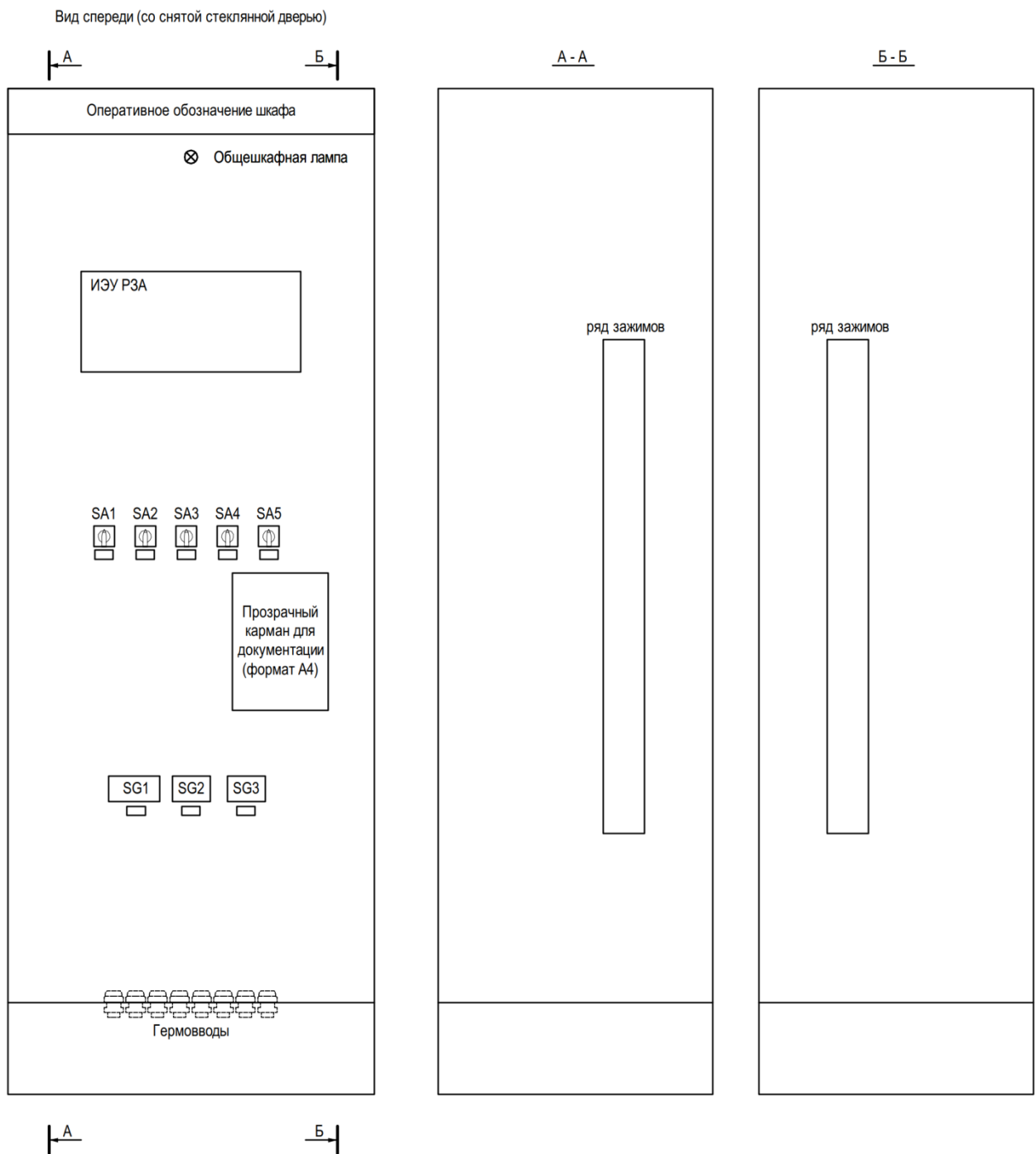


Рисунок 5.11.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 251.01-0

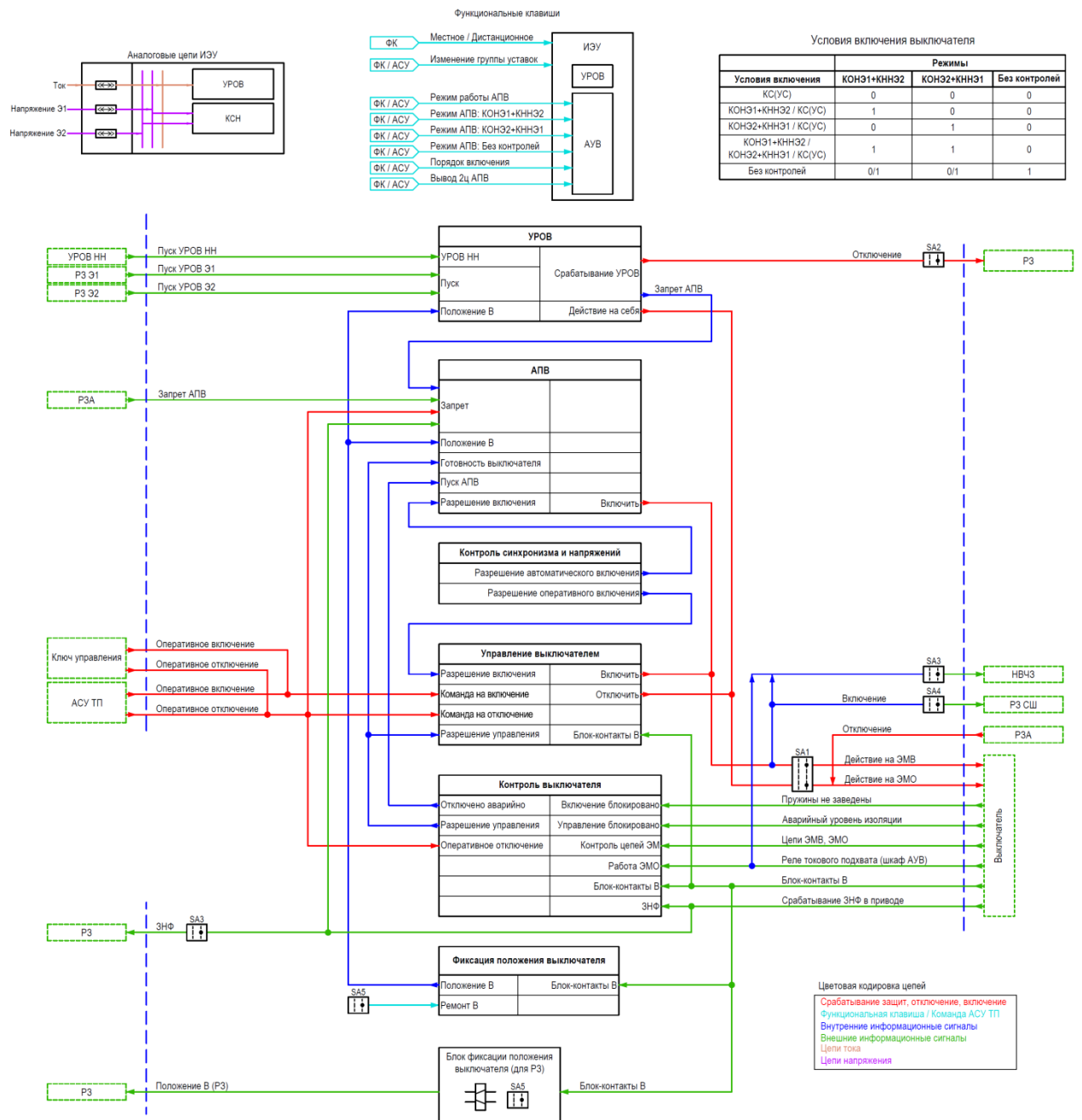


Рисунок 5.11.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 251.01-0

5.12 Шкаф автоматики управления выключателем 330 – 750 кВ, УРОВ типа ШЭТ 351.01-0 для архитектуры I типа

5.12.1 ИЭУ РЗА в составе шкафа содержит функции сетевой автоматики, УРОВ и логику управления высоковольтным выключателем. Шкаф применяется для выключателей всех типов присоединений 330 - 750 кВ, кроме выключателей оборудования СКРМ.

5.12.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.12.1.

Таблица 5.12.1 - Описание ШЭТ 351.01-0

Шифр шкафа	ШЭТ 351.01-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Автоматика управления выключателем 330 – 750 кВ, УРОВ
Управляемый элемент	Выключатель
Основные функции МП ИЭУ	УРОВ, ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ, ПАВ, КСН, ЗНФ, АУВ, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 330 - 750 кВ [15]	Все РУ
Функции ИТС [16] в составе шкафа	АУВ, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации выключателя; - питание цепей ЭМВ, ЭМО1; - питание цепей ЭМО2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.12.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.12.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.12.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.12.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.12.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.12.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.12.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.12.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.12.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.12.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.12.11
Ряды зажимов	Таблица 5.12.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.12.13

Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.12.14
Эскиз общего вида	Рисунок 5.12.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.12.3

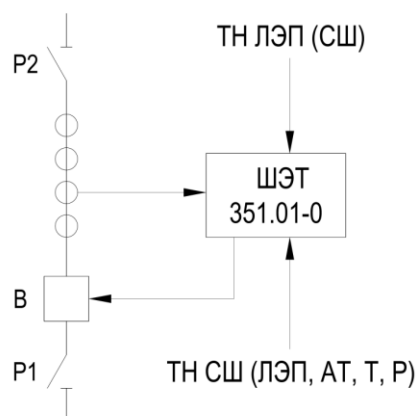


Рисунок 5.12.1 - Поясняющая схема подключения ШЭТ 351.01-0

Таблица 5.12.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 351.01-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя
2	Ua1, Ub1, Uc1	SG2	4 + 1	Фазные напряжения стороны Э1
3	Ua2, Ub2, Uc2	SG3	4 + 1	Фазные напряжения стороны Э2

Таблица 5.12.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 351.01-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. А Э1 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
2	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. В Э1 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
3	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. С Э1 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
4	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. А Э2 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
5	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. В Э2 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
6	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. С Э2 (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
7	Пуск УРОВ Э1 (3 источников)	Внешний (РЩ)	1	Трехфазный пуск
8	Пуск УРОВ Э2 (3 источников)	Внешний (РЩ)	1	Трехфазный пуск
9	Пуск УРОВ НН (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
10	Запрет ТАПВ (10 источников)	Внешний (РЩ)	1	
11	Пуск УТАПВ (6 источников)	Внешний (РЩ)	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
12	Ускорение ОАПВ Э1 (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	От АКР Э1, УПАСК Э1
13	Ускорение ОАПВ Э2 (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	От АКР Э1, УПАСК Э2
14	Оперативное включение	Внешний (РЩ)	1	
15	Оперативное отключение	Внешний (РЩ)	1	
16	ПАВ	Внешний (РЩ)	1	
17	Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя	Внутренний	2	
18	Блок-контакт В «включено» ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
19	Блок-контакт В «включено» ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
20	Блок-контакт В «включено» ф.С	Внешний (ОРУ)	2	
21	Блок-контакт В «отключено» ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
22	Блок-контакт В «отключено» ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
23	Блок-контакт В «отключено» ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
24	Аварийный уровень изоляции В ф. А	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления ф.А
25	Аварийный уровень изоляции В ф. В	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления ф.В
26	Аварийный уровень изоляции В ф. С	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка управления ф.С
27	Низкий уровень изоляции В ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
28	Низкий уровень изоляции В ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
29	Низкий уровень изоляции В ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
	Пружины не заведены ф. А	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения ф.А
30	Пружины не заведены ф. В	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения ф.В
31	Пружины не заведены ф. С	Внешний (ОРУ)	2	Блокировка включения ф.С
32	Срабатывание ЗНФ в приводе	Внешний (ОРУ)	2	
33	Блок-контакт ЛР «отключено» ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
34	Блок-контакт ЛР «отключено» ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
35	Блок-контакт ЛР «отключено» ф.С	Внешний (ОРУ)	2	
36	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
37	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
38	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
39	Низкий уровень изоляции ТТ ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
40	Низкий уровень изоляции ТТ ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
41	Низкий уровень изоляции ТТ ф. С	Внешний (ОРУ)	2	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
42	Отключение через ЭМО1 ф. А (11 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО1
43	Отключение через ЭМО1 ф. В (11 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	
44	Отключение через ЭМО1 ф. С (11 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	
45	Контроль цепи ЭМВ ф. А	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
46	Контроль цепи ЭМВ ф. В	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
47	Контроль цепи ЭМВ ф. С	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
48	Контроль цепи ЭМО1 ф. А	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
49	Контроль цепи ЭМО1 ф. В	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
50	Контроль цепи ЭМО1 ф. С	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
51	Контроль оперативного тока ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
52	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. А	Внутренний	3 (ЭМО1)	
53	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. В	Внутренний	3 (ЭМО1)	
54	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. С	Внутренний	3 (ЭМО1)	
55	Отключение через ЭМО2 ф. А (11 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО2
56	Отключение через ЭМО2 ф. В (11 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	
57	Отключение через ЭМО2 ф. С (11 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	
58	Контроль цепи ЭМО2 ф. А	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
59	Контроль цепи ЭМО2 ф. В	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
60	Контроль цепи ЭМО2 ф. С	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
61	Контроль оперативного тока ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
62	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. А	Внутренний	4 (ЭМО2)	
63	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. В	Внутренний	4 (ЭМО2)	
64	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. С	Внутренний	4 (ЭМО2)	
65	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
66	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
67	Положение SG2	Внутренний	1	
68	Положение SG3	Внутренний	1	
69	Положение SA1	Внутренний	1	
70	Положение SA2	Внутренний	1	
71	Положение SA3	Внутренний	1	
72	Положение SA4	Внутренний	1	
73	Положение SA5	Внутренний	1	
74	Положение SA6	Внутренний	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
75	Положение SA7	Внутренний	1	
76	Положение SA8	Внутренний	1	
77	Положение SA9	Внутренний	1	
78	Положение SA10	Внутренний	1	
79	Положение SA11	Внутренний	1	
80	Положение SA12	Внутренний	1	
81	Положение SA13	Внутренний	1	Ремонт выключателя

Таблица 5.12.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 351.01-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA1	
2	Отключение В через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA1	
3	Отключение В через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA1	
4	Отключение В через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA1	
5	Отключение В через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA1	
6	Отключение В через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA1	
7	Включение В	Внешний	SA1	
8	Отключение от УРОВ Э1 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA2	
9	Отключение от УРОВ Э2 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA3	
10	Готовность ОАПВ Э1 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA4	Для ЛЭП
11	Цикл ОАПВ Э1 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA4	Для ЛЭП
12	Срабатывание ЗНФ Э1 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA5	Для ЛЭП
13	Цикл ОАПВ Э1 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA6	Для (У)ШР
14	Включение ЛЭП от ТАПВ Э1 (1 приемник сигнала)	Внешний	SA6	Для (У)ШР
15	Цикл ОАПВ Э1 (2 приемника сигнала)	Внешний	SA7	Для ПА
16	Готовность ОАПВ Э2 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA8	Для ЛЭП
17	Цикл ОАПВ Э2 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA8	Для ЛЭП
18	Срабатывание ЗНФ Э2 (3 приемника сигнала)	Внешний	SA9	Для ЛЭП
19	Цикл ОАПВ Э2 (2 приемника сигнала)	Внешний	SA10	Для (У)ШР
20	Включение ЛЭП от ТАПВ Э2 (1 приемник сигнала)	Внешний	SA10	Для (У)ШР
21	Цикл ОАПВ Э2 (2 приемника сигнала)	Внешний	SA11	Для ПА
22	Очувствление при включении (4 приемника сигнала)	Внешний	SA12	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
23	Положение В «отключено» ф. А (6 приемников сигнала)	Внешний		
24	Положение В «отключено» ф. В (6 приемников сигнала)	Внешний		
25	Положение В «отключено» ф. С (6 приемников сигнала)	Внешний		
26	Положение В «отключено» (5 приемников сигнала)	Внешний		
27	Ремонт выключателя (3 приемника сигнала)	Внешний		Положение переключателя «Ремонт В»
28	Реле токового подхвата (2 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств ПА
29	Положение ЛР «отключено» (2 приемника сигнала)	Внешний		«Сухой» контакт
30	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
31	Неисправность	Внешний		
32	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.12.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 351.01-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Управление режимом работы ОАПВ Э1	ОАПВ Э1	Выведено	Введено	Без фиксации	
4	Очередность ОАПВ Э1 по сторонам ЛЭП	Очередность ОАПВ Э1	Включение I	Включение II	Без фиксации	
5	Управление режимом работы ОАПВ Э2	ОАПВ Э2	Выведено	Введено	Без фиксации	
6	Очередность ОАПВ Э2 по сторонам ЛЭП	Очередность ОАПВ Э2	Включение I	Включение II	Без фиксации	
7	Управление режимом работы УТАПВ	УТАПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
8	Управление режимом работы ТАПВ	ТАПВ	Выведено	Введено	Без фиксации	
9	Режим ТАПВ КОНЭ1+КННЭ2	ТАПВ ОНЭ1+ННЭ2	Выведено	Введено	Без фиксации	
10	Режим ТАПВ КОНЭ2+КННЭ1	ТАПВ ОНЭ2+ННЭ1	Выведено	Введено	Без фиксации	

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
11	Режим ТАПВ без контролей	ТАПВ Без контролей	Выведено	Введено	Без фиксации	
12	Порядок включения от ТАПВ	Порядок включения ТАПВ	Ведущий	Ведомый	Без фиксации	
13	Активация ПАВ	ПАВ	Не активно	Активно	Без фиксации	

Таблица 5.12.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 351.01-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
2	Срабатывание ОАПВ	Срабатывание ОАПВ	С фиксацией	
3	Срабатывание УТАПВ	Срабатывание УТАПВ	С фиксацией	
4	Срабатывание ТАПВ	Срабатывание ТАПВ	С фиксацией	
5	Срабатывание ЗНФ	Срабатывание ЗНФ	С фиксацией	
6	Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
7	Неисправность ТТ	Неисправность ТТ	С фиксацией	
8	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ	Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией	
9	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
10	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
11	Ремонт выключателя	Ремонт В	Без фиксации	

Таблица 5.12.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 351.01-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOpn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
6	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ.срабатывание	+
7	Срабатывание УРОВ на себя	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ_насебя.срабатывание	+
8	ОАПВ Э1	CB1SPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ОАПВ1.введено	-
9	Включить от ОАПВ Э1	CB1SPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ОАПВ1.включение	-
10	Статус ОАПВ Э1	CB1SPRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	ОАПВ1_готовность.срабатывание, ОАПВ1_цикл.срабатывание, ОАПВ1_прервано.срабатывание	- + -
11	Режим ОАПВ Э1: включение вторым	CB1SPRREC1.SlvMod	Включение I (0) / Включение II (1)	ОС	+	+	+	ОАПВ1_вкл_II.введено	-
12	ОАПВ Э2	CB1SPRREC2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ОАПВ2.введено	-
13	Включить от ОАПВ Э2	CB1SPRREC2.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ОАПВ2.включение	-
14	Статус ОАПВ Э2	CB1SPRREC2.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	ОАПВ2_готовность.срабатывание, ОАПВ2_цикл.срабатывание, ОАПВ2_прервано.срабатывание	- + -
15	Режим ОАПВ Э2: включение вторым	CB1SPRREC2.SlvMod	Включение I (0) / Включение II (1)	ОС	+	+	+	ОАПВ2_вкл_II.введено	-
16	ТАПВ	CB1TPRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ТАПВ.введено	-
17	Включить от ТАПВ	CB1TPRREC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	ТАПВ.включение	-
18	Статус ТАПВ	CB1TPRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	ТАПВ_готовность.срабатывание, ТАПВ_цикл.срабатывание, ТАПВ_прервано.срабатывание	-
19	Режим ТАПВ: без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	Введено (1)/ Выведено (0)	ОС	+	+	+	ТАПВ_без_контролей.введено	-
20	Режим ТАПВ: ведомый	CB1TPRREC1.SlvMod	Ведомый (1)/ Ведущий (0)	ОС	+	+	+	ТАПВ_ведомый.срабатывание	-
21	УТАПВ	CB1APRREC1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	УТАПВ.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
22	Включить от УТАПВ	CB1ATRECC1.OpCls	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УТАПВ.включение	-
23	Статус УТАПВ	CB1APREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	УТАПВ_готовность.срабатывание, УТАПВ_цикл.срабатывание, УТАПВ_прервано.срабатывание	-
24	Запрет ТАПВ	CB1BARPTRC1.Op	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	+	ЗапрАПВ.срабатывание	-
25	КСН ТАПВ	CB1RSYN1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
26	Режим включения ТАПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	ННЭ1^ОНЭ2 (2)/ ОНЭ1^ННЭ2 (3)/ (ННЭ1^ОНЭ2)^v (ОНЭ1^ННЭ2) (6)	ОС	+	-	-	-	-
27	Разрешение автоматического включения	CB1RSYN1.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ТАПВ_разрешение.срабатывание	-
28	Отсутствуют условия по напряжению (ТАПВ)	CB1RSYN1.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ТАПВ_запрет(U).срабатывание	-
29	Отсутствуют условия по углу (ТАПВ)	CB1RSYN1.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ТАПВ_запрет(<).срабатывание	-
30	Отсутствуют условия по частоте (ТАПВ)	CB1RSYN1.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ТАПВ_запрет(f).срабатывание	-
31	Включить	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.включение	-
32	Отключить	CB1CSWI1.OpOpp	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.отключение	-
33	КСН	CB1RSYN2.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
34	Разрешение оперативного включения	CB1RSYN2.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_разрешение.срабатывание	-
35	Отсутствуют условия по напряжению (опер.)	CB1RSYN2.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(U).срабатывание	-
36	Отсутствуют условия по углу (опер.)	CB1RSYN2.AngInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(<).срабатывание	-
37	Отсутствуют условия по частоте (опер.)	CB1RSYN2.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_запрет(f).срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
38	КСН ПАВ	CB1RSYN3.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
39	Разрешение полуавтом. включения	CB1RSYN3.Rel	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ПАВ_разрешение.срабатывание	-
40	Отсутствуют условия по напряжению (ПАВ)	CB1RSYN3.VInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ПАВ_запрет(U).срабатывание	-
41	Отсутствуют условия по углу (ПАВ)	CB1RSYN3.AngleInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ПАВ_запрет(<).срабатывание	-
42	Отсутствуют условия по частоте (ПАВ)	CB1RSYN3.HzInd	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	КСН_ПАВ_запрет(f).срабатывание	-
43	ПАВ	CB1SAMCSWI1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	-	-	-	-
44	Статус ПАВ	CB1SAMRREC1.AutoRecSt	Готовность (1)/ Успешное (3)/ Цикл (5, 6, 7, 8)/ Неуспешное (10)/ Прервано (11)	-	+	+	+	ПАВ_выполняется.срабатывание	-
45	Включить от ПАВ	CB1SAMCSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	ПАВ.включение	-
46	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_авар_откл.срабатывание	+
47	Аварийный уровень изоляции В ф. А	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_А_изоляция_авар.срабатывание	-
48	Аварийный уровень изоляции В ф. В	CB1SIMG2.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_В_изоляция_авар.срабатывание	-
49	Аварийный уровень изоляции В ф. С	CB1SIMG3.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_С_изоляция_авар.срабатывание	-
50	Низкий уровень изоляции В ф. А	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_изоляция_низк.срабатывание	-
51	Низкий уровень изоляции В ф. В	CB1SIMG2.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_изоляция_низк.срабатывание	-
52	Низкий уровень изоляции В ф. С	CB1SIMG3.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_изоляция_низк.срабатывание	-
53	Пружины не заведены ф. А	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_пруж_разр.срабатывание	-
54	Пружины не заведены ф. В	CB1SOPM2.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_пруж_разр.срабатывание	-
55	Пружины не заведены ф. С	CB1SOPM3.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_пруж_разр.срабатывание	-
56	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_ЗНФ.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
57	Контроль цепи ЭМВ ф. А	CB1SCBR1.Co lAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_А_контрЭМВ.ср абатывание	-
58	Контроль цепи ЭМВ ф. В	CB1SCBR2.Co lAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_В_контрЭМВ.ср абатывание	-
59	Контроль цепи ЭМВ ф. С	CB1SCBR3.Co lAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_С_контрЭМВ.ср абатывание	-
60	Контроль цепи ЭМО1 ф. А	CB1SCBR1.Co lAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_контрЭМО1.с рабатывание	-
61	Контроль цепи ЭМО1 ф. В	CB1SCBR2.Co lAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_контрЭМО1.с рабатывание	-
62	Контроль цепи ЭМО1 ф. С	CB1SCBR3.Co lAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_контрЭМО1.с рабатывание	-
63	Контроль цепи ЭМО2 ф. А	CB1SCBR1.Co lAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_контрЭМО2.с рабатывание	-
64	Контроль цепи ЭМО2 ф. В	CB1SCBR2.Co lAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_контрЭМО2.с рабатывание	-
65	Контроль цепи ЭМО2 ф. С	CB1SCBR3.Co lAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_контрЭМО2.с рабатывание	-
66	Работа ЭМО1 ф. А	CB1SCBR1.Co lOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_А_раб_ЭМО1.ср абатывание	-
67	Работа ЭМО1 ф. В	CB1SCBR2.Co lOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_В_раб_ЭМО1.ср абатывание	-
68	Работа ЭМО1 ф. С	CB1SCBR3.Co lOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_С_раб_ЭМО1.ср абатывание	-
69	Работа ЭМО2 ф. А	CB1SCBR1.Co lOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_А_раб_ЭМО2.ср абатывание	-
70	Работа ЭМО2 ф. В	CB1SCBR2.Co lOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_В_раб_ЭМО2.ср абатывание	-
71	Работа ЭМО2 ф. С	CB1SCBR3.Co lOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_С_раб_ЭМО2.ср абатывание	-
72	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.O CAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток1.неиспр авность	-
73	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.O CAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток2.неиспр авность	-
74	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.O CAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток_ТС.неи справность	-
75	Неисправность В	CB1XCBR1.EE Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	В.неисправность	-
76	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. А	CT1SIMG1.Ins Alm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_А_изоляция_ав ар.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
77	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. В	CTRSIMG2.Ins Alm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_В_изоляция_ав ар.срабатывание	-
78	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. С	CTRSIMG3.Ins Alm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_С_изоляция_ав ар.срабатывание	-
79	Низкий уровень изоляции ТТ ф. А	CT1SIMG1.Ins LevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_А_изоляция_ни зк.срабатывание	-
80	Низкий уровень изоляции ТТ ф. В	CTRSIMG2.Ins LevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_В_изоляция_ни зк.срабатывание	-
81	Низкий уровень изоляции ТТ ф. С	CTRSIMG3.Ins LevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_С_изоляция_ни зк.срабатывание	-
82	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EE Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	ТТ.неисправность	-
83	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
84	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedCh Liv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
85	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMa de	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
86	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
87	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
88	ФК ОАПВ Э1	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
89	ФК Очередность ОАПВ Э1	IHND4.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
90	ФК ОАПВ Э2	IHND5.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
91	ФК Очередность ОАПВ Э2	IHND6.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
92	ФК УТАПВ	IHND7.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
93	ФК ТАПВ	IHND8.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
94	ФК ТАПВ КОНЭ1+КННЭ2	IHND9.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
95	ФК ТАПВ КОНЭ2+КННЭ1	IHND10.KeySt r	Пуск	-	+	-	-	-	-
96	ФК ТАПВ Без контролей	IHND11.KeySt r	Пуск	-	+	-	-	-	-
97	ФК Порядок включения ТАПВ	IHND12.KeySt r	Пуск	-	+	-	-	-	-
98	ФК ПАВ	IHND13.KeySt r	Пуск	-	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
99	СД Срабатывание УРОВ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
100	СД Срабатывание ОАПВ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
101	СД Срабатывание УТАПВ	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
102	СД Срабатывание ТАПВ	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
103	СД Срабатывание ЗНФ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
104	СД Неисправность В	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
105	СД Неисправность ТТ	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
106	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
107	СД Выходные цепи разобраны	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
108	СД БИ выведены	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
109	СД Ремонт В	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
110	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
111	СД ОАПВ Э1	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
112	СД Очередность ОАПВ Э1	IHND4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
113	СД ОАПВ Э2	IHND5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
114	СД Очередность ОАПВ Э2	IHND6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
115	СД УТАПВ	IHND7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
116	СД ТАПВ	IHND8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
117	СД ТАПВ ОНЭ1+ННЭ2	IHND9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
118	СД ТАПВ ОНЭ2+ННЭ1	IHND10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
119	СД ТАПВ Без контролей	IHND11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
120	СД Порядок включения ТАПВ	IHND12.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
121	СД ПАВ	IHND13.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
122	Цепи управления В	COSSOCC1.S wApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_упр.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
123	Цепи УРОВ Э1	COSSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_Э1.введено	-
124	Цепи УРОВ Э2	COSSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ_Э2.введено	-
125	Цепи РЗ ЛЭП Э1	COSSOCC4.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_ЛЭП_Э1.введено	-
126	Цепи ЗНФ и запрета ТАПВ Э1	COSSOCC5.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ЗНФ_запрАПВ_Э1.введено	-
127	Цепи ШР Э1	COSSOCC6.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_ШР_Э1.введено	-
128	Цепи ПА Э1	COSSOCC7.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ПА_Э1.введено	-
129	Цепи РЗ ЛЭП Э2	COSSOCC8.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_ЛЭП_Э1.введено	-
130	Цепи ЗНФ и запрета ТАПВ Э2	COSSOCC9.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ЗНФ_запрАПВ_Э1.введено	-
131	Цепи ШР Э2	COSSOCC10.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_ШР_Э1.введено	-
132	Цепи ПА Э2	COSSOCC11.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ПА_Э1.введено	-
133	Цепи РЗ СШ	COSSOCC12.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_РЗ_СШ.введено	-
134	Ремонт В	COSSOCC13.SwApSupr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_В.введено	-
135	SG. Ток ЛЭП	TBLSOCC1.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Ток.введено	-
136	SG. Напряжение Э1	TBLSOCC2.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Напр_Э1.введено	-
137	SG. Напряжение Э2	TBLSOCC3.SwApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Напр_Э2.введено	-
138	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.предупреждение, Общ_сост_ИЭУ.авария	-
139	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.предупреждение, Апп_сост_ИЭУ.авария	-
140	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
141	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
142	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
143	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
144	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
145	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
146	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
147	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
148	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
149	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
150	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
151	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
152	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
153	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
154	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-
155	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWrn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
156	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
157	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
158	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
159	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
160	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
161	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

Таблица 5.12.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами (ШЭТ 351.01-0)

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. А Э1	Vx_пускУРОВ1_А.срабатывание	+	
2	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. В Э1	Vx_пускУРОВ1_В.срабатывание	+	
3	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. С Э1	Vx_пускУРОВ1_С.срабатывание	+	
4	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. А Э2	Vx_пускУРОВ2_А.срабатывание	+	
5	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. В Э2	Vx_пускУРОВ2_В.срабатывание	+	
6	Пуск УРОВ/ОАПВ ф. С Э2	Vx_пускУРОВ2_С.срабатывание	+	
7	Пуск УРОВ Э1	Vx_пускУРОВ1.срабатывание	+	
8	Пуск УРОВ Э2	Vx_пускУРОВ2.срабатывание	+	
9	Пуск УРОВ НН	Vx_пускУРОВНН.срабатывание	+	
10	Запрет ТАПВ	Vx_запрАПВ.срабатывание	-	
11	Пуск УТАПВ	Vx_пускУТАПВ.срабатывание	+	
12	Ускорение ОАПВ Э1	Vx_ускОТАПВ1.срабатывание	-	
13	Ускорение ОАПВ Э2	Vx_ускОТАПВ2.срабатывание	-	
14	Оперативное включение	Vx_ОП_вкл.срабатывание	-	
15	Оперативное отключение	Vx_ОП_откл.срабатывание	-	
16	Блок-контакт В «включено» ф. А	Vx_В_А.включен	-	
17	Блок-контакт В «включено» ф. В	Vx_В_В.включен	-	
18	Блок-контакт В «включено» ф.С	Vx_В_С.включен	-	
19	Блок-контакт В «отключено» ф. А	Vx_В_А.отключен	-	
20	Блок-контакт В «отключено» ф. В	Vx_В_В.отключен	-	
21	Блок-контакт В «отключено» ф. С	Vx_В_С.отключен	-	

Таблица 5.12.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 351.01-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи	MMXU1.A	FLTSMMXU1.A	Ia, Ib, Ic	+
2	Фазные напряжения Э1	MMXU1.PNV	FLTSMMXU1.PNV	Ua1, Ub1, Uc1	+
3	Линейные напряжения Э1	MMXU1.PPV	FLTSMMXU1.PPV	-	-
4	Фазные напряжения Э2	MMXU2.PNV	FLTSMMXU2.PNV	Ua2, Ub2, Uc2	-
5	Линейные напряжения Э2	MMXU2.PPV	FLTSMMXU2.PPV	-	-
6	Частота	MMXU1.Hz	FLTSMMXU1.Hz	F	-

Таблица 5.12.10 - Команды управления от АСУ ТП (ШЭТ 351.01-0)

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы ОАПВ Э1	CB1SPRREC1.Mod	
4	Режим работы ОАПВ Э2	CB1SPRREC2.Mod	
5	Очередность ОАПВ Э1	CB1SPRREC1.SlvMod	
6	Очередность ОАПВ Э2	CB1SPRREC2.SlvMod	
7	Режим работы УТАПВ	CB1ATRECC1.Mod	
8	Режим работы ТАПВ	CB1TPRREC1.Mod	
9	Режим ТАПВ без контролей	CB1TPRREC1.CtlMod	
10	Задание условий включения от ТАПВ	CB1RSYN1.LivDeaMod	
11	Порядок включения ТАПВ	CB1TPRREC1.SlvMod	

Таблица 5.12.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 351.01-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.12.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.12.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые значения в соответствии с таблицей 5.12.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.12.7 и 5.12.8	

Таблица 5.12.12 - Ряды зажимов ШЭТ 351.01-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения Э1				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua Э1
10	1	И	В	Напряжение Ub Э1
11	1	И	В	Напряжение Uc Э1
12	1	И	В	Напряжение Un Э1
Цепи напряжения Э2				Маркировочная колодка
13	1	И	В	Напряжение Ua Э2
14	1	И	В	Напряжение Ub Э2
15	1	И	В	Напряжение Uc Э2
16	1	И	В	Напряжение Un Э2
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
17...28	12	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
29...88	60	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
89, 90	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя/ТТ				Маркировочная колодка
91, 92	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
93...122	30	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
123, 124	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
125...184	60	Р	В/П	
ЭМО2				Маркировочная колодка
185...239	55	Р	В/П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
240...439	200	Р	В/П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
440, 441	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
442...451	10	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
452, 453	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
454...458	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
459, 460	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
461, 462	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
463...502	40	П	В/П	Резерв

Таблица 5.12.13 - Основные компоненты ШЭТ 351.01-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 40
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 20
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1...SA13	-	13
9	Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
10	Испытательные блоки SG2, SG3	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
11	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	16
12	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	446
13	Проходная клемма	-	40
14	Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	6
15	Реле фиксации положения	Двухпозиционное, 220 В DC	≥ 6
16	Реле повторитель положения ЛР	Промежуточное, 220 В DC	1
17	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1

Таблица 5.12.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 351.01-0

№	Наименование функции	Основные изменяемые параметры	Значение	Примечание
1	УРОВ	I_{cp} , t_{cp}		
2	ТАПВ	t_1 , t_2 , ΔU , $\Delta \varphi$, Δf , Δf_{max}		
3	УТАПВ	t_{cp}		
4	ОАПВ	t_{cp}		

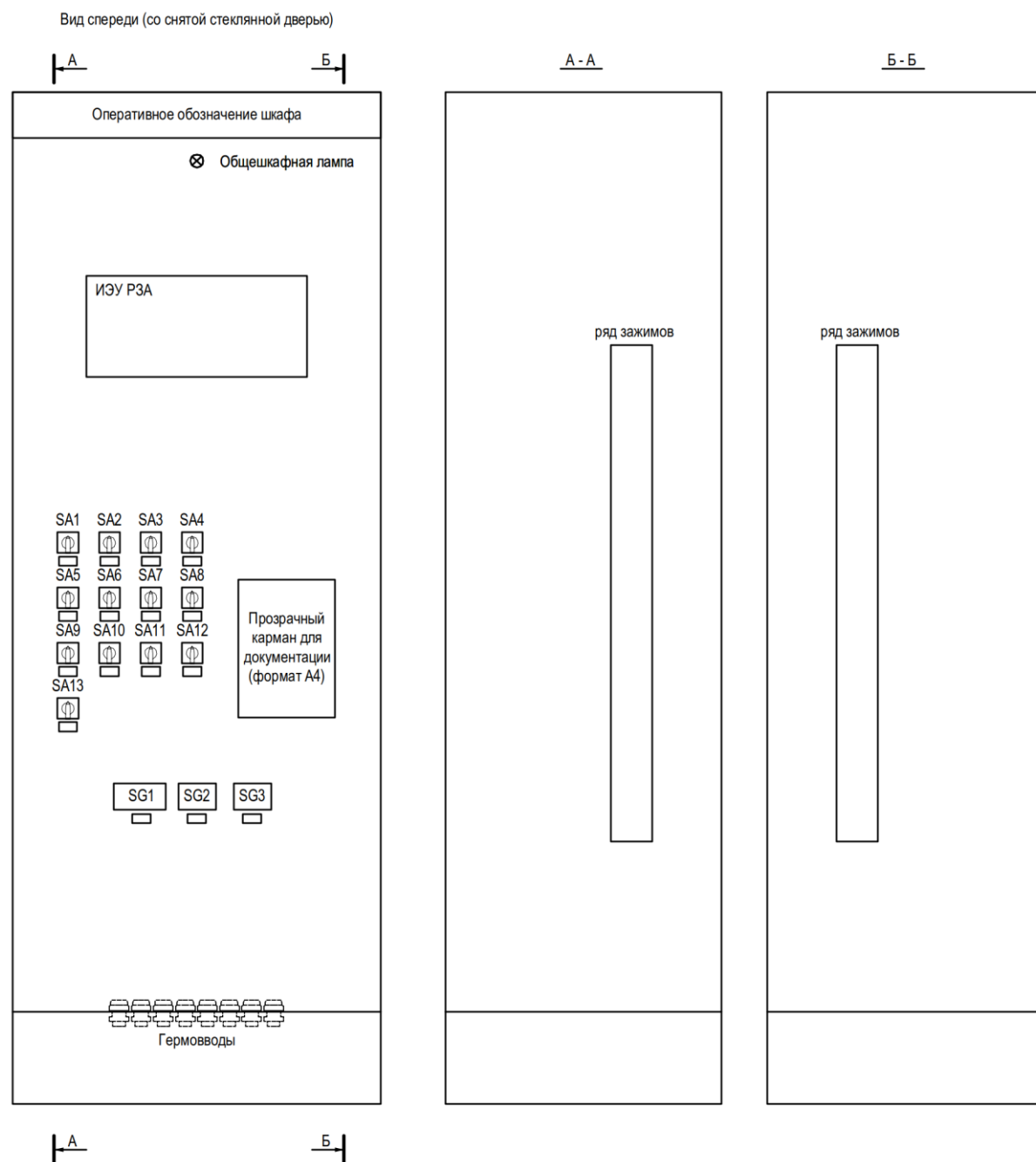


Рисунок 5.12.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 351.01-0

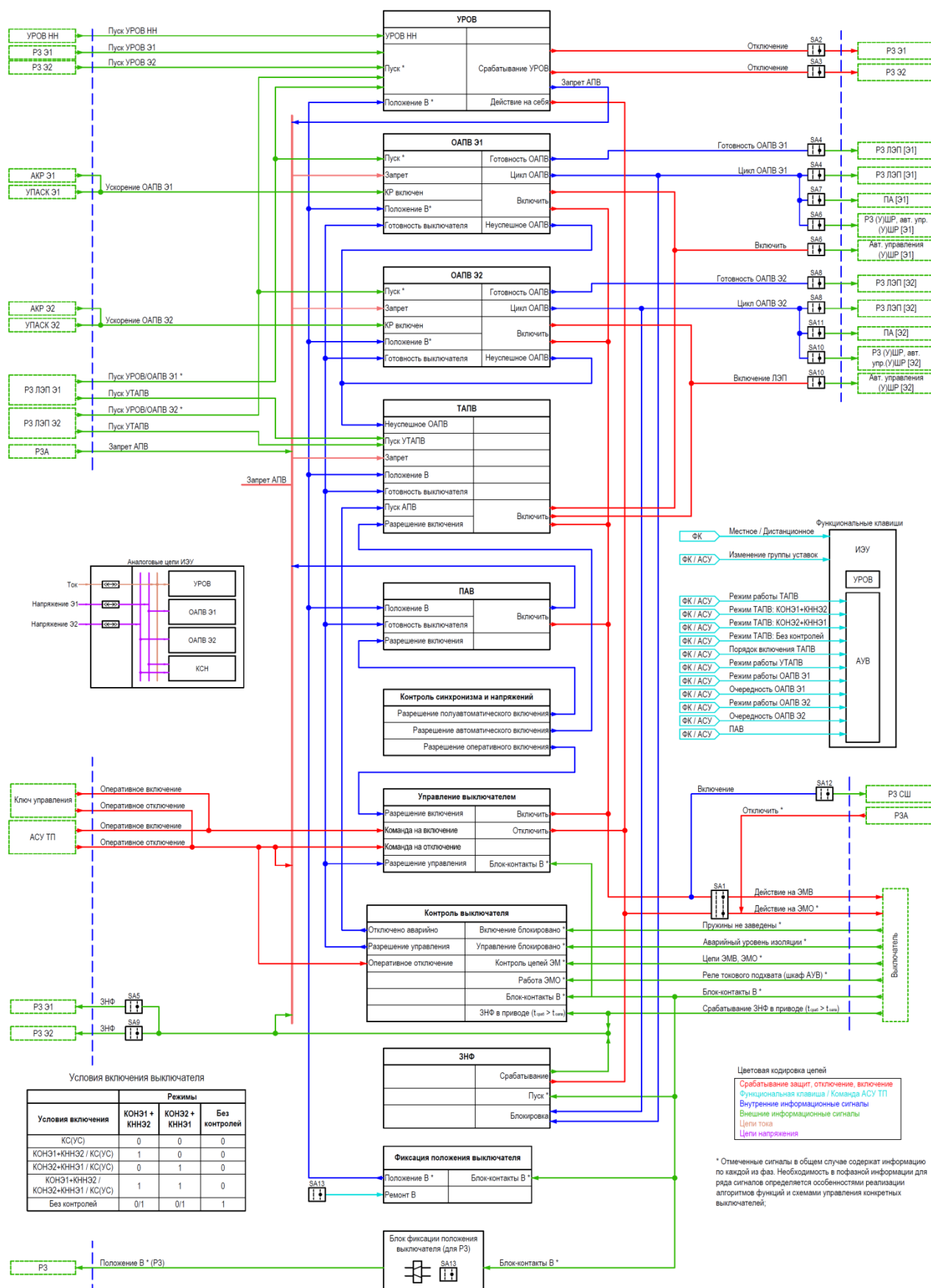


Рисунок 5.12.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 351.01-0

5.13 Шкаф автоматики управления выключателем СКРМ типа ШЭТ 451.02-0 для архитектуры I типа

5.13.1 ИЭУ РЗА в составе шкафа содержит функции сетевой автоматики, УРОВ и логику управления высоковольтным выключателем. Шкаф применяется для выключателей присоединений с оборудованием СКРМ.

5.13.2 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы, определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.13.1.

Таблица 5.13.1 - Описание ШЭТ 451.02-0

Шифр шкафа	ШЭТ 451.02-0
Архитектура построения ПС	I типа
Наименование шкафа	Автоматика управления выключателем и УРОВ СКРМ
Управляемый элемент	Выключатель СКРМ
Основные функции МП ИЭУ	УРОВ, ЗНФ, АУВ, РАС
	- АУР (автоматика управления компенсационным и линейным реакторами)
Область применения в рамках типовых схем РУ [15]	Все РУ
Функции ИТС [16] в составе шкафа	УРОВ, АУВ, РАС
Вводы питания оперативного постоянного тока	- питание оперативных цепей и ИЭУ; - питание цепей сигнализации выключателя; - питание цепей ЭМВ, ЭМО1; - питание цепей ЭМО2; - освещение шкафа
Цифровые порты ИЭУ	- порт А шины станции (Duplex LC); - порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.13.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.13.2
Входные дискретные сигналы	Таблица 5.13.3
Выходные дискретные воздействия	Таблица 5.13.4
Функциональные клавиши ИЭУ со светодиодной индикацией	Таблица 5.13.5
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.13.6
Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ	Таблица 5.13.7
Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами	Таблица 5.13.8
Аналоговые значения, формируемые ИЭУ	Таблица 5.13.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 5.13.10
Отчеты в АСУ ТП	Таблица 5.13.11
Ряды зажимов	Таблица 5.13.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 5.13.13
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.13.14

Эскиз общего вида	Рисунок 5.13.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок 5.13.3

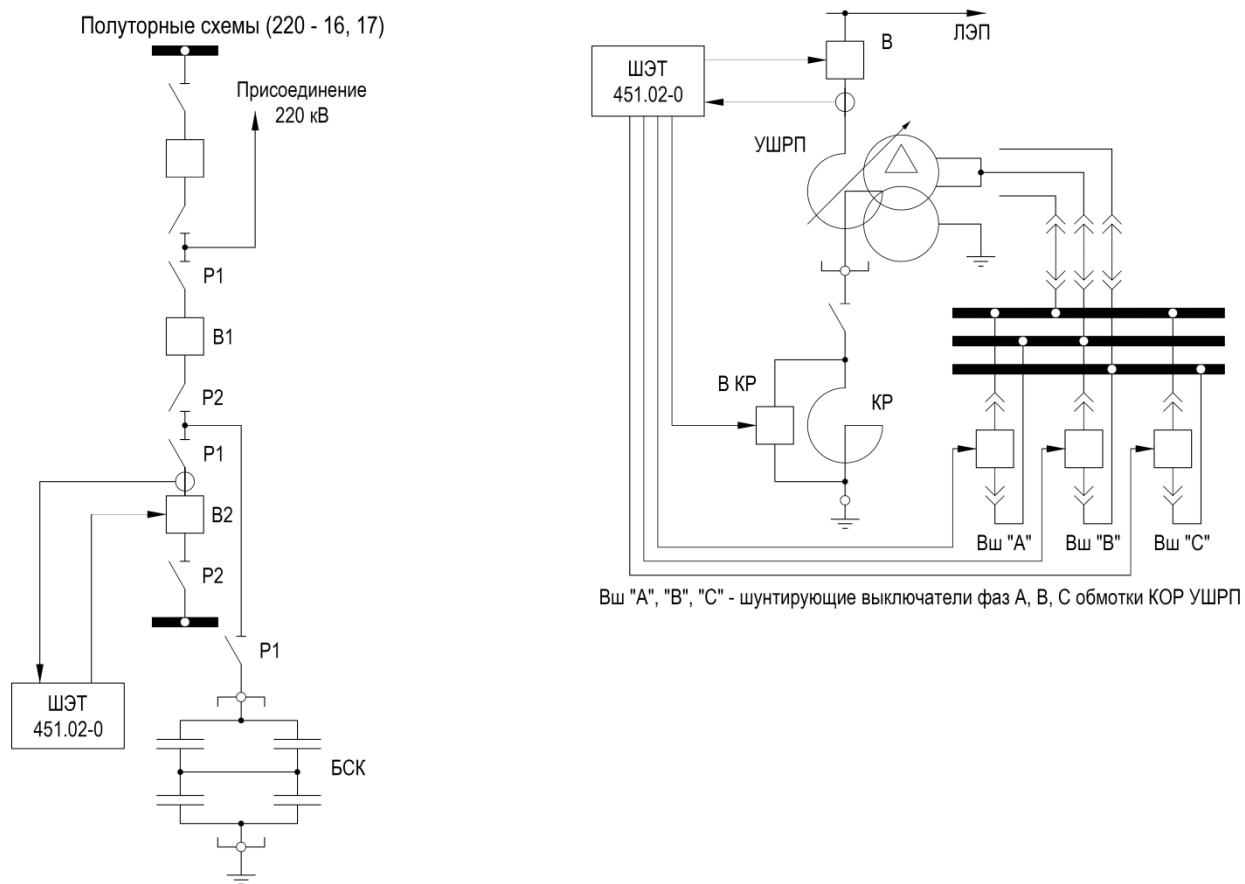


Рисунок 5.13.1 - Поясняющие схемы подключения шкафа ШЭТ 451.02-0

Таблица 5.13.2 - Входные аналоговые измерения ШЭТ 451.02-0

№	Аналоговые измерения	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
1	Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи выключателя

Таблица 5.13.3 - Входные дискретные сигналы ШЭТ 451.02-0

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
1	Пуск УРОВ Э1 (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
2	Пуск УРОВ Э2 (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
3	Срабатывание защит ЛЭП (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
4	Срабатывание защит ШР (3 источника)	Внешний (РЩ)	1	
5	Срабатывание защит КР	Внешний (РЩ)	1	
6	Разрешение включения от САУ	Внешний (РЩ)	1	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
7	Цикл ОАПВ (2 источника)	Внешний (РЩ)	1	
8	Включение от АПВ	Внешний (РЩ)	1	
9	Положение В КР	Внешний (РЩ)	1	
10	Оперативное включение	Внешний (РЩ)	1	
11	Оперативное отключение	Внешний (РЩ)	1	
12	Включение от автоматики	Внешний (РЩ)	1	Автоматика СКРМ
13	Отключение от автоматики	Внешний (РЩ)	1	
14	Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя и ТТ	Внутренний	2	
15	Блок-контакт В «включено» ф.А	Внешний (ОРУ)	2	
16	Блок-контакт В «включено» ф.В	Внешний (ОРУ)	2	
17	Блок-контакт В «включено» ф.С	Внешний (ОРУ)	2	
18	Блок-контакт В «отключено» ф.А	Внешний (ОРУ)	2	
19	Блок-контакт В «отключено» ф.В	Внешний (ОРУ)	2	
20	Блок-контакт В «отключено» ф.С	Внешний (ОРУ)	2	
21	Аварийный уровень изоляции В ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
22	Аварийный уровень изоляции В ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
23	Аварийный уровень изоляции В ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
24	Низкий уровень изоляции В ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
25	Низкий уровень изоляции В ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
26	Низкий уровень изоляции В ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
27	Пружины не заведены ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
28	Пружины не заведены ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
29	Пружины не заведены ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
30	Срабатывание ЗНФ в приводе	Внешний (ОРУ)	2	
31	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
32	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
33	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
34	Низкий уровень изоляции ТТ ф. А	Внешний (ОРУ)	2	
35	Низкий уровень изоляции ТТ ф. В	Внешний (ОРУ)	2	
36	Низкий уровень изоляции ТТ ф. С	Внешний (ОРУ)	2	
37	Отключение через ЭМО1 ф. А (5 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО1
38	Отключение через ЭМО1 ф. В (5 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	
39	Отключение через ЭМО1 ф. С (5 источников)	Внешний (РЩ)	3 (ЭМО1)	
40	Контроль цепи ЭМВ ф. А	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	

№	Дискретный сигнал (сигналы от нескольких источников объединяются на клеммах шкафа)	Место размещения источника сигнала	Объединение по оперативному току, № группы	Примечание
41	Контроль цепи ЭМВ ф. В	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
42	Контроль цепи ЭМВ ф. С	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
43	Контроль цепи ЭМО1 ф. А	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
44	Контроль цепи ЭМО1 ф. В	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
45	Контроль цепи ЭМО1 ф. С	Внешний (ОРУ)	3 (ЭМО1)	
46	Контроль оперативного тока ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМО1)	
47	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. А	Внутренний	3 (ЭМО1)	
48	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. В	Внутренний	3 (ЭМО1)	
49	Реле токового подхвата ЭМО1 ф. С	Внутренний	3 (ЭМО1)	
50	Отключение через ЭМО2 ф. А (5 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	Действие от внешних устройств на отключение через ЭМО2
51	Отключение через ЭМО2 ф. В (5 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	
52	Отключение через ЭМО2 ф. С (5 источников)	Внешний (РЩ)	4 (ЭМО2)	
53	Контроль цепи ЭМО2 ф. А	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
54	Контроль цепи ЭМО2 ф. В	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
55	Контроль цепи ЭМО2 ф. С	Внешний (ОРУ)	4 (ЭМО2)	
56	Контроль оперативного тока ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
57	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. А	Внутренний	4 (ЭМО2)	
58	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. В	Внутренний	4 (ЭМО2)	
59	Реле токового подхвата ЭМО2 ф. С	Внутренний	4 (ЭМО2)	
60	Дверь шкафа открыта	Внутренний	1	
61	Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
62	Положение SA1	Внутренний	1	
63	Положение SA2	Внутренний	1	
64	Положение SA3	Внутренний	1	
65	Положение SA4	Внутренний	1	
66	Положение SA5	Внутренний	1	
67	Положение SA6	Внутренний	1	
68	Положение SA7	Внутренний	1	
69	Положение SA8	Внутренний	1	Ремонт выключателя
70	Положение SA9	Внутренний	1	Ремонт КР

Таблица 5.13.4 - Выходные дискретные воздействия ШЭТ 451.02-0

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1	Отключение В через ЭМО1 ф. А	Внешний	SA1	

№	Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
2	Отключение В через ЭМО1 ф. В	Внешний	SA1	
3	Отключение В через ЭМО1 ф. С	Внешний	SA1	
4	Отключение В через ЭМО2 ф. А	Внешний	SA1	
5	Отключение В через ЭМО2 ф. В	Внешний	SA1	
6	Отключение В через ЭМО2 ф. С	Внешний	SA1	
7	Включение В через ЭМВ ф.А	Внешний	SA1	
8	Включение В через ЭМВ ф.В	Внешний	SA1	
9	Включение В через ЭМВ ф.С	Внешний	SA1	
10	Отключение В через УПНКП	Внешний	SA2	
11	Включение В через УПНКП	Внешний	SA2	
12	Отключение от УРОВ (2 приемника сигнала)	Внешний	SA3	РЗА Э1
13	Срабатывание ЗНФ	Внешний	SA3	
14	Отключение от УРОВ (2 приемника сигнала)	Внешний	SA4	РЗА Э2
15	Срабатывание ЗНФ	Внешний	SA4	
16	Положение В «отключено» (4 приемника сигнала)	Внешний		
17	Ремонт выключателя (3 приемника сигнала)	Внешний		Положение переключателя «Ремонт В»
18	Реле токового подхвата (2 приемника сигнала)	Внешний		Для устройств ПА
19	Шунтирование КР	Внешний	SA5	
20	Дешунтирование КР	Внешний	SA5	
21	Ускоренное ОАПВ (4 приемника сигнала)	Внешний	SA6	
22	Шунтирование КОР УШР ф.А	Внешний	SA7	
23	Шунтирование КОР УШР ф.В	Внешний	SA7	
24	Шунтирование КОР УШР ф.С	Внешний	SA7	
25	Дешунтирование КОР УШР	Внешний	SA7	
26	Срабатывание	Внешний		Сигнализация для внешних подсистем
27	Неисправность	Внешний		
28	Общешкафная лампа	Внутренний		

Таблица 5.13.5 - Функциональные клавиши со светодиодной индикацией ИЭУ ШЭТ 451.02-0

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
1	Режим управления ИЭУ (М/Д)	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	Без фиксации	

№	Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода	Состояние индикации «1» светодиода	Режим сигнализации светодиода	Примечание
2	Активация меню изменения группы уставок на ИЧМ ИЭУ с начальным экраном ввода пароля	Группа уставок	-	-	-	
3	Режим работы автоматики управления реактором	АУР	Введено	Выведено	Без фиксации	

Таблица 5.13.6 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 451.02-0

№	Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	УРОВ	С фиксацией	
2	Срабатывание ЗНФ	ЗНФ	С фиксацией	
3	Срабатывание АУР	АУР	С фиксацией	
4	Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
5	Неисправность ТТ	Неисправность ТТ	С фиксацией	
6	Неисправность питания цепей сигнализации выключателя и ТТ	Неисправность сигн. В/ТТ	С фиксацией	
7	Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
8	Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
9	Ремонт выключателя	Ремонт В	Без фиксации	
10	Ремонт КР	Ремонт КР	Без фиксации	
11	АУР заблокирована	АУР заблокирована	Без фиксации	

Таблица 5.13.7 - Дискретные сигналы, формируемые ИЭУ ШЭТ 451.02-0

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Дверь шкафа открыта	IDOR1.DOrп	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	-	-
2	Режим комплекта	LLN0.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	ИЭУ.введено	-
3	Режим управления	LLN0.LocKey	Местное / Дистанционное	ОС	+	+	+	-	-
4	Активная группа уставок	LLN0.SGCB	1/2/3/4	-	+	+	+	-	-
5	УРОВ	CB1RBRF1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	УРОВ.введено	-
6	Срабатывание УРОВ	CB1RBRF1.OpEx	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ.срабатывание	+

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
7	Срабатывание УРОВ на себя	CB1RBRF1.OpIn	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	УРОВ_насебя.срабатывание	+
8	Включить	CB1CSWI1.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.включение	-
9	Отключить	CB1CSWI1.OpOpp	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В.отключение	-
10	Включить от автоматики СКРМ	CB1CSWI2.OpCls	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	Авт_СКРМ.включение	-
11	Отключить от автоматики СКРМ	CB1CSWI2.OpOpp	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	Авт_СКРМ.отключение	-
12	Выключатель аварийно отключен	CB1XCBR1.EmgTr	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_авар_откл.срабатывание	+
13	Аварийный уровень изоляции В ф. А	CB1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_А_изоляция_авар.срабатывание	-
14	Аварийный уровень изоляции В ф. В	CB1SIMG2.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_В_изоляция_авар.срабатывание	-
15	Аварийный уровень изоляции В ф. С	CB1SIMG3.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	В_С_изоляция_авар.срабатывание	-
16	Низкий уровень изоляции В ф. А	CB1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_изоляция_низк.срабатывание	-
17	Низкий уровень изоляции В ф. В	CB1SIMG2.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_изоляция_низк.срабатывание	-
18	Низкий уровень изоляции В ф. С	CB1SIMG3.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_изоляция_низк.срабатывание	-
19	Пружины не заведены ф. А	CB1SOPM1.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_пруж_разр.срабатывание	-
20	Пружины не заведены ф. В	CB1SOPM2.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_пруж_разр.срабатывание	-
21	Пружины не заведены ф. С	CB1SOPM3.EnBlk	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_пруж_разр.срабатывание	-
22	Срабатывание ЗНФ	CB1XCBR1.Dsc	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	В_ЗНФ.срабатывание	-
23	Контроль цепи ЭМВ ф. А	CB1SCBR1.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_контрЭМВ.срабатывание	-
24	Контроль цепи ЭМВ ф. В	CB1SCBR2.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_контрЭМВ.срабатывание	-
25	Контроль цепи ЭМВ ф. С	CB1SCBR3.ColAlm1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_контрЭМВ.срабатывание	-
26	Контроль цепи ЭМО1 ф. А	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_контрЭМО1.срабатывание	-
27	Контроль цепи ЭМО1 ф. В	CB1SCBR2.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_контрЭМО1.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
28	Контроль цепи ЭМО1 ф. С	CB1SCBR1.ColAlm2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_контрЭМО1.срабатывание	-
29	Контроль цепи ЭМО2 ф. А	CB1SCBR1.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_А_контрЭМО2.срабатывание	-
30	Контроль цепи ЭМО2 ф. В	CB1SCBR2.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_В_контрЭМО2.срабатывание	-
31	Контроль цепи ЭМО2 ф. С	CB1SCBR3.ColAlm3	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	В_С_контрЭМО2.срабатывание	-
32	Работа ЭМО1 ф. А	CB1SCBR1.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_А_раб_ЭМО1.срабатывание	-
33	Работа ЭМО1 ф. В	CB1SCBR2.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_В_раб_ЭМО1.срабатывание	-
34	Работа ЭМО1 ф. С	CB1SCBR3.ColOpn2	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_С_раб_ЭМО1.срабатывание	-
35	Работа ЭМО2 ф. А	CB1SCBR1.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_А_раб_ЭМО2.срабатывание	-
36	Работа ЭМО2 ф. В	CB1SCBR2.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_В_раб_ЭМО2.срабатывание	-
37	Работа ЭМО2 ф. С	CB1SCBR3.ColOpn3	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	В_С_раб_ЭМО2.срабатывание	-
38	Неисправность опертока ЭМО1	CB1SOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток1.неисправность	-
39	Неисправность опертока ЭМО2	CB1SOCC2.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток2.неисправность	-
40	Неисправность питания сигн. В/ТТ	TECSOCC1.OCAIm	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	В_оперток_ТС.неисправность	-
41	Неисправность В	CB1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- / ПС2 / ПС1	+	+	+	В.неисправность	-
42	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. А	CT1SIMG1.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_А_изоляция_авар.срабатывание	-
43	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. В	CTRSIMG2.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_В_изоляция_авар.срабатывание	-
44	Аварийный уровень изоляции ТТ ф. С	CTRSIMG3.InsAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ТТ_С_изоляция_авар.срабатывание	-
45	Низкий уровень изоляции ТТ ф. А	CT1SIMG1.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_А_изоляция_низк.срабатывание	-
46	Низкий уровень изоляции ТТ ф. В	CTRSIMG2.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_В_изоляция_низк.срабатывание	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
47	Низкий уровень изоляции ТТ ф. С	CTRSIMG3.InsLevMin	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ТТ_С_изоляция_низк.срабатывание	-
48	Неисправность ТТ	CT1XCBR1.EEHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	+	ТТ.неисправность	-
49	Связь с шиной станции порт А	LCCH1.ChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
50	Связь с шиной станции порт В	LCCH1.RedChLiv	Норма / Неисправность	ПС1	+	-	-	-	-
51	Фиксация осциллограммы	RDRE1.RcdMade	Фиксация данных РАС	-	+	-	-	-	-
52	Включение заблокировано для разряда конденсаторов	ZCAP1.DschBlk	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	-	-
53	АУР	AREA1.Beh	Введено (1)/ Блокировано (2)/ Выведено (5)	ОС	+	+	+	АУР.введено, АУР.выведено	-
54	Действие АУР на включение ШР	AREA1.ShROpCIs	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АУР_вклШР.срабатывание	+
55	Действие АУР на отключение ШР	AREA1.ShROpOpp	Срабатывание / Возврат	АС	+	+	+	АУР_отклШР_А.срабатывание, АУР_отклШР_В.срабатывание, АУР_отклШР_С.срабатывание	+
56	Действие АУР на ускорение ОАПВ	AREA1.SPRecRel	Срабатывание / Возврат	-	+	-	-	АУР_ускОАПВ.срабатывание	-
57	Действие АУР на дешунтирование КР	AREA1.CRConn	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	АУР_дешунтКР.срабатывание	-
58	Действие АУР на шунтирование КР	AREA1.CRDisconn	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	АУР_шунтКР.срабатывание	+
59	Действие АУР на включение шунтирование КОР	AREA1.CWOpCIs	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	АУР_шунтКОР_А.срабатывание, АУР_шунтКОР_В.срабатывание, АУР_шунтКОР_С.срабатывание	+
60	Действие АУР на включение дешунтирование КОР	AREA1.CWOpOpp	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	АУР_дешунтКОР.срабатывание	-
61	ФК Управление ИЭУ	IHND1.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
62	ФК Группа уставок	IHND2.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
63	ФК АУР	IHND3.KeyStr	Пуск	-	+	-	-	-	-
64	СД УРОВ	ILED1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
65	СД ЗНФ	ILED2.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
66	СД АУР	ILED3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
67	СД Неисправность В	ILED4.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
68	СД Неисправность ТТ	ILED5.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
69	СД Неисправность сигн. В/ТТ	ILED6.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
70	СД Выходные цепи разобраны	ILED7.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
71	СД БИ выведены	ILED8.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
72	СД Ремонт В	ILED9.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
73	СД Ремонт КР	ILED10.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
74	СД АУР заблокирована	ILED11.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
75	СД Управление ИЭУ	IHND1.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
76	СД АУР	IHND3.LedSt1	Срабатывание / Возврат	-	+	+	+	-	-
77	Цепи управления В	COSSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_упр. введено	-
78	Цепи управления В через УПНКП	COSSOCC2.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_упрУПНКП. введено	-
79	Цепи УРОВ1	COSSOCC3.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ1. введено	-
80	Цепи УРОВ2	COSSOCC4.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_УРОВ2. введено	-
81	Цепи управления В КР	COSSOCC5.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_упрКР. введено	-
82	Цепи ускорения ОАПВ	COSSOCC6.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_ускОАПВ. введено	-
83	Цепи шунтирования КОР УШР	COSSOCC7.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	Ц_шунтКОР. введено	-
84	Ремонт В	COSSOCC8.Sw ApSupr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_В.введен о	-
85	Ремонт КР	COSSOCC9.Sw ApSupr	Работа / Ремонт	ОС	+	+	-	Ремонт_КР.введе но	-
86	SG. Ток В	TBLSOCC1.Sw ApSupr	Введено / Выведено	ПС2	+	+	-	БИ_Ток.введено	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
87	Общий критерий состояния ИЭУ	LLN0.Health	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Общ_сост_ИЭУ.п редупреждение, Общ_сост_ИЭУ.а вария	-
88	Состояние аппаратной части ИЭУ	LPHD1.PhyHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	Апп_сост_ИЭУ.п редупреждение, Апп_сост_ИЭУ.а вария	-
89	Состояние синхронизации времени	LTMS1.TmSyn	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
90	Состояние АЦП модулей ввода аналоговых сигналов	LPHD1.AdcFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АЦП.неисправность	-
91	Состояние БП	LPHD1.PwrFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
92	Состояние ОЗУ	LPHD1.RAMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
93	Состояние ПЗУ	LPHD1.ROMHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
94	Неисправность ЦП	LPHD1.CPUFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
95	Состояние модулей аналоговых входов	LPHD1.AIunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	АВх.неисправность	-
96	Состояние модулей дискретных входов /релейных выходов	LPHD1.DIOunitSt	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	ДВх_ДВых.неисправность	-
97	Состояние вспомогательных модулей	LPHD1.AuxIOUnitSt	Неисправность/ Норма	ПС2	+	+	-	-	-
98	Температурный режим ИЭУ	LPHD1.TmpHealth	Норма (1)/ Предупреждение (2)/ Авария (3)	- /ПС2 /ПС1	+	+	-	-	-
99	Неисправность ПО	LPHD1.FWFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
100	Ошибка конфигурации	ICRC1.CRFail	Неисправность/ Норма	ПС1	+	+	-	-	-
101	Конфигурация изменена	ICRC1.CRChg	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
102	Перезагрузка	LPHD1.WacTrg	Значение	ПС2	+	+	-	-	-
103	Потеря внешнего питания	LPHD1.PwrSupAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	-	-

№	Сигнал	Обозначение по МЭК 61850	Информационные статусы сигнала	Передача на верхний уровень				Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
				Группа сигнал.	А С У	Ц У С	Р Д У	Наименование в осциллограмме	Пуск
104	Состояние измерительных цепей (предупреждение)	MXUCALH1.GrWgn	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	ИзмЦепи.Предупреждение	-
105	Состояние измерительных цепей (авария)	MXUCALH1.GrAlm	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	+	-	ИзмЦепи.Авария	-
106	Подключение к устройству	LPHD1.SrvConn	Срабатывание / Возврат	-	+	+	-	-	-
107	Превышение попыток аутентификации	GSAL1.AuthFail	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
108	Ошибка авторизации	LPHD1.CybSecEvt	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
109	Низкий заряд батареи	ZBAT1.BatLo	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-
110	Сброс часов или памяти	LTIM1.TmRs	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	+	-	-	-

Таблица 5.13.8 - Дискретные сигналы, формируемые внешними устройствами для ШЭТ 451.02-0

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
1	Оперативное включение	Vx_ОП_вкл.срабатывание	-	
2	Оперативное отключение	Vx_ОП_откл.срабатывание	-	
3	Включение от автоматики СКРМ	Vx_СКРМ_вкл.срабатывание	-	
4	Отключение от автоматики СКРМ	Vx_СКРМ_откл.срабатывание	-	
5	Блок-контакт В «включено» ф. А	Vx_B_A.включен	-	
6	Блок-контакт В «включено» ф. В	Vx_B_V.включен	-	
7	Блок-контакт В «включено» ф.С	Vx_B_C.включен	-	
8	Блок-контакт В «отключено» ф. А	Vx_B_A.отключен	-	
9	Блок-контакт В «отключено» ф. В	Vx_B_V.отключен	-	
10	Блок-контакт В «отключено» ф. С	Vx_B_C.отключен	-	
11	Выключатель КР включен	Vx_B_КР.включен	-	
12	Включение от САУ разрешено	Vx_CAУ_разреш.срабатывание	-	
13	Срабатывание защит ЛЭП ф.А	Vx_ЗащЛЭП_А.срабатывание	+	
14	Срабатывание защит ЛЭП ф.В	Vx_ЗащЛЭП_В.срабатывание	+	

№	Дискретный сигнал (внешние сигналы от других устройств)	Регистрируемые дискретные сигналы (для внутреннего и независимого РАС)		Примечание
		Наименование в осциллограмме	Пуск	
15	Срабатывание защит ЛЭП ф.С	Vx_ЗащЛЭП_С.срабатывание	+	
16	Срабатывание защит ШР	Vx_ЗащШР.срабатывание	+	
17	Срабатывание защит КР	Vx_ЗащКР.срабатывание	+	
18	Включение от АПВ	Vx_АПВвкл.срабатывание	+	

Таблица 5.13.9 - Аналоговые значения, формируемые ИЭУ ШЭТ 451.02-0

№	Наименование аналогового значения	Отчеты в АСУ ТП		Регистрируемые аналоговые сигналы (для внутреннего и независимого РАС)	
		Данные, включаемые в отчет «Параметры нормального режима» (обозначение по МЭК 61850)	Данные, включаемые в отчет «Параметры аварийного режима» (обозначение по МЭК 61850)	Наименование в осциллограмме	Пуск
1	Фазные токи	MMXU1.A	FLTMMXU1.A	Ia, Ib, Ic	+
2	Частота	MMXU3.Hz	FLTMMXU3.Hz	F	-

Таблица 5.13.10 - Команды управления от АСУ ТП для ШЭТ 451.02-0

№	Наименование сигнала	Объект управления по МЭК 61850	Примечание
1	Сброс сигнализации	LLN0.LEDRs	
2	Выбор группы уставок	LLN0.SGCB	
3	Режим работы АУР	AREA1.Mod	

Таблица 5.13.11 - Отчеты в АСУ ТП (ШЭТ 451.02-0)

№	Наименование отчета	Информационный состав отчета	Примечание
1	Параметры аварийного режима	В соответствии с таблицей 5.13.9	
2	Параметры нормального режима	В соответствии с таблицей 5.13.9	
3	Регистрация аварийных сигналов и процессов	- Аналоговые значения в соответствии с таблицей 5.13.9; - Дискретные сигналы в соответствии с таблицами 5.13.7 и 5.13.8	

Таблица 5.13.12 - Ряды зажимов ШЭТ 451.02-0

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р - разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
9...18	10	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
19...48	30	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
49, 50	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя/ТТ				
51...53	3	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
-		-	-	Разделитель цепи
54...78	25	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
79, 80	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
81...115	35	Р	В/П	
ЭМО2				Маркировочная колодка
116...145	30	Р	В/П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
146...225	80	Р	В/П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
226, 227	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
-		-	-	Разделитель цепи
228...237	10	Р	В/П	
-		-	-	Разделитель цепи
238, 239	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная, П – проходная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи регистрации				Маркировочная колодка
240...244	5	Р	В/П	
Освещение				Маркировочная колодка
245, 246	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
-		-	-	Разделитель цепи
247, 248	2	Р	В/П	«Минус» освещения
Резерв/Транзит				Маркировочная колодка
249...278	30	П	В/П	Резерв

Таблица 5.13.13 - Основные компоненты ШЭТ 451.02-0

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1	Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2	Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3	Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4	Гермовводы	Ø5...10 мм	≥ 6
5	Гермовводы	Ø10...13 мм	≥ 40
6	Гермовводы	Ø13...18 мм	≥ 18
7	Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8	Переключатели SA1... SA9	-	9
9	Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
10	Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм ² , номинальный ток не менее 16 А	8
11	Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	240
12	Проходная клемма	-	30
13	Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	6
14	Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), питание 220 В DC	1

Таблица 5.13.14 - Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 451.02-0

№	Наименование функции	Наименование основных величин	Направленность	Примечание
1	УРОВ	I _{ср} , t _{ср}		

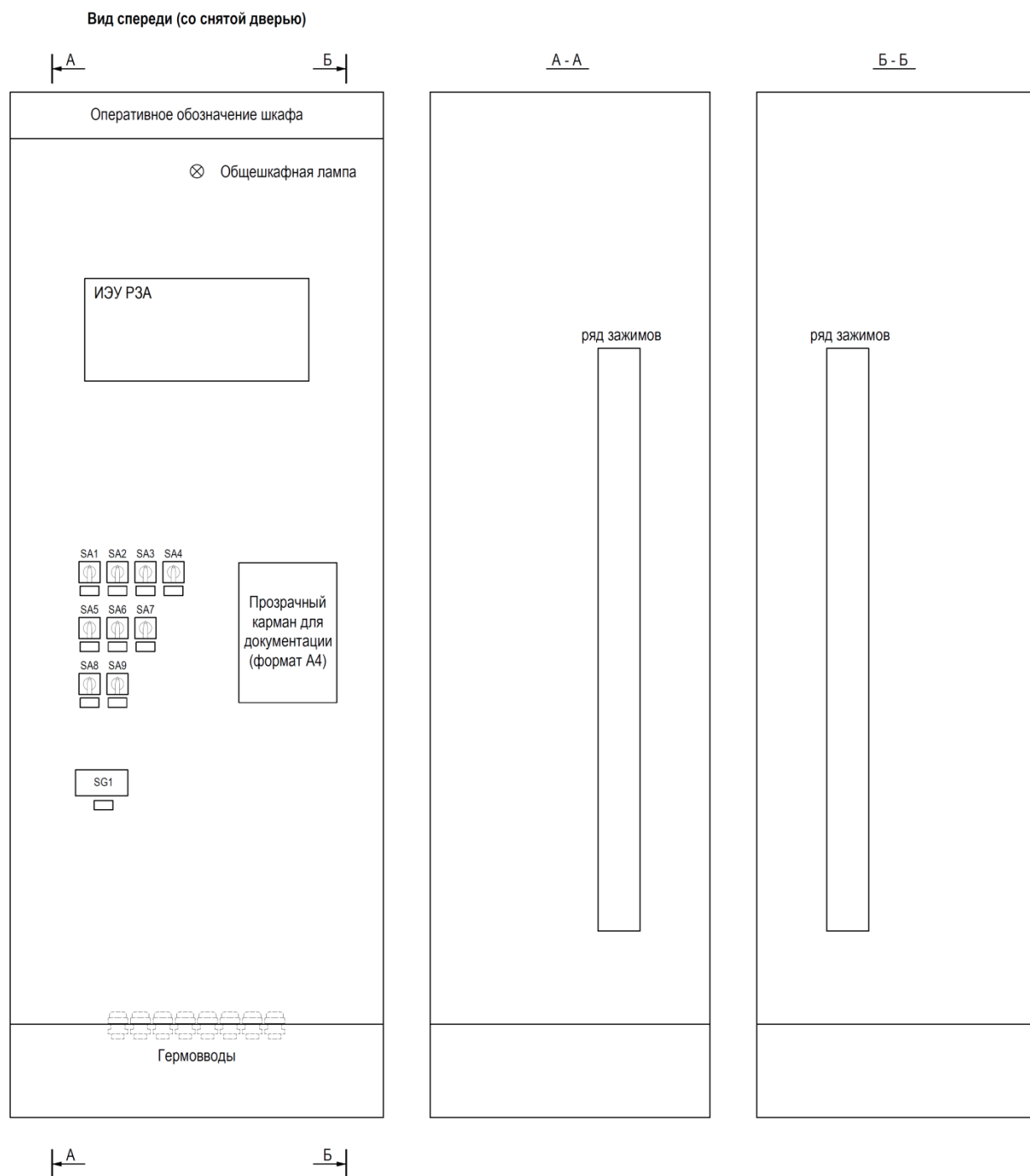


Рисунок 5.13.2 - Эскиз общего вида ШЭТ 451.02-0

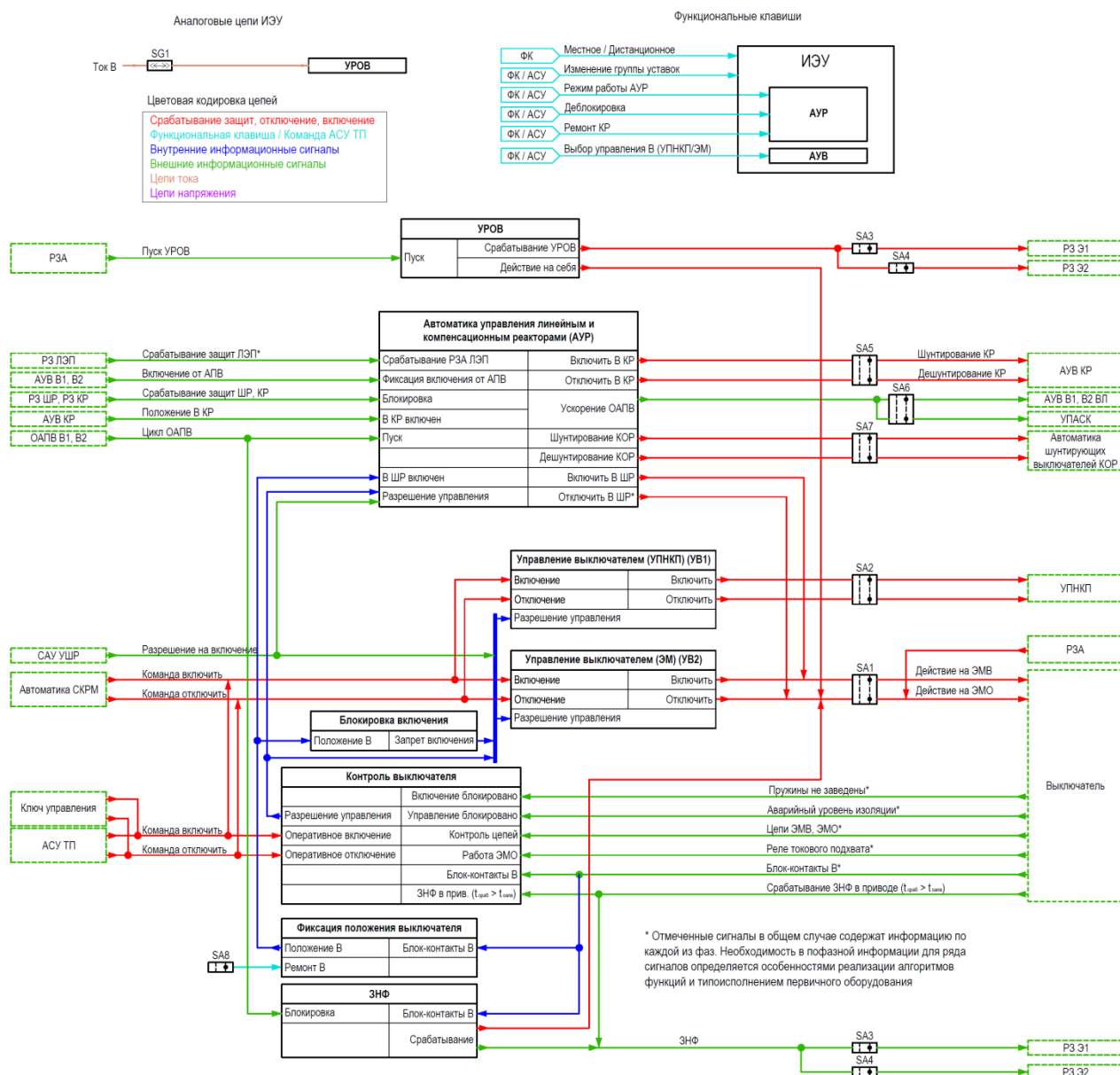


Рисунок 5.13.3 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 451.02-0

**Таблица применимости типовых шкафов ШЭТ РЗА сборных шин,
ошиновок и шинных аппаратов 6 - 750 кВ для
I архитектуры построения ПС**

А.1 В таблице А.1 приведен алгоритм выбора типовых шкафов РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 - 750 кВ для I архитектуры построения ПС.

Таблица А.1 - Применимость шкафов ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 - 750 кВ для I архитектуры построения ПС

Присоединение (элемент схемы)	Вариант исполнения	Шкафы ШЭТ	Функции ИТС в составе ИЭУ	Примечание
ОВ 110 – 220 кВ	-	251.02-0	КСЗ, ОМП, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС	
СВ 110 – 750 кВ	-	451.01-0	КСЗ, ЗНР, АОДС, УРОВ, АПВ, АУВ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с жесткой фиксацией присоединений (до 9 присоединений)	1	240.01-0	ДЗШ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с жесткой фиксацией присоединений (до 10 присоединений)	2	240.02-0	ДЗШ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с жесткой фиксацией присоединений (от 11 до 16 присоединений)	3	240.02-0	ДЗШ, РАС	
		240.02-0	ДЗШ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с управляемой фиксацией присоединений (до 9 присоединений)	4	240.03-0	ДЗШ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с управляемой фиксацией присоединений (до 10 присоединений)	5	240.04-0	ДЗШ, РАС	
Шины 110 – 220 кВ с управляемой фиксацией присоединений (от 11 до 15 присоединений)	6	240.04-0	ДЗШ, РАС	
		240.04-0	ДЗШ, РАС	
Шины 330 – 750 кВ	7	340.01-0	ДЗШ, РАС	
		340.01-0	ДЗШ, РАС	
Ошиновка 6 – 220 кВ	1	440.02-0	ДЗО, РАС	
Ошиновка 110 – 220 кВ	2	440.01-0	ИЭУ1: ДЗО, РАС, ИЭУ2: ДЗО, РАС	два комплекта при обосновании
Две ошиновки 6 – 220 кВ	3	440.01-0	ИЭУ1: ДЗО, РАС, ИЭУ2: ДЗО, РАС	
Ошиновка 330 – 750 кВ	4	440.01-0	ИЭУ1: ДЗО, РАС, ИЭУ2: ДЗО, РАС	

Библиография

- 1 МЭК 61850-8-1(2011) Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 8-1. Схема распределения особой услуги связи (SCSM). Схема распределения для производственной системы модульной конструкции MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-8-1 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3).
- 2 МЭК 61850-9-2(2011) Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3).
- 3 Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС». Приложение 6 к приказу от 17.05.2018 № 170 «О внесении изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373».
- 4 Типовая проектная документация на шкафы РЗА. Типовая проектная документация на шкафы РЗА элементов сети 110-220 кВ. Архитектура I типа ПАО «ФСК ЕЭС». Приложение 3 к Приказу от 17.05.2018 № 170 «О внесении изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373».
- 5 Типовая проектная документация на шкафы РЗА. Типовая проектная документация на шкафы РЗА элементов сети 330-750 кВ. Архитектура I типа ПАО «ФСК ЕЭС». Приложение 3 к Приказу от 17.05.2018 № 170 «О внесении изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373».
- 6 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
- 7 Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной

защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101.

- 8 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), ПАО «ФСК ЕЭС».
- 9 СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА, ПАО «ФСК ЕЭС».
- 10 СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства, ОАО «ФСК ЕЭС».
- 11 СТО 56947007-29.120.70.042-2010 Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами (с изменениями от 18.09.2014), ОАО «ФСК ЕЭС».
- 12 СТО 34.01-4.1-002-2017 Регистраторы аварийных событий. Технические требования, ПАО «Россети».
- 13 МЭК 60255-24(2013) Измерительные реле и устройства защиты. Часть 24. Общий формат для обмена данными переходных процессов (COMTRADE) для энергосистем (IEC 60255-24(2013) Measuring relays and protection equipment - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems.
- 14 СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС), ПАО «ФСК ЕЭС».
- 15 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, ОАО «ФСК ЕЭС».
- 16 СТО 56947007-29.240.021-2009 Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению (с изменениями от 29.04.2016, 20.09.2019 ОАО «ФСК ЕЭС».